То Тин Лам

Математика

УЧЕБНИК

7

Издательский дом «Окуу китеби»
Бишкек - 2025

KITEP.EDU.KG

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Слова Ж. Садыкова, Ш. Кулуева
Музыка Н. Давлесова, К. Молдобасанова

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата бабалар.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

KITEP.EDU.KG

Как пользоваться этой книгой?

Этот учебник поможет вам продолжить осваивать математику содержательно, увлекательно и просто. В книге вы встретитесь со следующими разделами:

«Введение в главу» привлекает внимание и мотивирует вас изучать математику с помощью комикс-истории.

Раздел **«Обсуждение»** предоставляет возможность исследовать вопрос, связанный с ситуацией, представленной в начале каждой главы. Это в свою очередь побуждает задуматься о применении математики в повседневной жизни.

«Цели обучения» помогают вам сосредоточиться на изучении в каждом разделе

Раздел **«Вспомним»** помогает вам повторить математические концепции, которые вы изучали ранее.

Задачи, направленные на **математическое мышление и математическую деятельность**, будут побуждать вас к размышлению и способствовать развитию ваших рабочих навыков.

«Задания на формирование понятий» побуждают вас делать открытия через исследование понятий.

«Подумайте!» предлагает интересные вопросы, которые дают возможность решать задачи разными способами или применять свои знания в другом контексте.

«Обратите внимание!» предлагает подсказки и советы, а также указывает на распространённые ошибки и заблуждения.

KITEP.EDU.KG

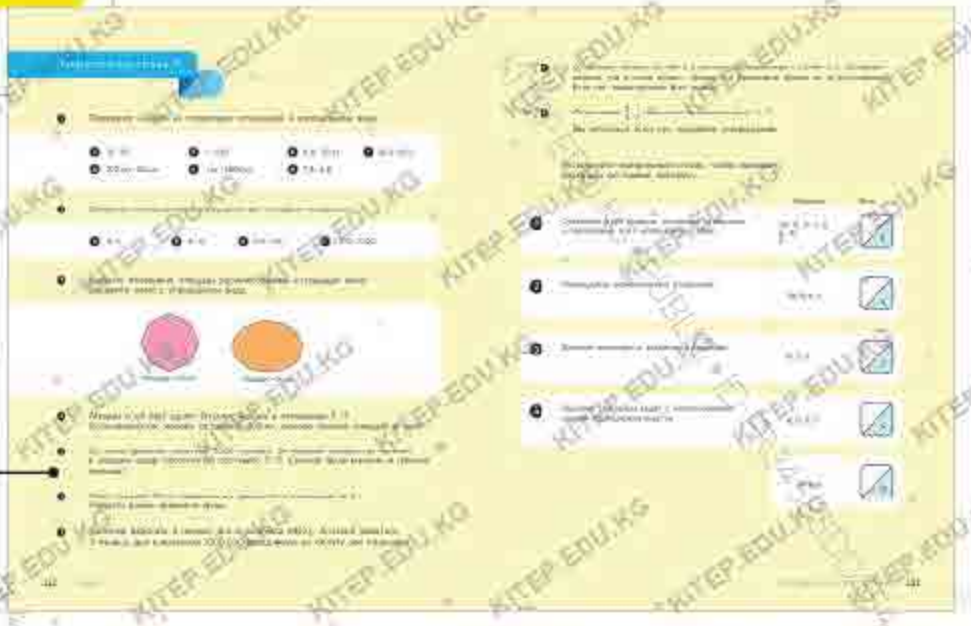
«Примеры» помогают лучше усвоить понятия и наглядно показывают математические процедуры.

Вопросы **«Попробуйте!»** похожи на решенные примеры. Они помогают развить уверенность в применении изученных понятий сразу в аналогичном контексте.

«Практико-ориентированное задание» позволяет применить свои знания к реальной жизненной ситуации и решить проблему разными способами.

«Задания на формирование понятий» и **контекстные задания** в разделе **«Практика»** помогают глубже усвоить понятия и развить умение решать задачи в различных условиях.

«Ключевые идеи» представляют собой концептуальную карту, которая обобщает основные понятия главы.



В разделе **«Закрепление главы»** представлены задания для закрепления усвоенных понятий. Затем предлагается список для самооценки, чтобы вы могли определить, насколько хорошо усвоили материал.

KITEP.EDU.KG

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1 Числа	Глава 1	**Введение в главу**	**9**
	1.1	Арифметические действия с целыми числами	10
	1.2	Кратные и делители	21
	1.3	Признаки делимости	25
	1.4	Квадрат числа и квадратный корень	28
	1.5	Куб числа и кубический корень	31
	Глава 1	**Ключевые идеи**	**35**
	Глава 1	**Закрепление**	**36**
ГЛАВА 2 Обыкновенные дроби, десятичные дроби и проценты	Глава 2	**Введение в главу**	**38**
	2.1	Неправильные дроби и смешанные числа	39
	2.2	Сложение смешанных чисел	43
	2.3	Умножение и деление правильных дробей	48
	2.4	Обыкновенные и десятичные дроби	54
	2.5	Сравнение обыкновенных и десятичных дробей	57
	2.6	Округление	62
	2.7	Действия с десятичными дробями	65
	2.8	Выражение процентов в виде обыкновенных и десятичных дробей	77
	2.9	Преобразование обыкновенных и десятичных дробей в проценты	83
	2.10	Выражение одной величины в процентах от другой	86
	Глава 2	**Ключевые идеи**	**91**
	Глава 2	**Закрепление**	**92**
ГЛАВА 3 Отношение и пропорция	Глава 3	**Введение в главу**	**97**
	3.1	Введение в понятие отношение	98
	3.2	Эквивалентные отношения	103
	3.3	Прямая пропорциональность	108
	Глава 3	**Ключевые идеи**	**111**
	Глава 3	**Закрепление**	**112**

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 4 Алгебра

Глава 4	**Введение в главу**	**114**
4.1	Алгебраические выражения	115
4.2	Вычисление алгебраических выражений и формул	125
4.3	Члены алгебраических выражений	129
4.4	Сложение и вычитание алгебраических выражений	132
4.5	Упрощение алгебраических выражений	138
4.6	Алгебраические уравнения и их применение	143
Глава 4	**Ключевые идеи**	**150**
Глава 4	**Закрепление**	**151**

ГЛАВА 5 Неравенства, последовательности, функции и графики

Глава 5	**Введение в главу**	**154**
5.1	Неравенства	155
5.2	Последовательности	157
5.3	Функции	162
5.4	Графики линейных функций	166
5.5	Графики в практических ситуациях	174
Глава 5	**Ключевые идеи**	**178**
Глава 5	**Закрепление**	**180**

ГЛАВА 6 Статистика

Глава 6	**Введение в главу**	**184**
6.1	Сбор и классификация данных	185
6.2	Табуляция данных	192
6.3	Представление данных	201
6.4	Показатели среднего значения и разброса: интерпретация данных	212
Глава 6	**Ключевые идеи**	**224**
Глава 6	**Закрепление**	**226**

ГЛАВА 7 Вероятность

Глава 7	**Введение в главу**	**232**
7.1	Введение в вероятность	233
7.2	Взаимоисключающие события	242
7.3	Экспериментальная вероятность	247
Глава 7	**Ключевые идеи**	**251**
Глава 7	**Закрепление**	**252**

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 8
2D и 3D фигуры

Глава 8	**Введение в главу**	255
8.1	Точки, прямые и углы	256
8.2	Параллельные прямые, перпендикулярные прямые и связанные с ними углы	261
8.3	Конгруэнтные фигуры	268
8.4	Осевая и вращательная симметрии	272
8.5	Многоугольники и круг	279
8.6	3D фигуры: план и проекция	289
Глава 8	**Ключевые идеи**	294
Глава 8	**Закрепление**	296

ГЛАВА 9
Карта, масштаб и преобразования

Глава 9	**Введение в главу**	301
9.1	Карта и масштаб карты	302
9.2	Перенос и координатная плоскость	305
9.3	Отражение	312
9.4	Поворот	318
9.5	Увеличение	322
Глава 9	**Ключевые идеи**	328
Глава 9	**Закрепление**	329

ГЛАВА 10
Измерение 2D и 3D фигур

Глава 10	**Введение в главу**	334
10.1	Измерение площади	335
10.2	Площадь треугольников и составных фигур	338
10.3	3D фигуры	345
10.4	Объём куба и кубоида	351
10.5	Площадь поверхности куба и кубоида	356
10.6	Объём и площадь поверхности составных фигур	360
Глава 10	**Ключевые идеи**	364
Глава 10	**Закрепление**	365

ОТВЕТЫ 369

KITEP.EDU.KG

ДАВАЙТЕ ИССЛЕДУЕМ!

ГЛАВА 1 Числа

1.1 Арифметические действия с целыми числами
1.2 Кратные и делители
1.3 Признаки делимости
1.4 Квадрат числа и квадратный корень
1.5 Куб числа и кубический корень

ОБСУЖДЕНИЕ

Как вы думаете, почему Сыймык чувствует себя комфортно, а Самара мёрзнет, хотя оба термометра показывают 12°C? Если температура в городе, где живёт Самара, повысится на 10°C, будет ли Сыймык по-прежнему чувствовать себя комфортнее, чем Самара? Объясните.

KITEP.EDU.KG

1.1 Арифметические действия с целыми числами

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Выполнение арифметических действий с положительными и отрицательными целыми числами

Вспомним

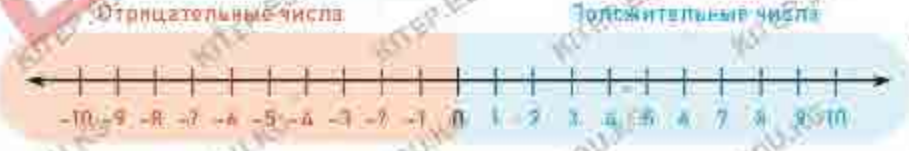
В повседневной жизни отрицательные числа используются довольно часто. Ниже приведены некоторые примеры.

Когда температура опускается ниже 0°C, она записывается с помощью отрицательных чисел.

Если нужно нажать кнопку, соответствующую числу 0, то какая это может быть кнопка?

Отрицательные числа всегда записываются со знаком **минус (–)**, **положительные** числа, как правило, без знака **плюс (+)**.

Для отображения отрицательных и положительных чисел можно использовать числовую прямую. Числа слева от нуля являются отрицательными, а числа справа от нуля — положительными.

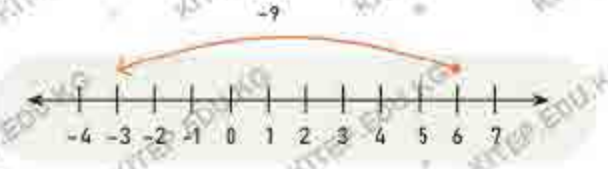


На числовой прямой мы видим, что:

$4 < 6$	4 меньше 6.
$-3 > -5$	–3 больше –5.
$1 + 2 = 3$	1 плюс 2 равно 3.
$-1 \neq 1$	–1 не равно 1.

С помощью числовой прямой мы можем складывать и вычитать числа

$6 + 9 = 15$



$6 - 9 = -3$

KITEP.EDU.KG

Пример 1

Вычислите без использования калькулятора. Вы можете проверить свой ответ с помощью калькулятора.

а) $-7+3$ б) $-7-9$

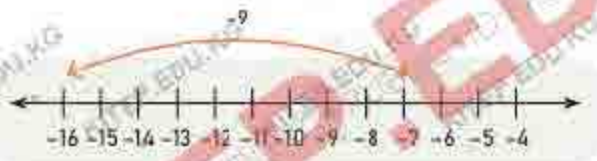
Обратите внимание!
+ перемещение вправо
− перемещение влево

а) **Решение:** Начинаем с -7. Затем делаем прыжок в 3 шага **вправо**.

$-7+3=-4$

$-7+3$
-4

б) **Решение:** Начинаем с -7. Затем делаем прыжок в 9 шагов **влево**.



$-7-9=-16$

$-7-9$
-16

Попробуйте!

Вычислите без использования калькулятора.
Вы можете проверить свой ответ с помощью калькулятора.

а) $-2+3$ б) $-2-3$

а) 1 б) −5

KITEP.EDU.KG

Пример 2

Вычислите без использования калькулятора.
Вы можете проверить свой ответ с помощью калькулятора.

а $2 + 3 - 4$ **б** $10 - 7 - 6$

Вы можете выполнять более одного действия сложения или вычитания. Всегда начинайте слева.

а **Решение:** $2 + 3 - 4 = 5 - 4 = 1$

Выполняем действия слева направо, когда выражение содержит только сложение и вычитание.

$2 + 3 - 4 = 1$

- 2 — Начинаем с 2
- \+ 3 — Перемещаемся на 3 шага вправо
- − 4 — Перемещаемся на 4 шага влево

б **Решение:** $10 - 7 - 6 = 3 - 6 = -3$

Выполняем действия слева направо, когда выражение содержит только сложение и вычитание.

$10 - 7 - 6 = -3$

- 10 — Начинаем с 10
- − 7 — Перемещаемся на 7 шагов влево
- − 6 — Перемещаемся на 6 шагов влево

Попробуйте!

Вычислите без использования калькулятора.
Вы можете проверить свой ответ с помощью калькулятора.

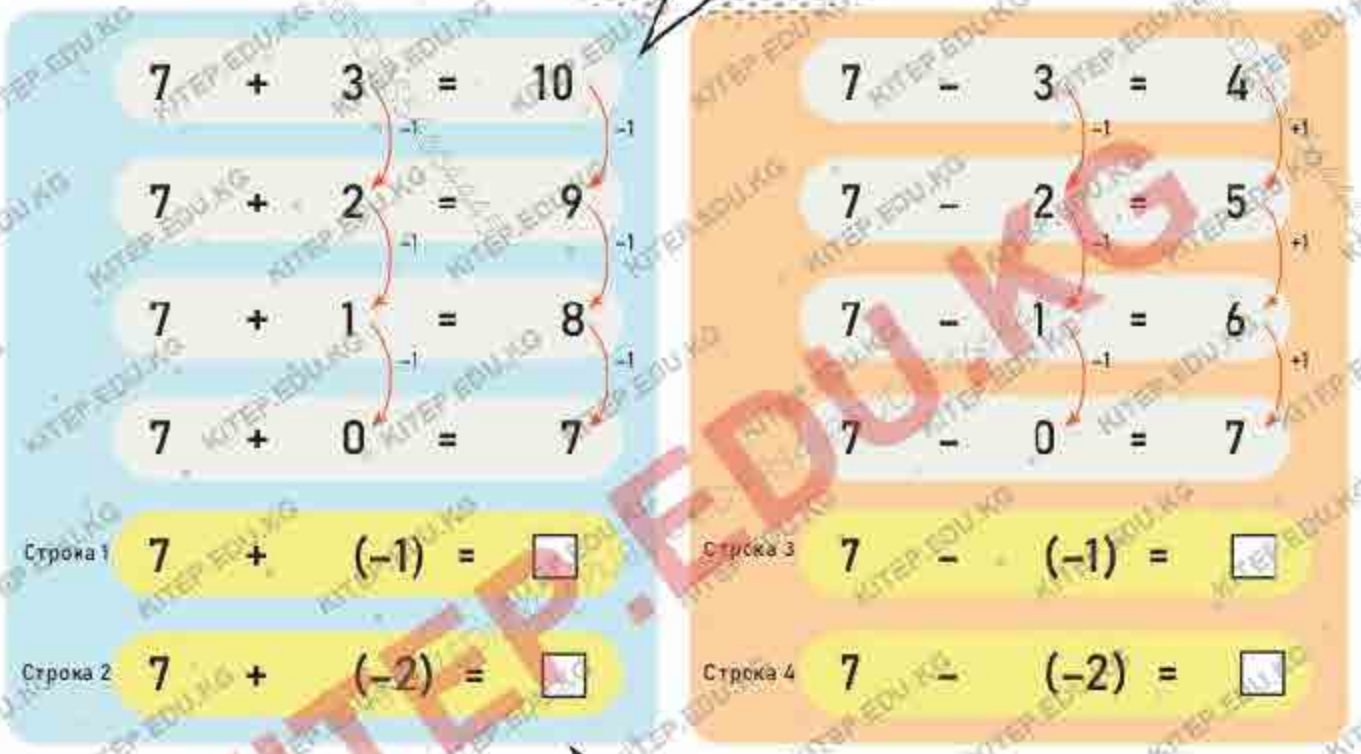
а $6 + 3 - 5$ **б** $7 - 4 - 5$ **в** $-3 - 4 + 5$

а) 4 б) -2 в) -2

KITEP.EDU.KG

Задания на формирование понятий

Посмотрите на две закономерности. Что заметили?



Какие числа пропущены в строках 1, 2, 3 и 4?

Вы замечаете, что:

$7 + (-1) = 6$

$7 + (-1) = 7 - 1 = 6$

$7 + (-2) = 5$

$7 + (-2) = 7 - 2 = 5$

$7 - (-1) = 8$

$7 - (-1) = 7 + 1 = 8$

$7 - (-2) = 9$

$7 - (-2) = 7 + 2 = 9$

KITEP.EDU.KG

Пример 3

Вычислите.

а) 0 + (–3) б) 5 + (–3) в) 7 + (–4) г) –3 + (–2)

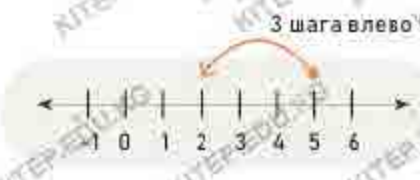
Обратите внимание! При вводе двух знаков подряд на калькуляторе используйте скобки, чтобы избежать ошибок. Например, чтобы найти 1 + (–2), используйте эти клавиши:

а) Решение: 0 + (–3) = –3

0 + (–3) = –3

Обратите внимание! Сложение с (–3) — то же самое, что вычитание 3.

б) Решение: 5 + (–3) = 5 – 3 = 2



5 + (–3) = 2

в) Решение: 7 + (–4) = 7 – 4 = 3

7 + (–4) = 3

г) Решение: –3 + (–2) = –3 – 2 = –5

3 – (2) = –5

Попробуйте! Вычислите.

а) 0 + (–4) б) 6 + (–4) в) 2 + (–4) г) –2 + (–4)

а) –4 б) 2 в) –2 г) –6

KITEP.EDU.KG

Пример 4

Вычислите.

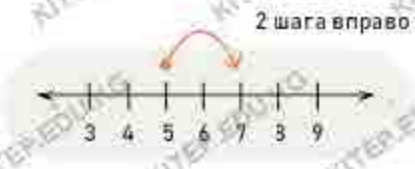
а) $0 - (-4)$ б) $5 - (-2)$ в) $-3 - (-5)$

а) Решение: $0 - (-4) = 0 + 4 = 4$

$0 - (-4)$ = 4

Обратите внимание! Вычесть -4 то же самое, что прибавить 4.

б) Решение: $5 - (-2) = 5 + 2 = 7$



$5 - (-2)$ = 7

в) Решение: $-3 - (-5) = -3 + 5 = 2$

$-3 - (-5)$ = 2

Попробуйте! Вычислите.

а) $0 - (-5)$ б) $7 - (-8)$ в) $-2 - (-1)$

КИТЕР.EDU.KG

Пример 5

Вычислите.

а) $2 + (-3) - (-5)$ б) $10 - (-7) + (-5)$ в) $6 + (-7) - (-1)$

а) Решение: $2 + (-3) - (-5) = \underbrace{2 - 3}_{-1} + 5$

$= -1 + 5$

$= 4$

Выполняем действия слева направо, когда выражение содержит только сложение и вычитание.

$2 + (-3) - (-5)$

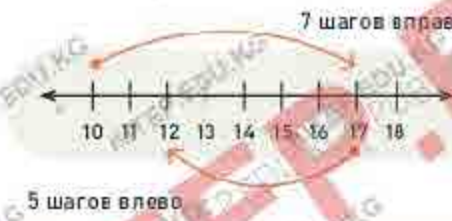
4

б) Решение: $10 - (-7) + (-5) = \underbrace{10 + 7}_{17} - 5$

$= 17 - 5$

$= 12$

Выполняем действия слева направо, когда выражение содержит только сложение и вычитание.



$10 \quad (-7) + (-5)$

12

в) Решение: $6 + (-7) - (-1) = \underbrace{6 - 7}_{-1} + 1$

$= -1 + 1$

$= 0$

Выполняем действия слева направо, когда выражение содержит только сложение и вычитание.

$6 + (-7) - (-1)$

0

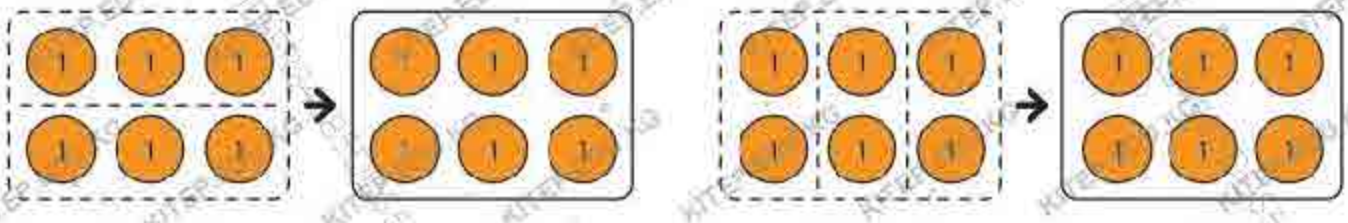
Попробуйте! Вычислите.

а) $-6 - (-7) + (-1)$ б) $3 - (-2) + (-3)$ в) $4 + (-2) - (-5)$

KITEP.EDU.KG

Умножение

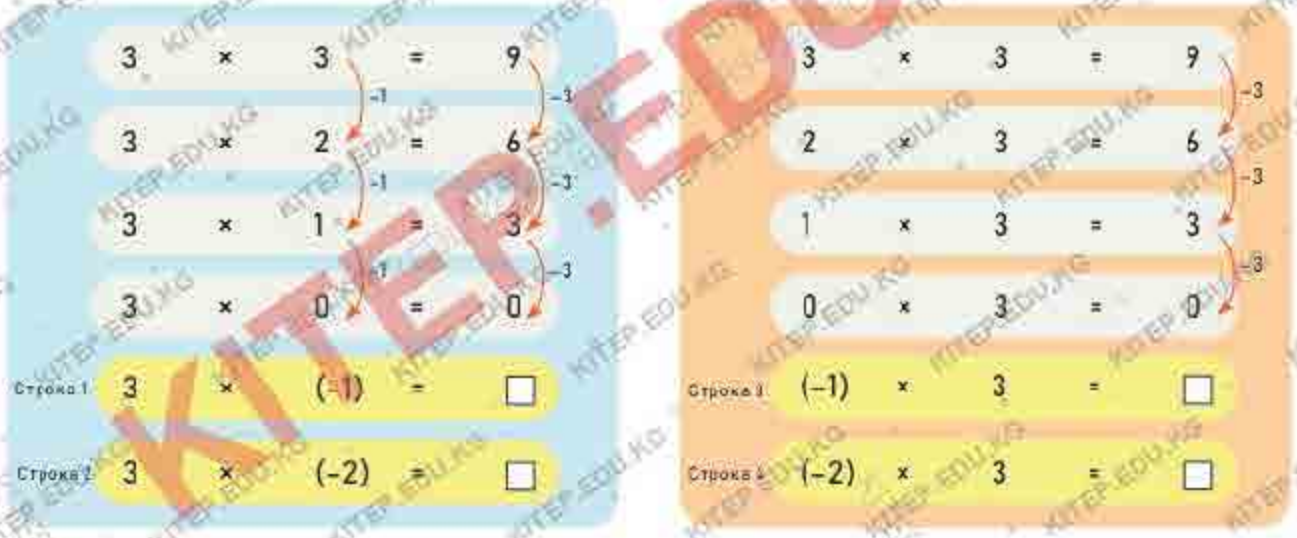
Рассмотрим 2 × 3 как 2 группы по 3, или 3 умножить на 2. Что происходит при умножении положительного числа на отрицательное число?



$2 \times 3 = 6$ $\qquad$ $3 \times 2 = 6$

Задания на формирование понятий

Посмотрите на две закономерности.



Какие числа пропущены в строках 1, 2, 3 и 4? Обоснуйте однокласснику, почему следующие должны быть верными?

Основываясь на вышеизложенном, заполните пропуски.

(положительное) × (отрицательное) = _____

(отрицательное) × (положительное) = _____

KITEP.EDU.KG

Пример 6

Вычислите.

а) -3×2 б) $2 \times (-3)$

Обратите внимание!

(положительное) × (отрицательное) = отрицательное

(отрицательное) × (положительное) = отрицательное

а) **Решение:** -3×2
$= -(3 \times 2)$
$= -6$

-3×2 -6

б) **Решение:** $2 \times (-3)$
$= -(2 \times 3)$
$= -6$

$2 \times (-3)$ -6

Попробуйте! Вычислите.

а) -4×5 б) $3 \times (-7)$

а) -20 б) -21

Деление

Задания на формирование понятий

Вы узнали, что:

$6 \div 2 = 3$ — то же самое, что $6 = 3 \times 2$

$12 \div 3 = 4$ — то же самое, что $12 = 4 \times 3$.

а) $(-6) \div 2 = \square$ — то же самое, что $-6 = \square \times 2$.
Какое число обозначает $\square$?

б) $(-12) \div 4 = \bigcirc$ — то же самое, что $-12 = \bigcirc \times 4$.
Какое число обозначает $\bigcirc$?

в) Вычислите без использования калькулятора.

$(-100) \div 4 =$ _____ $(-42) \div 7 =$ _____

$(-25) \div 5 =$ _____ $(-18) \div 3 =$ _____

Что вы заметили из приведённого выше?

KITEP.EDU.KG

г Используйте калькулятор для вычислений.

$100 \div (-4) =$ _____ $42 \div (-7) =$ _____

$25 \div (-5) =$ _____ $18 \div (-3) =$ _____

Что вы заметили из приведённого выше?

д Рассмотрите следующие примеры на деление.

Набор A: $45 \div (-9)$ $(-45) \div 9$

Набор B: $81 \div (-27)$ $(-81) \div 27$

Используйте их, чтобы проверить, истинны ли ваши утверждения в пунктах в и г.

Пример 7

Вычислите.

а $-45 \div 9$ б $56 \div (-7)$

Обратите внимание!

(положительное) ÷ (отрицательное) = отрицательное

(отрицательное) ÷ (положительное) = отрицательное

а **Решение:** $-45 \div 9$

$= -(45 \div 9)$

$= -5$

$-45 \div 9$

-5

Обратите внимание!

Деление — это действие, обратное умножению.

$-45 \div 9 = -5$ эквивалентно $-45 = 9 \times (-5)$.

б **Решение:** $56 \div (-7)$

$= -(56 \div 7)$

$= -8$

$56 \div (-7)$

-8

Попробуйте!

Вычислите.

а $63 \div (-9)$ б $-75 \div 15$

5- (9 ∠- (-

KITEP.EDU.KG

Практика 1А

Задания на формирование понятий

1 Вычислите.

а) $7 + (-3)$ б) $-2 + (-3)$ в) $17 - (-2)$

г) $-2 - (-5)$ д) $-5 - (-7)$ е) $0 - (-9)$

2 Вычислите.

а) $4 + 9 - 6$ б) $17 - 7 - 8$

в) $4 - 5 + 6 - 7$ г) $5 - 8 - 9 + 2$

3 Вычислите.

а) $4 + (-7) - (-3)$ б) $5 - (-8) + (-7)$

в) $-3 - (-1) - (-5)$ г) $-5 + (-15) - (-12)$

4 Вычислите.

а) $12 \times (-5)$ б) -7×17

в) $-180 \div 15$ г) $125 \div (-5)$

5 а) Имеют ли выражения $[17 - (-7)] - 2$ и $17 - [(-7) - 2]$ одинаковое значение?

б) Что вы можете сказать о порядке действий в пункте а?

Контекстные задания

6 У Сайкал было 7 яблок. Она отдала 4 яблока и купила ещё 3. Сколько у неё яблок сейчас?

7 У Шабдана 100 с. Ему нужно заплатить 80 с за еду и 30 с за напиток. Сколько ещё денег ему нужно?

8 Составьте задачу, используя следующие выражения.

а) $16 + (-3) + 5$ б) $14 + 2 - 10$

Рабочая тетрадь упражнение 1.1

KITEP.EDU.KG

1.2 Кратные и делители

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- Нахождение кратных, общих кратных и наименьших общих кратных чисел
- Нахождение делителей, общих делителей и наибольших общих делителей чисел

Кратные

Для любого положительного целого числа все его кратные — это произведение данного числа на другие положительные целые числа.

Кратные числа 3: 3, 6, 9, (12), 15, 18, 21, (24), 27, 30, 33, (36), ...

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1×3 2×3 3×3 4×3 5×3 6×3 7×3 8×3 9×3 10×3 11×3 12×3

Кратные числа 4: 4, 8, (12), 16, 20, (24), 28, 32, (36), 40, 44, 48, ...

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1×4 2×4 3×4 4×4 5×4 6×4 7×4 8×4 9×4 10×4 11×4 12×4

Посмотрите на числа, кратные 3 и 4. Числа 12, 24, 36, ... являются общими кратными чисел 3 и 4. 12 – **наименьшее общее кратное (НОК)** 3 и 4.

Пример 8

Найдите наименьшее общее кратное (НОК) чисел 2, 3 и 5.

Решение:

Кратные числа 2: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, (30) ...

Кратные числа 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, (30), 33, ...

Кратные числа 5: 5, 10, 15, 20, 25, (30), 35, 40, ...

НОК чисел 2, 3 и 5 – это 30.

Попробуйте! Найдите НОК 4, 6 и 9.

Подумайте! Объясните, почему произведение двух чисел всегда является общим кратным этих чисел

KITEP.EDU.KG

Делители

Рассмотрим число 36.

$36 = 1 \times 36$
$= 2 \times 18$
$= 3 \times 12$
$= 4 \times 9$
$= 6 \times 6$

Рассмотрим число 24

$24 = 1 \times 24$
$= 2 \times 12$
$= 3 \times 8$
$= 4 \times 6$

Посмотрите на делители 36 и 24. Общие делители 36 и 24 — это 1, 2, 3, 4, 6 и 12. **Наибольший общий делитель (НОД)** 36 и 24 будет 12.

Пример 9

Найдите наибольший общий делитель (НОД) 12 и 15.

Решение: $12 = 1 \times 12$ $15 = 1 \times 15$
$= 2 \times 6$ $= 3 \times 5$
$= 3 \times 4$

Общими делителями 12 и 15 являются 1 и 3.
НОД 12 и 15 будет 3.

Попробуйте! Найдите НОД 36 и 117.

Подумайте!

Положительное число всегда является общим делителем для любых двух других положительных чисел.

Что это за число? Объясните свой ответ.

Пример 10

Три будильника звонят с постоянными интервалами 12 минут, 15 минут и 18 минут. Если они впервые прозвенели вместе в 13:00, то когда они прозвенят вместе в следующий раз?

Решение:

Первый будильник (*мин*)	12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, ...
Второй будильник (*мин*)	15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, ...
Третий будильник (*мин*)	18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180, ...

Через 180 минут, или 3 часа, три будильника снова прозвенят вместе. Это время 16:00.

Попробуйте!

Свет двух маяков мигает с постоянными интервалами 12 минут и 18 минут соответственно. Оба огня впервые мигали вместе в 9 часов вечера. Когда они снова будут мигать вместе в следующий раз?

21:36

Пример 11

Сыймык хочет упаковать 171 карандаш, 27 ластиков и 63 ручки в подарочные наборы. В каждом наборе должно быть равное количество каждого из трёх предметов. Найдите наибольшее количество подарочных наборов, которые Сыймык может упаковать, и количество каждого предмета в наборе.

Решение:

Карандаши	Ластики	Ручки
$171 = 1 \times 171$	$27 = 1 \times 27$	$63 = 1 \times 63$
$= 3 \times 57$	$= 3 \times 9$	$= 3 \times 21$
$= 9 \times 19$		$= 7 \times 9$

Общие делители: 1, 3 и 9. НОД будет 9.

Сыймык может упаковать 9 подарочных наборов.
В каждом подарочном наборе 19 карандашей, 3 ластика и 7 ручек.

KITEP.EDU.KG

Попробуйте!

Роза готовит подарочные пакеты для своих друзей. У неё есть 28 конфет, 49 жевательных резинок и 35 курутов. В каждом пакете должно быть одинаковое количество каждого предмета. Найдите наибольшее количество подарочных пакетов и количество каждого предмета в одном пакете.

7 пакетов с конфетами по 4 конфеты, 7 жевательных резинок и 5 курутов.

Практика 1Б

Задания на формирование понятий

1 Запишите первые 10 кратных каждой из следующих пар чисел. Затем найдите НОК каждой пары.

а) 3 и 7 б) 9 и 12 в) 8 и 64 г) 35 и 14

2 Найдите НОК следующих чисел.

а) 3, 7 и 9 б) 6, 9 и 12 в) 2, 5 и 8

3 Найдите все общие делители следующих чисел. Затем укажите НОД.

а) 3 и 7 б) 9 и 12 в) 8 и 64 г) 35 и 14

4 Найдите НОД следующих чисел.

а) 21, 28 и 35 б) 16, 8 и 36 в) 36, 60 и 90

Контекстные задания

5 В супермаркете апельсины продаются в пакетах по 18 штук, а яблоки — в коробках по 24 штуки. Эмиль хочет купить равное количество апельсинов и яблок. Какое наименьшее количество апельсинов и яблок он может купить? Объясните свой ответ.

6 Большой прямоугольный картон размером 64 см на 28 см нужно разрезать на равные квадраты, не оставляя ни одного кусочка картона. Какой наибольший размер квадратов можно вырезать? Сколько таких больших квадратов получится? Объясните свой ответ.

7 Три автомобиля участвуют в гонках по круговой трассе. Автомобиль A проходит один круг за 50 секунд, автомобиль B за 60 секунд, а автомобиль C — за 40 секунд. Три автомобиля стартуют из одной точки в 10:00.
В какое время они встретятся в следующий раз?

Рабочая тетрадь упражнение 1.2

KITEP.EDU.KG

1.3 Признаки делимости

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Формулирование и применение признаков делимости

Признаки делимости на 2

Кратные числа 2:

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ...

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6 2×7 2×8 2×9 2×10 2×11

Все эти числа делятся на 2.

24 делится на 2 нацело, так как $24 \div 2$ — это целое число.

7 не делится на 2 нацело, так как $7 \div 2$ не является целым числом.

$24 \div 2$ = 12

$7 \div 2$ = 3.5

Обобщим

> Если цифра единиц в числе 0, 2, 4, 6 или 8, то число делится на 2.

Например:

452, 8204, 72436, 648360 и 12345678 делятся на 2.

Однако 69231 и 1234567 не делятся на 2.

Обратите внимание! Числа, которые делятся на 2 нацело, называются чётными числами. Например, 452, 8204, 72436, 643360 и 12345678 — чётные числа.

Обратите внимание! Числа, которые не делятся чётными, называются нечётными числами. Например, 69231 и 1234567 — нечётные числа.

Признаки делимости на 3

Кратные числа 3 — это:

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36,...

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6 3×7 3×8 3×9 3×10 3×11 3×12

Числа, которые делятся на 3 нацело, называются кратными 3.

Число 42 кратно 3, так как $42 \div 3$ — целое число.

Число 44 не кратно 3, так как $44 \div 3$ не является целым числом.

$12 \div 3$ = 14

$44 \div 3$ = 14.6666666

KITEP.EDU.KG

Обобщим

Если сумма цифр числа делится на 3, то число делится на 3.

Рассмотрим число 123456.
Сумма его цифр = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 (делится на 3).
Следовательно число 123456 делится на 3.

123456 ÷ 3
41152

Рассмотрим число 682.
Сумма его цифр = 6 + 8 + 2 = 16 (не делится на 3).
Следовательно число 682 не делится на 3.

682 ÷ 3
227,3333

Признаки делимости для других чисел

Делится на	Правило	Пример(ы)	Ошибочный(ые) пример(ы)
4	Если число, образованное двумя последними цифрами, делится на 4.	37 52**4** (24 делится на 4)	12 3**45** (45 не делится на 4)
5	Если число оканчивается на 0 или 5.	134**5**, 34 07**0**	234**4**, 16 78**9**
6	Если число делится и на 2, и на 3.	345**6** (3456 делится и на 2, и на 3)	48**2** (482 делится на 2, но не делится на 3)
7	Если разность между числом без последней цифры и удвоенной последней цифрой делится на 7. (Примечание: 0 делится на 7).	1**26** (12 – 6 × 2 = 0, 0 делится на 7) 2**31** (23 – 1 × 2 = 21, 21 делится на 7)	1**55** (15 – 5 × 2 = 5, что не делится на 7) 2**44** (24 – 4 × 2 = 16, что не делится на 7)
8	Если число, образованное тремя последними цифрами, делится на 8.	765**6** (656 делится на 8) 14 8**24** (824 делится на 8)	127**3** (273 не делится на 8) 48**25** (825 не делится на 8)
9	Сумма цифр числа делится на 9.	453**6** (4 + 5 + 3 + 6 = 18 18 делится на 9) 125 79**3** (1 + 2 + 5 + 7 + 9 + 3 = 27 27 делится на 9)	14**9** (1 + 4 + 9 = 14, что не делится на 9) 62 34**1** (6 + 2 + 3 + 4 + 1 = 16, что не делится на 9)
10	Если число оканчивается на 0.	123**0**, 457**0**	123**5**, 148**9**
25	Если две последние цифры числа — это 00, 25, 50 или 75.	67**25**, 35**00**, 86**75**, 14**50**0	17 3**45**, 58 5**20**
100	Если две последние цифры числа — это 00.	68**00**, 451 **200**	621**0**, 750**5**

KITEP.EDU.KG

Пример 12

Посудайте!

Как можно проверить, делится ли число на 15?

Проверьте, делится ли число 3840 на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 или 100.

Решение:

Делится ли 3840 на ...?	Проверьте	Да / Нет
2	Его последняя цифра 0.	Да
3	Сумма цифр = 3 + 8 + 4 + 0 = 15 15 делится на 3.	Да
4	40 (его последние две цифры) делится на 4.	Да
5	Его последняя цифра 0.	Да
6	Оно делится и на 2, и на 3.	Да
7	384 – 2 × 0 = 384 38 – 2 × 4 = 30 30 не делится на 7, значит 384 не делится на 7.	Нет
8	Его последние три цифры 840, и это число делится на 8.	Да
9	Сумма цифр = 3 + 8 + 4 + 0 = 15 15 не делится на 9.	Нет
10	Его последняя цифра 0.	Да
25	Последние две цифры 10.	Нет
100	Последние две цифры 40.	Нет

Попробуйте! Проверьте, делится ли число 3 628 800 на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 или 100.

Да – для всех случаев.

Практика 1В

Задания на формирование понятий

1. Используйте признаки делимости, чтобы проверить.
   а) делится ли 12 349 на 9 б) делится ли 14 565 на 5 в) делится ли 448 на 7
2. Проверьте, делится ли каждое из следующих чисел на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 и 100, используя признаки делимости.
   а) 28 350 б) 15 876 в) 7 654 320
3. Пятизначное число 23 45 ☐ делится на 3, но не делится на 9. Какая цифра пропущена?

Контекстные задания

4. Мээрим говорит: «Чтобы проверить, делится ли число на 4, нужно узнать, делится ли сумма его цифр на 4». Как вы убедите Мээрим в том, что она ошибается?
5. Руслан хочет найти признак делимости на 15. Возможно ли это? Если да, помогите Руслану сформулировать признак делимости на 15.

Рабочая тетрадь упражнение 1.3

KITEP.EDU.KG

1.4 Квадрат числа и квадратный корень

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Нахождение квадрата и квадратного корня числа

Квадрат числа

Квадрат числа — это число, умноженное само на себя.

Квадрат числа 5 $= 5^2$
$= 5 \times 5$
$= 25$

Квадрат числа 7 $= 7^2$
$= 7 \times 7$
$= 49$

Полные квадраты — это квадраты целых чисел.

Полные квадраты: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ...

На калькуляторе кнопка x^2 вычисляет квадрат числа.
Чтобы найти значение 7^2, нажмите 7, затем x^2, затем =. Вы получите

Обратите внимание!

Знаете ли вы, что площадь квадрата со стороной, равной целому числу, всегда является полным квадратом?

Площадь квадрата со стороной 5 см
5×5
$= 25$ см²

Квадратный корень числа

Квадратный корень — это действие, обратное возведению в квадрат.

Квадрат числа 2 будет 4. $2^2 = 4$
2 — это квадратный корень из 4. $2 = \sqrt{4}$

Поскольку 2 больше 0, говорят,
что 2 — положительный квадратный корень из 4.

Ниже приведены два примера положительных квадратных корней.

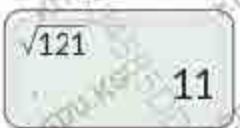
$\sqrt{100} = \sqrt{(10)^2}$
$= 10$

$\sqrt{169} = \sqrt{(13)^2}$
$= 13$

На калькуляторе кнопка $\sqrt{\square}$ вычисляет положительный квадратный корень из числа.

Чтобы найти $\sqrt{121}$, нажмите $\sqrt{\square}$ 1 2 1 =.

Вы получите



Обратите внимание!

Квадрат любого положительного числа всегда положителен.

Обратите внимание!

Знаете ли вы, что сторона квадрата равна квадратному корню из его площади?

Сторона квадрата площадью 25 см²
$= \sqrt{25}$
$= 5$ см

KITEP.EDU.KG

Пример 13

Вычислите.

а) $5^2 + 7^2$ б) $9^2 - 35$

а) Решение: $5^2 + 7^2 = 5 \times 5 + 7 \times 7$
$= 25 + 49$
$= 74$

Перед сложением вычисляем квадраты чисел

$5^2 + 7^2$
74

б) Решение: $9^2 - 35 = 9 \times 9 - 35$
$= 81 - 35$
$= 46$

Перед вычитанием вычисляем квадраты чисел

$9^2 - 35$
46

Попробуйте! Вычислите.

а) $4^2 + 6^2$ б) $8^2 - 55$

6 (9 25)°

Пример 14

Вычислите.

а) $\sqrt{289}$ б) $\sqrt{625}$

а) Решение: $\sqrt{289} = \sqrt{17 \times 17}$
$= \sqrt{(17)^2}$
$= 17$

$\sqrt{289}$
17

б) Решение: $\sqrt{625} = \sqrt{25 \times 25}$
$= \sqrt{(25)^2}$
$= 25$

$\sqrt{625}$
25

Попробуйте! Вычислите.

а) $\sqrt{256}$ б) $\sqrt{441}$

№ 16 (9 21

Получайте

Что получите при $\sqrt{-4}$? Нажмите на калькуляторе $\sqrt{\square}$ (-) 4 , чтобы узнать. Почему, по вашему мнению, получился такой результат?

KITEP.EDU.KG

Практика 1Г

Задания на формирование понятий

1 Вычислите.

а) 3^2 б) 7^2

в) $5^2 + 6^2$ г) $8 \times 9^2 - 5^2$

2 Используйте калькулятор, чтобы вычислить.

а) 52^2 б) 67^2

в) $35^2 + 17^2$ г) $7 \times 19^2 - 14^2$

3 Вычислите.

а) $\sqrt{100}$ б) $\sqrt{144}$

в) $\sqrt{81} - \sqrt{49}$ г) $3 + \sqrt{36} + 4^2$

4 Используйте калькулятор, чтобы вычислить.

а) $\sqrt{1225} - \sqrt{900}$ б) $76^2 + \sqrt{2304}$

в) $47^2 + 21^2 + \sqrt{625}$ г) $423^2 - 21^2 - \sqrt{10\,404}$

5 а) Используйте калькулятор, чтобы вычислить.

1) $2^2 - 1^2$ 2) $3^2 - 2^2$ 3) $4^2 - 3^2$

4) $10^2 - 9^2$ 5) $12^2 - 11^2$ 6) $15^2 - 14^2$

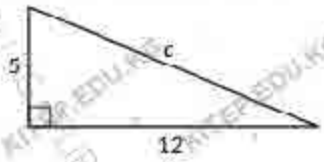
б) Какое правило вычитания вы можете увидеть выше?

в) Примените правило из пункта б, чтобы вычислить $200^2 - 199^2$.
Затем используйте калькулятор, чтобы проверить правильность вашего ответа.

6 Сезим утверждает, что $\sqrt{32} + \sqrt{25} = \sqrt{32 + 25} = \sqrt{57}$. Считаете ли вы, что она права? Объясните.

Контекстные задания

7 В треугольнике длина стороны c равна $\sqrt{5^2 + 12^2}$.



Найдите значение c и дайте ответ в упрощённом виде.

Рабочая тетрадь упражнение 1.4

KITEP.EDU.KG

1.5 Куб числа и кубический корень

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Нахождение куба и кубического корня чисел

Куб числа

Куб числа — это число, умноженное само на себя **два раза** (три множителя).

Куб числа $2 = 2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$

Куб числа $5 = 5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$

Полные кубы — это кубы целых чисел.

Полные кубы: 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, ...

Обратите внимание!

Объем куба, ребро которого — целое число, является полным кубом.

Объем куба с ребром 2 см

$= 2 \times 2 \times 2$

$= 2^3$ (куб числа 2)

$= 8$ см^3

На калькуляторе кнопка x^3 вычисляет куб числа.

Чтобы найти значение 5^3, нажмите x^3 5 =. Вы получите

Кубический корень

Кубический корень — это действие, обратное возведению в куб.

Куб числа 3 равен 27. $3^3 = 27$

→ 3 — **кубический корень** из 27. $3 = \sqrt[3]{27}$

Аналогично, поскольку куб числа 2 будет 8, кубический корень из 8 будет 2.

$\sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{(2)^3}$

$= 2$

Обратите внимание!

Ребро куба равно кубическому корню из его объема.

Ребро куба объемом 27 см^3

$= \sqrt[3]{27}$

$= 3$

На калькуляторе кнопка $\sqrt{\square}$ вычисляет кубический корень из числа.

Чтобы найти значение $\sqrt[3]{64}$, нажмите $\sqrt{\square}$ 6 4 =. Вы получите

KITEP.EDU.KG

Пример 15

Вычислите выражения.

а) $5^3 + 2^3$ б) $7^3 - 3^3$

а) Решение: $5^3 + 2^3 = \underbrace{5 \times 5 \times 5}_{125} + \underbrace{2 \times 2 \times 2}_{8} = 133$

Перед сложением вычисляем кубы чисел.

$5^3 + 2^3$ 133

б) Решение: $7^3 - 3^3 = \underbrace{7 \times 7 \times 7}_{343} - \underbrace{3 \times 3 \times 3}_{27} = 316$

Перед вычитанием вычисляем кубы чисел.

$7^3 - 3^3$ 316

Попробуйте! Вычислите следующие выражения.

а) $2^3 + 8^3$ б) $9^3 - 7^3$

а) 520 б) 386

Пример 16

Вычислите выражения.

а) $\sqrt[3]{8} + 2^3$ б) $\sqrt[3]{125} - 5^3$ в) $\sqrt[3]{64} \times 5 - 3^3$

а) Решение: $\sqrt[3]{8} + 2^3 = \underbrace{\sqrt[3]{2 \times 2 \times 2}}_{2} + \underbrace{2 \times 2 \times 2}_{8} = 10$

Перед сложением вычисляем кубический корень и куб чисел.

$\sqrt[3]{8} + 2^3$ 10

б) Решение: $\sqrt[3]{125} - 5^3 = \underbrace{\sqrt[3]{5 \times 5 \times 5}}_{5} - \underbrace{5 \times 5 \times 5}_{125} = -120$

Перед вычитанием вычисляем кубический корень и куб чисел.

$\sqrt[3]{125} - 5^3$ -120

KITEP.EDU.KG

в **Решение:** $\sqrt[3]{64} \times 5 - 3^3 = \sqrt[3]{4 \times 4 \times 4} \times 5 - 3 \times 3 \times 3$

$= 4 \times 5 - 27$

$= 20 - 27$

$= -7$

Вначале вычисляем кубический корень и куб числа.

Перед вычитанием выполняем умножение.

$\sqrt[3]{64} \times 5 - 3^3$

-7

Попробуйте! Вычислите выражения.

а $\sqrt[3]{64} \times 5$ **б** $\sqrt{216} \times 3 - 5^3$ **в** $5 \times \sqrt[3]{343}$

а) 20 б) −107 в) 35

Практика 1Д

Задания на формирование понятий

1 Вычислите.

а 8^3 **б** 12^3 **в** 4^3 **г** 5^3

2 Вычислите.

а $\sqrt[3]{343}$ **б** $\sqrt[3]{27}$ **в** $\sqrt[3]{64}$ **г** $\sqrt[3]{729}$

3 Вычислите.

а $8^2 + \sqrt[3]{27}$ **б** $\sqrt[3]{729} - \sqrt{25}$ **в** $\sqrt[3]{125} - \sqrt[3]{8} + 3^2$ **г** $2^2 + 4^2 \times \sqrt[3]{8}$

4 Вычислите.

а $7^2 - \sqrt[3]{8}$ **б** $\sqrt{64} - \sqrt[3]{64}$ **в** $2^2 \times 4^2 - \sqrt[3]{512}$ **г** $2^3 - \sqrt{343} - \sqrt[3]{27}$

5 Во всех чертежах ниже не соблюдён масштаб.

Заполните пропуски числами 64^2, 64^3, $\sqrt{64}$ и $\sqrt[3]{64}$.

Сторона квадрата = _____ см

Площадь квадрата = _____ $см^2$

Ребро куба = _____ см

Объём куба = _____ $см^3$

Используйте формулы площади квадрата и объёма куба. Проверьте, верны ли ваши ответы.

KITEP.EDU.KG

6 а Используйте калькулятор, чтобы вычислить следующие выражения.

1) $(1 + 2)^3$ и $1^3 + 2^3$

2) $(2 + 3)^3$ и $2^3 + 3^3$

3) $(3 + 5)^3$ и $3^3 + 5^3$

4) $(4 + 6)^3$ и $4^3 + 6^3$

б Что вы заметили в результатах пункта а?

в Какие из следующих утверждений истинны?

1) $(3 + 5)^3 > 3^3 + 5^3$

2) $(3 + 5)^3 \neq 3^3 + 5^3$

3) $(3 + 5)^3 < 3^3 + 5^3$

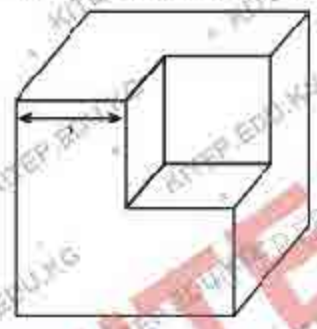
7 Поставьте скобки, чтобы сделать этот расчёт правильным.

$6^3 - 16 \div 2^2 - 6 = 56$

Контекстные задания

8 Из большого куба объёмом 64 см³ вырезан маленький куб объёмом 8 см³.

Найдите уменьшенную длину ребра.



Рабочая тетрадь упражнение 1.5

KITEP.EDU.KG

Ключевые идеи главы 1

Числа

Четыре арифметических действия с целыми числами

$6 + 4 = 10$

$8 - 5 = 3$

$2 + (-3) - 2 - 3 = -1$

$3 \times (-2) = -(3 \times 2) = -6$

$64 \div (-4) = -(64 \div 4) = -16$

$2 - (-3) - 2 + 3 = 5$

$-3 \times 2 = -(3 \times 2) = -6$

$(-64) \div 4 = -(64 \div 4) = -16$

Порядок выполнения действий

$3 + 8 \div 2^2 + (7 + 8) - 9 \times 2$

$= 3 + 8 \div 4 + 15 - 9 \times 2$

$= 3 + 2 + 15 - 18$

$= 2$

Вначале вычислите квадрат числа и раскройте скобки.

Затем выполняйте умножение и деление слева направо.

В конце выполняйте сложение и вычитание слева направо.

Квадраты и квадратные корни чисел

$4^2 = 4 \times 4 = 16$

$\sqrt{144} = \sqrt{12 \times 12} = 12$

Кубы и кубические корни чисел

$8^3 = 8 \times 8 \times 8 = 512$

$\sqrt[3]{729} = \sqrt[3]{9 \times 9 \times 9} = 9$

Наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель

Кратные числа 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...

Кратные числа 8: 8, 16, 24, 32, 40, 48, ...

Общие кратные числа 6 и 8: 24 и 48.

Наименьшее общее кратное (НОК) чисел 6 и 8 равно 24.

Делители числа 6: 1, 2, 3 и 6.

Делители числа 8: 1, 2, 4 и 8.

Общие делители чисел 6 и 8: 1 и 2.

Наибольший общий делитель (НОД) чисел 6 и 8 равен 2.

Признаки делимости для чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 и 100

KITEP.EDU.KG

Закрепление главы 1

1 Вычислите.

а) $7 + (-3)$ б) $-6 + (-5)$ в) $17 - (-2)$ г) $-6 - (-3)$

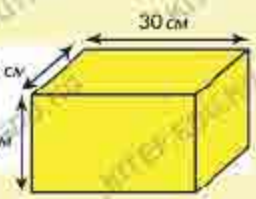
2 Вычислите.

а) $-11 + 5 - 8$ б) $120 - 80 - 50$ в) -15×8
г) $64 \div (-16)$ д) $(-82 - 18) \div 4 - 12$ е) $[32 - (-49 \div 7) \times 4] + 80$

3 Три пожарные сигнализации срабатывают через постоянные интервалы каждые 3 минуты, 5 минут и 8 минут. В первый раз они сработали вместе в 10 часов утра. Когда в следующий раз все три сигнализации снова сработают вместе?

4 Показанный кубоид нужно разрезать на идентичные кубы без остатка.

а) Каков максимальный размер кубов, которые можно вырезать?
б) Сколько всего получится кубов?



5 Проверьте, делится ли каждое из следующих чисел на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 и 100.

а) 504 б) 12 345 678

6 Запишите наименьшее число, которое делится на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 и 100.

7 Вычислите.

а) $\sqrt{81} + 23$ б) $55 \div \sqrt{121}$
в) $42 \times \sqrt[3]{125} - 3^3$ г) $72 \times \sqrt[3]{1000} - \sqrt{100}$

KITEP.EDU.KG

8 Заполните пропуски знаками « < » или « > ».

а) $\sqrt{64} \square \sqrt[3]{64}$

б) $\sqrt{729} \square \sqrt[3]{729}$

в) $\sqrt{70} \square \sqrt[3]{70}$

г) $\sqrt[3]{65} \square \sqrt{65}$

Что вы замечаете из приведённого выше?

9 Вычислите выражения, не используя калькулятор.

а) $13 + 2 \times 5^2$ б) $(2^3 - 12) \times 4$ в) $6 - (10 - 4^2)$

Используйте контрольный список, чтобы проверить, насколько вы поняли материал

		Вопросы	Балл
1	Выполнение арифметических действий с положительными и отрицательными целыми числами	1а, б, в, г; 2а, б, в, г, д, е	/10
2	Применение понятий НОД и НОК	3, 4	/3
3	Применение признаков делимости	5, 6	/3
4	Использование квадратов, квадратных корней, кубов и кубических корней	7а, б, в, г; 8а, б, в, г; 9а, б, в	/11
		Итого	/27

KITEP.EDU.KG

ДАВАЙТЕ ИССЛЕДУЕМ!

Глава

2

Обыкновенные дроби, десятичные дроби и проценты

2.1 Неправильные дроби и смешанные числа
2.2 Сложение смешанных чисел
2.3 Умножение и деление правильных дробей
2.4 Обыкновенные и десятичные дроби
2.5 Сравнение обыкновенных и десятичных дробей
2.6 Округление
2.7 Действия с десятичными дробями
2.8 Выражение процентов в виде обыкновенных и десятичных дробей
2.9 Преобразование обыкновенных и десятичных дробей в проценты
2.10 Выражение одной величины в процентах от другой

КИТЕП.EDU.KG

2.1 Неправильные дроби и смешанные числа

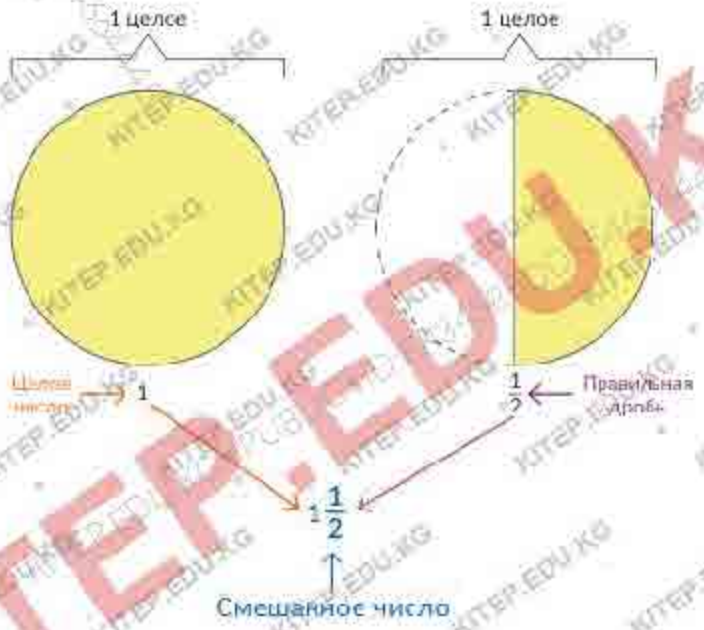
ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Преобразование неправильных дробей в смешанные числа и наоборот

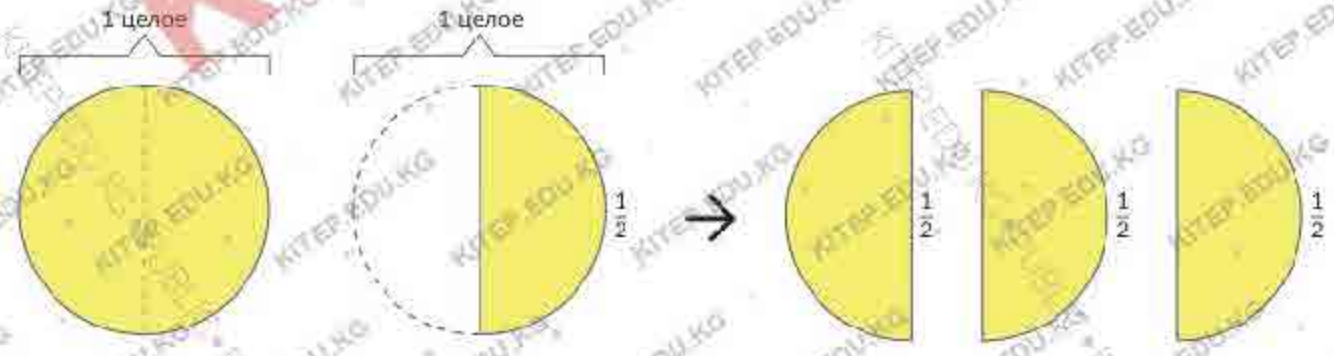
Вспомним

На схеме показаны одно целое и правильная дробь $\frac{1}{2}$.

Что представляет смешанное число $1\frac{1}{2}$.



Также можно разделить целое на две половины как показано на схеме..



Теперь есть 3 половины или $\frac{3}{2}$. Заметьте, что в дроби $\frac{3}{2}$ числитель больше знаменателя. Такая дробь называется неправильной.

KITEP.EDU.KG

Сравнение неправильных дробей или смешанных чисел

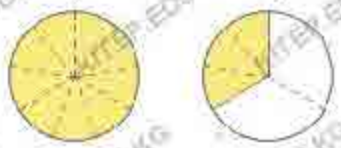
Пример 1

Что меньше: $\frac{4}{3}$ или $\frac{11}{9}$?

Решение: $\frac{4}{3} = 1\frac{1}{3} = 1\frac{1 \times 3}{3 \times 3} = 1\frac{3}{9}$

НОК 3 и 9 равно 9. Значит, делим целое на 9 равных единиц.

$1\frac{3}{9}$ означает 1 целое и $\frac{3}{9}$.



$\frac{11}{9} - 1\frac{2}{9}$

$1\frac{2}{9}$ означает 1 целое и $\frac{2}{9}$.

Значит, $\frac{11}{9}$ меньше.

У дробей с одинаковым знаменателем сравниваем числители, чтобы определить, какая дробь меньше.

Попробуйте! Что меньше: $\frac{23}{18}$ или $\frac{7}{6}$?

$\frac{7}{6}$

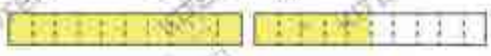
Пример 2

Расположите $\frac{3}{2}$, $\frac{6}{5}$ и $\frac{13}{10}$ в порядке возрастания.

НОК чисел 2, 5 и 10 равно 10. Значит, делим одно целое на 10 частей. Обратите внимание, что 2 и 5 — это делители числа 10.

Решение: $\frac{3}{2} = 1\frac{1}{2} = 1\frac{1 \times 5}{2 \times 5} = 1\frac{5}{10}$

$1\frac{5}{10}$ означает 1 целое и $\frac{5}{10}$.



$\frac{6}{5} = 1\frac{1}{5} = 1\frac{1 \times 2}{5 \times 2} = 1\frac{2}{10}$

$1\frac{2}{10}$ означает 1 целое и $\frac{2}{10}$.

$\frac{13}{10} - 1\frac{3}{10}$

$1\frac{3}{10}$ означает 1 целое и $\frac{3}{10}$.

Дроби в порядке возрастания: $\frac{6}{5}$, $\frac{13}{10}$, $\frac{3}{2}$.

Попробуйте! Расположите $\frac{5}{2}$, $\frac{21}{10}$ и $\frac{12}{5}$ в порядке возрастания.

$\frac{21}{10}$, $\frac{12}{5}$, $\frac{5}{2}$

KITEP.EDU.KG

Пример 3

Расположите $\frac{7}{3}$, $\frac{5}{4}$ и $\frac{15}{8}$ в порядке возрастания.

Решение: $\frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$, $\frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$ и $\frac{15}{8} = 1\frac{7}{8}$

Сначала преобразуем в смешанные числа.

$\frac{7}{3}$ наибольшая, так как содержит 2 целых.

Сравните $\frac{5}{4}$ и $\frac{15}{8}$

Сравним целые части, чтобы определить наибольшую дробь.

$\frac{5}{4} = 1\frac{1 \times 2}{4 \times 2} = 1\frac{2}{8}$

Сравним оставшиеся неправильные дроби.

$\frac{15}{8} = 1\frac{7}{8}$

Перед сравнением числителей приведём к общему знаменателю. НОК 4 и 8 будет 8.

Значит, $\frac{5}{4} < \frac{15}{8}$

Дроби в порядке возрастания: $\frac{5}{4}$, $\frac{15}{8}$, $\frac{7}{3}$

Попробуйте! Расположите $\frac{19}{9}$, $\frac{21}{18}$ и $\frac{16}{5}$ в порядке возрастания. $\frac{21}{18}, \frac{19}{9}, \frac{16}{5}$

Пример 4

Расположите $\frac{7}{5}$, $\frac{31}{15}$ и $\frac{11}{6}$ в порядке убывания.

Решение: $\frac{7}{5} = 1\frac{2}{5}$, $\frac{31}{15} = 2\frac{1}{15}$ и $\frac{11}{6} = 1\frac{5}{6}$

Сначала преобразуем в смешанные числа.

$\frac{31}{15}$ является наибольшей.

Сравним целые части, чтобы определить наибольшую дробь.

Сравните $\frac{7}{5}$ и $\frac{11}{6}$

Сравним оставшиеся неправильные дроби.

$\frac{7}{5} = 1\frac{2 \times 6}{5 \times 6} = 1\frac{12}{30}$

Перед сравнением числителей приведём к общему знаменателю. НОК 5 и 6 будет 30.

$\frac{11}{6} = 1\frac{5}{6} = 1\frac{5 \times 5}{6 \times 5} = 1\frac{25}{30}$

Значит, $\frac{11}{6} > \frac{7}{5}$

Дроби в порядке убывания: $\frac{31}{15}$, $\frac{11}{6}$, $\frac{7}{5}$

Попробуйте! Расположите $\frac{17}{9}$, $\frac{23}{10}$ и $\frac{14}{5}$ в порядке убывания. $\frac{14}{5}, \frac{23}{10}, \frac{17}{9}$

KITEP.EDU.KG

Практика 2А

Задания на формирование понятий

1 В каждой из следующих пар дробей обведите большую дробь.

а) $\frac{11}{7}$ $\frac{33}{28}$ б) $\frac{11}{9}$ $\frac{29}{18}$ в) $\frac{27}{10}$ $\frac{37}{15}$

г) $\frac{9}{2}$ $\frac{14}{3}$ д) $\frac{19}{10}$ $\frac{15}{8}$ е) $\frac{19}{12}$ $\frac{31}{15}$

2 Расположите дроби в порядке возрастания.

а) $\frac{3}{2}$ $\frac{6}{5}$ $\frac{13}{10}$ б) $\frac{7}{4}$ $\frac{23}{12}$ $\frac{11}{6}$ в) $\frac{45}{19}$ $\frac{89}{38}$ $\frac{7}{2}$

3 Расположите дроби в порядке убывания.

а) $\frac{19}{14}$ $\frac{10}{7}$ $\frac{3}{2}$ б) $\frac{32}{13}$ $\frac{61}{26}$ $\frac{31}{13}$ в) $\frac{39}{11}$ $\frac{7}{2}$ $\frac{81}{22}$

Контекстные задания

4 Нургуль задумала число x такое, что $5\frac{2}{3} < x < 5\frac{8}{9}$. Запишите возможное значение x.

5 Жакып задумал число x такое, что $2\frac{1}{5} < x < 2\frac{1}{4}$. Запишите возможное значение x.

6 Кайрату даны числа: $\frac{21}{10}$, $\frac{21}{11}$, $\frac{32}{15}$. Помогите ему расположить числа от наименьшего к наибольшему.

7 Назире даны числа: $\frac{14}{11}$, $\frac{5}{2}$, $\frac{33}{22}$. Помогите ей расположить числа от наибольшего к наименьшему.

8 Какую дробь Дастан может записать в ячейке в следующем выражении?

$$\frac{11}{7} < \square < \frac{12}{7}$$

Объясните, как вы нашли ответ.

9 Расположите следующие числа в порядке возрастания.

$\frac{3}{2}$ $\frac{4}{3}$ $\frac{5}{4}$ $\frac{6}{5}$

Что вы можете наблюдать из результата сравнения?

Рабочая тетрадь упражнение 2.1

KITEP.EDU.KG

2.2 Сложение смешанных чисел

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Сложение смешанных чисел

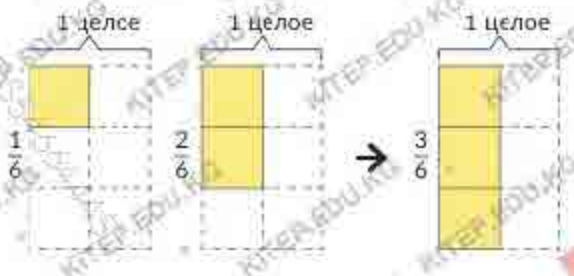
Вспомним

Вы изучили сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.

а $\frac{1}{6} + \frac{2}{6}$

$= \frac{3}{6}$

$= \frac{1}{2}$



б $\frac{5}{12} - \frac{1}{12}$

$= \frac{4}{12}$

$= \frac{1}{3}$

Вы также изучили сложение и вычитание дробей, у которых один знаменатель является кратным другого.

в $\frac{7}{10} + \frac{1}{5}$

$= \frac{7}{10} + \frac{2}{10}$

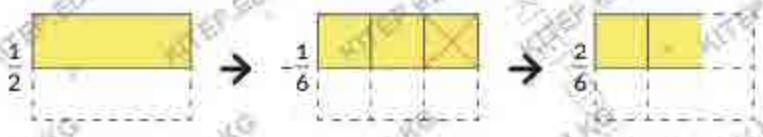
$= \frac{9}{10}$

г $\frac{1}{2} - \frac{1}{6}$

$= \frac{3}{6} - \frac{1}{6}$

$= \frac{2}{6}$

$= \frac{1}{3}$



KITEP.EDU.KG

Сложение смешанных чисел

При сложении смешанных чисел целые части и дробные части складываем отдельно

Пример 5

Выполните действия.

а) $3\frac{1}{6} + 2\frac{1}{6}$ б) $2\frac{1}{8} + 1\frac{7}{8}$

а) Решение:

$3\frac{1}{6} + 2\frac{1}{6} = 5\frac{2}{6}$

$= 5\frac{1}{3}$

$3\frac{1}{6} + 2\frac{1}{6}$ $5\frac{1}{3}$

$3\frac{1}{6} \approx 3$

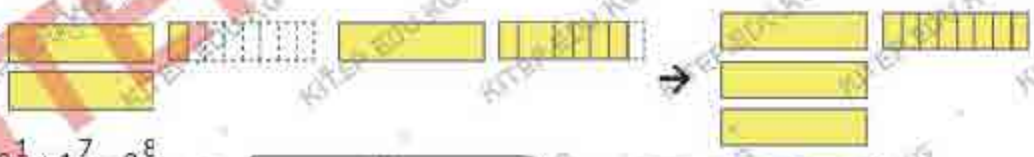
$2\frac{1}{6} \approx 2$

$3 + 2 = 5$

5 близко к $5\frac{1}{3}$

Ответ логичный.

б) Решение:



$2\frac{1}{8} + 1\frac{7}{8} = 3\frac{8}{8}$

$= 4$

$2\frac{1}{8} + 1\frac{7}{8}$ 4

$2\frac{1}{8} \approx 2$

$1\frac{7}{8} \approx 2$

$2 + 2 = 4$

Ответ логичный

Попробуйте! Выполните действия.

а) $4\frac{3}{7} + 2\frac{2}{7}$ б) $4\frac{3}{5} + 1\frac{4}{5}$

а) $6\frac{5}{7}$ б) $6\frac{4}{5}$

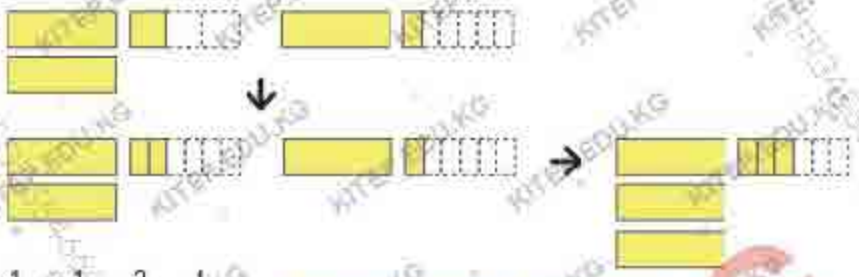
KITEP.EDU.KG

Пример 6

Выполните действия.

а) $2\frac{1}{3}+1\frac{1}{6}$ б) $3\frac{1}{5}+1\frac{3}{10}$

а) Решение:



$$2\frac{1}{3}+1\frac{1}{6}=2\frac{2}{6}+1\frac{1}{6}$$

Приведём к общему знаменателю.

$$=3\frac{3}{6}$$

$$=3\frac{1}{2}$$

$2\frac{1}{3}+1\frac{1}{6}$ $3\frac{1}{2}$

$2\frac{1}{3}\approx 2$

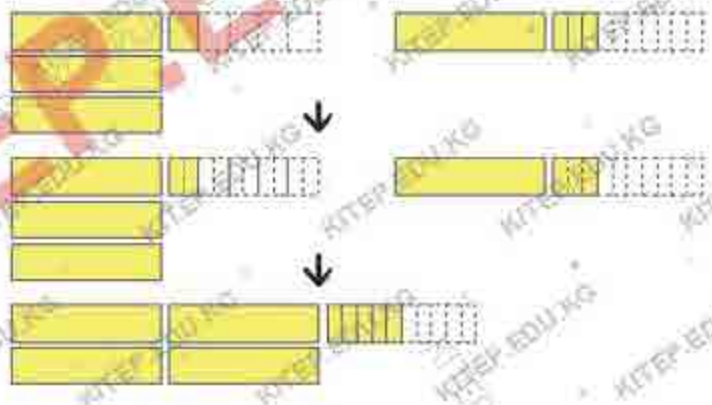
$1\frac{1}{6}\approx 1$

$2+1=3$

3 близко к $3\frac{1}{2}$

Ответ логичный.

б) Решение:



$$3\frac{1}{5}+1\frac{3}{10}=3\frac{2}{10}+1\frac{3}{10}$$

Приведём к общему знаменателю.

$$=4\frac{5}{10}$$

$$=4\frac{1}{2}$$

$3\frac{1}{5}+1\frac{3}{10}$ $4\frac{1}{2}$

$3\frac{1}{5}\approx 3$

$1\frac{3}{10}\approx 1\frac{1}{2}$

$3+1\frac{1}{2}=4\frac{1}{2}$

Ответ логичный.

Попробуйте! Выполните действия.

а) $2\frac{3}{4}+1\frac{1}{2}$ б) $1\frac{4}{7}+2\frac{1}{14}$

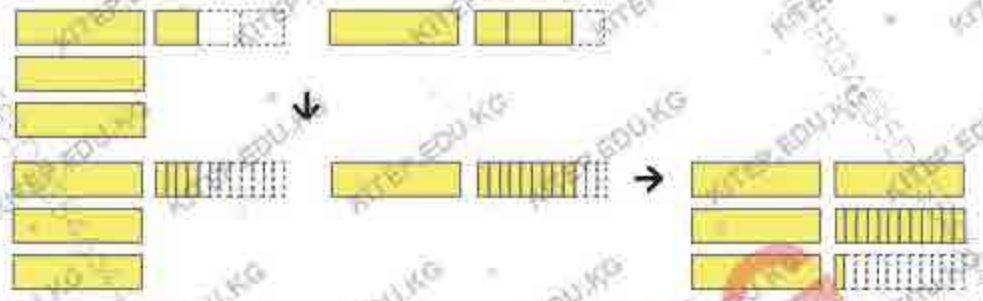
KITEP.EDU.KG

Пример 7

Выполните действия.

а) $3\frac{1}{3}+1\frac{3}{4}$ б) $4\frac{1}{5}+1\frac{1}{3}$

а) Решение:



$3\frac{1}{3}+1\frac{3}{4}=3\frac{4}{12}+1\frac{9}{12}$ Приведём к общему знаменателю.

$=4\frac{13}{12}$

$=5\frac{1}{12}$

$3\frac{1}{3}+1\frac{3}{4}$ $5\frac{1}{12}$

$3\frac{1}{3}\approx 3$

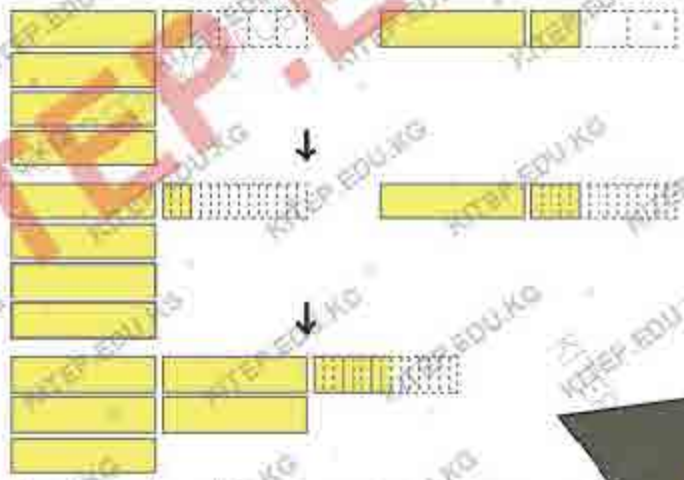
$1\frac{3}{4}\approx 2$

$3+2=5$

5 близко к $5\frac{1}{12}$.

Ответ логичный.

б) Решение:



$4\frac{1}{5}+1\frac{1}{3}=4\frac{3}{15}+1\frac{5}{15}$ Приведём к общему знаменателю.

$=5\frac{8}{15}$

$4\frac{1}{5}+1\frac{1}{3}$ $5\frac{8}{15}$

$4\frac{1}{5}\approx 4$

$1\frac{1}{3}\approx 1\frac{1}{2}$

$4+1\frac{1}{2}=5\frac{1}{2}$

$5\frac{1}{2}$ близко к $5\frac{8}{15}$.

Ответ логичный.

Попробуйте! Выполните действия.

а) $4\frac{1}{3}+1\frac{1}{5}$ б) $3\frac{1}{2}+1\frac{6}{7}$

а) $5\frac{7}{8}$; б) $5\frac{11}{14}$

KITEP.EDU.KG

Практика 2Б

Задания на формирование понятий

1 Вычислите. Дайте ответ в упрощённом виде.

а $2\frac{1}{4}+\frac{1}{4}$ б $3\frac{5}{8}+2\frac{7}{8}$ в $1\frac{6}{19}+2\frac{13}{19}$

2 Оцените значение каждого из приведённых выражений, затем вычислите точное значение. Дайте ответ в упрощённом виде.

а $4\frac{2}{3}-2\frac{1}{3}$ б $3\frac{1}{4}+1\frac{3}{4}$ в $6\frac{1}{6}+2\frac{5}{6}$

3 Вычислите. Дайте ответ в упрощённом виде.

а $2\frac{3}{5}-1\frac{3}{10}$ б $3\frac{7}{10}+1\frac{1}{2}$ в $2\frac{1}{3}+3\frac{5}{9}$

4 Оцените значение каждого из приведённых выражений, затем вычислите точное значение. Дайте ответ в упрощённом виде.

а $3\frac{1}{2}+1\frac{2}{3}$ б $10\frac{5}{7}+8\frac{5}{14}$ в $9\frac{5}{9}+7\frac{1}{3}$

Контекстные задания

5 а Тимур сложил два смешанных числа, как показано ниже.

$$1\frac{2}{3}+2\frac{5}{6}=\frac{5}{3}+\frac{17}{6}$$
$$=\frac{10}{6}+\frac{17}{6}$$
$$=\frac{27}{6}$$

Прокомментируйте его метод. Как бы вы улучшили его ответ?

б Сезим сложила два смешанных числа следующим способом.

$$1\frac{2}{3}+2\frac{5}{6}=1\frac{4}{6}+2\frac{5}{6}$$
$$=\frac{39}{6}$$
$$=3\frac{3}{2}$$

Прокомментируйте её ответ. Как бы вы улучшили её ответ?

Рабочая тетрадь упражнение 2.2

KITEP.EDU.KG

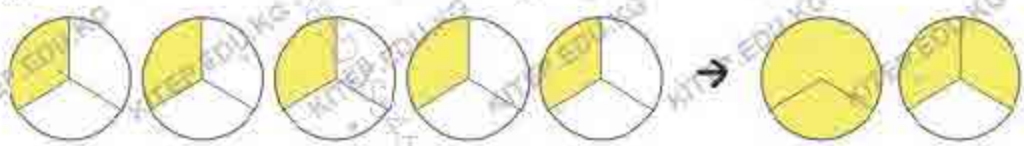
2.3 Умножение и деление правильных дробей

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- Умножение дроби на другую дробь
- Деление дроби на другую дробь

Вспомним

$\frac{1}{3} \times 5$ можно показать как 5 групп по $\frac{1}{3}$



$\frac{1}{3} \times 5 = \frac{5}{3}$

$1\frac{2}{3}$

$$\frac{1}{3} \times 5 = \frac{1}{3} \times \frac{5}{1}$$
$$= \frac{5}{3}$$
$$= 1\frac{2}{3}$$

Умножение дроби на дробь

$\frac{1}{5} \times \frac{1}{3}$ можно представлять как $\frac{1}{3}$ группы по $\frac{1}{5}$.

$$\frac{1}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{1 \times 1}{5 \times 3} = \frac{1}{15}$$

При умножении дробей числители и знаменатели перемножаем отдельно, затем упрощаем дробь, если это возможно.

Обратите внимание!

Разделите все части на доли.

Обратите внимание!

При умножении двух дробей, каждая из которых меньше 1, произведением является дробь, которая меньше обеих исходных дробей.

$\frac{1}{15} < \frac{1}{5}$, $\frac{1}{15} < \frac{1}{3}$

KITEP.EDU.KG

Пример 8

Вычислите.

а) $\frac{2}{3} \times \frac{1}{5}$ б) $\frac{6}{11} \times \frac{22}{30}$

а) Решение: $\frac{2}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{2 \times 1}{3 \times 5} = \frac{2}{15}$

Перемножаем числители и знаменатели отдельно.

$\frac{2}{3} \times \frac{1}{5}$ $\frac{2}{15}$

б) Решение: $\frac{6}{11} \times \frac{22}{30} = \frac{\overset{1}{\cancel{6}} \times \overset{2}{\cancel{22}}}{\underset{1}{\cancel{11}} \times \underset{5}{\cancel{30}}} = \frac{2}{5}$

Сокращаем числители и знаменатели на общие делители.

$\frac{6}{11} \times \frac{22}{30}$ $\frac{2}{5}$

Мы также можем получить ответ таким способом.

$\frac{6}{11} \times \frac{22}{30} = \frac{6}{11} \times \frac{11}{15} = \frac{\overset{2}{\cancel{6}}}{\underset{1}{\cancel{11}}} \times \frac{\overset{1}{\cancel{11}}}{\underset{5}{\cancel{15}}} = \frac{2}{5}$

Упрощаем дроби перед умножением.

Сокращаем числители и знаменатели на общие делители.

Когда величина умножается на число меньше 1, результат оказывается меньше исходной величины. Значит,

а) $\frac{2}{15} < \frac{2}{3}$ и $\frac{2}{15} < \frac{1}{5}$;

б) $\frac{2}{5} < \frac{6}{11}$ и $\frac{2}{5} < \frac{22}{30}$

Попробуйте! Выполните действия.

а) $\frac{2}{7} \times \frac{5}{9}$ б) $\frac{12}{39} \times \frac{13}{60}$

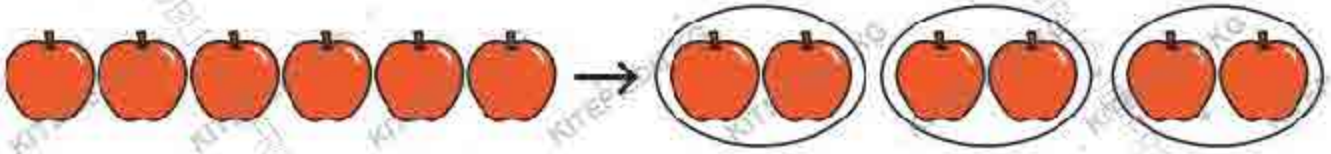
а) $\frac{10}{63}$ б) $\frac{1}{15}$

KITEP.EDU.KG

Вспомним

Повторим, как делить целое число на дробь.

$6 \div 2$ можно представить как определение количества групп, если 6 объектов разделить на группы по 2.

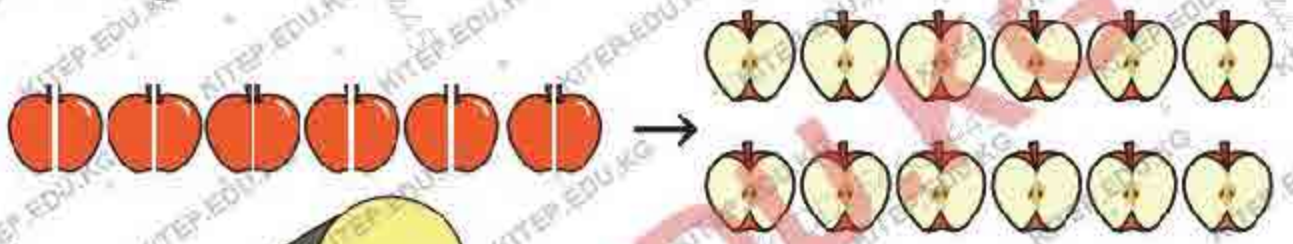


$6 \div 2 = 3$. Также знаем, что $6 \times \frac{1}{2} = \frac{6}{2} = 3$.

3 группы

Значит, $6 \div 2 = 6 \times \frac{1}{2}$.

$6 \div \frac{1}{2}$ можно представить как определение количества групп, если 6 объектов разделить на группы по $\frac{1}{2}$.



$6 \div \frac{1}{2} = 12$

$6 \div \frac{1}{2} = 6 \times \frac{2}{1}$

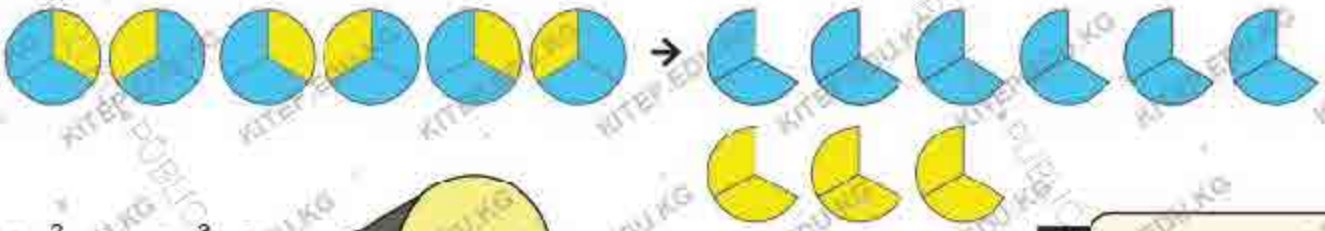
Значит, $6 \div \frac{1}{2} = 6 \times 2 = 12$.

Обратите внимание!

При делении величины на число по меньше 1 частное будет больше исходной величины.

$6 \div \frac{2}{3}$ можно представить как определение количества групп, если 6 объектов разделить на группы по $\frac{2}{3}$.

KITEP.EDU.KG



$6 \div \frac{2}{3} = 9$ и $6 \times \frac{3}{2} = 9$.

$6 \div \frac{2}{3} = 6 \times \frac{3}{2}$

Обратите внимание!

Дроби $\frac{2}{3}$ и $\frac{3}{2}$ взаимно обратные.

Из этих трёх примеров мы видим, что **деление на дробь равносильно умножению на её обратную величину.**

Деление одной дроби на другую дробь выполняется аналогично схеме, показанной выше.

Деление дроби на дробь

Пример 9

Вычислить:

а) $\frac{3}{8} : \frac{4}{5}$ б) $\frac{1}{9} : \frac{2}{3}$ в) $\frac{5}{11} : \frac{10}{11}$

При делении $\frac{3}{8}$ на правильную дробь получается число больше, чем $\frac{3}{8}$.

а) Решение: $\frac{3}{8} \div \frac{4}{5} = \frac{3}{8} \times \frac{5}{4}$

$= \frac{15}{32}$

Умножаем на $\frac{5}{4}$, что является обратной дробью к $\frac{4}{5}$.

При делении $\frac{1}{9}$ на правильную дробь получается число больше, чем $\frac{1}{9}$.

б) Решение: $\frac{1}{9} \div \frac{2}{3} = \frac{1}{\cancel{9}_{3}} \times \frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{2}$

$= \frac{1}{6}$

Умножаем на $\frac{3}{2}$, что является обратной дробью к $\frac{2}{3}$.

KITEP.EDU.KG

в) **Решение:** $\frac{5}{11} \div \frac{10}{11} = \frac{\cancel{5}^{1}}{\cancel{11}_{1}} \times \frac{\cancel{11}^{1}}{\cancel{10}_{2}}$

$= \frac{1}{2}$

Умножаем на $\frac{11}{10}$, что является обратной дробью к $\frac{10}{11}$.

При делении $\frac{5}{11}$ на правильную дробь получается число больше чем $\frac{5}{11}$

Попробуйте! Вычислите.

а) $\frac{10}{12} \div \frac{9}{11}$ б) $\frac{7}{8} \div \frac{7}{13}$ в) $\frac{2}{11} \div \frac{4}{9}$

Подумайте! Что происходит, когда дробь делится на неправильную дробь?

а) $1\frac{1}{84}$ б) $1\frac{5}{8}$ в) $\frac{18}{22}$

Пример 10

Айнура купила $\frac{9}{10}$ *л* растительного масла. Она перелила всё масло в бутылки по $\frac{1}{6}$ *л* для перепродажи. Сколько полных бутылок масла будет у Айнуры?

Решение: $\frac{9}{10} : \frac{1}{6} = \frac{9}{10} \times \frac{6}{1}$

$= \frac{27}{5}$

$= 5\frac{2}{5}$

У Айнуры будет 5 полных бутылок масла.

Попробуйте!

Асан купил $\frac{12}{13}$ *кг* риса. Он расфасовал его в меньшие мешки по $\frac{3}{13}$ *кг*. Сколько полных мешков риса будет у Асана?

4 полных мешка риса

KITEP.EDU.KG

Практика 2B

Задания на формирование понятий

1 Выполните умножение и дайте ответ в упрощённом виде.

а) $\frac{1}{3} \times \frac{6}{7}$ б) $\frac{2}{7} \times \frac{6}{7}$ в) $\frac{3}{5} \times \frac{7}{8}$ г) $\frac{3}{4} \times \frac{7}{12}$

д) $\frac{2}{13} \times \frac{26}{39}$ е) $\frac{5}{11} \times \frac{55}{77}$ ж) $\frac{2}{3} \times \frac{6}{14}$ з) $\frac{2}{9} \times \frac{3}{10}$

2 Выполните умножение и дайте ответ в упрощённом виде.

а) $\frac{1}{2} \div \frac{1}{3}$ б) $\frac{4}{5} \div \frac{2}{3}$ в) $\frac{3}{5} \div \frac{4}{5}$ г) $\frac{4}{9} \div \frac{5}{3}$

3 Выполните умножение и дайте ответ в упрощённом виде.

а) $\frac{3}{7} \times \frac{2}{3} + \frac{4}{7}$ б) $\frac{4}{5} - \frac{2}{3} \div \frac{4}{8}$

Контекстные задания

4 Салима вычислила, что $\frac{2}{5} \times \frac{3}{8} = \frac{6}{4}$.

Объясните, не вычисляя, верен ли её ответ.

5 Атай вычислил, что $\frac{6}{7} \div \frac{3}{5} = \frac{2}{15}$.

Объясните, не выполняя вычислений, верен ли его ответ. Если ответ неверен, как бы вы его исправили?

6 Грузовик перевозит $\frac{3}{7}$ тонны риса, расфасованного в мешки по $\frac{3}{112}$ тонны.

Сколько полных мешков риса можно получить?
Объясните, почему ваш ответ — целое число.

Рабочая тетрадь упражнение 2.3

KITEP.EDU.KG

2.4 Обыкновенные и десятичные дроби

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби и наоборот

Вспомним

Как и в целых числах, разрядное место цифры в десятичной дроби определяет её значение по сравнению с другими цифрами. Рассмотрим десятичную дробь 123.456.

Каково разрядное значение каждой цифры в числе 123.456?

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби

Мы можем использовать деление для преобразования дробей в десятичные дроби.

Например: $\frac{19}{100} = 19 \div 100 = 0.19$.

Обратите внимание, что десятичная дробь 0.19 оканчивается цифрой 9.

Такая десятичная дробь называется **конечной десятичной дробью**.

Пример 11

Выразите следующие дроби в виде десятичных дробей.

а) $\frac{3}{4}$ б) $\frac{3}{2}$ в) $2\frac{1}{10}$

Обратите внимание! Десятичная дробь, в которой после десятичной точки бесконечное количество цифр, называется бесконечной десятичной дробью. Бесконечная дробь может быть периодической и непериодической.

а) **Решение:** $\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0.75$

$$\begin{array}{r|l} & 0.75 \\ \hline 4 & 3.00 \\ & 28 \\ \hline & 20 \\ & 20 \\ \hline & 0 \end{array}$$

3 ÷ 4
0.75

б **Решение:** $\frac{3}{2} = 3 \div 2 = 1.5$

$$\begin{array}{r|l} & 1.5 \\ \hline 2 & 3.0 \\ & 2 \\ \hline & 10 \\ & 10 \\ \hline & 0 \end{array}$$

3 ÷ 2 = 1.5

в **Решение:** $2\frac{1}{10} = \frac{21}{10} = 21 \div 10 = 2.1$

В качестве альтернативы $2\frac{1}{10} = 2 + \frac{1}{10} = 2 + 0.1 = 2.1$

$$\begin{array}{r|l} & 2.1 \\ \hline 10 & 21.0 \\ & 20 \\ \hline & 10 \\ & 10 \\ \hline & 0 \end{array}$$

21 ÷ 10 = 2.1

Попробуйте! Выразите следующие дроби в виде десятичных дробей.

а $\frac{1}{2}$ **б** $\frac{7}{5}$ **в** $5\frac{1}{4}$

а) 0.5 б) 1.4 в) 5.25

Преобразование десятичных дробей в обыкновенные

Чтобы преобразовать десятичную дробь в обыкновенную, сначала определяем разрядное значение цифр справа от десятичной точки и записываем соответствующую дробь.

Также можно использовать калькулятор для преобразования десятичных дробей в обыкновенные.

Пример 12

Преобразуйте следующие десятичные дроби в обыкновенные дроби. Дайте ответ в упрощённом виде.

а 0.6 **б** 1.35

а **Решение:** $0.6 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$

десятые

6 ÷ 10 = $\frac{3}{5}$

Используйте калькулятор для преобразования десятичной дроби в обыкновенную дробь и наоборот.

б **Решение:** $1.35 = 1 + \frac{35}{100} = \frac{27}{20}$ (сотые)

$= 1\frac{7}{20}$

1 + 35 ÷ 100 → $\frac{27}{20}$

Попробуйте! Преобразуйте следующие десятичные дроби в обыкновенные дроби. Дайте ответ в упрощённом виде.

а 0.42 **б** 12.5

а) $\frac{21}{50}$ б) $12\frac{1}{2}$

Практика 2Г

Задания на формирование понятий

1 Запишите следующие дроби в виде десятичных дробей.

а $\frac{1}{4}$ **б** $\frac{6}{5}$ **в** $\frac{103}{100}$ **г** $1\frac{12}{60}$ **д** $3\frac{9}{25}$ **е** $\frac{80}{125}$

2 Выразите следующие десятичные дроби в виде обыкновенных дробей. Дайте ответ в упрощённом виде.

а 0.55 **б** 0.215 **в** 7.22 **г** 100.6 **д** 0.032 **е** 25.35

3 Выразите данные десятичные дроби в виде неправильных дробей.

а 2.25 **б** 5.13 **в** 12.6 **г** 1.86 **д** 106.5 **е** 2.88

Контекстные задания

4 Жусуп утверждает: если 105 > 20, то 7.105 > 7.20.

Объясните, почему его утверждение неверно. Каково будет верное утверждение?

Рабочая тетрадь упражнение 2.4

KITEP.EDU.KG

2.5 Сравнение обыкновенных и десятичных дробей

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Сравнение обыкновенных и десятичных дробей

Сравнение десятичных дробей на числовой прямой

Десятичные дроби можно отметить на числовой прямой с равными или равномерно расположенными делениями. Числа, расположенные левее на числовой прямой, всегда меньше чисел, расположенных правее.

Сравнение десятичных дробей на числовой прямой, которая увеличивается с шагом в 0.1

$3.1 < 3.3$ и $3.7 > 3.6$.

Сравнение десятичных дробей на числовой прямой, которая увеличивается с шагом в 0.01

$3.21 < 3.22$, $3.25 > 3.22$ и $3.3 > 3.21$.

Пример 13

Покажите следующие числа на числовой прямой и расположите их в порядке возрастания.

8.4 8.32 8.1 8.15

В порядке возрастания означает от наименьшего к наибольшему

Решение:

Исходя из числовой прямой, $8.1 < 8.15 < 8.32 < 8.4$.

Таким образом, числа в порядке возрастания: 8.1, 8.15, 8.32, 8.4.

Попробуйте! Покажите следующие числа на числовой прямой и расположите их в порядке возрастания.

7.1 7.10 7.23 7.095 7.16

Числа в порядке возрастания: 7.095, 7.10 (или 7.1), 7.16, 7.23

KITEP.EDU.KG

Пример 14

Сравните.

а) 0.6 и $\frac{4}{5}$ б) 3.18 и $\frac{16}{5}$

а) Решение: $\frac{4}{5} = 4 \div 5 = 0.8$

	Единицы	Десятичная точка	Десятые
0.6	0		6
$\frac{4}{5}$	0		8

Сравните цифры в каждом разряде, начиная слева.

$4 \div 5$

0.8

Из таблицы разрядных значений 0.8 больше, чем 0.6.

$\frac{4}{5} > 0.6$

Тренируйтесь! Преобразуйте числа 0.6 и $\frac{4}{5}$ в обыкновенные дроби. Какое из них больше? Совпадает ли результат с решением из пункта а), если оба числа преобразовать в десятичные дроби?

б) Решение: $\frac{16}{5} = 16 \div 5 = 3.2$

	Единицы	Десятичная точка	Десятые	Сотые
3.18	3		1	8
$\frac{16}{5}$	3		2	

$16 \div 5$

3.2

Из таблицы разрядных значений 3.2 больше, чем 3.18.

$\frac{16}{5} > 3.18$

Попробуйте! Какая дробь больше: 1.92 или $1\frac{1}{2}$?

192

KITEP.EDU.KG

Пример 15

Расположите в порядке возрастания: 0.314, $\frac{310}{1000}$, $3\frac{14}{100}$.

Решение: $\frac{310}{1000} = 310 \div 1000 = 0.310$

$3\frac{14}{100} = 3 + \frac{14}{100} = 3 + 0.14 = 3.14$

	Единицы	Десятичная точка	Десятые	Сотые	Тысячные
0.314	0	.	3	1	4
$\frac{310}{1000}$	0		3	1	0
$3\frac{14}{100}$	3		1	4	

Используем таблицу разрядов для сравнения:

$$0.310 < 0.314 < 3.14$$

наименьшее — наибольшее

В порядке возрастания: $\frac{310}{1000}$, 0.314, $3\frac{14}{100}$.

Попробуйте! Расположите в порядке возрастания: 0.123, $1\frac{23}{100}$, $\frac{132}{1000}$.

$0.123,\ \frac{132}{1000},\ 1\frac{23}{100}$

KITEP.EDU.KG

Пример 16

Расположите 5.25, $\frac{525}{1000}$, $5\frac{3}{4}$ в порядке убывания.

В порядке убывания означает от наибольшего к наименьшему.

Решение: $\frac{525}{1000} = 0.525$

525 ÷ 1000 = 0.525

$5\frac{3}{4} = 5 + \frac{3}{4}$
$= 5 + 0.75$
$= 5.75$

5 + 3 ÷ 4 = 5.75

	Единицы	Десятичная точка	Десятые (1-й десятичный разряд)	Сотые (2-й десятичный разряд)	Тысячные (3-й десятичный разряд)
5.25	5		2	5	
$\frac{525}{1000}$	0		5	2	5
$5\frac{3}{4}$	5		7	5	

Используем таблицу разрядных значений для сравнения:

$5.75 > 5.25 > 0.525$

наибольшее — наименьшее

В порядке убывания: $5\frac{3}{4}$, 5.25, $\frac{525}{1000}$.

Попробуйте! Расположите 20.3, $\frac{203}{1000}$, $20\frac{33}{100}$ в порядке убывания.

$20\frac{33}{100}$, 20.3, $\frac{203}{1000}$

Практика 2Д

Задания на формирование понятий

1 Сравните числа используя знаки (<, >, =).

а) 8.3 ☐ $\frac{83}{100}$ б) $\frac{9}{5}$ ☐ 1.8 в) $1\frac{1}{10}$ ☐ 0.67

г) 3.25 ☐ $\frac{13}{4}$ д) 4.13 ☐ $\frac{25}{4}$ е) $\frac{66}{20}$ ☐ 3.1

2 Расположите числа в порядке возрастания.

а) $0.005,\ \frac{5}{10},\ \frac{50}{1000}$ б) $6.05,\ \frac{605}{1000},\ 6\frac{5}{10}$ в) $1.4,\ 2.54,\ \frac{54}{1000}$

3 Расположите числа в порядке убывания.

а) $\frac{177}{100},\ 17.07,\ 1\frac{71}{100}$ б) $0.39,\ 3\frac{9}{60},\ \frac{39}{60}$ в) $20.54,\ \frac{54}{100},\ 20\frac{4}{100}$

4 Известно, что $2.134 < x < 2.143$. Запишите возможное значение x.

5 Известно, что $4.64 < x < 4.641$. Запишите возможное значение x.

Контекстные задания

6 Время заплыва (в секундах) 8-ми пловцов в 50-метровом вольном стиле следующее:

Чынара	Зейнеп	Динара	Жылдыз	Кымбат	Майрам	Бермет	Сымбат
41.53	39.56	45.87	49.31	45.01	42.39	43.05	42.86

Упорядочьте пловцов по результатам, начиная с самого быстрого.

7 В киосках «Свежие фрукты» и «Счастливые фрукты» продают один и тот же вид груш. В каком киоске вы купите груши? Объясните свой ответ.

8 а) Преобразуйте дроби $\frac{3}{4},\ \frac{1}{5},\ \frac{8}{10},\ \frac{9}{20}$ и $\frac{11}{5}$ в десятичные, а затем расставьте их в порядке возрастания.

б) Как можно расположить вышеуказанные обыкновенные дроби в порядке убывания, не преобразуя их в десятичные. Объясните.

Рабочая тетрадь упражнение 2.5

KITEP.EDU.KG

2.6 Округление

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Округление чисел

В шестом классе вы изучали округление числа до ближайшего целого и до ближайшей десятой доли. Давайте рассмотрим несколько примеров по технике округления.

Пример 17

Округлите следующие десятичные дроби до указанного разряда.

а) 6.348 (до целого)

б) 0.39 (до 1-го десятичного разряда)

в) 4.7897 (до 3-го десятичного разряда)

Чтобы округлить число до первого десятичного разряда (до 1 д.р.), посмотрите на цифру во втором десятичном разряде.

Чтобы округлить число до 3-го десятичного разряда (до 3 д.р.), посмотрите на цифру в четвертом десятичном разряде.

Решение:

а) 6.348 = 6 (до целого числа)

3 < 5. Целое число остаётся без изменений.

целое число

б) 0.39 ≈ 0.4 (до 1 д.р.)

9 > 5. Округляем цифру в 1-м десятичном разряде в большую сторону.

1-й десятичный разряд

в) 4.7897 ≈ 4.790 (до 3 д.р.)

7 > 5. Округляем цифру в 3-м десятичном разряде в большую сторону.

3-й десятичный разряд

Обратите внимание! Чтобы десятичная дробь имела три разряда после точки, недостающий разряд дополняется нулём.

Попробуйте! Округлите следующие десятичные дроби до указанного разряда.

а) 10.215 (до 2-го десятичного разряда)

б) 0.948 (до целого)

в) 4.95 (до 1-го десятичного разряда)

KITEP.EDU.KG

Пример 18

Выразите следующие обыкновенные дроби в виде десятичных дробей, округлив до указанного разряда.

а) $\frac{1}{6}$ (до 1-го десятичного разряда) б) $\frac{22}{7}$ (до 2-го десятичного разряда)

Решение:

а) $\frac{1}{6} = 0.16... = 0.2$ (до 1 д.р.)

1-й десятичный разряд

6 > 5. Округляем цифру в 1-м десятичном разряде в большую сторону.

1 ÷ 6
0.166666666

Решение:

б) $\frac{22}{7} = 3.142... = 3.14$ (до 2 д.р.)

2-й десятичный разряд

2 < 5. Цифра во 2-м десятичном разряде остаётся без изменений.

22 ÷ 7
3.142857143

Попробуйте! Выразите следующие обыкновенные дроби в виде десятичных дробей, округлив до указанного разряда.

а) $\frac{5}{7}$ (до 1-го десятичного разряда) б) $\frac{8}{3}$ (до 2-го десятичного разряда)

а) 0,7 б) 2,67

Пример 19

Используйте калькулятор, чтобы найти значения следующих чисел, округлив до указанного разряда.

а) $\sqrt{2}$ (до 3-го десятичного разряда)

б) $\sqrt{5}$ (до 4-го десятичного разряда)

в) $\sqrt[3]{9}$ (до 5-го десятичного разряда)

Решение:

а) $\sqrt{2} = 1.41421... = 1.414$ (до 3 д.р.)

2 < 5. Цифра в 3-м десятичном разряде остаётся без изменений.

б) $\sqrt{5} = 2.236067... = 2.2361$ (до 4 д.р.)

6 > 5. Округляем цифру в 4-м десятичном разряде в большую сторону.

в) $\sqrt[3]{9} = 2.0800838... = 2.08008$ (до 5 д.р.)

3 < 5. Цифра в 5-м десятичном разряде остаётся без изменений.

Подумайте! Алай попытался округлить $\sqrt{4}$ и $\sqrt[3]{8}$ до 2-го десятичного разряда. Как он должен записать свой ответ?

KITEP.EDU.KG

Попробуйте!

Используйте калькулятор, чтобы найти значения следующих чисел, округлив до указанного разряда.

а) $\sqrt{15}$ (до 2-го десятичного разряда)

б) $\sqrt[3]{29}$ (до 3-го десятичного разряда)

в) π (до 4-го десятичного разряда)

а) 3,87 б) 3,072 в) 3,1416

Практика 2E

Задания на формирование понятий

1. Округлите до 1-го десятичного разряда.

   а) 81.45 б) 0.812 в) 0.3784

2. Округлите до 2-го десятичного разряда.

   а) 38,441 б) 2.985 в) 0.1003

3. Округлите до целых.

   а) 0.51 б) 7.95 в) 0.333

4. Выразите следующие обыкновенные дроби в виде десятичных дробей, округлив до указанного разряда.

   а) $\frac{1}{33}$ (до 2 д.р.) б) $\frac{14}{23}$ (до 1 д.р.) в) $\frac{17}{53}$ (до 2 д.р.)

5. Используйте калькулятор, чтобы найти значения следующих чисел, округлив до указанного разряда.

   а) $\sqrt{20}$ (до 3 д.р.) б) $\sqrt[3]{21}$ (до 5 д.р.) в) π^2 (до 6 д.р.)

Контекстные задания

6. В течение недели (7 дней) Айбек проводит 52 часа за компьютером. Найдите среднее количество часов, которое он проводит за компьютером каждый день, и округлите ответ до ближайшего целого числа.

7. Толщина одного листа бумаги составляет 0.0385167 мм. Округлите это измерение до 5-го десятичного разряда.

8. Марат сказал, что $\sqrt{4\square}$ является целым числом. Какой может быть пропущенная цифра?

9. Самат сказал, что $\sqrt{80}$ равен 7.9 при округлении до 1-го десятичного разряда. Объясните, прав ли он.

Рабочая тетрадь упражнение 2.6

KITEP.EDU.KG

2.7 Действия с десятичными дробями

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей

Сложение и вычитание десятичных дробей

Пример 20

Оцените значения выражений без использования калькулятора. Затем вычислите.

а) 12.2 + 1.43 б) 25.2 + 1.623 + 1.2

При выполнении действий выравнивайте десятичные точки под разрядами.

а) Решение: Оценка:
12.2 ≈ 12
1.43 ≈ 1
12.2 + 1.43 ≈ 12 + 1 = 13

12.2 + 1.43 = 13.63

```
  12.20
+  1.43
 13.63
```

б) Решение: Оценка:
25.2 ≈ 25
1.623 ≈ 2
1.2 ≈ 1
25.2 + 1.623 + 1.2 ≈ 25 + 2 + 1 = 28

25.2 + 1.623 + 1.2 = 28.023

```
  25.200
+  1.623
+  1.200
 28.023
```

Попробуйте! Оцените значения выражений без использования калькулятора. Затем вычислите.

а) 1.3 + 10.22 б) 12.52 + 6.829 + 2.3

Пример 21

Оцените значения выражений без использования калькулятора. Затем вычислите

а) 30.92 – 10.11 б) 17.625 – 2.3 – 14.162

а) Решение: Оценка:
30.92 ≈ 31
10.11 ≈ 10
30.92 – 10.11 ≈ 31 – 10 = 21

30.92 – 10.11 = 20.81

```
  30.92
- 10.11
 20.81
```

KITEP.EDU.KG

б **Решение:** Оценка:
17.625 ≈ 18
2.3 ≈ 2
14.162 ≈ 14
17.625 – 2.3 – 14.162
≈ 18 – 2 – 14 = 2

17.625 – 2.3 – 14.162 = 1.163

$$\begin{array}{r} 17.625 \\ -\ 2.300 \\ \hline 15.325 \end{array} \qquad \begin{array}{r} {\scriptstyle 2\ 1}\ {\scriptstyle 5} \\ 15.325 \\ -\ 14.162 \\ \hline 1.163 \end{array}$$

Попробуйте! Оцените значения выражений без использования калькулятора. Затем вычислите.

а 16.42 – 1.5 **б** 28.3 – 1.676 – 12.57

а) 14; 14.92 б) 13; 14.054

Умножение и деление десятичных дробей

Десятичные дроби можно умножать и делить так же, как и целые числа. Однако в результате количество десятичных разрядов может измениться в исходных десятичных дробях.

Пример 22

Оцените значения выражений без использования калькулятора. Затем вычислите.

а 10.2 × 3 **б** 3.4 × 20

а **Решение:** Оценка:
10.2 ≈ 10
10.2 × 3 ≈ 10 × 3 = 30

10.2 × 3 = 30.6

$$\begin{array}{r} 10.2 \\ \times\ \ 3 \\ \hline 30.6 \end{array}$$

б **Решение:** Оценка:
3.4 ≈ 3
3.4 × 20 ≈ 3 × 20 = 60

3.4 × 20 = 3.4 × 10 × 2 = 34 × 2 = 68

Перемещаем десятичную точку на один разряд вправо

$$\begin{array}{r} 34 \\ \times\ \ 2 \\ \hline 68 \end{array}$$

Попробуйте! Оцените значения выражений без использования калькулятора. Затем вычислите.

а 1.2 × 4 **б** 5.3 × 50

а) 4; 4.8 б) 250; 265

KITEP.EDU.KG

Пример 23

Оцените значения выражений без использования калькулятора. Затем вычислите.

а) $21.9 \div 3$ б) $50.8 \div 20$

а) Решение: Оценка:
$21.9 \approx 21$
$21.9 \div 3 \approx 21 \div 3$
$= 7$

$21.9 \div 3 = 7.3$

```
   7.3
3 | 21.9
  | 21
  |---
  |  9
  |  9
  |---
  |  0
```

б) Решение: Оценка:
$50.8 \approx 50$
$50.8 \div 20 \approx 50 \div 20$
$= 5 \div 2$
$= 2.5$

$50.8 \div 20 = \frac{50.8}{10 \times 2} = \frac{5.08}{2} = 2.54$

```
    2.54
20 | 50.80
   | 40
   |----
   | 108
   | 100
   |----
   |  80
   |  80
   |----
   |   0
```

Попробуйте! Оцените значения выражений без использования калькулятора. Затем вычислите.

а) $30.2 \div 2$ б) $108.6 \div 60$

а) 15; 15,1 б) 1,8; 1,81

Пример 24

Вычислите без использования калькулятора.

а) 6.8×11 б) $0.5 \times 19 \times 10$

а) Решение: $6.8 \times 11 = 6.8 \times (10 + 1)$
$= 6.8 \times 10 + 6.8 \times 1$
$= 68 + 6.8$
$= 74.8$

Используем дистрибутивное правило: $a(b + c) = ab + ac$

б) Решение: $0.5 \times 19 \times 10 = 0.5 \times 10 \times 19$
$= 5 \times 19$
$= 5 \times (20 - 1)$
$= 5 \times 20 - 5 \times 1$
$= 100 - 5$
$= 95$

Используем коммутативное правило: $a \times b = b \times a$

Используем дистрибутивное правило: $a(b - c) = ab - ac$

Попробуйте! Вычислите без использования калькулятора.

а) 8.4×9 б) $1.3 \times 21 \times 100$

а) 75,6 б) 2 730

KITEP.EDU.KG

Умножение и деление на 10 в степени

Степень 10 означает многократное умножение 10 на само себя, результат которого можно записать с помощью **показателя** степени.
Например, 10^2 и 10^3 — это степени числа 10.

$10^2 = 10 \times 10$ — 10 умноженное само на себя, т.е. 10 участвует в умножении 2 раза.

$10^3 = 10 \times 10 \times 10$ — 10 умноженное само на себя 2 раза, т.е. 10 участвует в умножении 3 раза.

В данных выражениях числа 2 и 3 именуются **индексами**.

Обратите внимание! Показатель степени имеет ещё одно название — *индекс (index)*.

Вспомним

В шестом классе вы изучали умножение и деление чисел на 10, 100 и 1000.
Вот некоторые примеры.

Сотые	Десятые	Единицы		Десятые	Сотые	Тысячные
		4		5	1	
4	5	1				

$4.51 \times 10^2 = 4.51 \times 100 = 451$

Чтобы умножить десятичную дробь на 100 или на 10^2, нужно каждую цифру передвинуть на 2 разряда влево.

Сотые	Десятые	Единицы		Десятые	Сотые	Тысячные
		0		0	2	8
	2	8				

$0.028 \times 10^3 = 0.028 \times 1000 = 28$

Чтобы умножить десятичную дробь на 1000, или на 10^3, нужно каждую цифру передвинуть на 3 разряда влево.

КТЕР.EDU.KG

Сотни	Десятки	Единицы		Десятые	Сотые	Тысячные
		8	.	5		
		0	.	0	8	5

$8.5 \div 10^2 = 8.5 \div 100 = 0.085$

Чтобы разделить десятичную дробь на 100, или на 10^2 нужно каждую цифру передвинуть на 2 разряда вправо.

Сотни	Десятки	Единицы		Десятые	Сотые	Тысячные
1	3	7	.			
		0	.	1	3	7

$137 \div 10^3 = 137 \div 1000 = 0.137$

Чтобы разделить десятичную дробь на 1000, или на 10^3, нужно каждую цифру передвинуть на 3 разряда вправо.

Пример 25

Вычислите.

а) 6.8×10^2 б) 561×10^4

в) $127.4 \div 10^3$ г) $53285 \div 10^4$

а) **Решение:** $6.8 \times 10^2 = 6.8\,0 \times 100$
$= 680$

б) **Решение:** $561 \times 10^4 = 561\,0\,0\,0\,0 \times 10000$
$= 5610000$

в) **Решение:** $127.4 \div 10^3 = 0\,1\,2\,7.4 \div 1000$
$= 0.1274$

г) **Решение:** $53285 \div 10^4 = 5\,3\,2\,8\,5 \div 10000$
$= 5.3285$

KITEP.EDU.KG

Попробуйте! Вычислите.

а) 4.5×10^1 б) 27×10^2 в) $12.8 \div 10^1$ г) $8508 \div 10^4$

а) 4500 б) 2700 в) 0.0128 г) 0.8508

Практика 2Ж

Задания на формирование понятий

1. Оцените значения выражений без использования калькулятора. Затем вычислите точные значения.

   а) $20.1 + 2.1$ б) $77.8 + 3.2$

   в) $16.4 - 5.5$ г) $66.02 - 12.11$

2. Оцените значения выражений без использования калькулятора. Затем вычислите точные значения.

   а) $13.9 + 3.42 + 1.08$ б) $123.4 + 30.2 + 2$

   в) $165.27 - 38.9 - 57.3$ г) $79.154 - 3.857 - 12.24$

3. Оцените значения выражений без использования калькулятора. Затем вычислите.

   а) 149.37×2 б) 28.34×11 в) $9.876 \times 4 \times 100$

   г) $4.9 \div 2$ д) $20.58 \div 6$ е) $42.3 \div 60$

4. Оцените значения выражений без использования калькулятора. Затем вычислите.

   а) $484.7 + 200.18 - 50.6$ б) $194.2 - (3.8 - 8.51)$

   в) $-3.15 - (1.79 + 34.7)$ г) $(14.99 + 36.17) - (3.98 + 5.49)$

5. Вычислите.

   а) 2.5×10^2 б) 25.2×10^4 в) 0.017×10^3

   г) $8 \div 10^2$ д) $285.3 \div 10^3$ е) $0.05 \div 10^3$

Контекстные задания

6. Айбек и его брат путешествуют за границей. Они обедают в кафе. Чек представлен рядом. Сколько денег они потратили в кафе?

KITEP.EDU.KG

7 Жанар купила 6 кусков пирога. Масса каждого куска 30.25 г. Она оценила, что всего купила 250.20 г пирога. Объясните, почему её оценка неточная, и предложите более точную оценку без вычислений.

8 Атай учится за границей. Он подсчитал свои недельные расходы:

на проезд	на питание	на аренду жилья
$ 72.58	$ 97.85	$ 75

Если у Атая есть $ 300, то сколько денег у него останется?

9 В магазине А каждая тетрадь стоит 27.5 с. Аман купил 3 таких тетради.

а Сколько денег он потратил?

б В магазине В такие же 3 тетради стоят 83.1 с.
В какой магазин вы бы пошли, если бы хотели купить 3 тетради?

10 Айжан учится за границей. Она решила купить рыбу.
Сколько стоит 1 кг рыбы? Округлите ответ до целого числа.

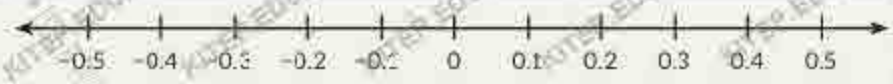
11 Толщина 150-страничной книги без учёта обложки составляет 3.68 см. Какова толщина одного листа?
Округлите ответ до 3-го десятичного разряда.

Рабочая тетрадь упражнение 2.7

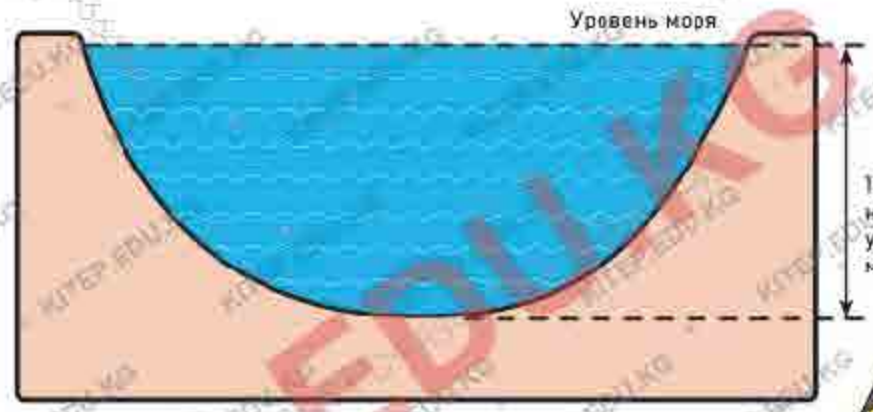
KITEP.EDU.KG

Отрицательные десятичные дроби

Числовая прямая показывает как отрицательные, так и положительные десятичные дроби. В чём же разница между положительными и отрицательными десятичными дробями?



Средняя температура в городе Нарын в декабре составляет -15.8 °C.
Какие ещё примеры использования отрицательных десятичных дробей вы можете привести?



Морское дно находится на 1.38 км ниже уровня моря. Это записывается как -1.38 км.

Пример 26

Вычислите.

а) -7.86 + (-1.13) б) -2.03 – (-5.92)

а) Решение:

$$\begin{aligned} &-7.86 + (-1.13) \\ &= -7.86 - 1.13 \\ &= -(7.86 + 1.13) \\ &= -8.99 \end{aligned}$$

-7.86 + (-1.13)
-8.99

Обратите внимание! Знак (–) не следует путать с действием вычитания (–) на калькуляторе.

б) Решение:

$$\begin{aligned} &-2.03 - (-5.92) \\ &= -2.03 + 5.92 \\ &= 5.92 - 2.03 \\ &= 3.89 \end{aligned}$$

-2.03 – (-5.92)
3.89

Подумайте! Чему равно –(–3)? Используйте калькулятор, чтобы проверить свой ответ.

KITEP.EDU.KG

Попробуйте! Вычислите.

а) 2.6 + (−8.7) б) −8.3 − (−2.67)

Практика 2И

Задания на формирование понятий

1. Вычислите.

а) −2.81 + (−54.6) б) −106.26 − (−8.33) в) (−3 + 41) + 40.1

г) 8.76 − (−2.14) д) 60.2 − 29.4 + (−10.3) е) 15.98 − (−1.61) + (−3.6)

2. Зная, что 1.7587 + 2.5879 = 4.3466, вычислите следующие выражения:

а) −1.7587 + (−2.5879) б) 1.7587 − (−2.5879)

в) 4.3466 + (−2.5879) г) −4.3466 − (−1.7587)

3. Мурат утверждает, что 8.76 − (−3.14) = 8.76 − 3.14. Объясните, прав ли он. Если он не прав, как нужно правильно вычислить?

Контекстные задания

4. Среднесуточная температура в Пекине в один из дней декабря была −11.7 °C. На следующий день температура спустилась до −19.2 °C. Вычислите разницу.

5. На бонусной карте Шайыр в конце пятницы осталось −0.8 балла. Она использовала эту карту только для поездок между домом и школой. Каждая поездка стоила 1.05 балла в день. Какое количество баллов было на её карте в начале недели, в понедельник?

6. Тест оценивается следующим образом.

Правильный ответ ✓	+3
Неправильный ответ ✗	−2
Не выполнено [ ]	−1

Нурлан сдал тест и был оценён, как показано ниже. Вычислите его результат.

Вопрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итоги	✓	✗	✓	✗	✓	✗	–	✓	✓	✓

Рабочая тетрадь упражнение 2.8

KITEP.EDU.KG

Выражения с несколькими действиями

Правила порядка выполнения действий применяются и при выполнении нескольких действий в выражении с десятичными дробями.

Пример 27

Выполните действия.

а) $3.5 + 2 \times 1.4$ б) $1.75 + 15.6 \div 5$

в) $12.7 \times 2 - 4.8 \div 6$ г) $(72.5 - 66.2) \times 4$

а) Решение: $3.5 + \underbrace{2 \times 1.4}$

$= 3.5 + 2.8$

$= 6.3$

$3.5 + 2 \times 1.4$

6.3

Используйте оценку, чтобы проверить правильность вашего ответа:
$3.5 + 2 \times 1.4 \approx 4 + 2 \times 1$
$4 + 2 = 6$
Ответ логичный.

б) Решение: $1.75 + \underbrace{15.6 \div 5}$

$= 1.75 + 3.12$

$= 1.37$

$1.75 + 15.6 \div 5$

1.37

в) Решение: $12.7 \times 2 - \underbrace{4.8 \div 6}$

$= 25.4 - 0.8$

$= 24.6$

$12.7 \times 2 - 4.8 \div 6$

24.6

г) Решение: $\underbrace{(72.5 - 66.2)} \times 4$

$= 6.3 \times 4$

$= 25.2$

$(72.5 - 66.2) \times 4$

25.2

Попробуйте! Вычислите. При необходимости округлите ответы до 2-го десятичного разряда.

а) $8.5 - (3.4 - 1.4)$ б) $(3.5 + 0.2) \times 2$

в) $12.7 \div 2 + (4.8 - 1.6)$ г) $(72.5 + 6.5) \div 4$

а) 1,75; б) 7,4; в) 9,55; г) 19,75

KITEP.EDU.KG

Пример 28

Одна тетрадь в интернет-магазине (на глобальном маркетплейсе) стоит $1.50, а одна линейка стоит $ 1.20. Акыл купил 5 тетрадей и 4 линейки. Сколько денег он потратил?

Решение: Стоимость 5 тетрадей = 5 × $1.50 = $7.50

Стоимость 4 линеек = 4 × $1.20 = $4.80

Всего потрачено = $7.50 + $4.80 = $12.30

Акыл потратил $12.30.

Попробуйте! Вычислите стоимость 8 тетрадей и 7 линеек.

$20.40

Практика 2К

Задания на формирование понятий

1. Вычислите, используя калькулятор. Округлите свои ответы до 2-го десятичного разряда, где это необходимо.
   - а) 2.16 ÷ 6 – 0.04
   - б) 391.4 – 1.26 ÷ 3
   - в) 1.14 + 3.86 ÷ 6
   - г) 77.49 ÷ (2 + 3)
   - д) 4.68 × (8 ÷ 2) – 11.6
   - е) (3.09 – 1.2456) + 2.17 ÷ 3
2. Вычислите.
   - а) 4.7 × (8 ÷ 3) – 15.2
   - б) 4.7 × 8 ÷ 3 – 15.2
   - в) (4.7 × 8) ÷ 3 – 15.2
   - г) 4.7 × 8 ÷ (3 – 15.2)

   Какие из выражений равны по значению? Объясните, почему.

KITEP.EDU.KG

Контекстные задания

3 Масса Мадины 45.5 *кг*. Масса Асель на 2.1 *кг* больше, чем масса Мадины. Масса Рахат на 1.6 *кг* больше, чем масса Асель.

а Найдите массу Асель.

б Найдите массу Рахат.

в Позже выяснилось, что весы показывали на 1.2 *кг* больше их истинной массы. Определите фактическую массу каждой девочки.

4 Продавец продал 3 бутылки моющего средства по 60.80 ⊆. Покупатель дал ему 300 ⊆.

а Найдите стоимость 3 бутылок моющего средства.

б Сколько сдачи получил покупатель?

5 Для пошива 1 платья требуется 12.3 *м* ткани, а для 1 костюма — 15.5 *м*. Жибек сшила 2 платья и 3 костюма.

а Сколько ткани она израсходовала?

б У неё было 100 *м* ткани. Сколько *м* ткани у неё осталось?

Рабочая тетрадь упражнение 2.9

KITEP.EDU.KG

2.8 Выражение процентов в виде обыкновенных или десятичных дробей

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Преобразование процентов в обыкновенные или десятичные дроби

Задания на формирование понятий

Поищите примеры процентных скидок в журналах, на рекламных щитах или непосредственно в магазинах. По каждому найденному примеру сравните и определите, на какие товары была предоставлена наибольшая и наименьшая скидка.

Посмотрите объявление.

На печенье предоставлена наибольшая процентная скидка, а на мыло — наименьшая.

KITEP.EDU.KG

Процент — это понятие, которое мы часто используем. Оценки, полученные на экзамене, или ваша посещаемость в школе, обычно выражаются в процентах. В газетных сводках и торговых объявлениях также активно используются проценты.

Процент представляет собой часть от 100. Знак процента (%) показывает, что число является сотой долей. Следовательно, процент может быть записан в виде дроби, которую можно упростить. Например: 8% означает $\frac{8}{100}$, или 8 частей из 100, что можно ещё привести к упрощённому виду.

Рисунок 1

3 квадрата из 100 закрашены, как показано на рисунке 1.

Это выражается как $\frac{3}{100} = 3\%$.

12 квадратов из 100 закрашены как показано на рисунке 2.

Это выражается как $\frac{12}{100} = 12\%$.

Эту дробь можно упростить до $\frac{3}{25}$, так как 12 и 100 имеют общие множители.

Рисунок 2

Рисунок 3

Сколько процентов квадратов закрашено на рисунке 3?
Какая дробь после упрощения представляет рисунок 3?

На рисунке 4 показано, что 140% обозначает $\frac{140}{100}$, или 140 из 100.

Эту дробь можно привести к упрощённому виду $\frac{7}{5}$.

Мы видим, что это больше 1.

Рисунок 4

KITEP.EDU.KG

Пример 29

Выразите нижеперечисленные проценты в виде упрощённой дроби.

а) 20% б) 150%

Решение:

а) $20\% = \frac{20}{100}$

$= \frac{\cancel{20}^{1}}{\cancel{100}_{5}}$

$= \frac{1}{5}$

б) $150\% = \frac{150}{100}$

$= \frac{\cancel{150}^{3}}{\cancel{100}_{2}}$

$= \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$

Обратите внимание! Если процентное значение составляет более 100% то в виде дроби оно будет больше 1.

Попробуйте! Выразите нижеперечисленные проценты в виде упрощённой дроби.

а) 75% б) 120%

а) $\frac{3}{4}$ б) $\frac{6}{5}$ или $\frac{5}{1}$

Пример 30

Представьте нижеперечисленные проценты в виде упрощённой дроби.

а) $5\frac{1}{2}\%$ б) 50.2%

Решение:

а) $5\frac{1}{2}\% = \frac{5\frac{1}{2}}{100}$

$= \frac{11}{2} \times \frac{1}{100}$

$= \frac{11}{200}$

б) $50.2\% = \frac{50.2}{100}$

$= \frac{50.2 \times 10}{100 \times 10}$

$= \frac{502}{1000}$

$= \frac{251}{500}$

Обратите внимание! Преобразовать смешанное число в неправильную дробь можно следующим способом:

$5\frac{1}{2} = \frac{5 \times 2 + 1}{2} = \frac{11}{2}$

Попробуйте! Представьте нижеперечисленные проценты в виде упрощённой дроби.

а) $11\frac{1}{4}\%$ б) 10.5%

а) $\frac{9}{80}$ б) $\frac{21}{200}$

KITEP.EDU.KG

Пример 31

Выразите проценты в виде десятичной дроби.

а) 5% б) 115%

Решение: а) $5\% = \frac{5}{100}$ $= 0.05$ б) $115\% = \frac{115}{100}$ $= 1.15$

Попробуйте! Выразите проценты в виде десятичной дроби.

а) 90% б) 180%

а) 0.9 б) 1.8

Пример 32

Выразите проценты в виде десятичной дроби.

а) $15\frac{1}{2}\%$ б) 38.3%

Решение: а) $15\frac{1}{2}\% = \frac{15.5}{100}$ $= 0.155$ б) $38.3\% = \frac{38.3}{100}$ $= 0.383$

Попробуйте! Выразите проценты в виде десятичной дроби.

а) $5\frac{3}{4}\%$ б) 72.5%

а) 0.0575 б) 0.725

KITEP.EDU.KG

Пример 33

В библиотеке 40% книг — художественная литература. Выразите количество книг художественной литературы в виде дроби от общего количества книг в библиотеке.

Решение: $40\% = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}$

$\frac{2}{5}$ от общего количества книг в библиотеке — это художественная литература.

Попробуйте!

В указанной библиотеке 55% книг составляют издания не на английском языке. Выразите количество книг не на английском языке в виде дроби от общего количества всех книг в библиотеке.

$\frac{20}{11}$

Пример 34

Айнура купила булку хлеба во время рекламной акции.

а) Что означает «на 25% больше»?

б) Выразите 25% в виде упрощённой дроби.

Решение:

а) Это значит, что в приобретённом Айнурой пакете хлеба на 25% больше, чем в стандартной упаковке.

б) $25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$

Попробуйте!

На пачке стирального порошка заявлено, что она содержит «на 10% больше» порошка. Выразите 10% в виде упрощённой дроби.

$\frac{10}{1}$

KITEP.EDU.KG

Практика 2Л

Задания на формирование понятий

1 Выразите проценты в виде упрощённой дроби.

а) 5% б) 32% в) 112%

г) 150% д) $2\frac{1}{2}\%$ е) 12.5%

2 Выразите проценты в виде десятичной дроби.

а) 68% б) 95% в) 199%

г) $6\frac{1}{2}\%$ д) $40\frac{1}{2}\%$ е) 50.7%

3 $\square$ означает целое число: $\frac{32}{\square} = 20\%$

Что вы можете сказать о $\square$?

а) больше 100 б) меньше 100

в) 100 г) ни один из вариантов

Контекстные задания

4 Цех А в свой напиток добавляет на 40% меньше нормы сахара. Представьте этот процент в виде

а) упрощённой дроби

б) десятичной дроби

5 В 2024 году 38.6% населения Бишкека пользовалось общественным транспортом. Выразите этот процент в виде:

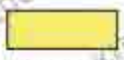
а) упрощённой дроби

б) десятичной дроби

6 Успеваемость 5 «А» класса к концу года составила 45%. Выразите этот процент в виде:

а) упрощённой дроби

б) десятичной дроби

7 Целый батон хлеба обозначен  .

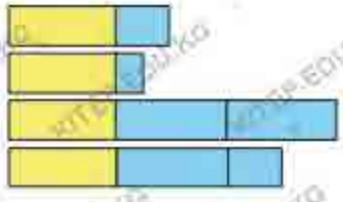
Соотнесите каждое процентное увеличение с соответствующей схемой.

а) на 25% больше 1)

б) на 50% больше 2)

в) на 150% больше 3)

г) на 200% больше 4)



Рабочая тетрадь упражнение 2.10

KITEP.EDU.KG

2.9 Преобразование обыкновенных и десятичных дробей в проценты

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Преобразование обыкновенных и десятичных дробей в проценты

Задания на формирование понятий

Разделитесь на группы по 5 учеников. Учитель раздаст каждой группе набор фишек пяти или более цветов.

Создайте электронную таблицу (Excel), чтобы записать свои результаты.

Отметьте, как меняется процентное содержание каждого вида фишек в ходе выполнения задания.

B4 | fx | = B3/$F1

	A	B	C	D	E	F
1	ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ФИШЕК					150
2	Цвет	Зелёный	Коричневый	Жёлтый	Красный	Оранжевый
3	Количество	10				
4	Обыкновенная дробь	1/15	0	0	0	0
5	Десятичная дробь	0.07	0	0	0	0
6	Процент	6.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

1. Настройте свою электронную таблицу так, чтобы результаты были представлены в виде обыкновенной дроби, десятичной дроби и процентов. В панели инструментов «Формат» выберите «Ячейка». На вкладке «Число» установите:
   «Дробный формат» → «Дробями до 3 цифр»,
   «Числовой формат» → «Число десятичных знаков 2»,
   «Процентный формат» → «Число десятичных знаков 2».
2. Задайте формулы в ячейках для расчёта ответов. В строке формул наберите «B3/$F1» для конвертации числа в обыкновенную дробь, десятичную дробь и проценты.
3. Запишите данные о количестве оставшихся цветных фишек.
4. Какова сумма показаний ячеек B6, C6, D6, E6 и F6? Можете ли вы объяснить, почему?

Чтобы преобразовать обыкновенную или десятичную дробь в проценты, мы умножаем её на 100%.

Пример 35

Преобразуйте каждую из следующих обыкновенных дробей в проценты.

а) $\frac{1}{2}$ б) $1\frac{3}{4}$

Решение: а) $\frac{1}{2} \times 100\% = 50\%$ б) $1\frac{3}{4} \times 100\% = \frac{7}{4} \times 100\% = 175\%$

Попробуйте! Преобразуйте каждую из следующих обыкновенных дробей в проценты.

а) $\frac{1}{5}$ б) $2\frac{1}{5}$

Пример 36

Преобразуйте каждую из следующих десятичных дробей в проценты.

а) 0.8 б) 1.15

Решение: а) $0.8 \times 100\% = 80\%$ б) $1.15 \times 100\% = 115\%$

Попробуйте! Преобразуйте каждую из следующих десятичных дробей в проценты.

а) 0.06 б) 3.2

KITEP.EDU.KG

Практика 2М

Задания на формирование понятий

1 Преобразуйте каждую из следующих обыкновенных дробей в проценты.

а) $\frac{4}{5}$ б) $\frac{2}{3}$ в) $\frac{1}{8}$ г) $1\frac{5}{6}$

д) $\frac{10}{3}$ е) $\frac{25}{4}$ ж) $\frac{13}{100}$ з) $1\frac{1}{100}$

2 Преобразуйте каждую из следующих десятичных дробей в проценты.

а) 0.14 б) 0.04 в) 1.25

г) 0.75 д) 0.01 е) 3.1

3 Заполните таблицу.

Обыкновенная дробь	Десятичная дробь	Проценты
$\frac{1}{5}$		
	0.52	
$2\frac{1}{4}$		
	3.51	
		28%
		159%

Контекстные задания

4 На экзамене по математике $\frac{3}{4}$ от общего количества баллов приходится на раздел вопроссв с коротким ответом, а $\frac{1}{4}$ от общего количества баллов — на раздел вопросов с развёрнутым ответом.

а) Какой процент от общего количества баллов приходится на раздел вопросов с коротким ответом?

б) Какой процент от общего количества баллов приходится на раздел вопросов с развёрнутым ответом?

5 В коробке находятся красные и синие шары. $\frac{9}{20}$ шаров — красные, а $\frac{11}{20}$ — синие.

а) Какой процент красных шаров? б) Какой процент синих шаров?

6 Айдай тратит $\frac{1}{5}$ своих карманных денег на еду и $\frac{1}{4}$ — на оплату мобильной связи.

а) Какой процент её карманных денег тратится на еду?

б) Какой процент её карманных денег тратится на оплату мобильной связи?

7 Рассмотрите следующие числа.

13% $\frac{1}{8}$ 26% $\frac{1}{4}$ 0.32 $\frac{5}{8}$ 60%

Самата попросили расположить их в порядке возрастания.

а) Как бы вы посоветовали Самату решить эту задачу?

б) Расположите числа в порядке возрастания.

Рабочая тетрадь упражнение 2.11

KITEP.EDU.KG

2.10 Выражение одной величины в процентах от другой

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Выражение одной величины в процентах от другой

Выражение величины в процентах

Когда мы выражаем **2** в процентах от **10**, это означает, что мы сравниваем **2** с **10**, т.е. $\frac{2}{10} \times 100\%$.

Пример 37

Найдите, сколько процентов составляет:

а) 5 от 10 б) 9 ℓ от 150 ℓ

Решение: а)

$\frac{5}{10} \times 100\% = 50\%$ составляет 5 от 10

б)

$\frac{9^{3}}{150} \times 100^{2}\% = 6\%$ составляет 9 ℓ от 150 ℓ

Единицы измерения величин должны совпадать.

Попробуйте! Найдите, сколько процентов составляет:

а) 8 от 20

б) 45 см от 1.2 м

а) 40% б) 37.5% или $37\frac{1}{2}$%

Пример 38

В классе из 25 учеников только 10 носят очки. Определите процент учащихся, которые:

а) носят очки б) не носят очки

Вычислите двумя способами. Сравните эти способы.

а) **Решение:** *1-й способ*

Процент учащихся, которые носят очки $= \frac{10}{25} \times 100\% = 40\%$

2-й способ

25 учеников → 100%

1 ученик → $\frac{100}{25} = 4\%$

10 учеников → $4\% \times 10 = 40\%$

40% учащихся носят очки.

В 1-м способе используется дробь, во 2-м способе — пропорциональность.

б) **Решение:** *1-й способ*

Количество учащихся, которые не носят очки $= 25 - 10 = 15$

Процент учащихся, которые не носят очки $= \frac{15}{25} \times 100\% = 60\%$

2-й способ

Процент учеников, которые не носят очки $= 100\% - 40\% = 60\%$

В 1-м способе используется дробь, во 2-м способе — пропорциональность.

Попробуйте! В классе из 40 учеников 28 занимаются плаванием. Найдите, используя два способа, процент учащихся, которые:

а) занимаются плаванием б) не занимаются плаванием

а) 70% б) 30%

KITEP.EDU.KG

Пример 39

В корзине 20 фруктов. 8 из них — яблоки, а остальные — апельсины.

а) Какой процент фруктов составляют яблоки?

б) Какой процент фруктов составляют апельсины?

а) Решение: Процент яблок $= \frac{8}{20} \times 100\% = 40\%$

б) Решение: *1-й способ*

Количество апельсинов $= 20 - 8 = 12$

Процент апельсинов $= \frac{12}{20} \times 100\% = 60\%$

2-й способ

Процент апельсинов $= 100\% - 40\% = 60\%$

Попробуйте!

В торговом центре 60 заведений. 45 из них — точки общественного питания, остальные — не связанные с питанием.

а) Какой процент составляют точки общественного питания?

б) Какой процент составляют заведения, не связанные с питанием?

а) 75%; б) 25%

Сравнение двух величин, выраженных в процентах

Проценты можно использовать для сравнения двух и более величин.

Рассмотрим фактические значения сбережений девушек. Обе девушки экономят одинаковую сумму денег. Кажется, они одинаково экономны. Давайте также рассмотрим их доходы.

Вычисляя процент сбережений каждой девушки от их доходов, получаем:

$$\text{Сбережения Бермет} = \frac{3000\ \text{с}}{30\,000\ \text{с}} \times 100\,\% = 10\,\%$$

$$\text{Сбережения Айдай} = \frac{3000\ \text{с}}{6000\ \text{с}} \times 100\,\% = 50\,\%$$

Проценты показывают, что Айдай более экономна, чем Бермет.

Пример 4

Количество учеников в классе «А» и классе «Б», награждённых «золотом» за тест по физической подготовке, составляет 10 и 12 соответственно. Учитывая, что в классе «А» 25 учеников, а в классе «Б» 40 учеников определите, какой класс показал лучший результат за тест.

Решение: Процент золотых наград в классе «А» $= \frac{10}{25} \times 100\,\% = 40\,\%$

Процент золотых наград в классе «Б» $= \frac{12}{40} \times 100\,\% = 30\,\%$

Класс «А» показал лучший результат, так как у него более высокий процент золотых наград.

Попробуйте! В пакете чипсов массой 100 *г* содержится 20 *г* крахмала. В пакете крупы массой 150 *г* содержится 75 *г* крахмала. В каком продукте процентное содержание крахмала больше?

Ответ

Практика 2Н

Задания на формирование понятий

1 Найдите, сколько процентов составляет

а) 3 от 10 б) 30 от 60 в) $10\frac{1}{2}$ от 21

г) $1\frac{1}{4}$ от 24 д) 1,8 от 18 е) 59,5 от 238

KITEP.EDU.KG

2 Найдите, сколько процентов составляет:

а 26 см от 100 см
б 10 г от 250 г
в 3 кг от 15 кг
г 45 ₴ от 90 ₴
д 35 ₴ от 100 ₴
е 510 мл от 1 л
ж 12 ₴ от 120 ₴
з 340 г от 1 кг
и 200 г от 1200 г

Контекстные задания

3 В классе из 40 учеников 15 — мальчики. Найдите процент:

а мальчиков
б девочек

4 Бутылка вмещает до 1 л воды. В неё налили 680 мл воды.

а Какой процент бутылки заполнен водой?
б Какой процент бутылки пустой?

5 Если в ящике с 60 яблоками 12 яблок испорчено, то каков:

а процент испорченных яблок
б процент неиспорченных яблок

6 Бакай каждый день проводит 8 часов в офисе. У него часовой обеденный перерыв и получасовой перерыв на чай каждый день. Остальное время он проводит за работой. Найдите:

а процент времени, потраченного на обед каждый день
б процент времени, потраченного на перерыв на чай каждый день
в процент времени, потраченного на работу каждый день

7 В таблице показано количество семей, содержащих различные виды скота в определённом селе.

Вид скота	коза	лошадь	корова	овца
Количество семей	100	150	250	500

а Найдите процент семей, которые держат овец.
б Каков процент семей, которые держат коз?
в Какова разница в процентах между семьями, которые держат лошадей, и семьями, которые держат коров?

8 Определите, является ли каждое из приведённых ниже утверждений истиной или ложью. Если утверждение — истина, приведите пример для подтверждения. Если утверждение — ложь, объясните почему оно неверно и сформулируйте правильное утверждение.

а Количество учащихся в классе «А» в 2 раза превышает количество учащихся в классе «Ь»

Таким образом, количество учеников в классе «Б» составляет $\frac{1}{2}$ от количества учеников в классе «А».

б Количество учеников в классе «А» равно 60% от количества учеников в классе «Б».

Таким образом, количество учеников в классе «Б» составляет $\frac{1}{60}$ % от числа учеников в классе «А».

KITEP.EDU.KG

Ключевые идеи главы 2

Обыкновенные дроби

Сложение и вычитание смешанных чисел

Например: $2\frac{1}{4} + 1\frac{1}{2} = 2\frac{1}{4} + 1\frac{1\times2}{2\times2}$

$= 2\frac{1}{4} + 1\frac{2}{4}$

$= 3\frac{3}{4}$

$4\frac{1}{3} - 2\frac{1}{6} = 4\frac{1\times2}{3\times2} - 2\frac{1}{6}$

$= 4\frac{2}{6} - 2\frac{1}{6}$

$= 2\frac{1}{6}$

Умножение и деление правильных дробей

$\frac{5}{6} \times \frac{7}{8} = \frac{5\times7}{6\times8} = \frac{35}{48}$

$\frac{4}{9} \div \frac{2}{3} = \frac{4}{9} \times \frac{3}{2} = \frac{\overset{2}{\cancel{4}}\times\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{3}{\cancel{9}}\times\underset{1}{\cancel{2}}} = \frac{2}{3}$

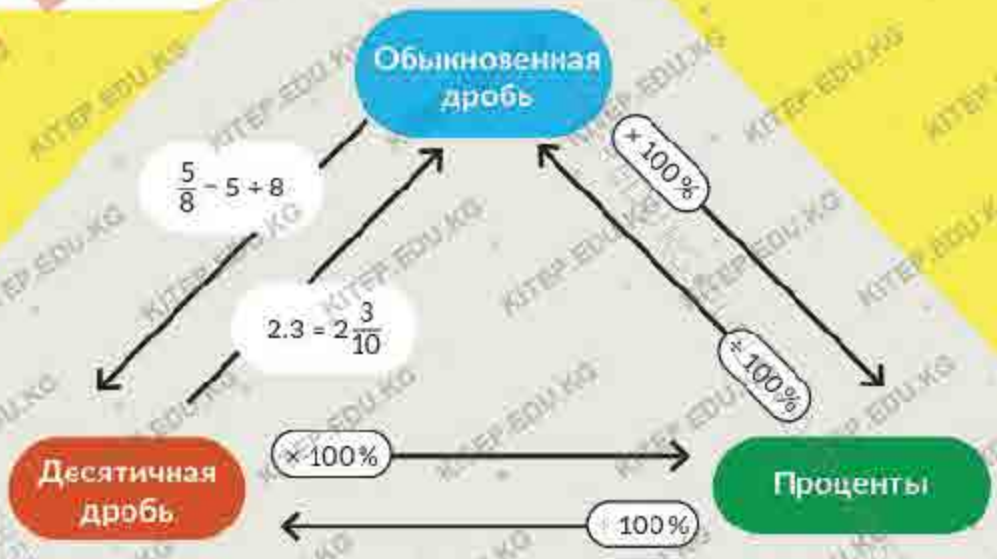
Десятичные дроби и проценты

Преобразование между обыкновенными и десятичными дробями

- $\frac{3}{8} = 3 \div 8 = 0.375$
- $2\frac{1}{10} = \frac{21}{10} = 21 \div 10 = 2.1$
- $0.35 = \frac{35}{100} = \frac{7}{20}$

Четыре арифметических действия с десятичными дробями

- Показатели степени и скобки
- Умножение и деление
- Сложение и вычитание



KITEP.EDU.KG

Закрепление главы 2

1 В каждой из следующих пар дробей обведите бóльшую дробь:

а) $\frac{5}{4}$ $\frac{7}{6}$ б) $\frac{6}{5}$ $\frac{13}{10}$ в) $\frac{8}{7}$ $\frac{27}{20}$ г) $\frac{12}{13}$ $\frac{20}{17}$

2 Расположите $\frac{5}{3}$, $\frac{10}{7}$ и 2 в порядке возрастания.

3 Расположите $\frac{12}{5}$, $\frac{17}{10}$ и $2\frac{1}{10}$ в порядке убывания.

4 Вычислите и дайте ответ в виде упрощённой дроби.

а) $2\frac{1}{3}+1\frac{2}{3}$ б) $1\frac{4}{5}+3\frac{3}{5}$ в) $2\frac{1}{6}+1\frac{5}{12}$ г) $3\frac{1}{7}+1\frac{5}{14}$

5 Вычислите и дайте ответ в виде упрощённой дроби.

а) $3\frac{1}{3}+2\frac{2}{5}$ б) $4\frac{5}{6}+5\frac{3}{4}$ в) $1\frac{1}{24}+5\frac{5}{8}$ г) $3\frac{2}{9}+\frac{5}{12}$

6 Вычислите и дайте ответ в виде упрощённой дроби.

а) $\frac{4}{5}\times\frac{2}{5}$ б) $\frac{2}{5}\times\frac{1}{7}$ в) $\frac{5}{9}\times\frac{31}{35}$ г) $\frac{1}{8}\times\frac{4}{15}$

7 Вычислите и дайте ответ в виде упрощённой дроби.

а) $\frac{4}{5}\div\frac{2}{3}$ б) $\frac{2}{5}\div\frac{1}{3}$ в) $\frac{7}{9}\div\frac{2}{3}$ г) $\frac{9}{10}\div\frac{4}{5}$

8 Выразите в виде десятичных дробей.

а) $\frac{14}{16}$ б) $\frac{45}{30}$ в) $\frac{117}{26}$ г) $2\frac{4}{20}$

KITEP.EDU.KG

9 Преобразуйте в обыкновенную дробь и дайте ответ в упрощённом виде.

а) 0.945 б) 3.96 в) 0.075 г) −1.45

10 Расположите в порядке возрастания:

а) $\frac{3}{20}$, $3\frac{25}{100}$, 0.8215 б) -0.8, 3.1, $-8\frac{2}{5}$

11 Вычислите без использования калькулятора:

а) 29.95 + 81.43 + 6.72 б) 3.75 + 5.1 + 1.72 в) 0.014 + 0.121 + 0.003

г) 6.711 × 10 д) (−0.05) × 2 е) (−0.35) × 2

12 Вычислите с помощью калькулятора, округлите ответы до 2-го десятичного разряда, где это необходимо:

а) 1.8 × (92 − 2) б) 4.2 × 8 − 8.8 × 4

в) (5.9 + 5.95) ÷ 3 г) (60.31 − 20.22) ÷ (3 + 5)

13 Вставьте в ячейки знаки −, ÷ и × для получения максимального значения. Каждое действие можно использовать только один раз.

4.2 ☐ 8 ☐ 8.8 ☐ 4 = ___

14 Вычислите.

а) 0.3×10^4 б) 64.1×10^2 в) $80.3 \div 10^3$ г) $77230 \div 10^4$

15 Лира хочет испечь пирог. Предположим, что она покупает 500 *г* муки по 0.28 с за 100 *г*, пакет сахара за 1.20 с и 200 *г* масла по 0.49 сомов за 100 *г*. Какова общая стоимость ингредиентов?

16 В корзине 2 *кг* яблок, 3 *кг* винограда и 4 *кг* бананов.
1 *кг* яблок стоит 42.20 с, 1 *кг* винограда — 165.30 с, а 1 *кг* бананов — 125.60 с.

а) Найдите общую массу фруктов. б) Найдите общую стоимость фруктов в корзине.

KITEP.EDU.KG

17 Выразите в виде упрощённой обыкновенной дроби.

а) 130% б) 25% в) 24,2%

18 Преобразуйте в десятичные дроби.

а) 11% б) 205% в) 13,6%

19 Выразите в процентах.

а) $\frac{3}{5}$ б) 2,56 в) 0,15

20 Вычислите.

а) 30% от 5000 б) 45% от 600 млн

21 Ежемесячный доход Самата составляет 80000 с. Он отдаёт 5000 с на благотворительность. Вычислите, какой процент от его зарплаты составляет пожертвование на благотворительность.

22 Посмотрите на разговор между Уланом и Эрланом.

а) Считаете ли вы вывод Улана верным? Объясните, почему.

б) Какой вывод можно сделать из этой ситуации?

KITEP.EDU.KG

Используйте контрольный список, чтобы проверить, насколько вы поняли материал.

	Вопросы	Балл
1 Сравнение и упорядочивание обыкновенных дробей	1а, б, в, г; 2; 3	6
2 Сложение смешанных чисел	4а, б, в, г; 5а, б, в, г	8
3 Умножение и деление на правильные дроби	6а, б, в, г; 7а, б, в, г	8
4 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные и наоборот для сравнения	8а, б, в, г; 9а, б, в, г; 10а, б	10
5 Выполнение четырех арифметических действий с десятичными дробями	11а, б, в, г, д, е; 12а, б, в, г; 13	11
6 Умножение и деление на 10 в степени	14	4
7 Решение задач, связанных с десятичными дробями	15а, б; 16а, б	4

KITEP.EDU.KG

8	Преобразование процентов в обыкновенные и десятичные дроби	17а, б, в; 18а, б, в	6
9	Преобразование обыкновенных и десятичных дробей в проценты	19а, б, в	3
10	Выражение одной величины в процентах от другой величины и нахождение процента от величины	20а, б; 21; 22а, б	5
		Итого:	61

KITEP.EDU.KG

ДАВАЙТЕ ИССЛЕДУЕМ!

ГЛАВА

3

Отношение и пропорция

3.1 Введение в понятие отношение
3.2 Эквивалентные отношения
3.3 Прямая пропорциональность

ОБСУЖДЕНИЕ

Если есть 40 взрослых и 40 детей, то сколько автобусов нужно?

РАЗРЕШЕНО ПЕРЕВОЗИТЬ

1 водителя автобуса

30 пассажиров на сидячих местах (взрослых)

3 школьника = 2 взрослых

3.1 Введение в понятие отношение

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Сравнение двух величин с помощью отношения

Отношение сравнивает две или более величины.
Отношение величины A к величине B записывается как $A : B$

Для обозначения отношения используется символ «:».

Следующие примеры показывают, как отношения используются в нашей повседневной жизни.

На футбольном чемпионате Эркин сделал 10 ударов по воротам и забил 3 гола.
Отношение количества ударов по воротам к количеству забитых голов 10 : 3.

В газете 4 страницы спортивных новостей и 9 страниц развлекательных новостей.
Отношение количества страниц спортивных новостей к количеству страниц развлекательных новостей 4 : 9.

Пример 1

Найдите отношение массы Алымбека к массе Индиры.

Решение: Отношение массы Алымбека к массе Индиры

= 52 кг : 47 кг

= 52 : 47 — Сократим единицы измерения.

Индира

Алымбек

Обратите внимание! Отношение массы Индиры к массе Алымбека = 47 : 52. Порядок членов в отношении имеет значение.

KITEP.EDU.KG

Попробуйте! Найдите отношение количества мальчиков к количеству девочек.

5 : 6

Пример 2

Найдите отношение массы мальчика к массе спортсмена.

Решение: Отношение массы мальчика к массе спортсмена

= 47 кг . 90 кг

= 47 : 90

47 кг

90 кг

Попробуйте!

Найдите отношение массы ягнёнка к массе овцы.

14 кг

29 кг

Обратите внимание! Величины, включённые в отношение, должны быть в одних единицах измерения

14 : 29

KITEP.EDU.KG

Отношения, включающие обыкновенные и десятичные дроби

Мы всегда записываем каждый член отношения как целое число. Члены отношения не должны иметь общий делитель. Например, в отношении 2 : 3 оба члена имеют упрощённый вид, а в отношении 2.5 : 3 первый член не имеет упрощённый вид. Первый член отношения 2.5 : 3 можно преобразовать в целое число. Знаете ли вы, как преобразовать первый член этого отношения в целое число?

Пример 3

Приведите отношение 0.7 : 0.8 к упрощённому виду.

Умножив каждый член отношения на 10, преобразовываем его к упрощенный вид

Решение: 0.7 : 0.8
= 0.7 × 10 : 0.8 × 10
= 7 : 8

Умножив на 10, избавимся от десятичных дробей.

Обратите внимание!

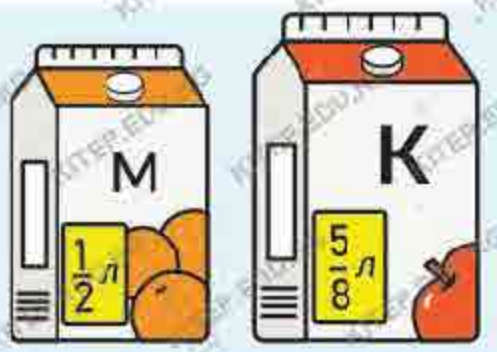
0.7 : 0.8 = 7 : 8
Это означает, что 0.7 составляет $\frac{7}{8}$ от 0.8 или что 0.8 составляет $\frac{8}{7}$ от 0.7.
Однако нельзя сказать, что 7 : 8 = $\frac{7}{8}$.

Попробуйте! Приведите отношение 1.2 кг : 1.3 кг к упрощённому виду.

12 : 13

Пример 4

Найдите отношение вместимости коробки М к вместимости коробки К.



Решение:

Коробка М : Коробка К
$= \frac{1}{2}$ л : $\frac{5}{8}$ л
$= \frac{1}{2} : \frac{5}{8}$
$= \frac{1}{2} \times 8 : \frac{5}{8} \times 8$
$= 4 : 5$

Сокращаем единицы измерения.

Умножаем каждую дробь на 8, чтобы избавиться от знаменателей.

Поскольку отношение составляет 4 : 5, вместимость коробки М $\frac{4}{5}$ от вместимости коробки К, а вместимость коробки К $\frac{5}{4}$ от вместимости коробки М.

KITEP.EDU.KG

Попробуйте!

Найдите отношение массы моющего средства марки А к массе моющего средства марки В.

5 : 8

Практика 3А

Задания на формирование понятий

1 Найдите отношение сбережений Сыймыка к сбережениям Мээрим.

2 Найдите отношение роста Асана к росту Азамата.

KITEP.EDU.KG

3 Приведите каждое из следующих отношений к упрощённому виду.

а) 0.85 м : 73 см б) $\frac{1}{9} : \frac{7}{9}$

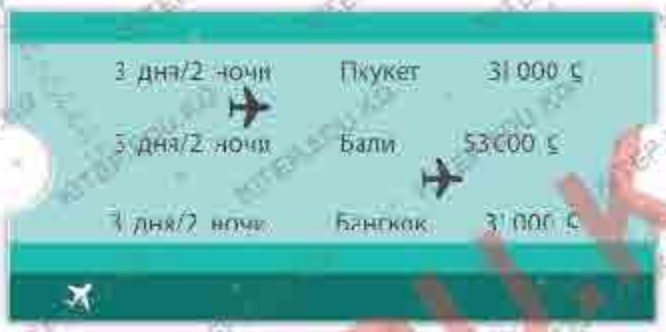
в) $\frac{1}{4}$ ч : 17 мин г) 7.83 : 82.1

Вопросы, основанные на контексте

4 Найдите отношение стоимости следующих поездок:

а) поездка на Пхукет к поездке на Бали

б) поездка в Бангкок к поездке на Бали



5 Найдите отношение времени перелёта для следующих рейсов:

а) перелёт из Бишкека в Москву к перелёту из Бишкека в Ташкент

б) перелёт из Бишкека в Москву к перелёту из Бишкека в Астану

Время перелёта из Бишкека в:	
Москву	4 ч 25 мин
Ташкент	1 ч 15 мин
Астану	1 ч 40 мин

6 Рост Сабырбека 1.67 м, его масса 43 кг.
Он утверждает, что отношение его роста к массе 1.67 м : 43 кг. Прав ли Сабырбек? Объясните.

7 Количество мячей у Жоодара и Нурлана изначально находится в отношении 2 : 3. Позже им обоим дали по одинаковому количеству мячей. Они утверждают, что отношение осталось прежним 2 : 3.

а) Вы думаете, это возможно?
Используйте конкретные числа, чтобы обосновать свой ответ.

б) Чему вы научились из этого задания?

Рабочая тетрадь упражнение 3.1

KITEP.EDU.KG

3.2 Эквивалентные отношения

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- Выражение эквивалентных отношений
- Приведение отношений к упрощённому виду

Есть 6 мотоциклетных колёс и 12 автомобильных колёс. На каждые 6 мотоциклетных колёс приходится 12 автомобильных колёс. Мы говорим, что отношение количества мотоциклетных колёс к количеству автомобильных колёс 6 : 12.

Задания на формирование понятий

1. Создайте отношение 1 : 2 из белых и красных полос.

2. Затем создайте ещё одно отношение 2 : 4 из белых и красных полос.

белый : красный = 2 : 4

3. Создайте ещё 3 отношения: 3 : 6, 4 : 8 и 6 : 12.
Что вы замечаете относительно двух цветов полос?

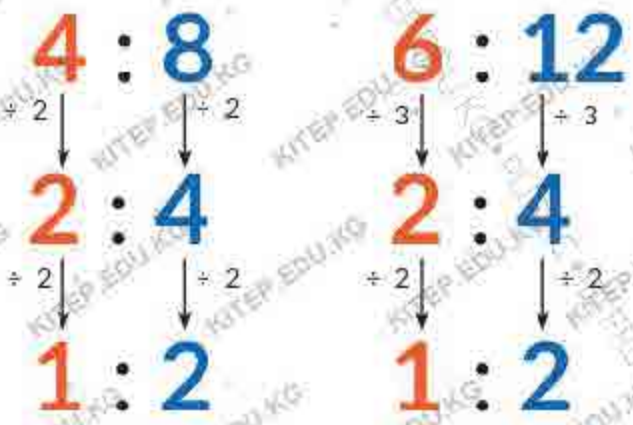
Подумайте!

Запишите три других отношения, которые эквивалентны 1 : 2. Что вы замечаете в этих отношениях?

KITEP.EDU.KG

Отношения в задании ❸ являются эквивалентными.
1 : 2 из них имеет упрощённый вид.

Чтобы привести отношение к упрощённому виду, делим все его члены на общий делитель до тех пор, пока у них не останется общих делителей, кроме 1.



Пример 5

Приведите каждое из следующих отношений к упрощённому виду.

❹ 8 : 14 ❺ 14 : 4

❹ **Решение:** 8 : 14 = 4 : 7 (÷ 2, ÷ 2)

$\frac{8}{14}$ $\frac{4}{7}$

Обратите внимание! В калькуляторе отношение 8 : 14 можно ввести как $\frac{8}{14}$. Калькулятор приведёт его к упрощённому виду $\frac{4}{7}$.

Подумайте! Является ли отношение 8 : 14 эквивалентным отношению 14 : 8?

❺ **Решение:** 14 : 4 = 7 : 2 (÷ 2, ÷ 2)

$\frac{14}{4}$ $\frac{7}{2}$

Попробуйте! Приведите каждое из следующих отношений к упрощённому виду.

❹ 4 : 12 ❺ 26 : 4

KITEP.EDU.KG

Пример 6

Определите, являются ли отношения 2 : 8 и 3 : 12 эквивалентными.

Решение: $2 : 8 = 1 : 4$ (÷ 2, ÷ 2)

$\frac{2}{8}$ $\frac{1}{4}$

$3 : 12 = 1 : 4$ (÷ 3, ÷ 3)

$\frac{3}{12}$ $\frac{1}{4}$

Когда отношения после приведения к упрощённому виду становятся одинаковыми, то они эквивалентны.

Попробуйте! Определите, являются ли отношения 3 : 12 и 2 : 10 эквивалентными.

Нет

Пример 7

Темир и Жибек работали вместе над проектом. Темир работал 15 часов, а Жибек — 9 часов. Им выплатили определённую сумму денег, которую они разделили в отношении 8 : 6. Было ли это справедливо?

Решение: Количество часов Темира : Количество часов Жибек

$= 15 : 9$

$= 5 : 3$ Разделим оба члена на 3.

Сумма денег, полученная Темиром : Сумма денег, полученная Жибек

$= 8 : 6$

$= 4 : 3$ Разделим оба члена на 2.

Эти два отношения не являются эквивалентными. Следовательно, оплата была несправедливой.

В данном случае эквивалентные отношения используются для проверки справедливости оплаты.

Попробуйте!

Руслан и Акжол поделили некоторую сумму денег в отношении 10 : 4, чтобы купить еду для праздника. Руслан купил еду для 15 человек, а Акжол — для 10 человек.

Было ли отношение денег, которое они получили, эквивалентным количеству еды, которую они купили?

Нет

KITEP.EDU.KG

Пример 8

Толкун и Акыл поделили 20 конфет в отношении 6 : 4. Сколько конфет получил каждый из них?

Решение:

Толкун: 6 $\xrightarrow{\times 2}$ 12

Акыл: 4 $\xrightarrow{\times 2}$ 8

Общее количество частей: 10 $\xrightarrow{\times 2}$ 20 (общее количество конфет)

$6 + 4$

Обратите внимание! Умножим на 2, так как 10 частей соответствуют 20 конфетам.

Толкун получила 12 конфет, а Акыл — 8 конфет.

Попробуйте! Даткайым и Самаган поделили 40 $ в отношении 7 : 3. Сколько получила Даткайым?

28 $

Практико-ориентированное задание

Давайте испечём!

Ниже указаны ингредиенты, необходимые для приготовления шоколадного торта на 4 человека.

Бермет хочет использовать рецепт, чтобы приготовить шоколадный торт на 12 человек. Сколько каждого ингредиента ей нужно использовать?

- ☐ стаканов муки
- ☐ стаканов сахара
- ☐ стаканов просеянного какао-порошка
- ☐ чайных ложек пищевой соды
- ☐ чайных ложек соли
- ☐ стаканов сваренного кофе
- ☐ стаканов масла
- ☐ яичных белков (от крупных яиц)
- ☐ чайных ложек ванильной эссенции

KITEP.EDU.KG

Практика 3Б

Задания на формирование понятий

1 Приведите каждое из следующих отношений к упрощенному виду.

а) 5 : 15 б) 8 : 4 в) 7 : 49

2 Определите, являются ли следующие пары отношений эквивалентными.

а) 2 : 5 и 15 : 6 б) 8 : 4 и 32 16

Вопросы, основанные на контексте

3

Общий балл Дастана

Тест 1	Тест 2
45	60

Общий балл Эрмека

Тест 1	Тест 2
36	?

Отношение баллов Дастана и Эрмека за каждый тест 5 : 4.
Найдите балл Эрмека за второй тест.

4 Тимур работал 20 часов, а Айсалкын — 12 часов. Тимур получил 8500 ⃀. Айсалкын получила 5100 ⃀.

а) Найдите отношение рабочего времени Тимура ко времени Айсалкын.

б) Найдите отношение зарплаты Тимура к зарплате Айсалкын.

в) Объясните, почему их зарплаты считаются справедливыми.

5 Жусуп и Каныбек разделили 80 ⃀ в соотношении 6 : 4.
Сколько денег получил каждый из них?

6 60 мл моющего средства было налито в большой и маленький контейнеры в отношении 7 : 5.

Сколько моющего средства в большом контейнере?

7 В школе А учатся 800 учеников и работают 40 учителей.
В школе В учатся 1600 учеников и работают 90 учителей.

а) Найдите отношение количества учеников к количеству учителей в школе А.

б) Найдите отношение количества учеников к количеству учителей в школе В.

в) Если учитывать количество учеников и учителей, какую бы школу вы выбрали? Объясните свой ответ.

Рабочая тетрадь упражнения 3.2

KITEP.EDU.KG

3.3 Прямая пропорциональность

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- Деление величины в заданном отношении
- Решение текстовых задач с использованием прямой пропорциональности

Пример 9

Аскар использует 128 г овсяной муки, чтобы приготовить 16 печений. Сколько овсяной муки ему потребуется для приготовления 24 печений?

Решение:

16 печений → 128 г

1 печенье → 128 ÷ 16
= 8 г

24 печенья → 8 × 24
= 192 г

Для приготовления 24 печений Аскару потребуется 192 г овсяной муки.

Попробуйте! Дамир обменял € 300 и получил 30300 ⊆. Сколько ⊆ он получит, если обменяет € 600?

5 009 09

Пример 10

Гульсара и Назира сложили свои деньги и купили книгу. Они поделили стоимость книги в отношении 4 : 5. Если книга стоит 180 ⊆, то сколько каждая из них заплатила?

Решение: 1-й способ

Гульсара 4 —20→ 80 ⊆

Назира 5 —20→ 100 ⊆

Итого: 9 —20→ 180 ⊆ (стоимость книги)

4 + 5

Гульсара заплатила 80 ⊆, Назира — 100 ⊆.

KITEP.EDU.KG

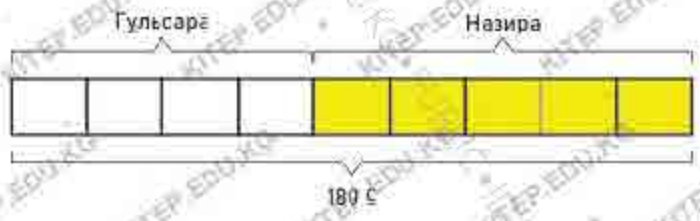
2-й способ

9 частей → 180 ₾

1 часть → $\frac{180}{9}$ ₾ = 20 ₾

4 части → 4 × 20 ₾ = 80 ₾

5 частей → 5 × 20 ₾ = 100 ₾



Гульсара заплатила 80 ₾, Назира — 100 ₾.

Попробуйте!

Канымкей и Дамир поделили стоимость компьютерной игры в отношении 5 : 6. Игра стоила 121 ₾. Сколько заплатил каждый?

599 – дикий 55 волшебная палочка

Практика 3B

Задания на формирование понятий

1. Для приготовления фруктового сока апельсиновый сок смешивают с яблочным в отношении 2 : 3. Даткайым нужно получить 20 *л* фруктового сока. Сколько литров каждого сока ей нужно использовать?
2. Самара и Назира поделили 100 ₾ в отношении 2 : 3. Сколько каждая из них получила?
3. Айнура обменяла 1200 казахстанских тенге и получила 200 сомов. Сколько стоит 1 тенге в сомах? Ответ округлите до ближайшего тысячного.
4. Жолдош использует 240 *г* муки для приготовления 48 печений с маслом. Сколько муки нужно для приготовления 120 печений?
5. Автомобиль А расходует 3 литра бензина на 38 км, а автомобиль В — 2 литра на 25 км. Какой автомобиль вы выберете? Объясните свой ответ.

Рабочая тетрадь упражнения 3.3

KITEP.EDU.KG

Практико-ориентированное задание

Золотое сечение (золотое отношение)

Две величины находятся в золотом сечении (золотом отношении), если отношение большей величины к меньшей примерно 1.618 : 1.

Вы знаете, что Акрополь в Афинах был создан с соблюдением пропорций золотого сечения.

1. Начертите прямоугольник, соответствующий золотому сечению.
2. Найдите в Интернете информацию о том, как золотое сечение используется в повседневной жизни.

KITEP.EDU.KG

Отношение и пропорция

Сравниваем две величины с помощью отношения

яблоки : апельсины
2 : 3

$6 : 3 = 2 : 1$ (÷ 3)

Привсдим отношение к упрощённому виду, разделив его члены на общий делитель

Эквивалентные отношения

$2 : 3 = 4 : 6 = 8 : 12$ (× 2, × 2)

$100 : 150 = 10 : 15 = 2 : 3$ (÷ 10, ÷ 5)

$6\ см : 1\ м = 6\ см : 100\ см$ (переводим в одинаковые единицы измерения)

$= 6 : 100$ (÷ 2, ÷ 2)

$= 3 : 50$ (сокращаем единицы измерения)

(делим на общий делитель)

Приводим к одинаковым единицам измерения

Прямая пропорциональность

2 : 3 → Если 2 части составляют 30 ç,
то 1 часть составляет
$\frac{30}{2}$ ç = 15 ç.
Значит, 3 части составляют
15 ç × 3 = 45 ç

KITEP.EDU.KG

Закрепление главы 3

1 Приведите каждое из следующих отношений к упрощённому виду.

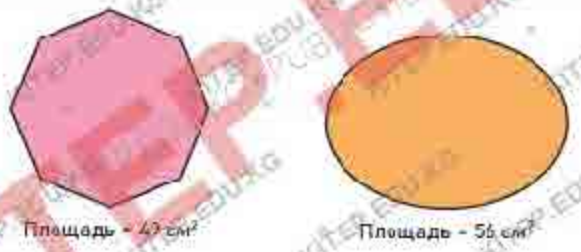
а) 25 : 35 б) 8 : 120 в) 9 *м* : 30 *м* г) 60 *л* : 85 *л*

д) 200 *см* : 30 *см* е) 5 *кг* : 1000 *кг* ж) 7.8 : 4.8

2 Запишите эквивалентное отношение для каждого из данных.

а) 4 : 3 б) 6 : 8 в) 6.4 : 1.6 г) 0.01 : 0.02

3 Найдите отношение площади восьмиугольника к площади овала. Запишите ответ в упрощённом виде.



4 Мээрим и её брат делят бутылку молока в отношении 5 : 7. Если количество молока составляет 600 *мл*, сколько получит каждый из них?

5 За месяц аквапарк посетили 5000 человек. Отношение количества мужчин и женщин среди посетителей составило 3 : 5. Сколько было мужчин и сколько женщин?

6 Лента длиной 90 *см* разрезана на две части в отношении 4 : 6. Найдите длину меньшего куска.

7 Толгонай работала 2 полных дня и получила 6300 с. Алтынай работала 3 полных дня и получила 9000 с. Справедливую ли оплату они получили?

KITEP.EDU.KG

8 Отношение количества яблок к количеству апельсинов в сумке 4 : 5. Гульбарчын решила, что в сумке ровно 4 яблока и 5 апельсинов. Верно ли её рассуждение? Если нет, какой должен быть вывод?

9 Отношение $\frac{1}{2} : \frac{1}{3}$ называют эквивалентным 2 : 3.

Вы согласны? Если нет, исправьте утверждение.

Используйте контрольный список, чтобы проверить, насколько вы поняли материал.

		Вопрос	Балл
1	Сравнение двух величин, используя отношение, и приведение его к упрощённому виду	1а, б, в, г, д, е, ж; 3	8
2	Нахождение эквивалентных отношений	2а, б, в, г	4
3	Деление величины в заданном отношении	4; 5; 6	3
4	Решение текстовых задач с использованием прямой пропорциональности	4; 5; 6; 7	4
	Итого		19

KITEP.EDU.KG

ДАВАЙТЕ ИССЛЕДУЕМ!

ГЛАВА 4

Алгебра

4.1 Алгебраические выражения
4.2 Вычисление алгебраических выражений и формул
4.3 Члены алгебраических выражений
4.4 Сложение и вычитание алгебраических выражений
4.5 Упрощение алгебраических выражений
4.6 Алгебраические уравнения и их применение

KITEP.EDU.KG

4.1 Алгебраические выражения

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Интерпретация алгебраических выражений

Задания на формирование понятий

Если нужно, вы можете изменить таблицу или добавить другие расходы.

Еженедельные расходы	Имя ученика	Имя ученика	Имя ученика
Сумма, потраченная на питание в школьной столовой — a			
Сумма, потраченная на напитки — b			
Сумма, потраченная на быстрое питание — c			
$a + b + c$			

1. Что означает выражение $a + b + c$?
2. Кто из трех ваших одноклассников потратил больше всего денег?

KITEP.EDU.KG

В таблице, показанной на предыдущей странице, буквы *a*, *b* и *c* используются для обозначения суммы денег, потраченных на различные товары.

Такое использование букв для представления объектов и чисел относится к разделу математики, называемому **алгеброй**.

В арифметике мы используем числа, в алгебре мы используем буквы для представления чисел, которые могут меняться.

Обратите внимание!

Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми примерно в 830 году нашей эры ввел термин алгебра. Используйте Интернет, чтобы найти информацию о происхождении первого учебника по алгебре на арабском языке.

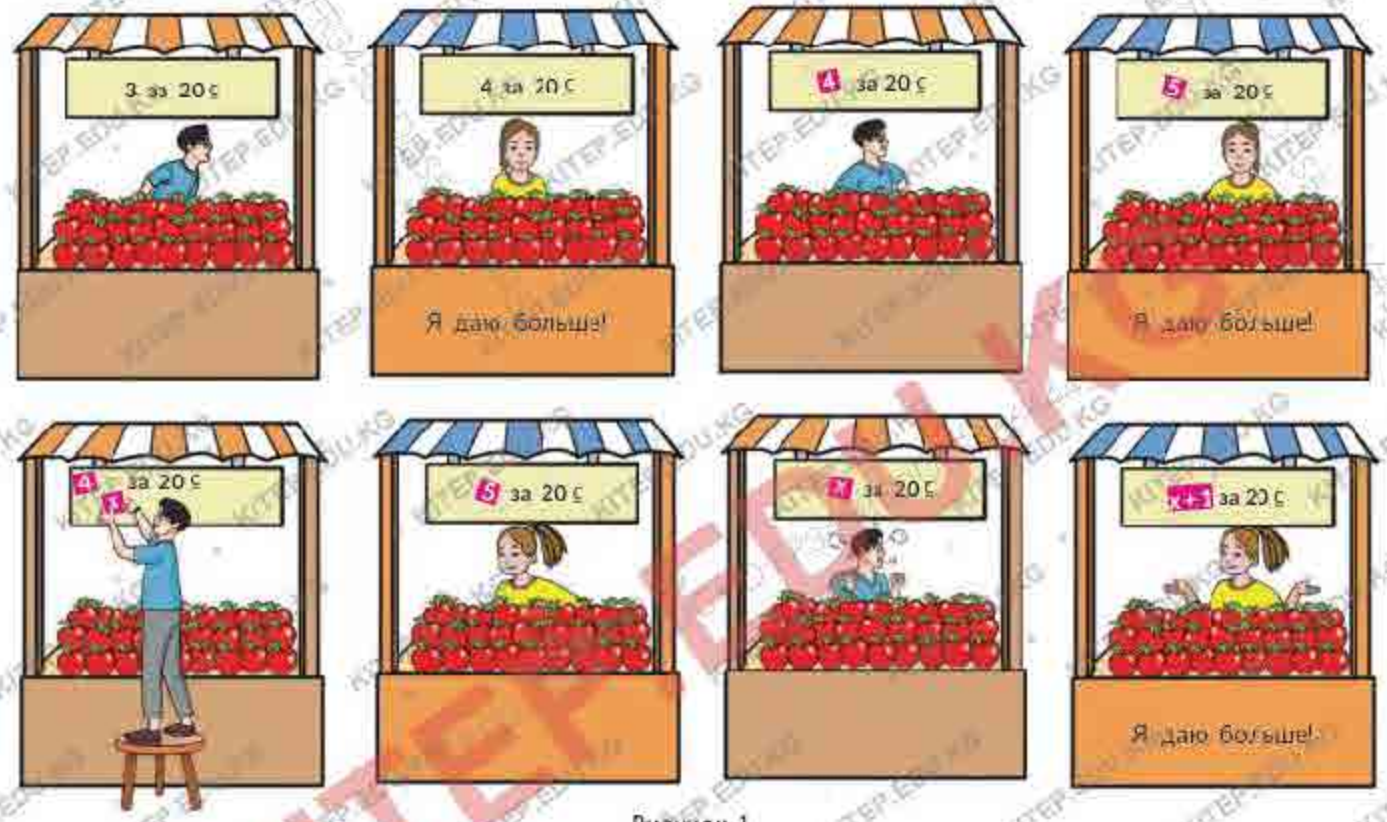


Рисунок 1

В алгебре мы используем буквы для обозначения неизвестных чисел или **переменных**. Буква может представлять любое число например 5, 3.5, $1\frac{1}{2}$ и 103.4.

Обратите внимание!

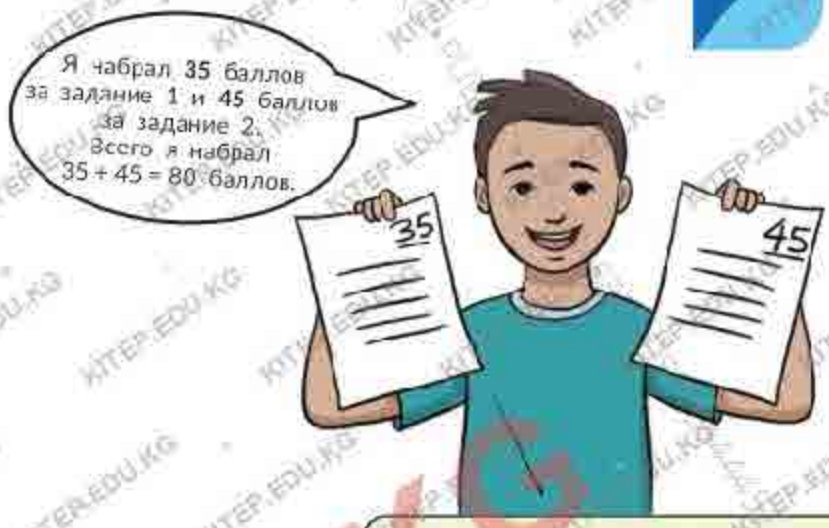
Не используйте одну и ту же букву для разных неизвестных!

На рисунке 1 буква x используется для обозначения неизвестного количества яблок. Однако мы можем использовать любую букву для представления неизвестного количества яблок.

Алгебраическое выражение состоит из переменных и чисел, соединённых арифметическими действиями.

Как можно сравнить x + 1 (читается как «икс плюс один») с x показанным на рисунке 1?

Алгебраические выражения, содержащие сложение и вычитание



Для обозначения неизвестных чисел используются две переменные *a* и *b*.
Сумма этих двух переменных записывается как *a* + *b* (*читается как «а плюс бэ»*).

Подумайте!

По очереди с одноклассником прочитайте следующие алгебраические выражения.

а) $3 + n$ б) $y + 8$

в) $s + t$ г) $x + y + z$

Как следует читать выражения?

а) $4a$ б) $2g - 5$

в) pqr

Рисунок 2

На рисунке 2 для обозначения неизвестных чисел используются переменные *s* и *t*.
t – *s* (читается как «тэ минус эс») является разностью между переменными *t* и *s*.

KITEP.EDU.KG

Задания на формирование понятий

Мы можем использовать разные схемы-отрезки для составления алгебраических выражений.

1. $3x$ представляется как

2. $2x + 3$ представляется как

3. Представьте каждое из следующих алгебраических выражений, используя схемы-отрезки.

а) $7x$ б) $x + 5$

в) $3x + 2$ г) $8x + 4$

Подумайте!

По очереди с одноклассником прочитайте следующее:

а) $3 - n$

б) $u - 8$

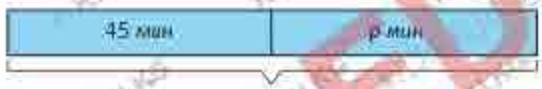
в) $s - t$

Пример 1

Каждый день Асан занимается спортом 45 минут утром и p минут вечером.

Сколько времени Асан занимается спортом каждый день? Запишите свой ответ в виде алгебраического выражения.

Решение:



Затраченное время = 45 *мин* + p *мин*

= (45 + p) *мин*

45 — константа; p — неизвестная

Обратите внимание!

Выражение $45 + p$ имеет два члена:

- 45 — константа
- p — неизвестная

Попробуйте!

Салима купила 2 *кг* курицы и d *кг* рыбы. Какова общая масса купленных продуктов? Запишите свой ответ в виде алгебраического выражения.

$2 + d$ (или $d + 2$)

Пример 2

Запишите алгебраическое выражение.

а) 5 минус y б) Вычесть y из $2h$

Решение: а) $5 - y$ б) $2h - g$

Обратите внимание!

$5 - y$ имеет два члена.

5 — константа,

y — неизвестная.

$2h - g$ также имеет

h и g — неизвестные,

2 — коэффициент при h,

-1 — коэффициент при g.

Попробуйте!

Запишите алгебраическое выражение.

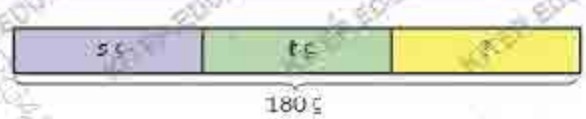
а) x минус 10 б) Вычесть $3x$ из $4z$

$4z - 3x$ (или $-3x + 4z$); $x - 10$

Пример 3

Мээрим получила 180 с. на три дня. В первый день она потратила s с., а во второй день t с. Составьте алгебраическое выражение, чтобы показать, сколько денег у неё осталось на третий день.

Решение:



Количество денег, которое осталось у Мээрим на третий день = 180 с. $- s$ с. $- t$ с. $= (180 - s - t)$ с.

Попробуйте!

Верёвку длиной 150 *см* разрезали на три части. Первая часть имеет длину a *см*, а вторая часть t *см*. Используйте алгебраическое выражение, чтобы выразить длину третьей части.

из $(150 - a - t)$ см

Алгебраические выражения, содержащие умножение

Рисунок 3

На рисунке 3 переменные u и v представляют неизвестные числа.

$u \times v$ (читается как «u умножить на v») является произведением переменных u и v.

Знак умножения «×» может быть опущен в выражении, если записать $u \times v$ как uv (читается как «u v»).

Заметьте, что $u \times v = v \times u$, поэтому нет разницы между uv и vu.

Подумайте!

Нарисуйте комикс, чтобы рассказать историю, которая представляет следующие алгебраические выражения

а) $3x$

б) $2x$

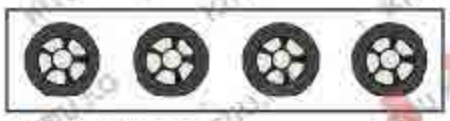
в) xy

Пример 4

У одного автомобиля 4 колеса. Пусть на дороге будет x автомобилей, запишите алгебраическое выражение для общего количества колёс на дороге.

Решение:

1 автомобиль:



1 × 4 колеса

2 автомобиля:

2 × 4 колеса

x автомобилей:

x × 4 колеса

Количество колёс на дороге = $4 \times x$
= $4x$

Обратите внимание!

В алгебраических выражениях знак умножения «×» часто опускается. В этом случае крайне важно не путать знак умножения «×» с переменной x.

Попробуйте!

Составьте выражение для общего количества пальцев, если x — это количество людей.

Алгебраические выражения, содержащие деление

Переменные m и n используются для обозначения неизвестных чисел. $m \div n$ (читается как «эм разделить на эн») является алгебраическим выражением, используемым для обозначения деления переменной m на переменную n. Мы также говорим, что делим m на n.

Выражение $m \div n$ также может быть выражено в виде дроби $\frac{m}{r}$.

Пример 5

Учитывая, что масса 10 карандашей m граммов, напишите алгебраическое выражение для массы следующего количества карандашей:

а) 1 карандаш б) 15 карандашей

Решение:

а) Масса 1 карандаша
$= (m \div 10)$ граммов
$= \frac{m}{10}$ граммов

б) Масса 15 карандашей
$= \left(15 \times \frac{m}{10}\right)$ граммов
$= \frac{15m}{10}$ граммов
$= \frac{3m}{2}$ граммов

Разделим 10 и 15 на общий множитель 5.

Попробуйте!

Известно, что вместимость 5 коробок молока составляет z литров. Запишите алгебраическое выражение для вместимости следующего количества коробок молока.

а) 1 коробка б) 7 коробок

$\frac{z}{5}$ и $\frac{7z}{5}$

В таблице обобщены четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение и деление), которые могут быть выполнены с переменными a и b.

Алгебраическое выражение	Читается как	Интерпретация
$a + b$	*a плюс b*	Сумма переменных a и b.
$a - b$	*a минус b*	Разность переменных a и b или вычитание переменной b из переменной a (здесь a больше, чем b).
ab	*a, умноженное на b, или ab*	Произведение переменных a и b.
$\frac{a}{b}$	*a, делённое на b*	Деление переменной a на переменную b.

Выражения с несколькими действиями

Пример 6

Запишите алгебраическое выражение.

а) умножить s на 5, затем прибавить 1

б) вычесть 3 из суммы m и n

в) 4 разделить на y, затем отнять x

г) a умножить на 5, затем прибавить $2b$

Решение:

а) $(s \times 5) + 1 = 5s + 1$

прибавить 1

умножить s на 5

б) $(m + n) - 3 = m + n - 3$

вычесть 3

сумма m и n

в) $4 \div y - x = \frac{4}{y} - x$

минус x

4 разделить на y

г) $c \times 5 + 2b - 5a + 2b$

плюс $2b$

a 5 раз

Попробуйте!

Запишите алгебраическое выражение.

а) От произведения 9 и c вычесть 2

б) Прибавить 7 к $2x$

в) $8v$ делённое на w и минус d

г) b 2 раза и плюс $2f$

KITEP.EDU.KG

Пример 7

В пункте аренды велосипедов базовая арендная плата за один велосипед на одну неделю составляет b с, а за каждый день просрочки взимается штраф в размере 1 с (условно). Если клиент задержал возврат велосипеда на d дней, составьте алгебраическое выражение, чтобы показать следующее.

а) Плата за просрочку б) Общая сумма аренды

Решение: а) Плата за просрочку
$(1 \times d)$ с
$= d$ с

б) Общая сумма аренды = базовая арендная плата + плата за просрочку
$= b$ с $+ d$ с
$= (b + d)$ с

Попробуйте!

Торговый центр взимает плату за парковку: k с за первый час и 2С с за каждый последующий час. Машина припаркована на $(1 + m)$ часов. Напишите алгебраическое выражение, чтобы показать следующее.

а) Количество последующих часов б) Общая стоимость парковки

а) m часов б) $(k + 2m)$ с

Пример 8

Длина прямоугольника составляет x см, а его ширина y см.
Запишите алгебраическое выражение для нахождения его площади.

Решение: Площадь = длина × ширина
$= x \times y$
$= xy$ см^2

Попробуйте!

Высота треугольника составляет h см, а его площадь y см^2.
Запишите алгебраическое выражение для представления его основания.

$\frac{2y}{b}$ см

KITEP.EDU.KG

Практика 4A

Задания на формирование понятий

1 Напишите алгебраическое выражение для каждого из следующих условий.

- а x разделить на y, затем вычесть 1
- б Умножить m на n, затем прибавить 6
- в $9a$ разделить на 2 затем вычесть b
- г p плюс q, умноженное на r

Контекстные задания

2 У Сезим было s куриных яиц. Она купила ещё t яиц на рынке. Сколько всего куриных яиц у Сезим? Выразите свой ответ в виде алгебраического выражения.

3 У Айнуры в сбережениях было 200 с. Она отложила ещё m с, но потратила n с на покупку торта ко дню рождения. Напишите алгебраическое выражение, сколько денег осталось у Айнуры.

4 Я дал 10 своим друзьям по y конфет каждому. У меня осталось w конфет. Запишите алгебраическое выражение для представления каждой из следующих величин.

- а общее количество конфет, отданных моим друзьям
- б количество конфет, которое у меня было в начале

5 Адыл купил 15 коробок печенья, по p печений в каждой. Затем он перегруппировал печенье в пакеты по q штук в каждом. Запишите алгебраическое выражение для представления каждой из следующих величин.

- а общее количество печенья
- б количество пакетов печенья

6 На ферме x кур и y кроликов. Найдите общее количество куриных и кроличьих лап на ферме, выраженных через x и y. Проверьте, что формула верна, если на ферме 30 кур и 50 кроликов.

7 Поезд может пройти расстояние a км за 1 час. Пусть он движется по b часов каждый день, запишите алгебраическое выражение представления каждой из следующих величин.

- а расстояние, которое поезд проходит за день
- б количество дней, необходимых для прохождения 100 км

Рабочая тетрадь упражнение 4.1

KITEP.EDU.KG

4.2 Вычисление алгебраических выражений и формул

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Вычисление алгебраических выражений и формул

Алгебраическое выражение, представляющее возраст мальчика равно $(x + 1)$. Давайте подставим различные значения для x и посмотрим на результаты.

Если $x = 15$, то
$x + 1 = 15 + 1$
$= 16$

Если $x = 23$, то
$x + 1 = 23 + 1$
$= 24$

Если $x = 67$, то
$x + 1 = 67 + 1$
$= 68$

В общем случае переменные в алгебраическом выражении могут представлять любое число. Если значения каждой переменной задано, можно найти значение выражения.

Пример 9

Найдите значение выражения $10 - 2k$ для каждого из следующих значений k

а) $k = 3$ б) $k = 5$

Решение:

а) $10 - 2k = 10 - 2 \times k$
$= 10 - 2 \times 3$
$= 10 - 6$
$= 4$

б) $10 - 2k = 10 - 2 \times k$
$= 10 - 2 \times 5$
$= 10 - 10$
$= 0$

Чтобы вычислить алгебраическое выражение, заменяем каждую переменную ее соответствующим значением.

KITEP.EDU.KG

Попробуйте!

Найдите значение выражения $10 - 2k$ для каждого из следующих значений k.

а) $k = 4$ б) $k = 10$

а) 2 б) -10

Пример 10

Найдите значение выражения $\frac{12}{x} + xy$ для каждого из следующих значений x и y.

а) $x = 3$ и $y = 7$ б) $x = 6$ и $y = 3$

Решение: а)
$$\frac{12}{x} + xy = \frac{12}{x} + x \times y$$
$$= \frac{12}{3} + 3 \times 7$$
$$= 4 + 21$$
$$= 25$$

б)
$$\frac{12}{x} + xy = \frac{12}{x} + x \times y$$
$$= \frac{12}{6} + 6 \times 3$$
$$= 2 + 18$$
$$= 20$$

Обратите внимание! Напомним, что $xy = yx$ и $x + y = y + x$ это коммутативные правила.

Попробуйте!

Найдите значение выражения $\frac{12}{x} + xy$ для каждого из следующих значений x и y.

а) $x = 2$ и $y = 20$ б) $x = 4$ и $y = -3$

а) 46 б) -9

Пример 11

Периметр P прямоугольного поля задаётся формулой $P = 2x + 2y$, где x — ширина, а y — длина поля. Найдите значение P, если $x = 20$ и $y = 30$.

Решение:
$$P = 2x + 2y$$
$$= 2 \times x + 2 \times y$$
$$= 2 \times 20 + 2 \times 30$$
$$= 40 + 60$$
$$= 100$$

Попробуйте!

Используйте те же выражения для P.
Найдите значение P для $x = 45$ и $y = 15$.

120

KITEP.EDU.KG

Пример 12

Аренда футбольной площадки в долларах стоит $\left(2 - \frac{t}{2}\right)$ за t часов.

Сколько будет стоить аренда площадки в течение 4 часов?

Решение: Количество часов использования равно 4, значит $t = 4$.

Стоимость аренды площадки $= \$\left(2 + \frac{t}{2}\right)$

$= \$\left(2 + \frac{4}{2}\right)$

$= \$\,(2 + 2)$

$= \$\,4$

Попробуйте! Сколько будет стоить аренда футбольной площадки в течение 6 часов?

Пример 13

Дано $P = \frac{kt}{v}$, найдите значение P, если $k = 3$, $t = 15$ и $v = 40$.

Решение:

$$P = \frac{kt}{v}$$

$$= \frac{k \times t}{v}$$

$$= \frac{3 \times 15}{40}$$

$$= \frac{45}{40}$$

$$= 1.125$$

Попробуйте! Найдите значение того же выражения для $k = 6$, $t = 30$ и $v = 20$.

KITEP.EDU.KG

Практика 4Б

Задания на формирование понятий

1 Найдите значение выражения $s + 2t$ для каждого из следующих значений s и t.

а $s = 5$ и $t = 3$ б $s = 2$ и $t = 12$

2 Найдите значение выражения $\left(\frac{n}{4} + 3p\right)$ для каждого из следующих значений n и p.

а $n = 4$ и $p = 2$ б $n = 12$ и $p = 4$

3 Найдите значение выражения $3m + 2n - 5p$ для каждого из следующих значений m, n и p.

а $m = 1$, $n = 1$ и $p = 1$ б $m = 5$, $n = 2$ и $p = 3$

Контекстные задания

4 Когда Мадине $(b + 2)$ лет, Назире $(b - 3)$ лет. Пусть $b = 5$, найдите:

а возраст Мадины

б возраст Назиры

в разницу в возрасте между Мадиной и Назирой

5 Стоимость интернет-подписки составляет $\left(18 + \frac{2t}{3}\right)$ с за t часов использования.

Рассчитайте стоимость подписки для каждого из следующих объёмов использования.

а 30 часов использования б 15 часов использования

6 Плата за парковку на автостоянке составляет $(50t - 20)$ с, где t — это количество часов и $t \geq 1$. Найдите стоимость парковки для каждой из следующих продолжительностей:

а 3 часа б 5 часов

7 Акылу поручили найти значение выражения $2v + 1$ при $v = 5$.
Его решение показано ниже.

$2v + 1 = 25 + 1$
$= 26$

Объясните, правильно ли он выполнил задание.
Если он ошибся, как бы вы исправили его решение?

8 Присвойте заданным переменным конкретные значения.
Покажите, что утверждения не могут быть истинными.

а $2a$ больше, чем a

б $a + b$ больше, чем a

в $a - b$ больше, чем a

Рабочая тетрадь упражнение 4.2

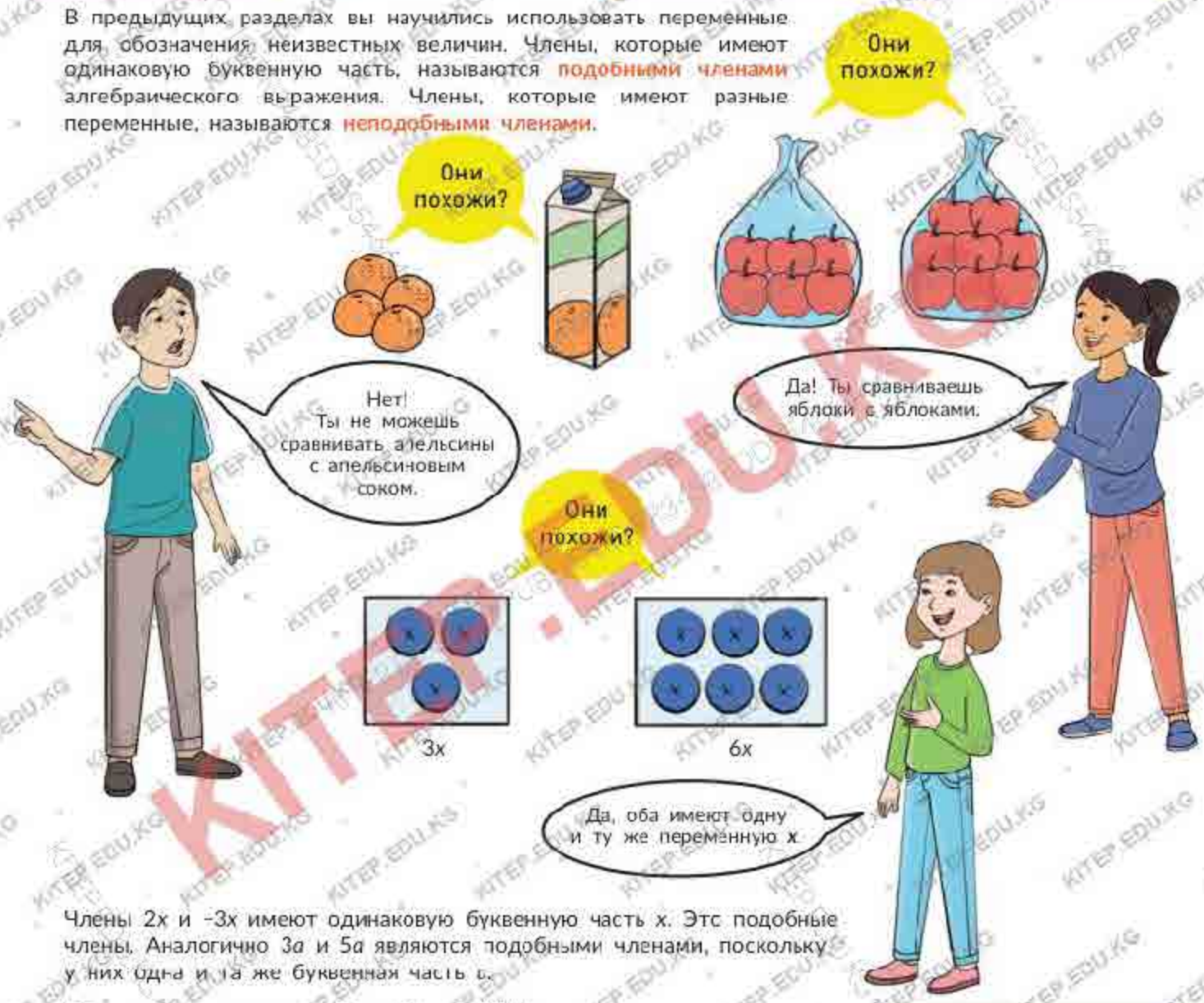
KITEP.EDU.KG

4.3 Члены алгебраических выражений

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Определение подобных и неподобных членов

В предыдущих разделах вы научились использовать переменные для обозначения неизвестных величин. Члены, которые имеют одинаковую буквенную часть, называются **подобными членами** алгебраического выражения. Члены, которые имеют разные переменные, называются **неподобными членами**.



Члены $2x$ и $-3x$ имеют одинаковую буквенную часть x. Эти подобные члены. Аналогично $3a$ и $5a$ являются подобными членами, поскольку у них одна и та же буквенная часть a.

Обратите внимание, что $2x = 2 \times x = (2)(x)$.

Число 2 перед x называется **коэффициентом** x.

$2x$ и $3y$ – это неподобные члены, так как у них разные переменные. Аналогично, xy и x — неподобные члены.

В выражении $2x - 3$ член -3 является **константой**, поскольку он не содержит никаких переменных.

Подумайте! Оба члена xy и y имеют одну и ту же переменную y. Считаются ли они подобными или неподобными членами? Объясните свой ответ.

Обратите внимание! Все константы являются подобными членами.

KITEP.EDU.KG

Пример 14

Сгруппируйте подобные члены в отдельные множества.

4	$3x$	$7y$	$-3y$	6
$-3x$	$8xy$	$9yx$	$7x^2$	$\frac{1}{8}x^2$

Решение:

1. 4 и 6 являются константами. Они считаются подобными членами.
2. $3x$ и $-3x$ содержат одну и ту же переменную x. Они являются подобными членами.
3. $7y$ и $-3y$ содержат одну и ту же переменную y. Они являются подобными членами.
4. $8xy$ и $9yx$ содержат одни и те же переменные x и y. Они являются подобными членами.
5. $7x^2$ и $\frac{1}{8}x^2$ содержат x^2. Они являются подобными членами.

Обратите внимание!

$x^2 = x \times x \neq 2x$

$xy = yx$

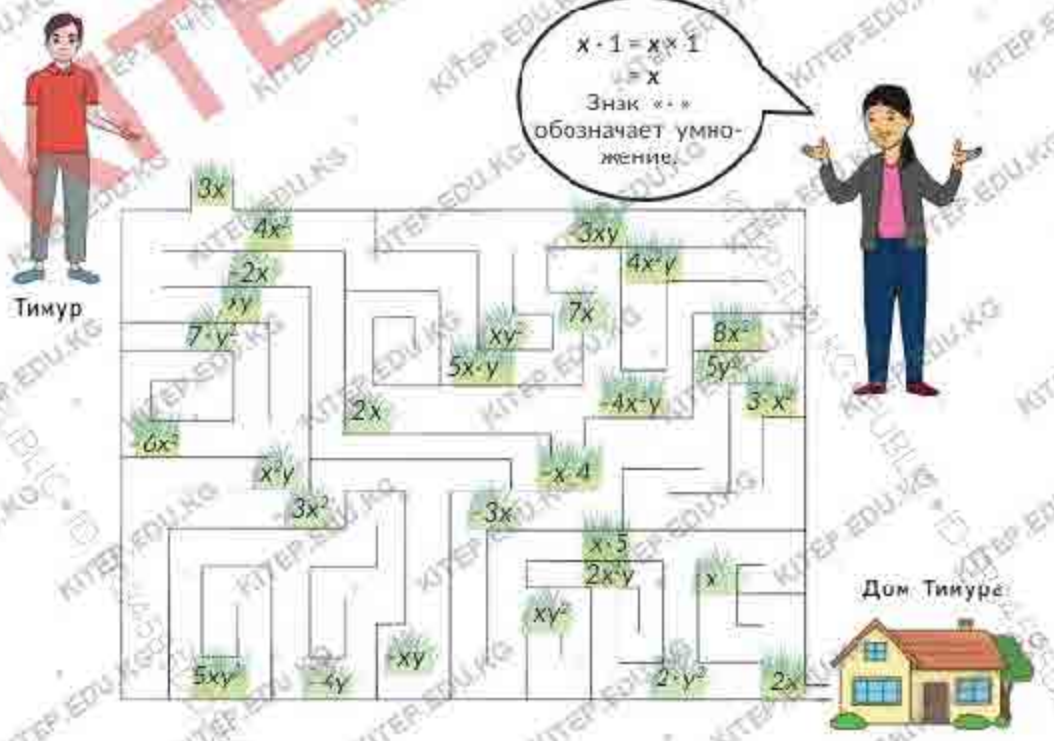
Попробуйте! Сгруппируйте подобные члены в отдельные множества.

$-x$	$-2y^2$	$7yx$	$5y^2$	$2y$
$-xy$	$\frac{2}{3}xy$	15	9	$4x$

множество 1: 15, 9
множество 2: $-x$, $4x$
множество 3: $-2y^2$, $5y^2$
множество 4: $7yx$, $-xy$, $\frac{2}{3}xy$
множество 5: $2y$

Задания на формирование понятий

Определите подобные члены из приведенного списка алгебраических членов. Помогите Тимуру найти дорогу домой через лабиринт, следуя по пути подобных членов, начиная с $3x$.



KITEP.EDU.KG

Практика 4В

Задания на формирование понятий

1 Сгруппируйте подобные члены в отдельные множества.

2 Обведите член, который отличается от остальных.

а) x, $-x$, 1, $\frac{3}{4}x$

б) $2y$, $-y$, $4y$, -4

в) $2x$, x^2, $2x^2$, $-3x^2$

3 Запишите ещё три подобных члена для каждого из следующих множеств.

а) $3m$, $-2m$, m, ...

б) $2x$, $3x$, $5x$, ...

в) $12ab$, $\frac{2}{7}ab$, $-ab$, ...

г) $-3y$, y, $2y$, ...

д) x^2, $-x^2$, $5x^2$, ...

4 Обведите член, который отличается от остальных.

а) mn, $5mn$, $3mn$, $4m$, $9mn$, $7mn$

б) $6a^2$, $7a^2$, $17a^2$, $5a^3$, $3a^2$, $5a^2$

в) $45ab^2$, $78cb^2$, $42a^2b$, $59ab^2$, $2ab^2$

г) $24a^3b$, $42a^3b$, $28ab^3$, $29a^3b$, $48a^3b$

Контекстные задания

5 Канат считал $2a^2$, $-3a$, $\frac{1}{4}a^3$, $\frac{5}{2}a$, $2ab$ подобными членами. Вы согласны с этим? Объясните свой ответ.

Рабочая тетрадь упражнение 4.3

KITEP.EDU.KG

4.4 Сложение и вычитание алгебраических выражений

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Сложение и вычитание алгебраических выражений

Сложение алгебраических выражений

В алгебре **складывать** можно только **подобные члены**.

KITEP.EDU.KG

Пример 15

Упростите следующие выражения.

а) $2x + 3x$ б) $4y + 5y$

Решение: а)

Итак, $2x + 3x = 5x$.

$2x + 3x = 5x$ — $2x$ и $3x$ являются подобными членами.

$2 + 3 = 5$

б) $4y + 5y = 9y$ — $4y$ и $5y$ являются подобными членами.

$4 + 5 = 9$

Попробуйте!

Упростите следующие выражения.

а) $4x + x$ б) $3y + \frac{1}{3}y$

Ответ: а) $\frac{5}{01}$ (9; x; y)

Пример 16

Упростите выражение $6x + 3 + x$.

Решение:

Значит, $6x + 3 - x = 7x + 3$.

$6x + 3 + x = 7x + 3$ — $6x$ и x являются подобными членами.

$6 + 1 = 7$

x означает 1x. Складывать можно только подобные члены.

Попробуйте!

Упростите выражение $7x + 6 + 8x$.

Ответ: (9; x; y)

KITEP.EDU.KG

Пример 17

У Айнуры $(4a + 2)$ яблока. У Бектура $2a$ яблок. Сколько всего яблок у них вместе?

Решение

$4 + 2 = 6$

Общее количество яблок $= (4a + 2) + 2a = 6a + 2$

Всего у них $(6a + 2)$ яблока.

Попробуйте!

В каждом пакете x апельсинов. Сколько апельсинов всего у Айданы и Дилбар вместе?

$2x + 2x$

Пример 18

Упростите следующие выражения.

а) $(2x + y) - (3x + 4y)$ б) $(6a + 2a + 3) + (3a + 10b + 5)$

а) **Решение:**

$1 + 4 = 5$

$(2x + y) + (3x + 4y) = 5x + 5y$

$2 + 3 = 5$

Итак, $(2x + y) + (3x + 4y) = 5x + 5y$.

Сначала раскройте скобки и определите подобные члены, а затем сложите их.

б) **Решение:**

$2 + 10 = 12$

$(6a + 2b + 3) + (3a + 10b + 5) = 9a + 12b + 8$

$6 + 3 = 9$

Сначала раскройте скобки и определите подобные члены, а затем сложите их.

Попробуйте!

Упростите следующие выражения.

а) $(3x + 5y) + (x + 2y)$

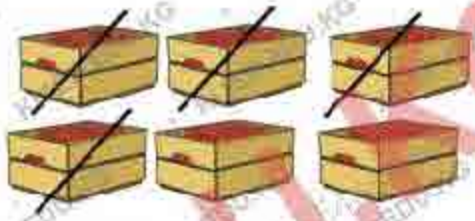
б) $(2a + 2 + b) + (4a + 1 + 5b)$

Вычитание алгебраических выражений

У Адиля было 6 абрикосов.

Он отдал 4 абрикоса.

У Адиля было 6 ящиков помидоров. В каждом ящике по x *кг* помидоров. У Адиля было $6x$ *кг* помидоров.



Он отдал своим друзьям 4 ящика помидоров, или $4x$ *кг* помидоров.

Значит, $6x - 4x = 2x$

$6 - 4 = 2$

У Адиля осталось $2x$ *кг* помидоров.

Вычитать можно только подобные члены.

Пример 19

Упростите следующие выражения.

а) $6x - 2x$ б) $\frac{3}{4}y - \frac{3}{8}y$ в) $3x - 2 - 2x - 1$

Сначала определяем подобные члены, затем вычитаем их.

а) Решение:

Значит, $6x - 2x = 4x$.

$6x - 2x = 4x$

$6 - 2 = 4$

$5x - 2x$ то же самое, что $-2x + 6x$, точно так же, как $6 - 2$ то же самое, что $-2 + 6$.

б **Решение:** $\frac{3}{4}y - \frac{3}{8}y = \frac{3}{8}y$

$\frac{3}{4} - \frac{3}{8} = \frac{6}{8} - \frac{3}{8} = \frac{3}{8}$

в **Решение:** $3x - 2 - 2x - 1 = x - 3$

$2 - 1 = 1$

$3 - 2 = 1$

Попробуйте! Упростите следующие выражения.

а $5x - 2x$ **б** $8y - 3y$ **в** $4y - 5 - 3y - 2$

а) $3x$ б) $5y$ в) $y - 7$

Пример 20

Упростите следующие выражения.

а $(4f + 2g) - (2f - 3g)$ **б** $3r - 4s - (7s - 4r)$

а **Решение:** $(4f + 2g) - (2f - 3g)$

$4 - 2 = 2$

$= 4f + 2g - 2f + 3g$

$2 + 3 = 5$

$= 2f + 5g$

Обратите внимание! Скобки часто используются в математических выражениях. При вычислении алгебраических выражений со скобками действия внутри скобок выполняются первыми.

б **Решение:** $3r - 4s - (7s - 4r)$

$3 + 4 = 7$

$= 3r - 4s - 7s + 4r$

$-4 - 7 = -11$

$= 7r - 11s$

Попробуйте! Упростите следующие выражения.

а $2a - 3b - (a - b)$ **б** $4e - 4f - (2e - 5f)$

а) $a - 2b$ б) $2e + f$

KITEP.EDU.KG

Практика 4Г

Задания на формирование понятий

1 Упростите следующие выражения.

а) $3x + 5x$ б) $7y + 2y$ в) $\frac{m}{2} + \frac{m}{3}$

2 Упростите следующие выражения.

а) $2x + 6x + 5$ б) $7 + 2q + 3 - q$

3 Упростите следующие выражения.

а) $2x + 3y + 5 + 6x + y$ б) $4m + n + 3m + 6m + 3$

4 Упростите следующие выражения.

а) $6x - 3x$ б) $7y - 6y$

5 Упростите следующие выражения.

а) $8x - 2x - 3$ б) $\frac{3b}{5} - 2 - \frac{5b}{4} + 4$

6 Упростите следующие выражения.

а) $(4c + 2d) - (3c + 4d)$ б) $(a + 2b - 3) - (2a + 3b)$

в) $(7m + 4n + 1) - (8m + 4n + 3)$

Контекстные задания

7 В разделе А теста по математике Кумар набрал x баллов. В разделе В он набрал $(2x + 1)$ баллов. Сколько всего баллов он набрал?

8 В школьных спортивных секциях количество участников со временем увеличивается. Рост числа участников в баскетбольной секции показан выражением $(2t + 1)$, а в футбольной секции — выражением $(3t + 2)$, где t — количество прошедших месяцев. Составьте алгебраическое выражение, которое показывает общее количество учащихся, занимающихся в обеих секциях через t месяцев.

9 Сыймык получает $3x$ подарка и отдаёт $(x + 2)$ подарка в детский дом.

а) Сколько подарков он оставляет себе?

б) Если $x = 5$, найдите, сколько подарков Сыймык оставит себе.

10 При выполнении сложения и вычитания Данияр сделал следующее.

$3m + n$ плюс $4m - 2n$	$3m + n$ минус $4m - n$
$3m + n + 4m - 2n = 7m - n$	$3m + n - 4m - n = -m$

а) Какое из вышеуказанных действий выполнено неправильно: сложение или вычитание?

б) Объясните, как правильно нужно было выполнить это действие.

в) Что вы можете сказать об использовании скобок?

Рабочая тетрадь упражнение 4.4

KITEP.EDU.KG

4.5 Упрощение алгебраических выражений

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Упрощение алгебраических выражений

Приведение подобных членов

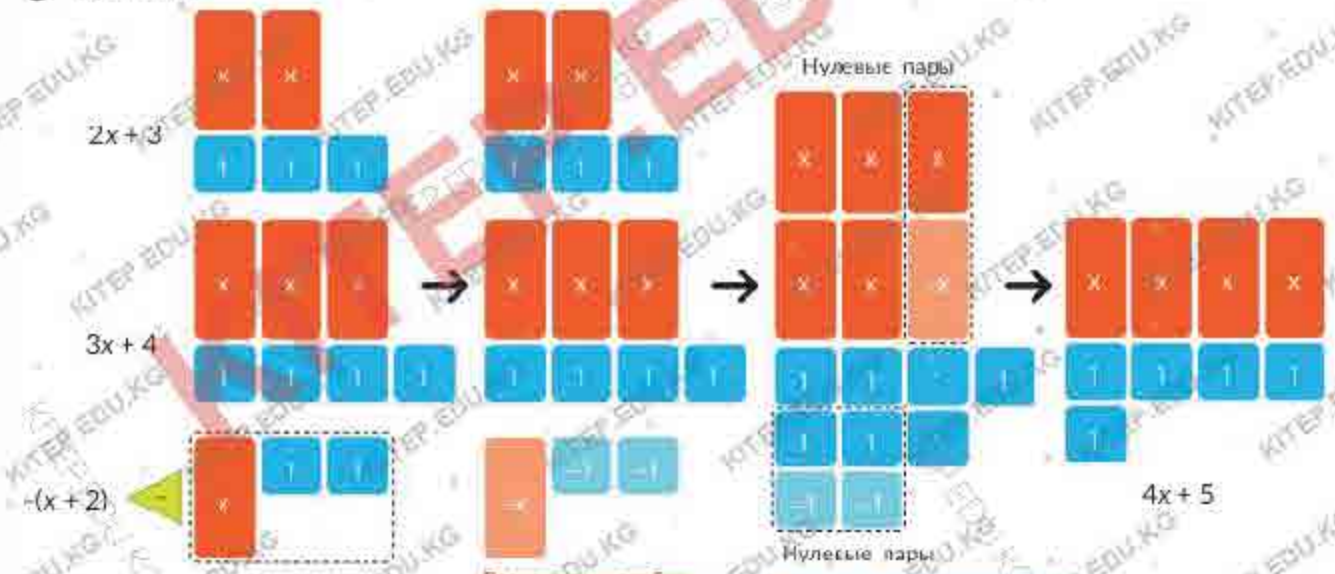
Чтобы упростить алгебраические выражения, нам нужно сначала раскрыть скобки и привести подобные члены.

Пример 21

Упростите следующие выражения.

а $(2x + 3) + (3x + 4) - (x + 2)$ **б** $(3y - 5) - (2y - 3) + (y - 3)$

а **Решение:**



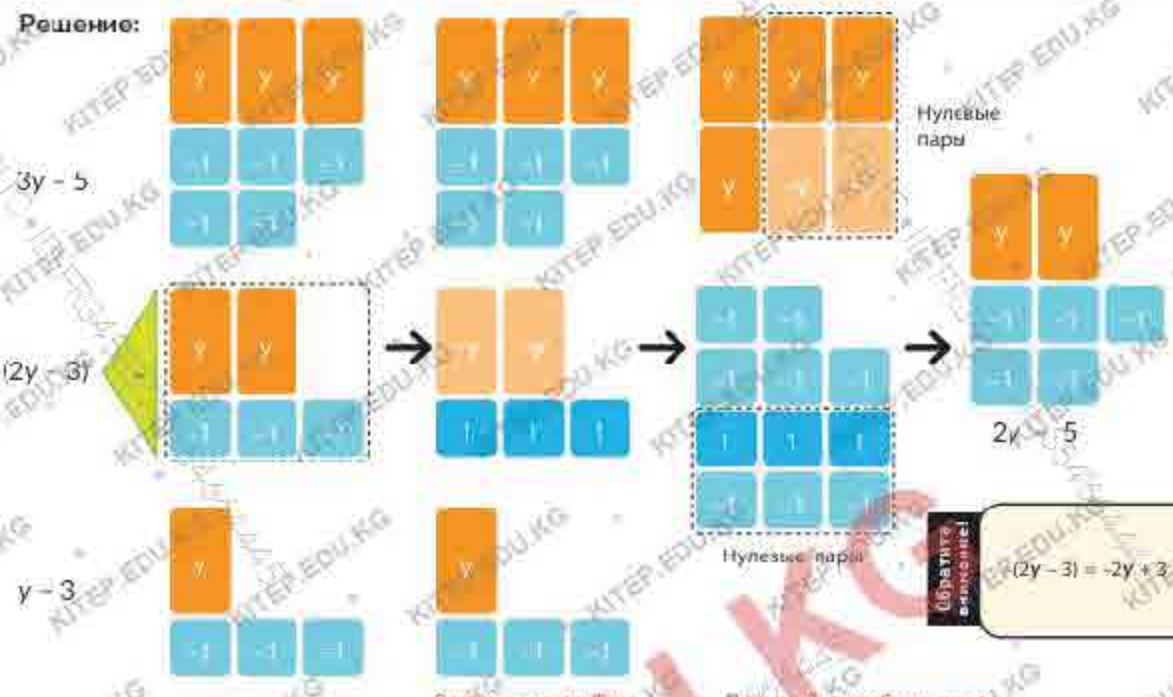
$(2x + 3) + (3x + 4) - (x + 2) = 2x + 3 + 3x + 4 - x - 2$ Раскрываем скобки.

$= 2x + 3x - x + 3 + 4 - 2$ Приводим подобные члены.

$= 4x + 5$

KITEP.EDU.KG

б **Решение:**



Обратите внимание!

$-(2y - 3) = -2y + 3$

$(3y - 5) - (2y - 3) + (y - 3) = 3y - 5 - 2y - 3 + y - 3$ Раскрываем скобки.

$= 3y - 2y + y - 5 + 3 - 3$ Приводим подобные члены.

$= 2y - 5$

Попробуйте!

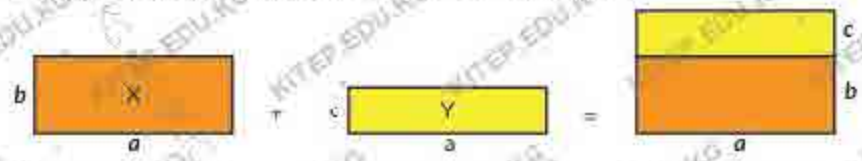
Упростите следующие выражения.

а $(x + 2) + (3x - 5) - (x + 4)$ **б** $(x + 4) - (2x - 1) + (x + 2)$

$(b) 2 - x\varepsilon$ (a

Использование дистрибутивного правила умножения

Прямоугольники X и Y объединены, чтобы образовать большой прямоугольник. Площадь большого прямоугольника равна сумме площадей прямоугольников X и Y и представлена выражением $a(b + c)$ единицы².



Площадь = $a \times b$ = ab ед²

Площадь = $a \times c$ = ac ед²

Общая площадь = $a \times (b + c)$ = $a(b + c)$ ед²

Подумайте!

Проверьте $a(b - c) = ab - ac$, если $a = 3$, $b = 3$ и $c = 5$.

Это означает, что $a(b + c) = ab + ac$.

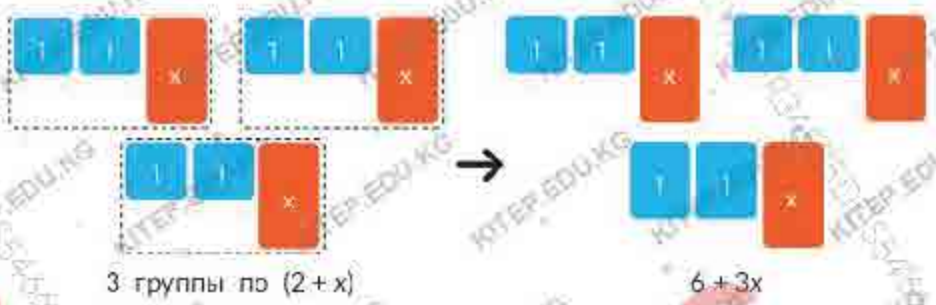
Аналогично, $a(b - c) = ab - ac$. Это называется **дистрибутивным правилом** умножения.

Пример 22

Упростите следующие выражения.

а) $3(2 + x)$ б) $4(a - b - 2)$

а) Решение:



3 группы по $(2 + x)$ → $6 + 3x$

$3(2 + x) = 3 \times 2 + 3 \times x$
$= 6 + 3x$

Применяем дистрибутивное правило.

б) Решение: $4(a + b - 2) = 4 \times a + 4 \times b - 4 \times 2$
$= 4a + 4b - 8$

Применяем дистрибутивное правило.
Группируем подобные члены.

Попробуйте!

Упростите следующие выражения.

а) $4(2y - 3)$ б) $5(x - y + 6)$

ОТВЕТ: а) $8y - 12$ б) $5x - 5y + 30$

Пример 23

Упростите следующие выражения.

а) $3(x + y) + 2(x - y)$ б) $3(x + 2y) - 2(x + y)$

а) Решение:

3 группы по $(x + y)$ 2 группы по $(x - y)$

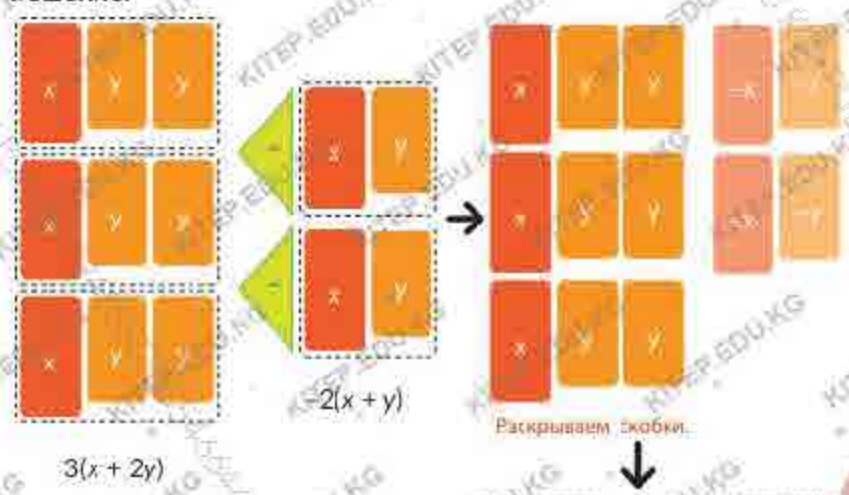
Группируем подобные члены.

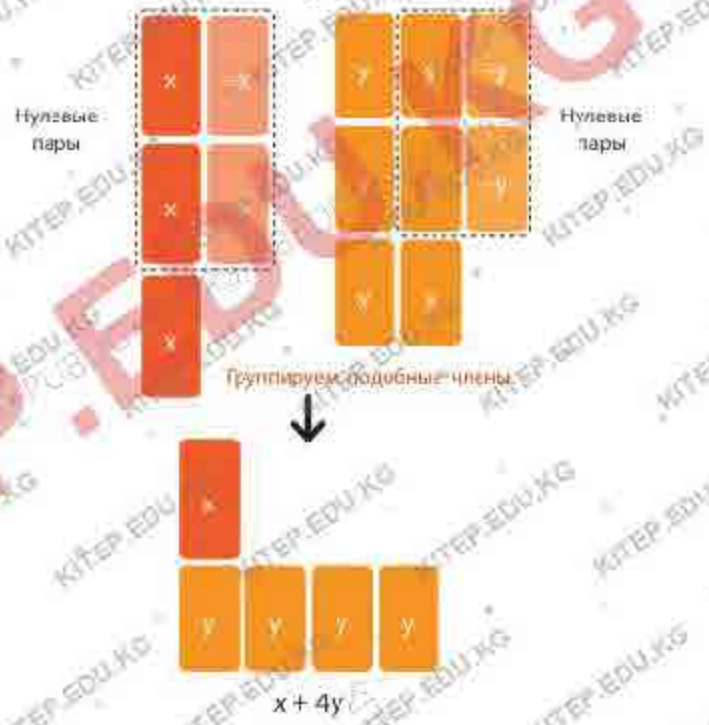
$5x + y$

$3(x + y) + 2(x - y) = 3x + 3y + 2x - 2y$
$= 5x + y$

Применяем дистрибутивное правило.
Группируем подобные члены.

б) **Решение:**





$3(x + 2y) - 2(x + y) = 3x + 6y - 2x - 2y$
$= x + 4y$

Применяем дистрибутивное правило.
Группируем подобные члены.

Попробуйте! Упростите следующие выражения.

а) $2(x + 2y) + 3(x - y)$ **б)** $2(x + 3y) - 3(y - 2x)$

KITEP.EDU.KG

Практика 4Д

Задания на формирование понятий

1 Упростите следующие выражения.

а $(2x + 1) + x - (x + 1)$

б $y - (2y + 3) + (y + 2)$

в $(m + 2) + (m - 1) - (m + 3)$

г $(n - 2) - (n - 1) + (2n + 1)$

2 Упростите следующие выражения.

а $4(3 + x)$

б $3(6 - 2x) - 1$

в $(3x + 5) + 2(x - 3)$

г $2(2 - x) - 3(x + 1)$

д $2(2r + s) - 3(r - s)$

е $2(v + 2w) - 6(-v + w)$

3 Мунара говорит, что умножение $x + y$ на 3 даёт $3x + y$. Объясните, верен ли её ответ. Если неверен, как бы вы исправили её ответ?

4 Динара говорит, что $3(x + y) = 3x + y$ является верным для некоторых значений x и y, хотя в общем случае $3(x + y) \neq 3x + y$.
Приведи пару таких значений x и y.

Контекстные задания

5 У Асель было $(2t + 5)$ апельсинов. Она отдала $(t + 1)$ апельсинов своей сестре и ещё $(t - 3)$ апельсинов своему брату. Сколько апельсинов у неё осталось?

Рабочая тетрадь упражнение 4.5

KITEP.EDU.KG

4.6 Алгебраические уравнения и их применение

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- Решение алгебраических уравнений
- Решение алгебраических задач в контексте

Задания на формирование понятий

У Замира на листе с математическими заданиями остались чернильные пятна. Найдите числа, скрытые под пятнами.

1. $2 \times$ ● $+ 1 = 17$
2. $6 + 3 \times$ ● $= 15$
3. ● $+ 1 = 3 \times 5$

Мы можем заменить пятна на ячейки.
Ячейка в каждом уравнении представляет то же самое неизвестное число, что и пятно.

$2 \times \square + 1 = 17$ $\quad 6 + 3 \times \square = 15$ $\quad \square + 1 = 3 \times 5$

Задания на формирование понятий

1. Я задумал число.
   Я прибавил 2 к этому числу.
   Сумма равна 17.
   Какое число я задумал?

   $? + 2 = 17$

2. Я задумал число.
   Я умножил число на 3.
   Произведение равно 21.
   Какое число я задумал?

   $? \times 3 = 21$

3. Я задумал число.
   Я вычел 5 из этого числа.
   Разность равна 61.
   Какое число я задумал?

   $? - 5 = 61$

Вы смогли найти числа?
Как вы их нашли?

KITEP.EDU.KG

Мы можем использовать буквенные обозначения, такие как x и y, для представления неизвестных чисел.

Пример:

Я задумал число.	x
Я прибавил 2 к этому числу.	$x + 2$
Сумма равна 17.	$x + 2 = 17$

$x + 2 = 17$ — это уравнение.

Математики выбрали символ «=» для обозначения равенства, так как считалось, что нет в мире ничего более равного, чем два параллельных отрезка одинаковой длины.

Решение уравнения означает нахождение неизвестного числа (или чисел).

Давайте посмотрим на следующую загадку:

Жыргал задумала число.	y
Она прибавила 10 к этому числу.	$y + 10$
Сумма вышла 25.	$y + 10 = 25$
Какое число она задумала?	$y = ?$

Сможете ли вы решить это уравнение?
Как вы его решите?

Пример 24

Решите следующие уравнения.

а) $2x = 12$ б) $3p - 1 = 17$ в) $4q + 1 = 9$

Проверьте верность своих ответов.

$2x$ означает $2 \times x$.

а) **Решение:** ***1-й способ***

Методом подбора, $x = 6$.

Левая часть ЛЧ $= 2 \times 6 = 12 =$ Правая часть ПЧ

∴ (следовательно), $x = 6$

2-й способ

От x до $2x$.

$x \longrightarrow \boxed{\times 2} \longrightarrow 2x$

Выполните процесс в обратном порядке.

$x \longleftarrow \boxed{\div 2} \longleftarrow 2x$

$\therefore x = 12 \div 2 = 6$

Проверка: когда $x = 6$, ЛЧ $= 2 \times x = 2 \times 6 = 12 =$ ПЧ

Обратите внимание! $2x = 2 \times x$ применяется только к алгебраическим выражениям, а не к числам.

KITEP.EDU.KG

б **Решение:** ***1-й способ***

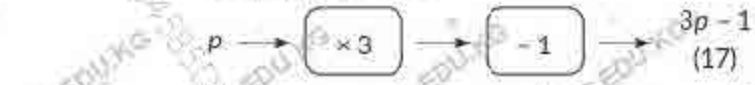
Методом подбора, $p = 6$.

ЛЧ $= 3 \times 6 - 1 = 17 =$ ПЧ

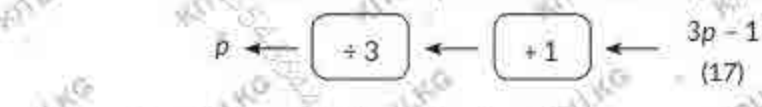
$\therefore p = 6$

2-й способ

От p до $3p - 1$,



Выполните процесс в обратном порядке.



$\therefore p = \frac{17 + 1}{3} = \frac{18}{3} = 6$

Проверка: когда $p = 6$, ЛЧ $= 3p - 1 = 3 \times 6 - 1 = 17 =$ ПЧ

в **Решение:** ***1-й способ***

Методом подбора, $q = 2$

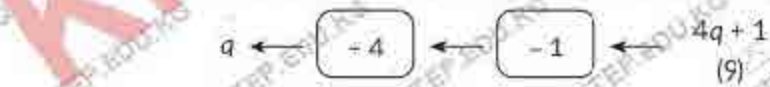
ЛЧ $= 4 \times 2 + 1 = 9 =$ ПЧ

$\therefore q = 2$

2-й способ

От q до $4q + 1$,

Выполните процесс в обратном порядке.



$\therefore q = \frac{9 - 1}{4} = \frac{8}{2} = 2$

Проверка: когда $q = 2$, ЛЧ $= 4q + 1 = 4 \times 2 + 1 = 9 =$ ПЧ

Попробуйте! Решите следующие уравнения.

а $4x = 20$ **б** $2x - 1 = 5$ **в** $3x + 1 = 10$

$3 = x \ (в \quad 5 = x \ (9 \quad 5 = x \ (а$

KITEP.EDU.KG

Пример 25

К числу прибавили 7 и получили результат 16. Найдите это число.

Проверьте верность своего ответа.

Решение: Пусть сбозначим неизвестное число через x.

1-й способ

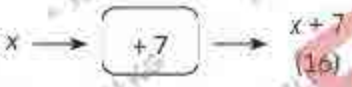
Методом подбора, $x = 9$.

ЛЧ $= 9 + 7 = 16 =$ ПЧ

$\therefore x = 9$

2-й способ

От x до $x + 7$,



Выполните процесс в обратном порядке.

$\therefore x = 16 - 7 = 9$

Попробуйте! К числу прибавили 4 и получили 13. Найдите это число.

Мы также можем использовать метод уравновешивания для решения уравнения.

Например:

$x + 7 = 16$

$x + 7 - 7 = 16 - 7$ Вычитаем 7 из обеих частей.

$x = 9$

Проверка: 9, прибавленное к 7, $\longrightarrow 9 + 7 = 16$

KITEP.EDU.KG

Пример 26

Есть 2 коробки яиц. В каждой коробке одинаковое количество яиц. 3 яйца использовали для приготовления пирога. Осталось 13 яиц. Сколько яиц было в каждой коробке сначала?

Решение: Пусть количество яиц в одной коробке будет x.

$2 \times x$ – 3 = 13

$2 \times x$ – 3 = 13

- 13 → осталось 13 яиц
- 3 → 3 яйца использовано
- $2 \times x$ → 2 коробки яиц

$$2x - 3 = 13 \quad \text{Составляем уравнение.}$$
$$2x - 3 + 3 = 13 + 3 \quad \text{Прибавляем 3 к обеим частям}$$
$$2x = 16$$
$$\frac{2x}{2} = \frac{16}{2} \quad \text{Делим обе части на 2.}$$
$$x = 8$$

Обратите внимание!

$2 \times 8 - 3 = 16 - 3$

$= 13$ (истина)

Сначала в каждой коробке было по 8 яиц.

Попробуйте!

Есть 3 корзины яблок. В каждой корзине одинаковое количество яблок. 12 яблок использовали для приготовления сока, и осталось 6 яблок. Сколько яблок было в каждой корзине сначала?

Пример 27

Акыл на 3 года старше Таланта. Сумма их возрастов равна 33

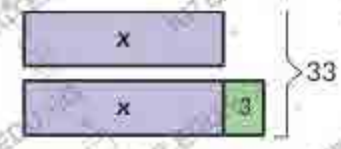
Найдите возраст Акыла и возраст Таланта.

Решение: Акыл на 3 года старше Таланта. Пусть Таланту будет x лет. Тогда Акылу будет $(x + 3)$ лет.

$x + (x + 3)$ = 33

- 33 → будет 33
- $x + (x + 3)$ → сумма их возрастов

$$x + (x + 3) = 33 \quad \text{Составляем уравнение.}$$
$$x + x + 3 = 33 \quad \text{Раскрываем скобки.}$$
$$2x + 3 = 33$$
$$2x + 3 - 3 = 33 - 3 \quad \text{Вычитаем 3 из обеих частей.}$$
$$2x = 30$$
$$\frac{2x}{2} = \frac{30}{2} \quad \text{Делим обе части на 2.}$$
$$x = 15$$



КИТЕР.EDU.KG

Значит, $x + 3 = 15 + 3$
$= 18$
Таланту 15 лет. Акылу 18 лет

Проверьте! $15 + 18 = 33$ (истина)

Попробуйте!

Отец Айсулуу на 24 года старше дочери.
Сумма их возрастов равна 84. Найдите возраст Айсулуу.

Пример 28

Длина прямоугольника на 5 *см* больше его ширины. Его периметр составляет 38 *см*. Найдите длину и ширину прямоугольника.

Решение: Длина и ширина прямоугольника неизвестны. Пусть ширина прямоугольника будет x *см*. Тогда его длина будет $(x + 5)$ *см*.

$\underbrace{(x + 5) + (x + 5) + x + x}_{\text{периметр}} = 38$

$(x + 5) + (x - 5) + x + x = 38$ Составляем уравнение.
$x + 5 + x + 5 + x + x = 38$ Раскрываем скобки.
$4x + 10 = 38$
$4x + 10 - 10 = 38 - 10$ Вычитаем 10 из обеих частей.
$4x = 28$
$\frac{4x}{4} = \frac{28}{4}$ Делим обе части на 4.
$x = 7$
Итак, $x + 5 = 7 + 5$
$= 12$

Проверьте! $12 + 12 + 7 + 7 = 38$ (истина)

Длина и ширина прямоугольника соответственно 12 *см* и 7 *см*.

Попробуйте!

Периметр квадрата 28 *см*. Найдите длину каждой стороны.

KITEP.EDU.KG

Практика 4E

Задания на формирование понятий

1. К числу прибавили 5 и получили результат 23. Найдите это число. Проверьте верность своего ответа.

2. Одно число на 3 больше другого числа. Сумма этих двух чисел будет 11. Найдите эти два числа. Проверьте верность своего ответа.

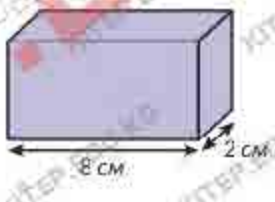
Контекстные задания

3. Алия на 3 года старше Эльмиры. Сумма их возрастов составляет 39 лет. Найдите возраст каждой из них.

4. Айпери 8 лет. Произведение возрастов Айпери и Улана получилось 80. Сколько лет Улану?

5. Длина прямоугольника на 4 см больше его ширины. Его периметр составляет 48 см. Чему равна его длина?

6. У кубоида длина 8 см, ширина 2 см, а высота неизвестна. Его объём 64 см³. Чему равна высота?



Рабочая тетрадь упражнение 4.6

KITEP.EDU.KG

Ключевые идеи главы 4

Члены алгебраических выражений

Члены алгебраических выражений

- Подобные члены
  Например: x, $5x$ и $-x$.
- Неподобные члены
  Например: x и y; $2x$, xy и 3.

Сложение алгебраических выражений

Например: $a + 2b + 3a + b = 4a + 3b$

- Складывать можно только подобные члены.

Вычитание алгебраических выражений

Например: $2a - 3 - (a - 5) = 2a - 3 - a + 5 = a + 2$

- Вычитать можно только подобные члены.
- Обратите внимание на знак при раскрытии скобок:
  - $-(+a) = -a$
  - $-(-5) = 5$

Упрощение алгебраических выражений

- Группирование подобных членов
  Например: $2a - 3b - b + 3a = 2a + 3a - 3b - b$
  $= 5a - 4b$
- Использование дистрибутивного правила
  Например: $2(4a - b) - 3(a + 3b) = 8a - 2b - 3a - 9b$

Решение линейных уравнений

Например решение уравнения $3x - 1 = 8$.

- Использование метода подбора
- Использование понятия функции

$\therefore x = \frac{8+1}{3} = 3$

- Использование метода уравновешивания

$3x - 1 = 8$

$3x - 1 + 1 = 8 + 1$

$3x = 9$

$\frac{3x}{3} = \frac{9}{3}$

$x = 3$

KITEP.EDU.KG

Закрепление главы 4

1. Асан получил x баллов за первый вариант работы и y баллов за второй. Сколько всего баллов набрал Асан?
2. У Айнуры было 500 с. Она потратила x с на покупку флешки. Сколько денег у неё осталось после покупки флешки?
3. Есть 20 кур. Каждая курица несёт t яиц. Белек забрал w яиц. Сколько яиц осталось?
4. Когда Айзада арендовала площадку для бадминтона на t часов, она заплатила $(300 + 20t)$ с. Сколько с она заплатила бы, если бы использовала площадку в течение 3 часов?

5. Эсен платит $\left(10 + \frac{t}{3}\right)$ с за t минут разговора по мобильному телефону. Сколько ему нужно заплатить за 90 минут разговора?
6. Упростите следующие выражения.

а) $4a + 2a + 1$

б) $2b + 3 + 5b$

в) $6c + 5 + 3c + 8$

г) $p + 3q + 5p + 2q$

7 Упростите следующие выражения.

а) $(16a + 3b) - (24a - 13b)$ б) $(24p - 2q) - (12p + 5q)$

8 Жибек изготовила $5m$ кусков мыла в субботу. В воскресенье она изготовила ещё $4n$ кусков. Она отдала $(3m + 2n)$ кусков.

а) Сколько кусков мыла Жибек изготовила за выходные?

б) Сколько кусков мыла осталось у Жибек?

9 Решите следующие уравнения методом подбора.

а) $2m + 1 = 15$ б) $4n - 3 = 13$ в) $3x + 4 = 10$

10 Если из удвоенного числа вычесть 3, получится 15. Найдите это число.

11 Разность двух последовательных чисел равна 1. Их сумма 13. Найдите эти два числа.

12 Прямоугольник имеет длину 20 *см* и площадь 200 $см^2$. Найдите его ширину.

13 Мадине 26 лет. Произведение возрастов Мадины и её сестры получилось 624. Сколько лет сестре Мадины?

14 Акылу x лет. Бектур на один год старше Акыла. Чынгыз на три года младше Акыла.

а) Запишите выражения для возраста Бектура и возраста Чынгыза, используя x.

б) Общий возраст трёх детей составляет 10 лет. Запишите уравнение с x.

в) Решите ваше уравнение, чтобы найти возраст Акыла, Бектура и Чынгыза.

15 Уравнение $2x - 1 = 7$ имеет решение $x = 4$. Запишите четыре других уравнения, которые также имеют решение $x = 4$.

KITEP.EDU.KG

Используйте контрольный список, чтобы проверить, насколько вы поняли материал.

		Вопросы	Балл
1	Интерпретация и представление ситуаций с использованием алгебраических выражений	1; 2; 3	/3
2	Вычисление значений алгебраических выражений и формул	4; 5; 15	/3
3	Сложение, вычитание и упрощение алгебраических выражений	6а, б, в, г; 7а, б; 8а, б	/8
4	Решение линейных уравнений	9а, б, в	/3
5	Преобразование текстовых задач в алгебраические уравнения и нахождение их решения	10; 11; 12; 13; 14	/5
	Итого		/22

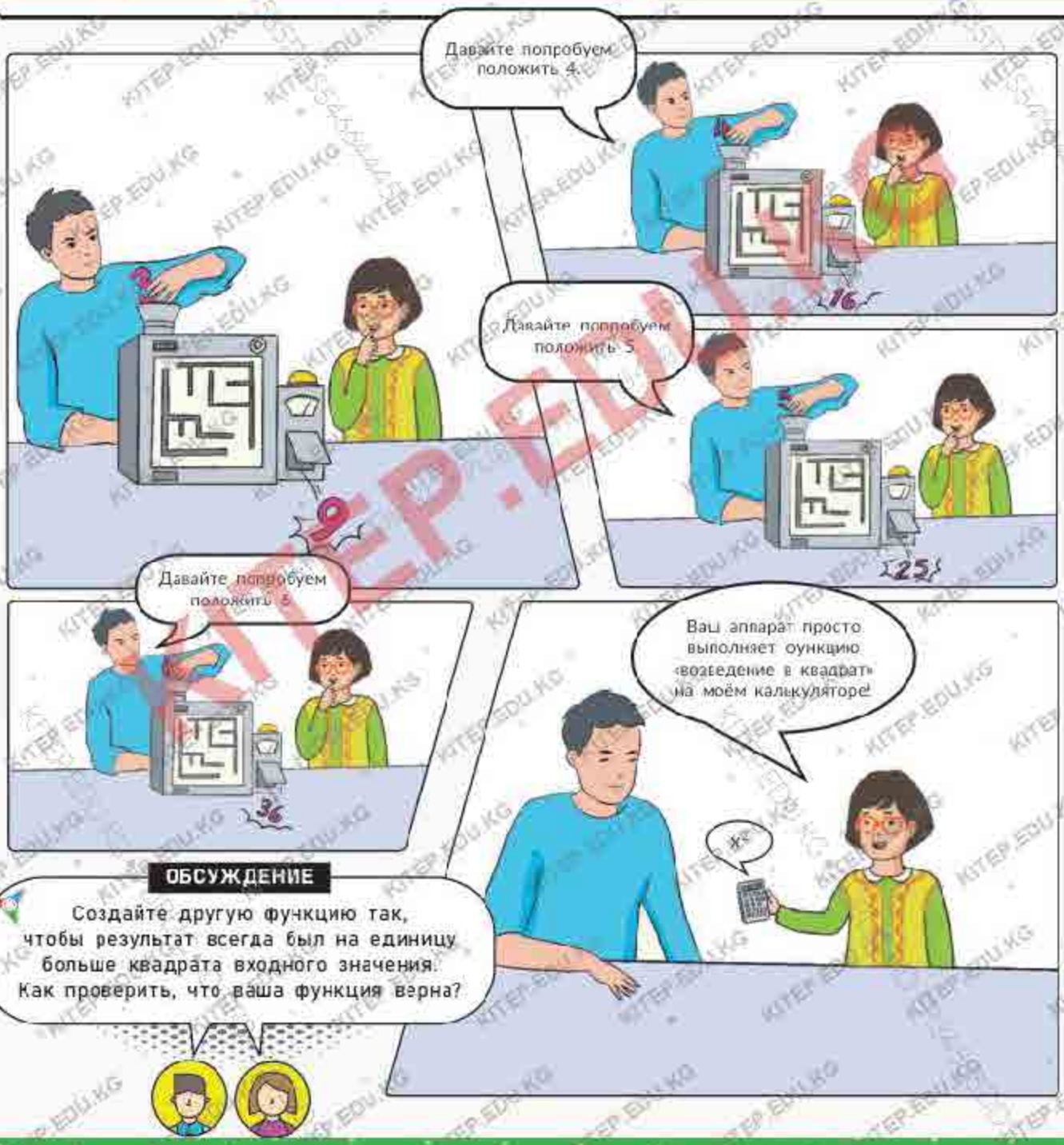
KITEP.EDU.KG

ДАВАЙТЕ ИССЛЕДУЕМ!

ГЛАВА 5

Неравенства, последовательности, функции и графики

5.1 Неразенства
5.2 Послэдозательности
5.3 Функции
5.4 Графики линейных функций
5.5 Графики в практических ситуациях



ОБСУЖДЕНИЕ

Создайте другую фучкцию так, чтобы результат всегда был на единицу больше квадрата входного значения. Как проверить, что ваша функция верна?

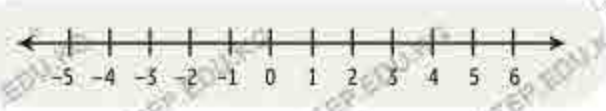
5.1 Неравенства

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Обозначения открытых интервалов

Вспомним

Числа можно представить на числовой прямой.



Отметьте на одной и той же числовой прямой.

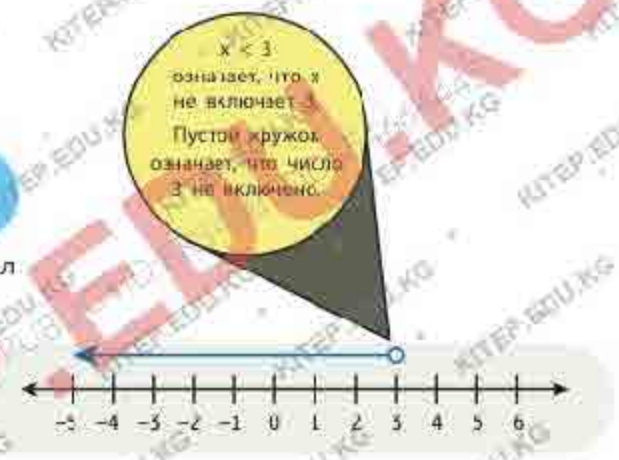
а) 3.6 б) −4.5

Открытые интервалы

Мы можем изображать множества чисел на числовой прямой.

Мы можем изобразить $x < 3$ на числовой прямой.

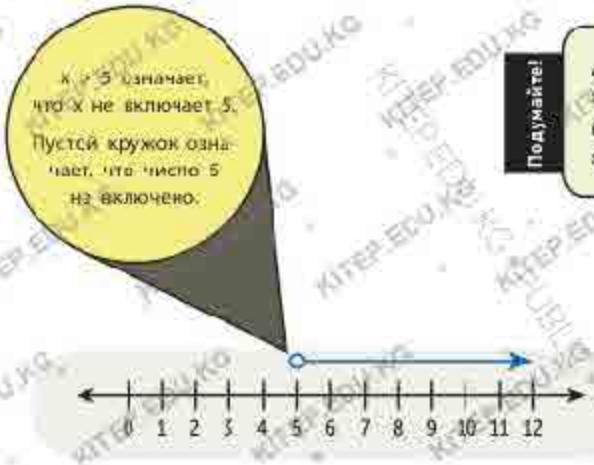
$x < 3$ обозначает все числа, меньше 3.



Стрелка ← означает, что число может быть **любым** числом меньше 3.

Мы можем обозначить $x > 5$ на числовой прямой.

$x > 5$ обозначает все числа больше 5.



Стрелка → означает, что число может быть **любым** числом больше 5.

Подумайте!

а) Какое число для $x < 3$ является наибольшим?

б) Какое число для $x > 5$ является наименьшим?

KITEP.EDU.KG

Пример 1

Обозначьте на числовой прямой

а множество $x > -5$ **б** множество $x < 2$

Перечислите все целые числа, удовлетворяющие $x > -5$ и $x < 2$.

Решение: **а** $x > -5$

б $x < 2$

Все целые числа, удовлетворяющие условиям $x > -5$ и $x < 2$ – это -4, -3, -2, -1, 0, 1.

Попробуйте! Обозначьте на числовой прямой

а множество $x > 2$ **б** множество $x < 7$

Перечислите все целые числа, удовлетворяющие условиям $x > 2$ и $x < 7$.

Практика 5A

1 Обозначьте на отдельных числовых прямых.

а $x < 10$ **б** $x > -5$ **в** $x > 5$ **г** $x < -10$

2 Обозначьте на отдельных числовых прямых.

а $x < 10$ **б** $x > 4$

Перечислите все целые числа, удовлетворяющие обоим неравенствам.

3 Обозначьте на отдельных числовых прямых.

а $x < 10$ **б** $x > 15$

Перечислите все целые числа, удовлетворяющие обоим неравенствам (если таковые имеются).

4 Если $x < 3$ и $y < 5$, что можно сказать о выражении $x + y$? Можно ли то же самое сказать о выражении $x - y$? Проверьте, верно ли ваше утверждение.

Рабочая тетрадь упражнение 5.1

KITEP.EDU.KG

5.2 Последовательности

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- Формулирование правила перехода от одного члена к следующему, создание последовательности по числовым и пространственным закономерностям.
- Описание n-го члена последовательности с помощью алгебраического выражения

Числовые закономерности

В жизни мы часто сталкиваемся с числовыми последовательностями, которые следуют определённой закономерности или правилу. В последовательности правило перехода от одного члена к следующему — это правило получения следующего члена из предыдущего.

Пример 2

Рассмотрите следующую последовательность.

1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, ...

а) Запишите правило перехода от одного члена к следующему.

б) Запишите следующие три члена последовательности.

Решение:

а) +5 +5 +5 +5 +5 +5

1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, ...

Правило перехода от одного члена к следующему в этой последовательности — прибавить 5.

б) +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5

1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46

Следующие три члена последовательности: 36, 41 и 46.

Попробуйте!

Рассмотрите следующую последовательность

47, 50, 53, 56, 59, ...

а) Запишите правило перехода от одного члена последовательности к следующему.

б) Запишите следующие три члена последовательности.

а) Прибавить 3 б) 62, 65, 68

KITEP.EDU.KG

Пример 3

Схема показывает последовательность квадратов.

а) Запишите правило перехода от одного члена последовательности к следующему для общего количества квадратов на схеме.

б) Нарисуйте следующие три члена в последовательности.

Решение:

а) +3 +3 +3

3, 6, 9, 12, ... ← Количество квадратов

Правило перехода от одного члена к следующему — прибавить 3.

б)

Попробуйте! Дана последозательность треугольников.

а) Запишите правило перехода от одного члена к следующему для общего количества треугольников.

б) Нарисуйте следующие три члена в последовательности.

Пример 4

Рассмотрите следующую последовательность звёзд.

1-й член 2-й член 3-й член 4-й член

а) Посчитайте количество звёзд в каждом члене, чтобы получить числовую последовательность.

б) Запишите правило перехода от одного члена к следующему в последовательности из пункта а).

в) Запишите n-й член этой последовательности.

Решение: а) Количество звёзд в рисунках

1-й член = 4 звезды
2-й член = 8 звёзд (+4)
3-й член = 12 звёзд (+4)
4-й член = 16 звёзд (+4)

б) Правило перехода от одного члена к следующему — прибавить 4.

в)

Члены	Количество звезд
1	$4 = 4 \times 1$
2	$8 = 4 \times 2$
3	$12 = 4 \times 3$
4	$16 = 4 \times 4$
⋮	⋮
n	$4 \times n = 4n$

По таблице видно, что n-й член последовательности $4n$.

KITEP.EDU.KG

Попробуйте! Рассмотрите следующую последовательность точек.

а) Запишите количество точек в каждом члене, чтобы получить числовую последовательность.

б) Запишите правило перехода от одного члена к следующему в последовательности из пункта а).

в) Найдите n-й член этой последовательности.

а) 5, 10, 15, 20 б) прибавить 5 в) $5n$

Практика 5Б

Задания на формирование понятий

1. Найдите следующие три члена каждой из последовательностей и запишите правило перехода от одного члена к следующему.

   а) 17, 19, 21, 23, ... б) 12, 10, 8, 6, ... в) 14, 21, 28, 35, ... г) 10, 20, 30, 40, ...

2. Для каждого из следующих случаев запишите следующие пять членов последовательности, используя данную информацию:

   а) Первый член 40, правило: прибавлять 6 к каждому члену.

   б) Первый член 110, правило: вычитать 10 из каждого члена.

   в) Первый член 20, правило: вычитать 2 из каждого члена.

3. Найдите правило перехода от одного члена к следующему для каждой из следующих последовательностей и запишите выражение для n-го члена.

   а) 3, 4, 5, 6, 7, 8, ... б) 3, 6, 9, 12, 15, 18, ... в) 10, 20, 30, 40, 50, 60, ...

4. Рассмотрите следующую последовательность:

   6, 8, 10, 12, 14 16, 18, ...

   а) Загишите правило перехода от одного члена к следующему.

   б) Загишите следующие три члена последовательности.

   в) Является ли 63 членом последовательности? Объясните.

5. Рассмотрите следующую последовательность:

   100, 97, 94, 91, 88, 85, 82, ...

   а) Загишите правило перехода от одного члена к следующему.

   б) Загишите следующие три члена последовательности.

   в) Какие из следующих чисел входят в последовательность 50, 43, 37, 21? Объясните.

KITEP.EDU.KG

Задания на формирование понятий

6 Количество 🏠 в каждом члене образует числовую последовательность.

а) Запишите n-й член последовательности.

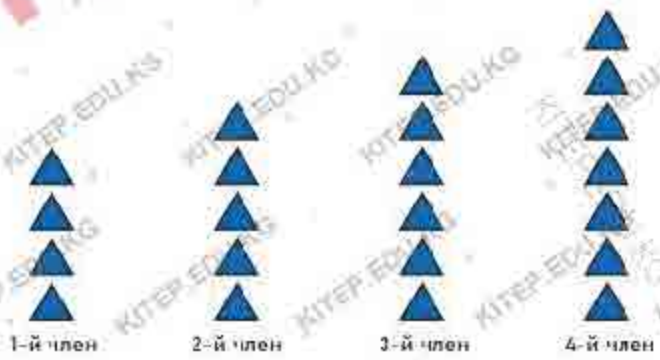
б) Найдите 100-й член последовательности.

7 Допслните 4-й и 5-й члены последозательности.

а) Количество 🚗 образует числовую последовательность. Каким будет n-й член этой последовательности?

б) Количество 🚓 образует другую последсвательность. Каким будет n-й член этой последовательности?

8 Рассмотрите количество треугольников на следующих рисунках.



а) Посчитайте количество треугольников на каждом из четырёх рисунков.

б) Количество треугольников образует числовую последовательность. Напишите правило для этой последовательности.

в) Запишите n-й член последовательности.

Рабочая тетрадь упражнение 5.2

KITEP.EDU.KG

5.3 Функции

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Генерация выходных значений и определение входных значений функции

Простые функции

Предположим, у вас есть калькулятор с кнопкой функции [?]. Пусть введённое вами число, называемое входным, будет 3.

Когда вы нажимаете [?], калькулятор выдаёт выходное число 6.

Введём другое входное число, пусть 4.

Затем нажимаем [?], и калькулятор выдаёт выходное число 8.

Далее, если вы введёте число 5 и снова нажмёте [?], какой результат вы ожидаете?

KITEP.EDU.KG

Функция на калькуляторе на предыдущей странице — это пример «аппарата функций», который обрабатывает каждое входное значение и выдаёт соответствующее выходное значение. Давайте посмотрим на некоторые входные и выходные значения этой функции, представленные в таблице.

Вход	Выход
3	6
4	8
5	10
6	12
7	14

В этом примере, когда входное значение n, результат всегда равен $2n$.

Вход → × 2 → Выход

Если входное значение обозначить как x, а результат как y, то функцию можно выразить как $y = 2x$.

Пример 5

Рассмотрите следующую функцию.

Вход, x → + 2 → Выход, y

Заполните таблицу.

Вход, x	Выход, y
2	
3	
4	
5	

Запишите зависимость между x и y.

Решение: Для входа 2: $2 + 2 = 4$
Для входа 3: $3 + 2 = 5$
Для входа 4: $4 + 2 = 6$
Для входа 5: $5 + 2 = 7$

Для каждого входа x: $x + 2 = y$.
Функция: $y = x + 2$.

Вход, x	Выход, y
2	4
3	5
4	6
5	7

KITEP.EDU.KG

Попробуйте!

Рассмотрите следующую функцию.

Вход, x → + 6 → Выход, y

Скопируйте и заполните таблицу.

Вход, x	Выход, y
6	
7	
8	
9	

Запишите зависимость между x и y.

12 13 14 15 $y = x + 6$

Практика 5B

1. Заполните таблицу для каждой из следующих функций. Запишите взаимосвязь между x и y.

а) Вход, x → + 5 → Выход, y

Вход	Выход
1	
2	
3	
4	
5	

б) Вход, x → + 2 → Выход, y

Вход	Выход
1	
2	
3	
4	
5	

в) Вход, x → + 6 → Выход, y

Вход	Выход
1	
2	
3	
4	
5	

г) Вход, x → − 2 → Выход, y

Вход	Выход
1	
2	
3	
4	
5	

KITEP.EDU.KG

2 Скопируйте и заполните таблицу для каждой из следующих функций.

а Вход → − 3 → Выход

Вход	Выход
	13
	15
	17
	19

б Вход → − 6 → Выход

Вход	Выход
	1
	2
	3
	4

в Вход → + 4 → Выход

Вход	Выход
	12
	14
	16
	18

г Вход → − 5 → Выход

Вход	Выход
	10
	11
	12
	13

3 Найдите пропущенные числа.

а Вход → × 3 → Выход

Вход	Выход
2	6
3	9
4	
5	
6	

б Вход → − 5 → Выход

Вход	Выход
1	−4
2	−3
3	
4	
5	

в Вход → → Выход

Вход	Выход
−1	−4
−2	−8
−3	−12
−4	−16
−5	−20

г Вход → → Выход

Вход	Выход
1	9
2	10
3	11
4	12
5	13

Рабочая тетрадь упражнение 5.3

KITEP.EDU.KG

5.4 Графики линейных функций

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- Построение таблицы значений и графика линейной функции
- Представление реальных ситуаций с помощью графиков линейных функций

Линейные функции

Функция может быть представлена с помощью уравнения, таблицы или графика. Рассмотрим **линейную функцию** $y = x + 2$.

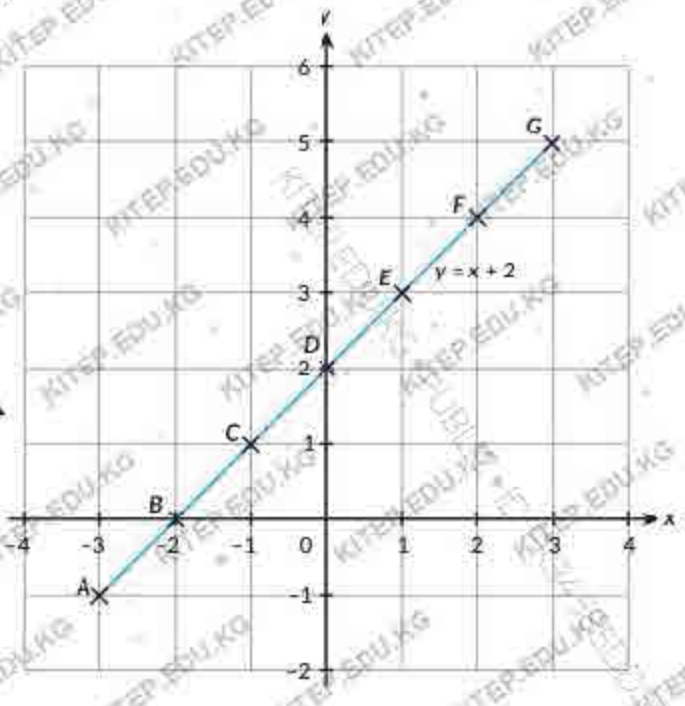
$x \rightarrow \boxed{+2} \rightarrow y$

Вход: $x = 1$ выход: $y = 1 + 2 = 3$.
Вход: $x = 3$ выход: $y = 3 + 2 = 5$.

Таблица показывает значения y и **координаты** для x от -3 до 3.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	-1	0	1	2	3	4	5
координаты	$A(-3, -1)$	$B(-2, 0)$	$C(-1, 1)$	$D(0, 2)$	$E(1, 3)$	$F(2, 4)$	$G(3, 5)$

На координатной плоскости отмечаем точки, соответствующие значениям из таблицы, и проводим через них прямую линию.

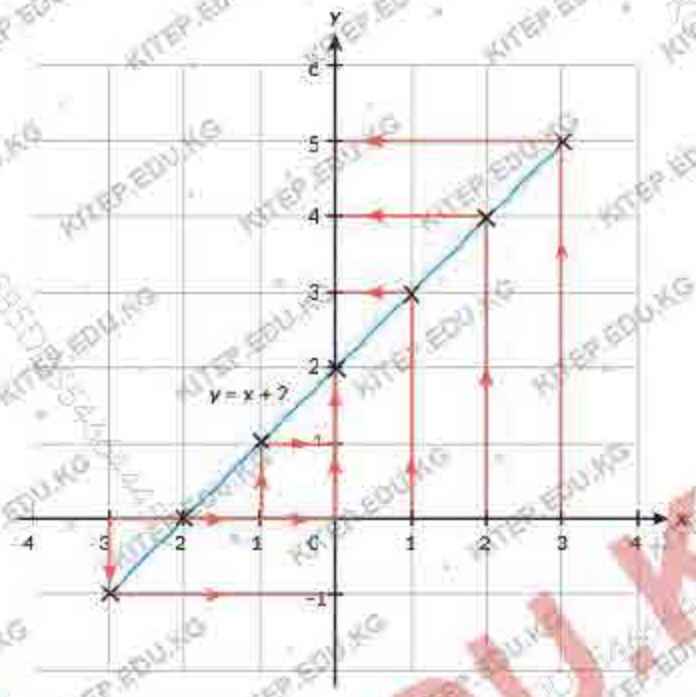


В этом примере видно, что при соединении точек образуется прямая линия.

$y = x + 2$ также называется линейным уравнением графика.

KITEP.EDU.KG

Видим, что $y = x + 2$ представляет собой функцию:
$-3 \to -1$, $-2 \to 0$, $-1 \to 1$, $0 \to 2$, $1 \to 3$, $2 \to 4$, $3 \to 5$.
В общем виде: $x \to x + 2$.



Пример 6

Постройте график функции $y = 4 + x$ при значениях x от -1 до 5.

Решение: Сначала составим таблицу значений для $y = 4 + x$.

x	-1	0	1	2	3	4	5
y							
Координаты							

Чтобы заполнить таблицу, подставляем каждое значение x в уравнение $y = 4 + x$.

Когда $x = -1$, $y = 4 + x$

$y = 4 + (-1)$ ⟵ Подставим в уравнение $x = -1$

$y = 4 - 1$

$y = 3$

Значит, координаты точки при $x = -1$ будут $(-1; 3)$.

Когда $x = 0$, $y = 4 + x$

$y = 4 + 0$ ⟵ Подставим в уравнение $x = 0$.

$y = 4$

Значит, координаты точки при $x = 0$ будут $(0; 4)$

KITEP.EDU.KG

Когда $x = 1$, $y = 4 + x$

$y = 4 + 1$ ← Подставим в уравнение $x = 1$

$y = 5$

Значит, координаты точки при $x = 1$ будут (1, 5).

Этим же способом продолжите для оставшихся значений координаты x и заполните таблицу.

x	−1	0	1	2	3	4	5
y	3	4	5	6	7	8	9
Координаты	(−1, 3)	(0, 4)	(1, 5)	(2, 6)	(3, 7)	(4, 8)	(5, 9)

Отметим точки на координатной плоскости и соединим их, чтобы построить график функции $y = 4 + x$.

Не забудьте подписать прямую линию её уравнением.

Постройте график линейного уравнения в четыре шага:

1. Составьте таблицу значений.
2. Выберите несколько значений x и по уравнению найдите соответствующие значения y.
3. Отметьте найденные точки на координатной плоскости.
4. Соедините точки прямой линией и составьте уравнение этой прямой.

Попробуйте! Постройте график $y = x - 4$ при значениях x от −1 до 5.

Ответ в конце учебника

KITEP.EDU.KG

Задания на формирование понятий

1 Рассмотрите функцию $y = 5$. Составьте таблицу значений x от 0 до 5.

а) Постройте график этой функции на координатной плоскости.

б) Опишите прямую (из пункта а). Что вы заметили?

в) Предположите, как будут выглядеть прямые $y = 2$, $y = -3$ и $y = 8$.

2 Рассмотрите график $x = 5$. Составьте таблицу значений y от 0 до 5.

а) Постройте график этой функции на координатной плоскости.

б) Опишите график (из пункта а). Что вы заметили?

в) Предположите, как будут выглядеть прямые $x = 2$, $x = -3$ и $x = 8$.

График прямой линии с постоянным значением y является параллельным оси x. Все точки на таком графике будут иметь одинаковую y-координату.

Например $y = 2$.

x	0	1	2	3	4
y	2	2	2	2	2
Координаты	(0, 2)	(1, 2)	(2, 2)	(3, 2)	(4, 2)

График прямой линии с постоянным значением x является параллельным оси y. Все точки на таком графике будут иметь одинаковую x-координату.

Например $x = 2$.

x	2	2	2	2	2
y	0	1	2	3	4
Координаты	(2, 0)	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)

KITEP.EDU.KG

Пример 7

Постройте графики функций на координатной плоскости.

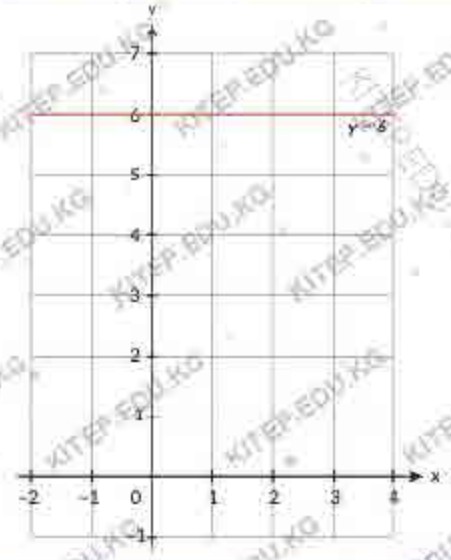
а) $x = -4$ б) $y = 6$

Решение: а) $x = -4$

x	−4	−4	−4	−4	−4	−4	−4
y	−2	−1	0	1	2	3	4
Координаты	(−4, −2)	(−4, −1)	(−4, 0)	(−4, 1)	(−4, 2)	(−4, 3)	(−4, 4)

б) $y = 6$

x	−2	−1	0	1	2	3	4
y	6	6	6	6	6	6	6
Координаты	(−2, 6)	(−1, 6)	(0, 6)	(1, 6)	(2, 6)	(3, 6)	(4, 6)



KITEP.EDU.KG

Попробуйте! Постройте графики следующих функций.

Ответ в конце учебника

а) $x = 2$ б) $y = -3$

Линейные функции в практических ситуациях

Плата за парковку на стоянке составляет 20 ⊆ в час.

Если автомобиль припаркован на:

- 1 час — водитель платит 20 ⊆.
- 2 часа — водитель платит 40 ⊆.
- 3 часа — водитель платит 60 ⊆.
- 4 часа — водитель платит 80 ⊆.

Сумма, которую должен заплатить водитель зависит от количества часов, в течение которых припаркован автомобиль.

Если K — это стоимость парковки за n часов, $K = 20 ⊆ \times n = 20n ⊆$.

$K = 20n$.

Пример 8

На фруктовом прилавке килограмм чернослива продаётся по 90 ⊆.

Пусть w — масса в килограммах, а K — стоимость, запишите уравнение, содержащее K и w.

Решение:

1 кг → 90 ⊆

2 кг → 90 ⊆ × 2 = 180 ⊆

3 кг → 90 ⊆ × 3 = 270 ⊆

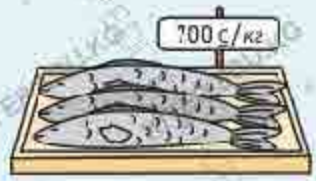
4 кг → 90 ⊆ × 4 = 360 ⊆

w кг → 90 ⊆ × w = 90w ⊆

$K = 90w$ ⊆

Попробуйте!

Рыба в супермаркете продаётся по 700 ⊆ за килограмм. Если F — стоимость рыбы за t кг, запишите уравнение, содержащее F и t.



Пример 9

В пункте обмена валют 1 турецкая лира обменивается на 2 ⊆.

Если A — сумма в турецких лирах, а U — сумма в ⊆, запишите уравнение, содержащее A и U. Затем постройте график этого уравнения.

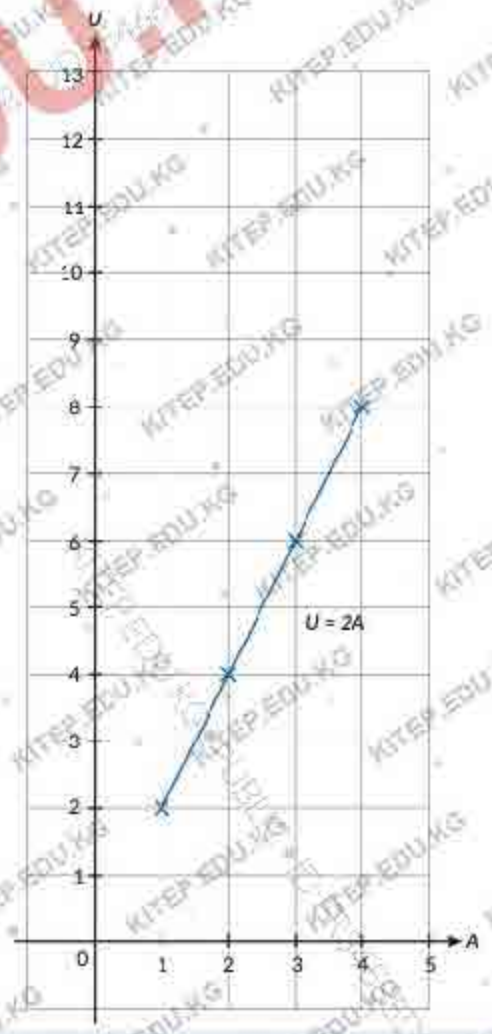
Решение:

1 турецкая лира → 2 ⊆
2 турецкие лиры → 2 × 2 ⊆
3 турецкие лиры → 2 × 3 ⊆
4 турецкие лиры → 2 × 4 ⊆
A турецких лир → 2 × A ⊆

$U = 2 \times A$

$U = 2A$

A	1	2	3	4
U	2	4	6	8
Координаты	(1, 2)	(2, 4)	(3, 6)	(4, 8)



KITEP.EDU.KG

Попробуйте!

Самат тратит 5 часов на изготовление y лопат. Общее время работы Самата s зависит от количества изготовленных лопат y: $s = 5y$. Сколько времени Самат тратит на изготовление от 1 до 5 лопат? Заполните таблицу и постройте график функции $s = 5y$.

Ответ в конце учебника

Практика 5Г

Задания на формирование понятий

1. Составьте таблицу значений для каждой линейной функции, затем постройте её график на координатной плоскости.
   - а) $y = x + 3$ при x от -3 до 3
   - б) $y = 2x$ при x от -3 до 3
2. Составьте таблицу значений для каждой линейной функции, затем постройте её график.
   - а) $y = -5$
   - б) $x = 3$

Контекстные задания

3. Стоимость курута y вычисляется с помощью функции $y = 5x$, где x — количество курутов в штуках. Постройте график функции $y = 5x$ для значений x от 0 до 4 на координатной плоскости.
4. Компания T берёт плату y за такси по формуле: $y = 3 + x$, где x км — расстояние, пройденное на такси. Постройте график функции $y = 3 + x$ от 0 до 4 на координатной плоскости. Санжар проехал 5 км на такси. Сколько он заплатил?
5. На фруктовом пилавке арбузы продаются по цене 20 с за килограмм.
   - а) Пусть W — масса арбуза в килограммах, а C — его стоимость, запишите уравнение, содержащее W и C.
   - б) Составьте таблицу значений при W от 0 до 5.
   - в) Начертите график на координатной плоскости.
6. В Дубае стоимость поездки на такси F, пройденное расстояние D в (километрах). Стоимость проезда за 1 км составляет 3 доллара.
   - а) Запишите уравнение, содержащее F и D.
   - б) Составьте таблицу значений для D от 0 до 5.
   - в) Постройте график в системе координат.

Рабочая тетрадь упражнение 5.4

KITEP.EDU.KG

5.5 Графики в практических ситуациях

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Интерпретация графиков связанных со скоростью изменения

Задания на формирование понятий

1

Бак наполняют водой с постоянной скоростью. Уровень воды повышается с постоянной скоростью 1 сантиметр в секунду.

Обратите внимание! **Постоянная скорость** также называется **равномерной скоростью.**

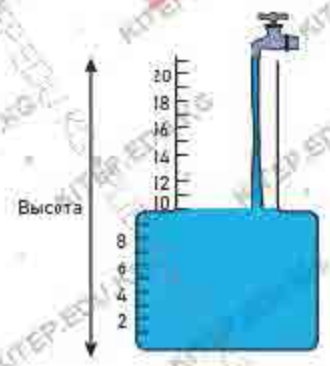
а) Заполните таблицу.

б) Постройте график на координатной плоскости.

в) Что вы можете наблюдать на построенном графике?

t (сек)	0	1	2	3	4
h (см)					
(t, h)					

2



Другой бак наполняют водой с постоянной скоростью.

При подъёме на первые 10 сантиметров уровень воды увеличивается с постоянной скоростью 1 сантиметр в секунду.

При подъёме на последующие 10 сантиметров уровень воды увеличивается с постоянной скоростью 2 сантиметра в секунду.

KITEP.EDU.KG

а) Заполните таблицу.

t (с)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
h (см)																					
$(t; h)$																					

б) Постройте график на координатной плоскости.

в) Что вы можете наблюдать на построенном вами графике? Вы заметили, что график состоит из двух отрезков?

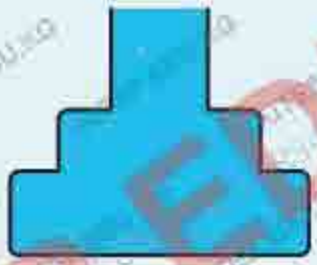
г) Почему вы думаете, что одна часть графика круче другой? Объясните.

Пример 10

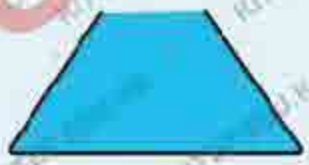
В каждую из следующих ёмкостей вода поступает с постоянной скоростью. Начертите, как изменяется высота воды (h) со временем (t).

а)

б)

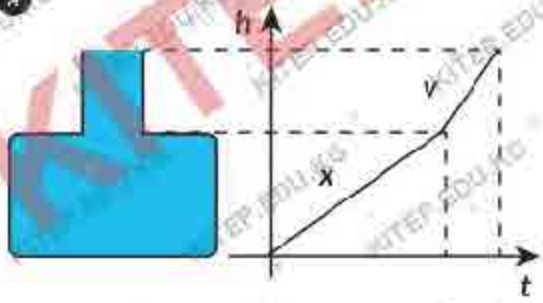


в)

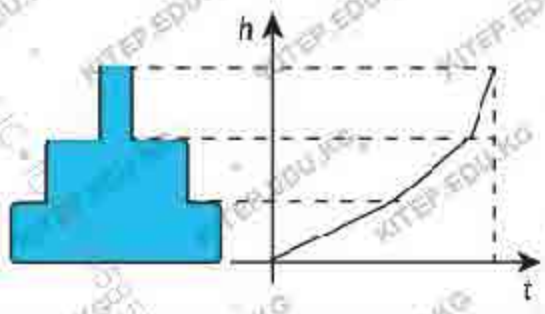


Решение:

а)



б)

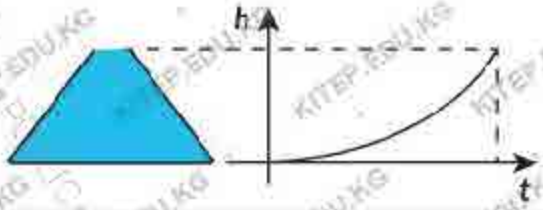


Подумайте!

Объясните, почему линия v круче, чем линия x.

KITEP.EDU.KG

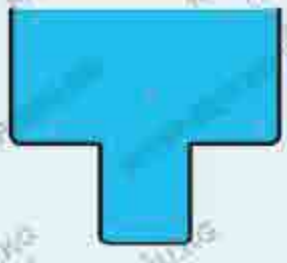
в)



Попробуйте!

Воду наливают в каждый сосуд с постоянной скоростью. Начертите, как изменяется высота воды (h) со временем (t).

а)



б)

в)

Ответ в конце учебника

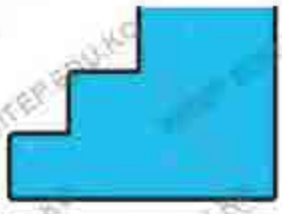
Практика 5Д

Задания на формирование понятий

1 Воду наливают в каждую ёмкость с постоянной скоростью. Начертите, как изменяется высота воды (h) со временем (t).

а)

б)



в)

г)

KITEP.EDU.KG

д

е

Контекстные задания

2 График изменения высоты воды при её поступлении в сосуд показан на рисунке.

Нарисуйте возможную форму сосуда.

Рабочая тетрадь упражнение 5.5

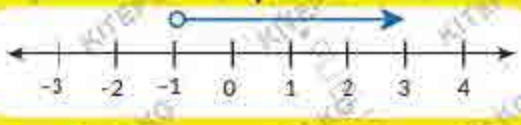
KITEP.EDU.KG

Ключевые идеи главы 5

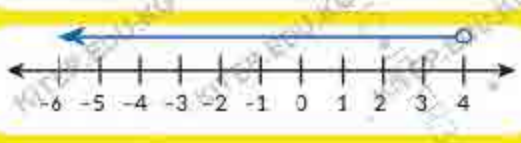
Неравенства, последовательности, функции и графики

Неравенства

$x > -1$



$x \leq 4$



Последовательность

Правило перехода от одного члена к следующему

Последовательность чисел можно построить, используя правило перехода от одного члена к следующему.

Последовательность чисел	Правило перехода от одного члена к следующему
+3 +3 +3 +3 +3 2, 5, 8, 11, 14, 17, ...	Прибавление 3 к каждому члену
-4 -4 -4 -4 40, 36, 32, 28, 24, ...	Вычитание 4 из каждого члена

Правило n-го члена

Последовательность чисел также может быть получена (сгенерирована) с использованием правила n-го члена.

Последовательность чисел	Правило n-го члена
2, 4, 6, 8, 10, 12, ... 2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6	$n \longrightarrow 2 \times n = 2n$
3×1 3×2 3×3 3×4	$n \longrightarrow 3 \times n = 3n$

Функции

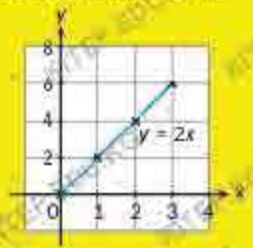
Функцию можно представить с помощью «аппарата функций», у которого есть ровно одно входное значение, правило и одно выходное значение.

Вход → Вычесть 2 → Выход

Вход	Выход
1	–1
2	0
3	1
4	2
n	$n - 2$

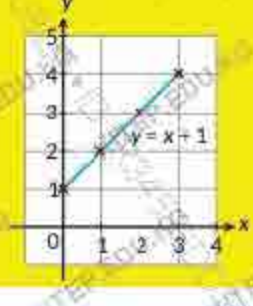
Линейную функцию можно представить уравнением $y = mx$, например, $y = 2x$.

x	0	1	2	3
y	0	2	4	6



$y = x + 1$

x	0	1	2	3
y	1	2	3	4



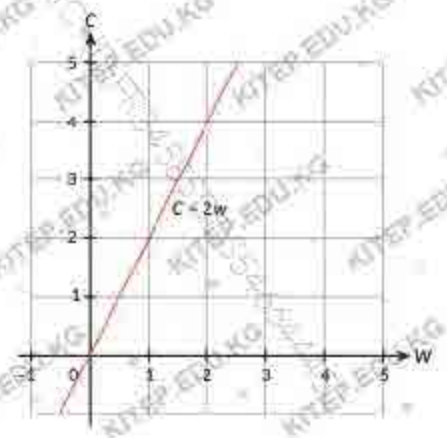
KITEP.EDU.KG

Пример

В интернет-магазине книги продаются по цене $ 2 за штуку.

Пусть C – общая стоимость, W – количество книг. Запишите уравнение, содержащее C и W.

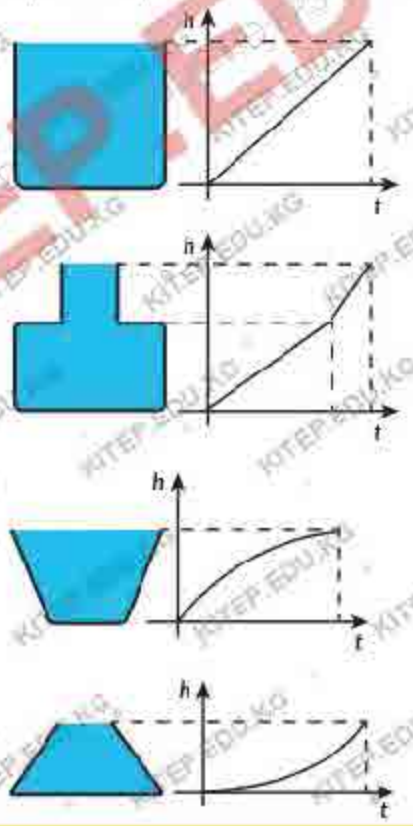
$C = 2W$



Графики линейных функций

Пример

Вода поступает в ёмкость с постоянной скоростью.



Графики функций в практических ситуациях

KITEP.EDU.KG

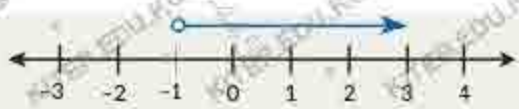
Закрепление главы 5

1 Представьте следующие неравенства на отдельных числовых прямых.

а) $x < 5$ б) $x > 1$

2 Запишите в виде неравенства.

а)



б)

3 Рассмотрите следующую последовательность.

16, 19, 22, 25, 28, 31, ...

а) Запишите правило перехода от одного члена к следующему для последовательности.

б) Запишите следующие три члена.

в) Какие из этих членов: 55, 62, 72, 88 — встречаются в последовательности? Объясните.

4 Рассмотрите следующую последовательность.

6, 1, -4, -9, -14, -19, ...

а) Запишите правило перехода от одного члена к следующему для последовательности.

б) Запишите следующие три члена.

в) Встречается ли член -90 в последовательности? Объясните.

KITEP.EDU.KG

5 Рассмотрите следующую последовательность.

а Нарисуйте 6-й, 7-й, 8-й члены последовательности.

б Количество синих кругов в каждом члене образует числовую последовательность. Найдите n-й член этой последовательности.

6 Рассмотрите следующую последовательность.

а Нарисуйте 6-й, 7-й, 8-й члены последовательности.

б Количество квадратов на каждом рисунке образует числовую последовательность. Найдите n-й член этой последовательности.

7 Рассмотрите следующие аппараты функций. Скопируйте и заполните каждую таблицу.

а Вход → Вычесть 5 → Выход

Вход	Выход
3	
5	
7	
9	
n	

б Вход → Прибавить 10 → Выход

Вход	Выход
1	
2	
3	
4	
n	

в Вход → Прибавить 7 → Выход

Вход	Выход
	19
	21
	23
	25
	27

г Вход → Прибавить □ → Выход

Вход	Выход
1	7
2	8
3	9
4	□
5	□

KITEP.EDU.KG

8 Заполните таблицу значений ниже и постройте график для каждой. Затем запишите соответствующее уравнение.

а

x	1	2	3	4
y	2	4	6	8
(x, y)				

б

x	1	2	3	4	5
y	4	5	6	7	8
(x, y)					

9 Для следующих функций составьте таблицу значений и начертите график.

а для функции $y = x$, при значениях x от 0 до 4

б для функции $y = x - 2$, при значениях x от 0 до 4

в для функции $x = -3$, при значениях y от 0 до 4

г для функции $y = 1$, при значениях x от 0 до 4

10 Предположим, пункт аренды водного скутера на курорте Иссык-Куля считает свой доход в долларах. Аренда скутера составляет $ 4 в час.

а C — это стоимость аренды скутера за t часов. Запишите уравнение, содержащее C и t.

б Составьте таблицу значений для C при t от 0 до 4.

в Постройте график функций.

11 В начале компьютерной шахматной партии игроку начисляется 3 очка. В ходе игры за каждый успешный ход он получает ещё по 1 очку.

а Напишите уравнение, содержащее K и s, где K — общее количество очков, s — количество успешных ходов.

б Составьте таблицу значений для K, если s принимает значения от 0 до 4.

в Постройте график на координатной плоскости.

12 Вода наливается в каждый сосуд с постоянной скоростью. Нарисуйте, как изменяется высота воды (h) со временем (t).

а

б

в

KITEP.EDU.KG

Используйте контрольный список, чтобы проверить, насколько вы поняли материал.

		Вопросы	Балл
1	Использование букв для представления неравенств	1а, б; 2а, б	4
2	Применение правила перехода от одного члена к следующему и составление последовательности	3а, б; 4а, б	4
3	Составление последовательности по заданным закономерностям и описание n-го члена каждой из них	5а, б; 6а, б	4
4	Составление выходных значений и определение входных значений последовательности	7а, б, в, г	4
5	Построение таблицы значений и графика линейной функции	8а, б; 9а, б, в, г	6
6	Представление графиков линейных функций, отражающих реальные ситуации	10а, б, в; 11а, б, в	6
7	Интерпретация графиков, связанных со скоростью изменения	12а, б, в	3
		Итого	31

KITEP.EDU.KG

ДАВАЙТЕ ИССЛЕДУЕМ!

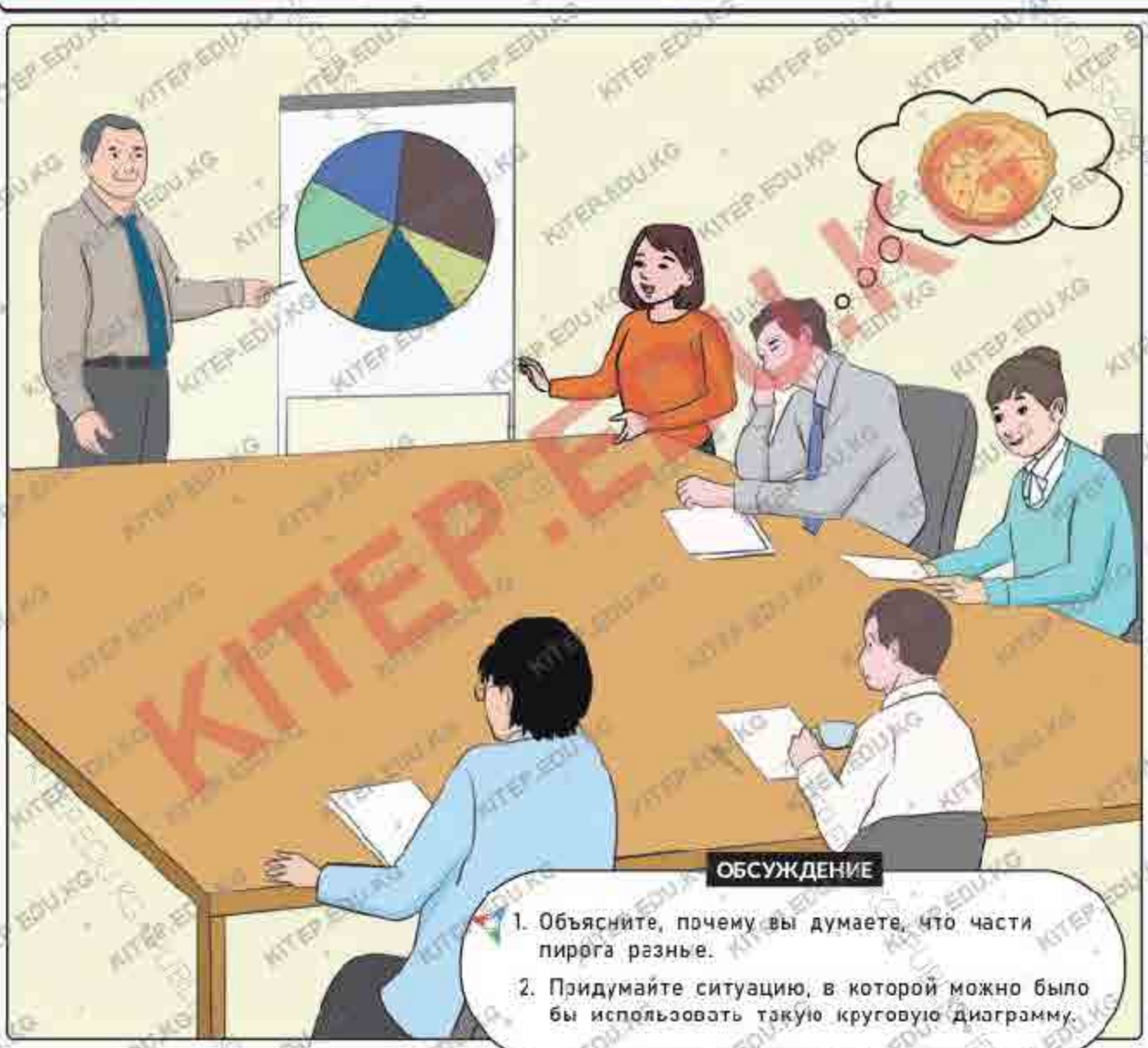
ГЛАВА 6 Статистика

6.1 Сбор и классификация данных

6.2 Табуляция данных

6.3 Представление данных

6.4 Показатели среднего значения и разброса: интерпретация данных



ОБСУЖДЕНИЕ

1. Объясните, почему вы думаете, что части пирога разные.
2. Придумайте ситуацию, в которой можно было бы использовать такую круговую диаграмму.

KITEP.EDU.KG

6.1 Сбор и классификация данных

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- Определение и объяснение типов данных и методов их сбора, включая выборку
- Сортировка данных с использованием диаграмм Венна и Кэрролла

Типы данных

В современном мире мы сталкиваемся с большим количеством данных. В некоторых случаях требуется их сбор. Все данные можно классифицировать на три основные категории:

1

Категориальные данные не имеют числовых значений.

Например, в биографических данных такие сведения, как пол, национальность, регион проживания, относятся к категориальным данным.

2

Порядковые данные могут иметь числовое значение, но это значение отражает только порядок данных. Например, рейтинг успеваемости учеников в тестировании.

3

Количественные данные — это данные, значение которых выражается числами.

Примеры: масса человека в килограммах, рост человека в метрах, количество телефонных звонков за день. Количественные данные можно классифицировать как дискретные и непрерывные

а **Дискретные** данные могут принимать только фиксированные значения.
Например, количество правильных ответов из 5 вопросов, данных учениками во время тестирования (значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5), или количество звонков в офис за день (0, 1, 2, 3, 4, ...).

б **Непрерывные** данные могут принимать любое значение в определённом диапазоне. Например, рост или масса группы учеников.

Обратите внимание!

Дискретные данные могут принимать бесконечное количество значений.

KITEP.EDU.KG

Методы сбора данных

Существует множество способов сбора данных, выбор которых зависит от типа необходимых данных. Некоторые из них включают наблюдение, анкетирование, интервью и обсуждение в фокус-группах.

1. **Наблюдение** можно использовать, например, когда мы хотим узнать время прибытия определённого автобусного маршрута на остановку. Мы можем наблюдать и записывать время его прибытия.

2. **Анкетирование** используется, когда нужно собрать информацию с одним вариантом ответа от людей. Пример: определить самое популярное блюдо в этноресторане, выяснить любимую телепрограмму группы учеников.

3. **Интервью** применяется для более глубокого изучения мнений по конкретному вопросу, когда анкета не даёт достаточной информации.

4. **Обсуждение в фокус-группах** используется для углубленного изучения мнений группы людей по определённой теме. Сборщик данных обычно корректирует вопросы в зависимости от ответов группы.

Выборка

Допустим, вы хотите узнать, какие национальные блюда больше всего нравятся учащимся класса из 20 человек. Эти данные легко собрать у всех 20 учащихся.

А если нужно выяснить предпочтения всех учащихся школы, в которой 600 человек? В этом случае проводить опрос среди всех учащихся неэффективно. Тогда можно сделать выборку учащихся и провести опрос среди них. При этом выборка должна представлять всех учащихся школы.

При проведении выборки следует учитывать следующее:

1. **избегайте выборки по удобству**, то есть опроса только тех, кого легко найти.
   Пример: проведение опроса только среди своих друзей или только в одном месте;
2. **используйте случайную выборку**, чтобы у каждого была равная вероятность быть выбранным
   Пример: написать имена всех учащихся на отдельных бумажках, положить в коробку и случайным образом вытянуть нужное количество
3. **обеспечьте представительство всех групп**. До случайной выборки разделите всех учащихся на группы, например по возрасту, полу или национальности. Затем в каждой группе проведите случайную выборку, как описано в пункте 2.

Предположим, были опрошены только 5 учеников, и они назвали бешбармак своим любимым блюдом. Можно ли на этом основании сделать вывод, что бешбармак — самое любимое блюдо?

Этот пример показывает, что если размер выборки слишком мал, то вывод о всей численности учащихся может быть недостоверным.

Задания на формирование понятий

Возьмите одну страницу из детской книги и одну страницу из книги для подростков. Подсчитайте количество слов из 3 букв, 4 букв и 5 букв на каждой странице.

Детская книга	Подростковая книга
Количество слов из 3 букв _____	Количество слов из 3 букв _____
Количество слов из 4 букв _____	Количество слов из 4 букв _____
Количество слов из 5 букв _____	Количество слов из 5 букв _____

KITEP.EDU.KG

Предположим, вы выбрали бы другую страницу из детской книги и из книги для подростков и повторили бы вышеуказанный процесс. Думаете, вы получите точно такой же результат?

Скорее всего, на каждой странице будет разное количество слов каждой длины. **Это вариация (изменчивость).**

Чтобы получить более точное представление о **среднем количестве** слов каждой длины, нужно повторить процесс подсчёта слов на большем количестве страниц книги и затем найти среднее значение.

При определении среднего количества слов каждой длины в книге обычно невозможно провести одинаковый подсчёт на всех страницах. Обычно мы делаем достаточно большую выборку, и эти страницы должны хорошо представлять всю книгу. В целом, при проведении выборки наши выводы будут более надёжными, если выборка будет достаточно большой.

Вспомним

Вы изучали сортировку данных по категориям, используя диаграмму Кэрролла и диаграмму Венна.

10 учеников рассказали о своей любимой еде. Их ответы занесены в таблицу ниже.

Ученик	Любимая еда
Айтегин	говядина
Нурбек	курица
Умут	креветки
Эркинай	тунец
Айдос	клубника
Темирбек	огурец
Касиет	брокколи
Мээрим	лосось
Нурлан	тунец
Бакыт	креветки

Рисунок 1

KITEP.EDU.KG

Существует множество способов сортировки данных. Предположим, что мы хотим отсортировать данные по категории «Морепродукт». Тогда получится следующее.

Диаграмма Венна

Диаграмма Кэрролла

Морепродукт	Не морепродукт
Умут	Айтегин
Эркинай	Нурбек
Мээрим	Айдос
Нурлан	Темирбек
Бакыт	Касиет

В **диаграмме Венна** мы используем круг, чтобы обозначить интересующую категорию. Все остальные данные размещаются вне круга.

Диаграмма Кэрролла показывает категории, по которым сортируются данные.

Пример 1

Используйте диаграмму Венна и диаграмму Кэрролла, чтобы отсортировать множество целых чисел {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} по категории «Чётные числа».

Как вы назовёте категорию «Не является чётным числом»?

Решение:

Диаграмма Венна

Диаграмма Кэрролла

Чётное число	Не является чётным числом
2	1
4	3
6	5
8	7
10	9

Категория «Не является чётным числом» относится ко множеству нечётных чисел.

KITEP.EDU.KG

Попробуйте!

Используйте диаграмму Венна и диаграмму Кэрролла, чтобы отсортировать множество чисел {–4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4, 5} по категории «Положительное число». Правильно ли говорить, что категория «Не является положительным числом» означает множество отрицательных чисел? Почему?

Ответ в конце главы

Практика 6A

1 Следующие данные об учениках школы будут собраны с помощью анкеты. Классифицируйте их как категориальные или количественные данные. Если данные являются количественными, укажите, являются ли они дискретными или непрерывными.

а Дата рождения

б Количество домашних животных

в Рост

г Количество посещений зоопарка

д Любимая еда учеников

е Скорость учеников в забеге на 400 метров

ж Количество яблок, съедаемых учениками за день

2 Эрмеку поручено провести опрос о том, как все ученики его школы добираются до школы (например, пешком, на велосипеде, на автобусе, на машине).

а Укажите тип данных (категориальные, порядковые или количественные), которые собирает Эрмек.

б В школе 1000 учеников. Посоветовали бы вы Эрмеку собрать данные у всех учеников? Почему?

в Эрмек решил выбрать 60 учеников для опроса. Он надеется, что результаты опроса будут представлять всю школу. Как ему следует выбрать этих 60 учеников?

3 Открывая новую коробку со 100 яблоками, Даткайым обнаружила, что 4 из 5 случайно выбранных яблок оказались испорченными. Затем она сделала вывод, что большинство яблок в коробке испорчено.

а Согласны ли вы с рассуждениями Даткайым?

б Что должна сделать Даткайым, чтобы убедиться в правильности своего вывода?

KITEP.EDU.KG

4 В магазине недавно появился новый напиток. Население города составляет 10000 человек. Компания хочет выяснить, какой процент людей полюбили новый напиток.

а Майрамбек — сотрудник компании. Он решил провести опрос среди 50 человек, чтобы узнать, нравится ли им напиток. Он опросил 50 человек у входа в магазин, чтобы выяснить их мнение. Прокомментируйте его метод выборки.

б Алина опросила 50 своих друзей, чтобы выяснить, нравится ли им новый напиток. Прокомментируйте её метод выборки.

в Как компании следует провести выборку?

5 Рассортируйте множество чисел {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} по категории «Нечётное число»:

а Используйте диаграмму Венна.

б Используйте диаграмму Кэрролла.

в Как вы назовёте категорию «Не является чётным числом»?

6 Дано множество чисел:

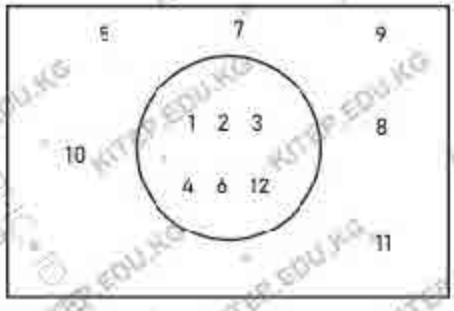
1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 32, 33, 35, 60

а Рассортируйте данные числа по признаку делимости на 3, используя диаграмму Венна.

б Рассортируйте данные числа по признаку делимости на 5, используя диаграмму Кэрролла.

в Если число 145 добавить к вышеуказанному ряду чисел, то правильно разместите его на диаграмме Венна из пункта а.

7 Множество чисел {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} представлено на диаграмме Венна ниже.



Как можно назвать категорию множества чисел внутри круга?

Рабочая тетрадь упражнение 6.1

KITEP.EDU.KG

6.2 Табуляция данных

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Распределение данных в таблице по двум категориям.

Вспомним

Вы изучали, как пользоваться таблицей частот.

Рассмотрим следующий пример.

Был проведён опрос среди 40 учеников класса о том, какие напитки они предпочитают.

Ученикам предложили выбрать один из следующих напитков:

горячий напиток (Г), фруктовый сок (Ф), вода (В) и минеральная вода (М).

Результаты представлены ниже.

Г	В	В	Ф	Г	М	В	Ф
Ф	Г	М	Г	Ф	Ф	Г	М
Ф	Ф	М	М	В	М	В	Г
Ф	М	Г	Ф	М	М	В	М
М	Г	Ф	В	Ф	Г	Г	М

Зачеркивайте каждый элемент данных после того, как он был посчитан и добавлен в таблицу подсчета.

Приведённые выше данные можно представить в виде таблицы частот, как показано ниже.

Вид напитка	Тали	Количество учеников
Горячий напиток (Г)	𝍸 𝍸	10
Фруктовый сок (Ф)	𝍸 𝍸 |	11
Вода (В)	𝍸 ||	7
Минеральная вода (М)	𝍸 𝍸 ||	12

Из таблицы частот видно, что самым популярным напитком является минеральная вода.

Задания на формирование понятий

1. Проведите опрос среди одноклассников о месяцах их рождения и отметьте их пол (мальчик или девочка). Запишите результаты на листе бумаги.
2. Используйте электронную таблицу, чтобы удобно организовать данные.
3. Введите месяцы в первый столбец.

KITEP.EDU.KG

4 Поставьте букву «М» в электронной таблице для каждого мальчика и «Д» для каждой девочки. Затем вычеркните информацию об этом однокласснике из бумажного списка.

Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				

5 Продолжайте, пока не будут учтены все одноклассники.

Внесите все данные в таблицу ниже.

Пол	Месяц												
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Мальчики													
Девочки													
Итого													

Это **таблица частот**, которая предоставляет краткую сводку собранных данных.

KITEP.EDU.KG

Таблица с двумя критериями

Таблица с **двумя критериями** используется для отображения частот двух различных категорий. Один критерий представлен строками, а другой — столбцами.
Мы уже видели пример использования таблицы с двумя критериями на предыдущей странице. Теперь рассмотрим ещё один пример.

Обратите внимание! Таблица с двумя критериями — это разновидность таблицы частот.

В следующих таблицах показаны любимые ларьки с едой среди учеников классов «А» и «Б».

Класс «А»

Ларёк	Количество учеников
ларёк 1	x x x x x x x x
ларёк 2	x x x x x x x x
ларёк 3	x x x x x x
ларёк 4	x x x x
ларёк 5	x x x x
ларёк 6	x x
ларёк 7	x x x

Класс «Б»

Ларёк	Количество учеников
ларёк 1	x x x
ларёк 2	x x
ларёк 3	x x x x x x x x x x
ларёк 4	x x x x x
ларёк 5	x x
ларёк 6	x
ларёк 7	x x x

Если нам нужно кратко представить данную информацию, мы должны включить не только семь ларьков, но и два класса. В этом случае мы используем таблицу с двумя критериями.

Любимый ларёк с едой	Количество учеников		
	Класс «А»	Класс «Б»	Итого
Ларёк 1	8	3	11
Ларёк 2	8	2	10
Ларёк 3	6	10	16
Ларёк 4	4	5	9
Ларёк 5	4	2	6
Ларёк 6	2	1	3
Ларёк 7	3	3	6
Итого	35	26	61

Из таблицы с двумя критериями видно, что:
в классе «А» 35 учеников;
в классе «Б» 26 учеников;
11 ученикам нравится еда из ларька 1;
ларёк 3 самый популярный среди учащихся обоих классов;
всего насчитывается 61 ученик.

KITEP.EDU.KG

Пример 2

Рахат провела опрос, чтобы выяснить, как некоторые ученики начальных и средних классов добираются до школы. Она собрала данные, представленные ниже.

(Сред., Л), (Нач., П), (Сред., А), (Нач., П), (Сред., В), (Сред., А), (Нач., А), (Нач., П), (Нач., Л), (Нач., А), (Сред., П), (Нач., П), (Сред., В), (Сред., Л), (Сред., Л), (Нач., А), (Сред., А), (Сред., В), (Сред., Л), (Нач., П)

Ключ:
Нач. — начальные, Сред. — средние, П — пешком, В — велосипед, А — автобус, Л — легковой автомобиль

Отсортируйте данные в таблице с двумя критериями.

Решение:

Постройте таблицу с двумя критериями, как показано ниже.

Способ передвижения	Ученики				
	Начальных классов		Средних классов		Итого
	Талли	Количество учащихся	Талли	Количество учащихся	
Пешком					
Велосипед					
Автобус					
Легковой автомобиль					
Всего					

При каждом подсчёте вычёркиваем собранные данные и добавляем метку, как показано ниже.

~~(Сред., Л)~~, ~~(Нач., П)~~, ~~(Сред., А)~~, (Нач., П), (Сред., В), (Сред., А), (Нач., А), (Нач., П), (Нач., Л), (Нач., А) (Сред., П), (Нач., П), (Сред., В), (Сред., Л), (Сред., Л) (Нач., А), (Сред., А), (Сред., В), (Сред., Л), (Нач., П)

Способ передвижения	Ученики				
	Начальных классов		Средних классов		Итого
	Талли	Количество учащихся	Талли	Количество учащихся	
Пешком	I				
Велосипед					
Автобус					
Легковой автомобиль			I		
Всего					

KITEP.EDU.KG

После завершения подсчёта результат представлен в следующей таблице.

Способ передвижения	Ученики				Итого
	Начальных классов		Средних классов		
	Талли	Количество учащихся	Талли	Количество учащихся	
Пешком	𝍸	5	|	1	6
Велосипед		0	|||	3	3
Автобус	|||	3	|||	3	6
Личным автомобилем	|	1	𝍸	4	5
Всего	9		11		20

Вспомним

В ходе опроса 30 учеников начальных и средних классов были собраны данные об их любимых перекусах. Результаты представлены в виде таблицы с двумя критериями.

Средние классы	Начальные классы
К, К, Ш, Ш	М, М, Ш, М
К, Ш, Ш, М	М, М, Ш, Ш
М, М, Ш, К	М, Ш, Ш, К
К, Ш, К	К, М, Ш

Ключ:
К — курут
Ш — шоколад
М — мороженое

Ответ в конце учебника

Пример 3

Среди группы из 10 учеников был проведён опрос, чтобы узнать их предпочтения в выборе фруктов и овощей.
Результаты записаны в приведённой таблице.

Имена	Любят овощи	Любят фрукты
Эсен	✓	✓
Айбек	✗	✓
Сыймык	✗	✗
Канат	✓	✗
Акылай	✗	✓
Мээрим	✓	✗
Сезим	✓	✓
Жибек	✗	✓
Айсалкын	✓	✗
Канымбек	✗	✓

Рассортируйте данные по двум категориям с помощью диаграмм Венна и Кэрролла. Затем представьте данные в виде таблиц с двумя критериями.

Решение:

Диаграмма Венна

Пусть V – множество учеников, которые любят овощи, а F – множество учеников, которые любят фрукты.

Обратите внимание!

Область вне двух кругов обозначает учеников, которые не любят ни фрукты, ни овощи

Пересекающаяся область двух кругов обозначает учеников, которые любят и фрукты, и овощи.

Диаграмма Кэрролла

	Любят фрукты	Не любят фрукты
Любят овощи	Эсен, Сезим	Канат, Мээрим, Айсалкын
Не любят овощи	Айбек, Акылай, Жибек, Каныбек	Сыймык

Таблица с двумя критериями

	Любят фрукты	Не любят фрукты	Итого
Любят овощи	2	3	5
Не любят овощи	4	1	5
Всего	6	4	10

Обратите внимание!

Таблица с двумя критериями также называется таблицей частот с двумя критериями. Она отображает частотность данных по двум категориям и может рассматриваться как частотная таблица, основанная на диаграмме Кэрролла.

Попробуйте!

Рассортируйте следующие данные на две категории, используя диаграммы Венна и Кэрролла. Затем представьте данные в виде таблицы частот с двумя категориями.

Имена	Приносит еду с собой	Ходит в школу пешком
Алмаз	✓	✓
Айбек	✓	✗
Сыймык	✗	✗
Канат	✗	✓
Айсалкын	✓	✗
Бермет	✓	✗
Мээрим	✗	✓
Сезим	✗	✗

Ответ в конце учебника

Практика 6Б

1 Группе случайных прохожих задали вопрос о любимых жанрах фильмов. Результаты опроса представлены в следующей таблице частот.

	Жанры				
Возрастная группа	Комедия	Мелодрама	Фантастика	Прочие	Итого
Подростки	32	12	10	5	
Работающие	40	23	25	6	
Пенсионеры	23	40	16	12	
Всего					

а) Заполните таблицу с двумя критериями.

б) Какой жанр наиболее популярен среди всех опрошенных?

в) Какой жанр наиболее популярен среди пенсионеров?

2 Был проведён опрос чтобы определить, каким видом транспорта пользуются жители одного жилого комплекса. Результаты сведены в следующую таблицу.

	Вид транспорта				
Возрастная группа	Автомобиль	Автобус	Велосипед	Поезд	Итого
Взрослые	421	796	267	116	
Дети	522	256	100	122	
Всего					

а) Заполните таблицу с двумя критериями.

б) Какой вид транспорта использует наименьшее количество детей?

в) Какой вид транспорта чаще всего встречается и у взрослых, и у детей?

3 15 учеников из начального (Н), основного (О) и среднего общего образования (С) приняли участие в опросе о том, сколько часов в день они проводят за просмотром телевизора. Результаты представлены ниже.

(1, Н)	(3, О)	(3, О)	(3, С)	(2, С)
(3, Н)	(3, С)	(3, С)	(1, О)	(1, Н)
(1, Н)	(2, Н)	(3, С)	(2, С)	(1, С)

KITEP.EDU.KG

а) Отсортируйте данные в копии приведённой ниже таблицы с двумя критериями.

Группа	Количество часов, проведённых за просмотром телевизора			
	1	2	3	Итого
Н — начальная				
О — основная				
С — средняя				
Всего				

б) Сколько учеников смотрят телевизор более 1 часа в день?

в) В какой группе больше всего учеников смотрят телевизор по 3 часа в день?

4 Ниже представлены результаты опроса о любимых фруктах среди учащихся 7-го и 8-го классов.

Учащиеся 7-го класса	Учащиеся 8-го класса
яблоко	клубника
яблоко	клубника
апельсин	абрикос
груша	абрикос
клубника	яблоко
клубника	апельсин
яблоко	апельсин
груша	клубника
апельсин	клубника
клубника	яблоко

Представьте приведённые данные в виде таблицы с двумя критериями.

5 В следующей таблице показаны размеры обуви некоторых мальчиков (М) и девочек (Д).

(35, Д)	(34, Д)	(36, Д)	(38, М)	(39, М)	(34, Д)
(36, М)	(37, М)	(37, М)	(41, М)	(40, Д)	(36, Д)
(38, М)	(41, М)	(37, Д)	(35, Д)	(36, М)	(40, М)
(40, М)	(35, Д)	(37, М)	(37, М)	(40, М)	(41, М)
(36, М)	(37, Д)	(35, Д)	(37, Д)	(39, Д)	(34, Д)

а) Отсортируйте данные в таблице с двумя критериями.

Используйте таблицу из пункта а, чтобы ответить на следующие вопросы.

б) Какой размер обуви чаще всего встречается среди мальчиков?

в) Что можно сказать о взаимосвязи между полом и размером обуви?

KITEP.EDU.KG

6 В опросе приняли участие 10 учеников. Его результаты представлены в таблице ниже.

Имена	Ходит в школу пешком	Слушает музыку
Акылай	✓	✗
Айбек	✓	✓
Сыймык	✗	✗
Канат	✗	✓
Мээрим	✗	✓
Айсалкын	✗	✓
Сезим	✓	✗
Жибек	✗	✓
Эсен	✓	✓
Каныбек	✗	✗

а) Разместите данные с помощью диаграмм Венна и Кэрролла.

б) Постройте таблицу с двумя критериями.

7 В таблице показаны данные о том, как группа из 100 учеников добирается до школы.

Способ передвижения	Количество учеников		
	Количество учеников 7-го класса	Количество учеников 8-го класса	Итого
Пешком	●	12	24
Велосипед	9	●	20
Автомобиль	18	5	23
Такси	4	1	5
Автобус	9	19	●
Всего	52	●	100

а) Какое число обозначает каждый символ ● ?

б) Какой способ передвижения используется большинством учеников?

в) Какой способ передвижения чаще всего используют учащиеся 8-го класса? Популярен ли он среди учеников 7-го класса?

г) Какой способ передвижения наименее популярен среди всех учеников? Укажите возможную причину.

Рабочая тетрадь упражнение 6.2

6.3 Представление данных

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Представление данных с помощью диаграмм

Существует множество способов представить собранные нами данные. Мы можем показать данные в наглядной форме, где важная информация чётко видна в виде диаграмм.

Вот некоторые из способов представления данных.

1. Пиктограммы
2. Столбчатые диаграммы (простые, двойные и составные)
3. Вафельные диаграммы
4. Круговые диаграммы
5. Диаграммы частот
6. Линейные графики
7. Точечные графики (диаграммы рассеяния)
8. Другие виды инфографики

Инфографика

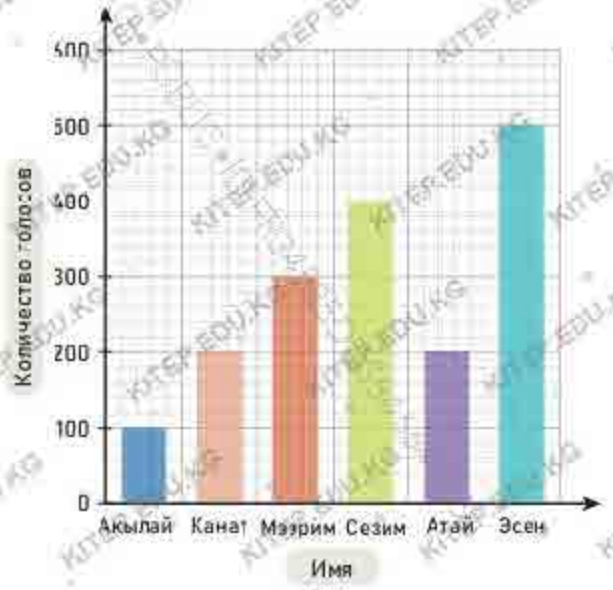
Инфографика — это способ представления информации в визуальной форме. Такой способ помогает легко понимать и объяснять информацию.
Один из видов инфографики, с которым вы уже знакомы, — пиктограмма.

Следующая пиктограмма показывает любимые напитки учеников класса.
Из неё видно, что горячий напиток — самый популярный,
а простая вода — наименее популярный выбор среди учеников.

Обратите внимание!
Количество, которое представляет каждый значок, должно быть чётко указано.

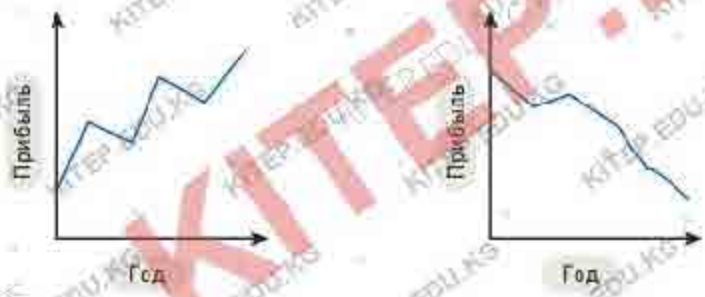
KITEP.EDU.KG

Результаты опроса по определению популярности учителей представлены на столбчатой диаграмме ниже.



Из столбчатой диаграммы видно, что Эсен — самый популярный учитель, а Акылай — наименее популярный.

В реальном мире используется много видов инфографики. Помните, что в пиктограмме необходимо дать пояснение (легенду), а в столбчатой диаграмме — шкалу. Если инфографика используется только для представления общей информации, необязательно быть очень точным. Например, следующие две инфографики используются только для отображения тенденций.



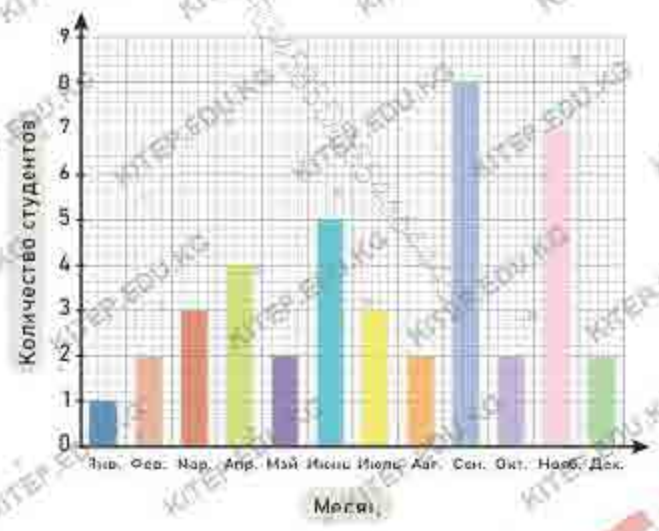
KITEP.EDU.KG

Составные и двойные столбчатые диаграммы

Вспомним

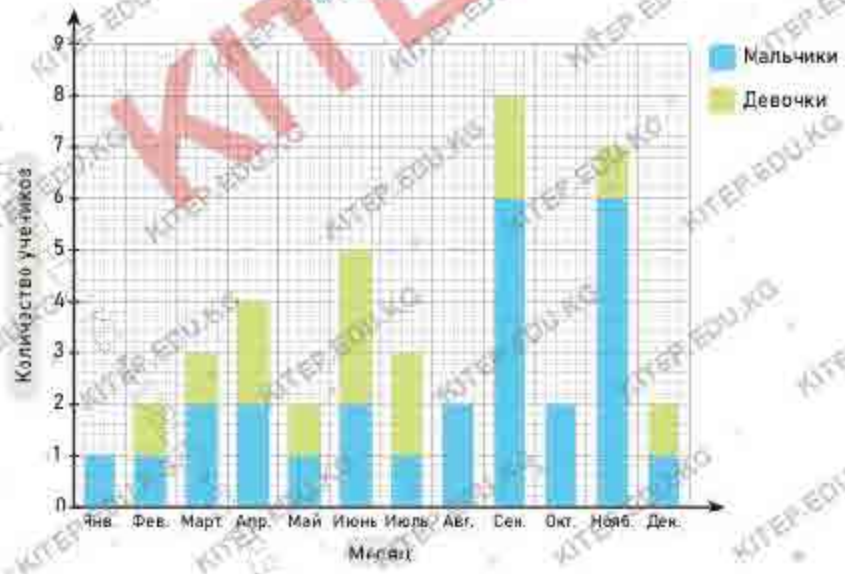
На столбчатой диаграмме длина столбца отражает общее количество каждого элемента.

На следующей диаграмме показано количество студентов, родившихся в каждом месяце.



Иногда нам может понадобиться больше информации на столбчатой диаграмме.

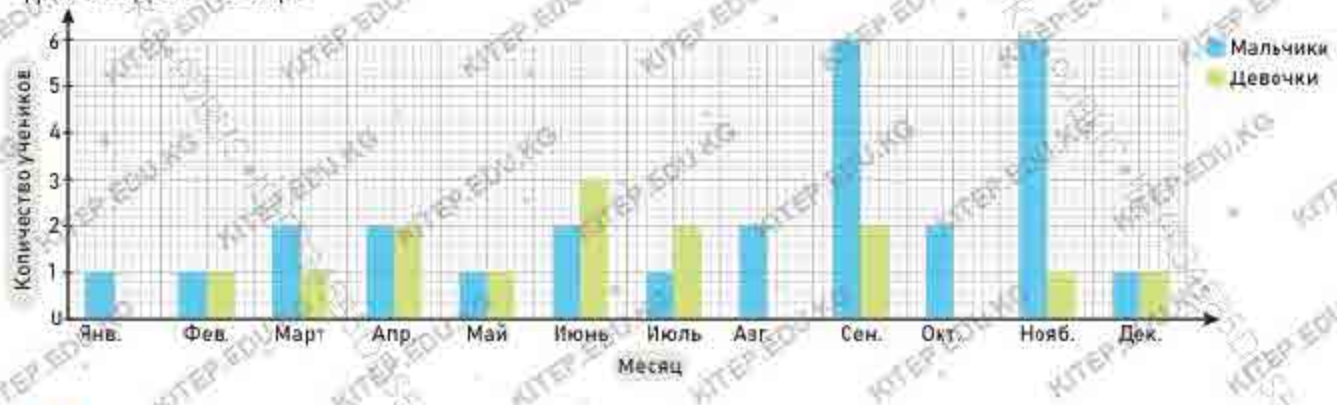
Предположим, что мы также хотим разбить данные по количеству мальчиков и девочек. Разделённые данные мы представляем в **составной столбчатой диаграмме**, как показано на рисунке.



Мы также можем изобразить столбики горизонтально, как показано на рисунке.

KITEP.EDU.KG

Составную столбчатую диаграмму также можно представить в виде **двойной столбчатой диаграммы**, как показано на рисунке, где количество мальчиков и количество девочек сравнивается для каждого месяца.



Сравните составную столбчатую диаграмму и двойную столбчатую диаграмму. Какие преимущества и недостатки есть у каждого способа представления данных?

Пример 4

Следующая составная столбчатая диаграмма показывает любимые предметы группы учащихся в классе.

а) Какой предмет наиболее популярен?

б) Какой предмет наименее популярен?

в) Какой предмет наименее популярен среди девочек?

Решение: а) самый популярный предмет — информатика

б) наименее популярный предмет — естествознание

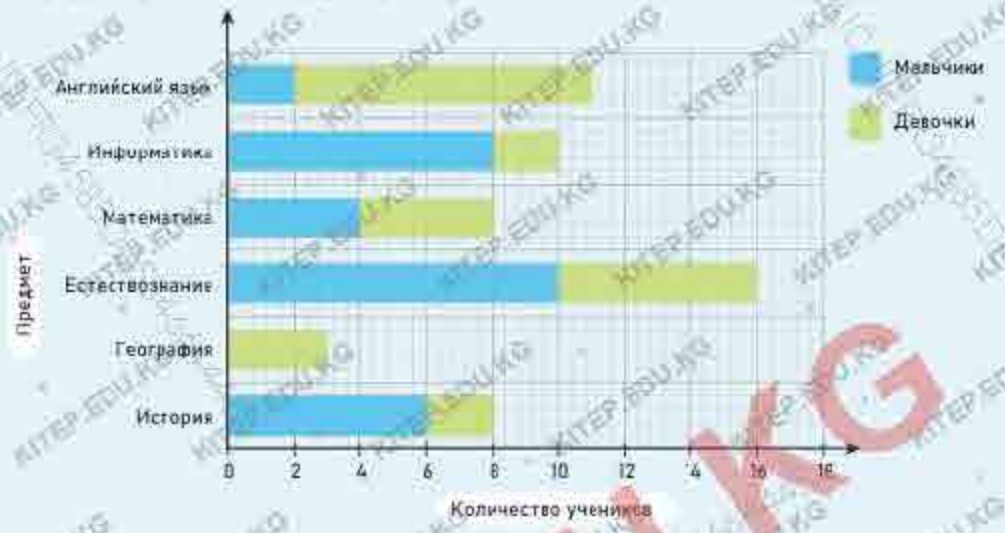
в) наименее популярный предмет среди девочек — информатика

KITEP.EDU.KG

Попробуйте!

Другой класс был опрошен на тему любимых предметов

Данные представлены на следующей горизонтальной столбчатой диаграмме.



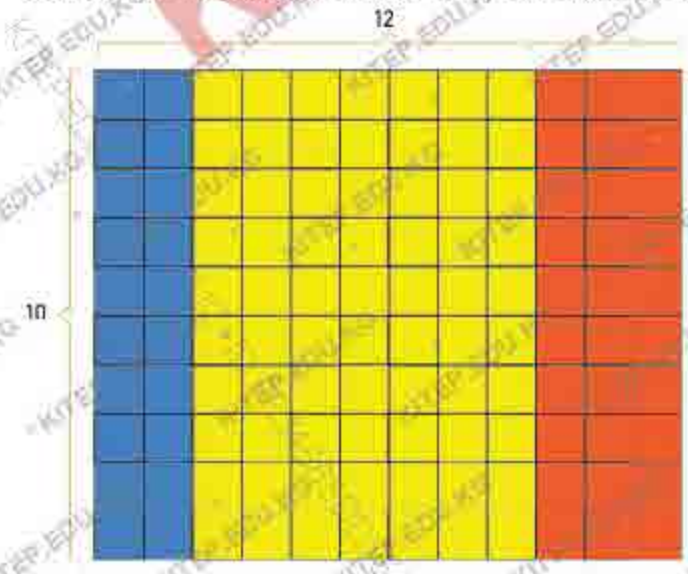
а) Какой предмет наиболее популярен?

б) Какой предмет наименее популярен?

в) Какой предмет наиболее популярен среди мальчиков?

Вафельные диаграммы

Ещё один способ представления данных – это испсльзование вафельной диаграммы, которая состоит из небольших квадратов, размещённых в виде сетки, как показано ниже.



KITEP.EDU.KG

Предположим, что вафельная диаграмма показывает любимые цвета 240 учеников.

120 квадратов представляют 240 учеников.

20 (синих) квадратов представляют $\frac{2}{12} \times 240 = 40$ учеников.

40 учеников любят синий.

70 (жёлтых) квадратов представляют $\frac{7}{12} \times 240 = 140$ учеников.

140 учеников любят жёлтый.

30 (красных) квадратов представляют $\frac{3}{12} \times 240 = 60$ учеников.

60 учеников любят красный.

Вместо вафельной диаграммы мы также можем использовать круговую диаграмму для представления разных долей данных, как вы уже изучали ранее.

В вафельной диаграмме используется всего 120 квадратов.

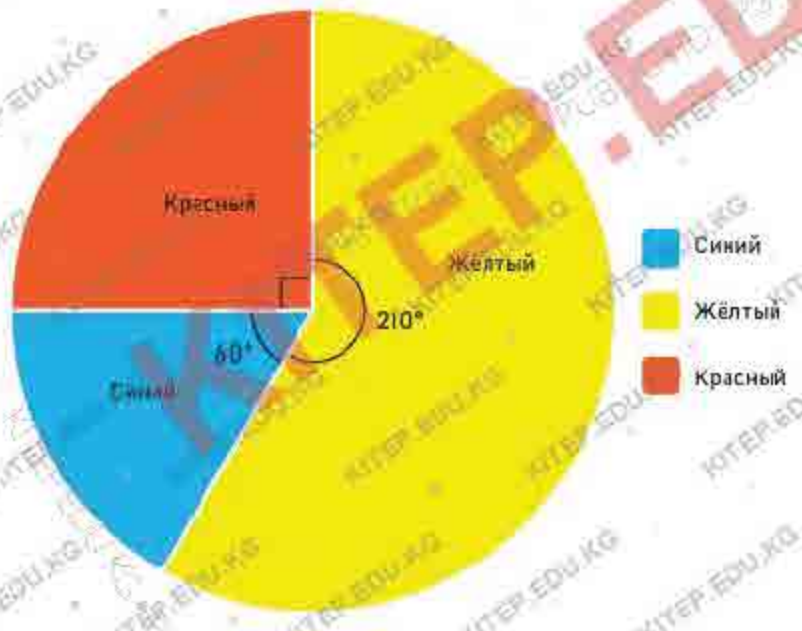
120 квадратов → 360°

1 квадрат → 3°

20 квадратов → 20 × 3° = 60° (синий)

70 квадратов → 70 × 3° = 210° (жёлтый)

30 квадратов → 30 × 3° = 90° (красный)



Обратите внимание!

Сумма углов вокруг точки равна 360°.

Обратите внимание

Мы также можем представить количество учеников в процентах.

Из вафельной диаграммы:

20 синих квадратов $= \frac{2}{12} \times 100\% = 16\frac{2}{3}\%$

70 жёлтых квадратов $= \frac{7}{12} \times 100\% = 58\frac{1}{3}\%$

30 красных квадратов $= \frac{3}{12} \times 100\% = 25\%$

В круговой диаграмме:

$100\% \rightarrow 360°$

$1\% \rightarrow 3.6°$

$16\frac{2}{3}\% \rightarrow 16\frac{2}{3}\% \times 3.6° = 60°$

$58\frac{1}{3}\% \rightarrow 58\frac{1}{3}\% \times 3.6° = 210°$

$25\% \rightarrow 25\% \times 3.6° = 90°$

Пример 5

120 учеников приняли участие в опросе о своём любимом фрукте. Результаты показаны в этой таблице.

Фрукт	Количество учеников
яблоко	45
апельсин	24
арбуз	21
виноград	15
дыня	15
Итого	120

Представьте информацию с помощью:

а) круговой диаграммы;

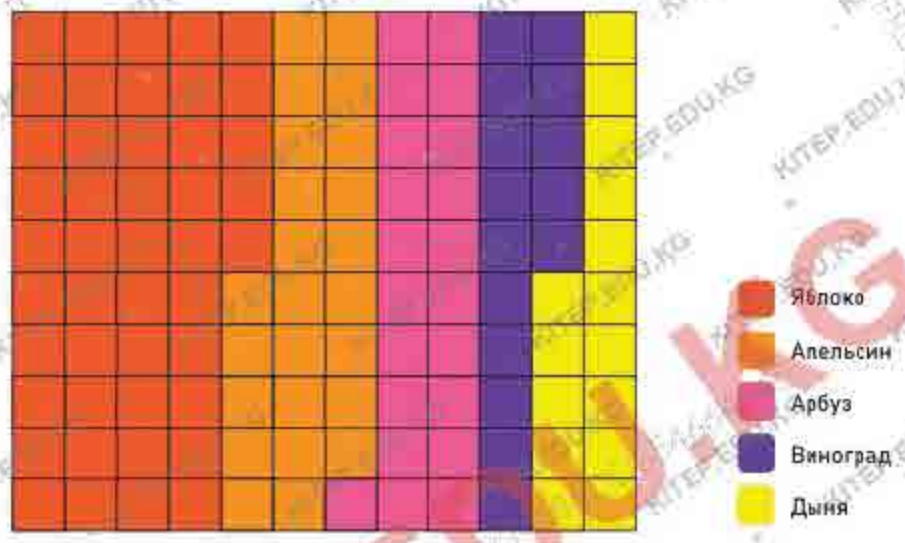
б) вафельной диаграммы из 120 квадратов.

Решение:

а) 120 учеников → 360° (всего)
1 ученик → 3°
45 учеников → 45 × 3° = 135° (яблоко)
24 ученика → 24 × 3° = 72° (апельсин)
21 ученик → 21 × 3° = 63° (арбуз)
15 учеников → 15 × 3° = 45° (виноград/дыня)

KITEP.EDU.KG

б) 120 учеников → 120 квадратов
1 ученик → 1 квадрат
45 учеников → 45 × 1 = 45 квадратов (яблоко)
24 ученика → 24 × 1 = 24 квадрата (апельсин)
21 ученик → 21 × 1 = 21 квадрат (арбуз)
15 учеников → 15 × 1 = 15 квадратов (виноград/дыня)



Попробуйте! Таблица частот показывает как 60 учеников добираются до школы.

Способ передвижения	Пешком	Автобус	Автомобиль	Такси	Велосипед	Итого
Частота	15	20	12	3	10	60

Представьте данные:

а) в виде круговой диаграммы

б) в виде вафельной диаграммы из 180 квадратов

Ответ в конце учебника

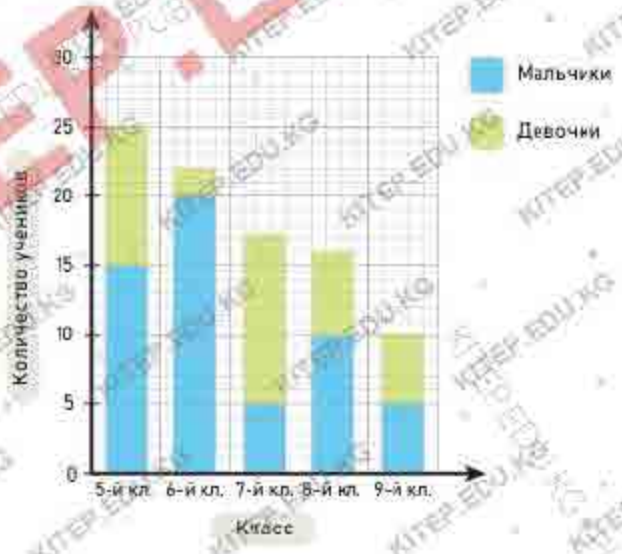
Практика 6В

1 Инфографика ниже показывает любимые предметы учеников в школе по результатам масштабного опроса.

а Какие два предмета наиболее популярны среди учеников?

б Какой предмет наименее популярен?

2 Составная столбчатая диаграмма показывает количество учеников, посещающих школьные кружки.



а В каком классе наибольшее количество мальчиков, посещающих кружки? Сколько учеников в этом классе?

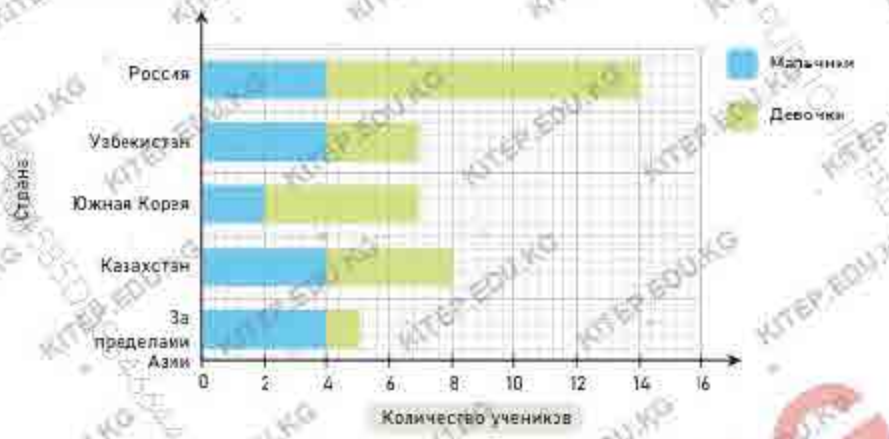
б Какова разность между количеством учеников в 6-м и 9-м классах?

в Постройте двойную столбчатую диаграмму по приведённым данным.

г Приведите пример ситуации, в которой двойная столбчатая диаграмма полезнее, чем составная столбчатая диаграмма.

KITEP.EDU.KG

3 Следующая столбчатая диаграмма показывает страны, которые посетили 40 учеников во время школьных каникул.



а Какая страна является самым популярным направлением?

б Какова разность между количеством мальчиков и количеством девочек, посетивших Южную Корею?

в Постройте двойную столбчатую диаграмму по приведённым данным.

г Приведите пример ситуации, когда составная столбчатая диаграмма полезнее, чем двойная столбчатая диаграмма.

4 В классе из 40 учеников проведён опрос об их хобби. Данные приведены в следующей таблице.

Хобби	Количество учеников
танцы	12
плавание	9
езда на велосипеде	8
пение	5
чтение	6
Всего	40

Представьте данные с помощью:

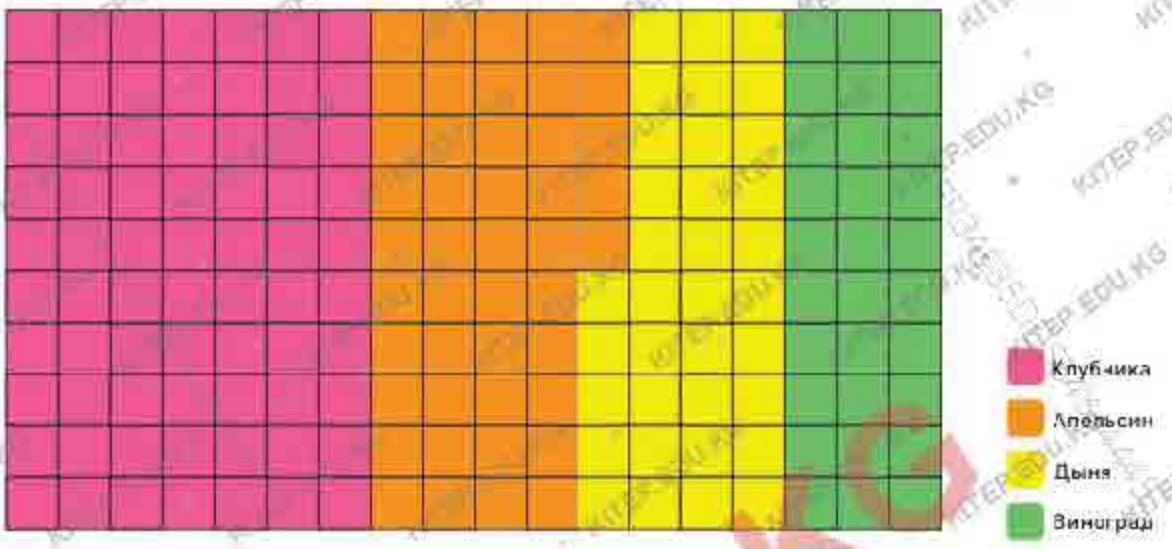
а круговой диаграммы

б вафельной диаграммы из 120 квадратов

Сравните преимущества и недостатки каждого типа представления данных.

KITEP.EDU.KG

5 Вафельная диаграмма показывает долю учеников, предпочитающих каждый фрукт.



а Какая доля учеников любит апельсин?

б Какой процент учеников любит клубнику? Округлите ответ до 1-го десятичного разряда

в Изобразите данные на круговой диаграмме.

г Объясните, почему невозможно точно указать количество учеников, которым нравится определённый фрукт.

Рабочая тетрадь упражнение 6.3

KITEP.EDU.KG

6.4 Показатели среднего значения и разброса: интерпретация данных

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Вычисление среднего арифметического значения моды, медианы и диапазона (размаха)

Показатели средних значений

Имена	Темир	Эркин	Мээрим	Сыймык	Бекжан	Айбек	Алинур
Рост (м)	1.68	1.58	1.55	1.55	1.50	1.58	1.55

Подумайте! Посмотрите на рост учеников в таблице. Что больше всего отражает набор данных — самый высокий или самый низкий рост?

Если учитель хочет узнать, какой рост у учеников в группе в среднем, ему нужно найти такой рост, который лучше всего представляет группу.

Мы обычно называем это средним ростом.

Существуют три широко используемых средних значения: среднее арифметическое, мода и медиана, которые вы изучали в 6-м классе.

Вспомним

Среднее арифметическое значение – самый распространённый вид среднего значения. Иногда именно среднее арифметическое подходит для представления набора данных. Чтобы найти среднее арифметическое набора значений, нужно сумму всех значений разделить на их количество.

Подумайте! Как бы вы нашли средний рост учеников в вашем классе?

$$\text{Среднее арифметическое значение} = \frac{\text{Сумма всех значений}}{\text{Общее количество значений}}$$

KITEP.EDU.KG

Чтобы найти средний рост, мы складываем рост всех учеников и делим эту сумму на количество учеников.

$$\text{Среднее ариометическое} = \frac{1.68 + 1.58 + 1.55 + 1.55 + 1.50 + 1.58 + 1.55}{7} = 1.57\ м$$

Средний рост группы 1,57 метра.

Пример 6

Таблица частот показывает результаты опроса, проведённого среди выбранного количества семей. Вычислите среднее количество детей на семью.

Эта строка говорит нам, что 7 семей имеют 0 детей, 9 семей — по 1 ребёнку, и так далее.

Количество детей в семье	0	1	2	3	4
Количество семей (частота)	7	9	8	4	2

Решение: Общее количество детей $= 7 \times 0 + 9 \times 1 + 8 \times 2 + 4 \times 3 + 2 \times 4$

$= 45$

Общее количество семей $= 7 + 9 + 8 + 4 + 2$

$= 30$

Среднее арифметическое $= \frac{45}{30}$

$= 1.5$

Чтобы ясно показать вычисления, полезно использовать следующую таблицу:

Количество детей в семье (x)	Количество семей (частота f)	Частота × количество детей ($f \times x$)
0	7	$7 \times 0 = 0$
1	9	$9 \times 1 = 9$
2	8	$8 \times 2 = 16$
3	4	$4 \times 3 = 12$
4	2	$2 \times 4 = 8$
	Общая частота = 30	Общая сумма (частота × количество детей) = 45

Используйте программу для работы с электронными таблицами, чтобы вычислить среднее арифметическое значение большого набора данных.

$$\text{Среднее арифметическое} = \frac{\text{Общая сумма (частота} \times \text{количество детей)}}{\text{Общая частота}} = \frac{45}{30} = 1.5$$

Среднее количество детей на семью — 1.5.

KITEP.EDU.KG

Попробуйте!

Таблица частот показывает количество братьев и сестёр в классе из 25 учеников. Вычислите среднее количество братьев и сестёр у учеников этого класса.

Количество братьев и сестёр	0	1	2	3
Количество учеников (частота)	5	10	7	3

132

Из этого примера мы делаем вывод, что для сгруппированных данных

$$\text{Среднее арифметическое} = \frac{\text{Общая сумма (частота} \times \text{значение)}}{\text{Общая частота}}$$

Вспомним

Мода в наборе данных – это значение, которое встречается чаще всего (значение с наибольшей частотой).

Пример 7

Магазин продаёт ленты разной длины. Таблица частот показывает длины купленных лент. Укажите моду.

Длина ленты (см)	50	60	70	80	90	100
Количество покупателей (частота)	8	5	12	15	14	3

Решение: Мода — это длина ленты, которую купило больше всего покупателей. В таблице частот эта длина представлена наибольшей частотой, которая равна 15.

Мода — 80 см.

Попробуйте!

Таблица частот показывает вместимость (в литрах) различных аквариумов, продаваемых в магазине. Укажите моду.

Вместимость (л)	1	1.5	2	2.5	3	3.5
Количество аквариумов (частота)	5	7	12	8	20	18

134

Вспомним

Медиана в упорядоченном наборе данных — это срединное значение этого набора.

Чтобы найти медиану, сначала нужно расположить все значения по возрастанию или убыванию, а затем выбрать срединное значение.

В некоторых случаях медиана может лучше всего представлять данные, особенно когда есть слишком большие или маленькие значения.

Пример:

а) Рассмотрим набор данных:

15, 24, 12, 18, 16, 22, 50.

Сначала упорядочим числа по возрастанию:

12, 15, 16, 18, 22, 24, 50

Здесь медиана = 18 (срединное значение).

б) Рассмотрим другой набор данных:

17, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 35.

Здесь в середине находятся два числа — 22 и 23.

Чтобы найти медиану, нужно найти их среднее арифметическое:

$\frac{22 + 23}{2}$ = 22.5

Здесь медиана = 22.5

KITEP.EDU.KG

Пример 8

Таблица частот показывает количество кексов, испеченных учениками на уроке технологии.

Количество кексов	5	6	7	8	9	10
Количество учеников (частота)	2	3	1	3	2	2

а) Сколько всего учеников было на уроке технологии?

б) Найдите медиану количества испечённых кексов.

Решение: а) Общее количество учеников = 2 + 3 + 1 + 3 + 2 + 2
= 13

На уроке технологии было 13 учеников.

б) ***1-й способ***

5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 8-й 9-й 10-й 11-й 12-й 13-й

↑ срединное значение

Здесь медиана количества кексов 8.

2-й способ

Мы можем найти медиану, не записывая все значения.

Медиана находится у 7-го ученика.

Количество кексов	5	6	7	8	9	10
Количество учеников (частота)	2	3	1	3	2	2

6 учеников 7 учеников

Из таблицы видно, что медиана количества кексов равна 8.

Попробуйте!

Группа учеников была опрошена о количестве выполненных ими рабочих листов во время школьных каникул. В следующей таблице показаны результаты опроса.

Количество рабочих листов	4	5	6	7	8
Количество учеников (частота)	8	7	8	6	7

а) Сколько учеников приняло участие в опросе?

б) Найдите медиану количества выполненных рабочих листов.

а) 36 учеников б) 6

KITEP.EDU.KG

В приведённом выше комиксе четыре ученика набрали 52, 53, 55 и 100 баллов.

При расчёте среднего арифметического чрезвычайно высокий балл 100 увеличивает среднее арифметическое значение до 65.

Однако это не отражает реальных результатов учащихся, так как трое из них получили баллы ниже 65.

С другой стороны, медианный балл — 54. Он более точно отражает успеваемость учеников. Как видно из этого примера, на среднее арифметическое значение влияют крайние, слишком большие или слишком маленькие значения, в то время как медиана не зависит от таких значений.

Пример 9

Размеры обуви группы из 40 учеников приведены ниже.

Размер обуви	34	35	36	37	38
Частота	4	9	14	11	2

а Найдите среднее арифметическое, медиану и моду. Хорошо ли эти три показателя отражают размер обуви?

б Если добавить одного ученика с размером обуви 42, как вы думаете, изменятся ли среднее арифметическое и медиана? Покажите вычисления, чтобы объяснить, почему это так.

KITEP.EDU.KG

Решение:

а) Среднее арифметическое $= \dfrac{34 \times 4 + 35 \times 9 + 36 \times 14 + 37 \times 11 + 38 \times 2}{40}$

$= 35.95$

Медиана — это среднее арифметическое 20-го и 21-го значений.

Медиана $= \dfrac{36 + 36}{2}$

$= 36$

Мода $= 36$

Среднее арифметическое значение, медиана и мода очень близки друг к другу. Следовательно все они хорошо представляют размер обуви.

б) Если включить размер 42, то среднее арифметическое превысит 35.95.

Новое среднее арифметическое $= \dfrac{34 \times 4 + 35 \times 9 + 36 \times 14 + 37 \times 11 + 38 \times 2 + 42}{40 + 1}$

$= 36.10$ (до 2-го д.р.), что больше, чем 35.95.

Медиана не изменится, так как 20-е и 21-е значения по-прежнему равны 36.

Это показывает, что среднее арифметическое легко подвержено влиянию крайних значений, тогда как медиана — нет.

Попробуйте!

Результаты теста 20 учеников представлены ниже.

Баллы за тест	0	1	2	3	4	5	6	7
Количество учеников	0	1	0	0	7	8	3	1

а) Найдите среднее арифметическое, медиану и моду. Как вы думаете, является ли среднее арифметическое хорошим показателем среднего балла за тест? Объясните свой ответ.

б) Один ученик, набравший 0, и другой, набравший 7, не были учтены. Вычислите новое среднее арифметическое и медиану. Что вы замечаете?

а) Среднее арифметическое = 4.7; медиана = 5; мода = 5. Среднее арифметическое можно четко отражать средний балл, так как оно показывает учеников набрали 5 или больше.

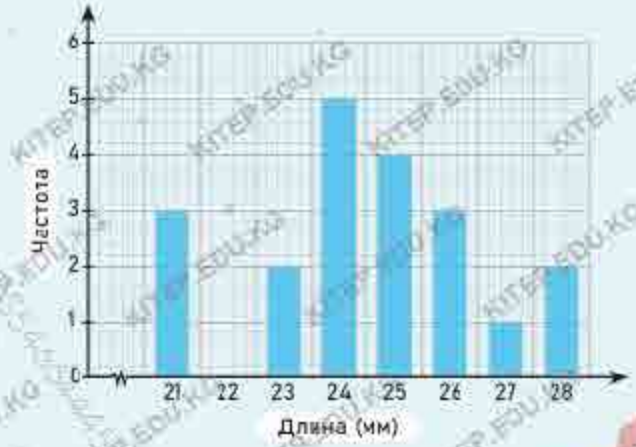
б) Среднее арифметическое = 4.59; медиана = 5.

Среднее арифметическое зависит от крайних значений, а медиана — нет.

KITEP.EDU.KG

Пример 10

Столбчатая диаграмма показывает длину в миллиметрах 20 различных листьев.



Вычислите:

а) моду;

б) медиану;

в) среднее арифметическое.

г) Предположим, добавлен лист длиной 50 мм.
Как изменятся мода, медиана и среднее арифметическое? Объясните.

Решение:

а) Длина, соответствующая самому высокому столбцу, является модой.
Таким образом, мода равна 24 мм

б) Общее количество значений — 20.

Два срединных значения в $(\frac{20}{2})$-й = 10-й и $(\frac{20}{2} + 1)$ = 11-й позиции.

В диаграмме 10-е значение показывает 24, 11-е — 25.

$$\text{Медиана} = \frac{24 + 25}{2} = 24.5 \text{ мм}$$

Медиана — 24.5 мм.

в) $$\text{Среднее арифметическое} = \frac{\text{Сумма (частота} \times \text{длина)}}{\text{Общая частота}}$$

$$= \frac{(3 \times 21) + (0 \times 22) + (2 \times 23) + (5 \times 24) + (4 \times 25) + (3 \times 26) + (1 \times 27) + (2 \times 28)}{20}$$

$$= 24.5 \text{ мм}$$

Среднее арифметическое значение равно 24.5 мм.

г) Мода не изменится, так как она не зависит от крайних значений.

Медиана будет занимать 11-ю позицию, поэтому она изменится на 25 мм.

Среднее арифметическое будет зависеть от значения 50.

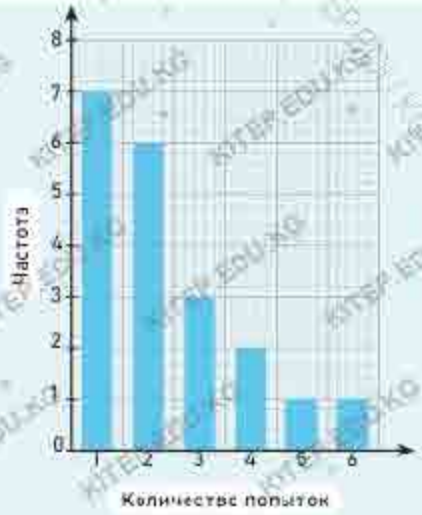
$$\text{Новое среднее арифметическое} = \frac{24.5 \times 20 + 50}{21}$$

$$= 25.7 \text{ мм (до 1-го д.р.)}$$

KITEP.EDU.KG

Попробуйте!

Столбчатая диаграмма показывает, сколько попыток потребовалось группе из 20 человек, чтобы сдать экзамен по вождению.



Найдите:

а) моду;

б) медиану;

в) среднее арифметическое.

При необходимости округляйте ответы до ближайшего целого числа.

г) Предположим, что добавлен ещё один человек, который сдал экзамен по вождению с 10-й попытки. Вычислите новое значение моды, медианы и среднего арифметического. Что вы замечаете?

Подумайте! Составьте таблицу частот для такого набора данных, в котором среднее арифметическое, мода и медиана совпадают. Как распределены данные на диаграмме?

г) 1 попытка б) 2 попытки в) 2 попытки
г) Мода не изменится, так как она не зависит от крайних значений. Мода не перейдет к 1 попытке. Медиана будет находиться на 11-й позиции, то значение не изменилось. Медиана перейдет к 2 попыткам. Среднее арифметическое будет зависеть от значения 10, и теперь среднее арифметическое составляет 3 попытки.

Разброс

Вспомним

В 6-м классе вы уже изучали разброс набора данных. Одним из показателей разброса является диагазон (размах).

Диапазон = Максимальное значение − Минимальное значение

Например, рассмотрим набор чисел: 25, 16, 39, 47 и 51.

Диапазон = Максимальное значение − Минимальное значение
= 51 − 16
= 35

Пример 11

Количество правильных ответов, данных некоторыми учениками во время теста с выбором ответов, представлено в таблице ниже.

Количество правильных ответов	5	6	7	8	9
Количество учеников (частота)	12	14	9	12	2

Найдите диапазон данных.

KITEP.EDU.KG

Решение: Максимальное количество правильных ответов = 9
Минимальное количество правильных ответов = 5
Диапазон = Максимум − Минимум
= 9 − 5
= 4

Обратите внимание! Максимальное и минимальное значения относятся к «количеству правильных ответов», а не к «частоте».

Попробуйте!

Количество выполненных некоторыми учениками рабочих листов представлено в следующей таблице.

Количество рабочих листов	4	5	6	7	8	9
Количество учеников	3	8	0	5	0	2

Найдите диапазон данных.

5

Практика 6Г

1. Провели исследование, чтобы узнать, сколько раз в месяц ученики класса посещают развлекательные заведения. Результаты опроса представлены в таблице частот.

Количество посещений	0	1	2	3	4	5
Количество учеников (частота)	11	3	7	6	2	1

а) Вычислите моду, медиану и среднее арифметическое количества посещений на одного ученика в классе.

б) Каков диапазон количества посещений?

в) Когда один ученик исключается из класса, диапазон уменьшается. Какой ученик был исключён?

2. Следующая таблица показывает результаты группы учеников которые сдавали тест по естествознанию.

Баллы	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Количество учеников (частота)	10	4	6	9	10	9	11	9	2	0

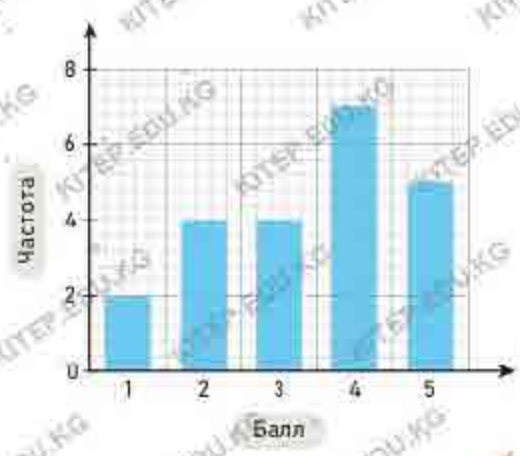
а) Найдите среднее арифметическое, моду и медиану.

б) Укажите диапазон.

в) В класс добавлен ещё один ученик. Его результат 60. Как изменятся среднее арифметическое, мода, медиана и диапазон?

KITEP.EDU.KG

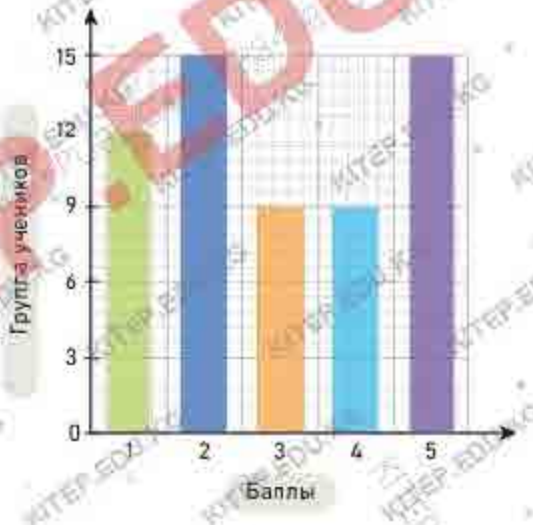
3 Столбчатая диаграмма показывает результаты, набранные группой учеников во время шахматной игры.



а) Найдите среднее арифметическое, моду и медиану.

б) Укажите диапазон.

4 Столбчатая диаграмма показывает количество баллов, присужденных участникам во время соревнования.



Найдите:

а) моду б) среднее арифметическое в) диапазон

5 Количество голов, забитых в 21 футбольном матче, записано в таблице.

Количество голов	0	1	2	3
Количество матчей (частота)	6	5	7	3

Найдите среднее арифметическое, медиану, моду и диапазон.
Какой из этих показателей вы бы выбрали для представления данных? Почему?

KITEP.EDU.KG

6 Столбчатая диаграмма показывает количество концертов, на которые ходили 20 учеников.

Найдите:

а среднее арифметическое б моду в медиану

7 Составьте множество из шести целых чисел, не всех одинаковых, таких что среднее арифметическое, мода и медиана равны 15, а диапазон этого набора минимально возможен. Какой диапазон у этого набора данных?

8 а Количество мобильных телефонов, принадлежащих 30 семьям, показано в таблице ниже.

Количество мобильных телефонов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество семей	0	2	5	12	3	3	3	2	0	0

Вычислите среднее арифметическое и медиану приведённых выше данных. Запишите ответ, округлив до 1-го десятичного разряда.

б Если добавить две семьи, у каждой из которых по 9 мобильных телефонов, вычислите новое среднее арифметическое и медиану данных.

Рабочая тетрадь упражнение 6.4

KITEP.EDU.KG

Статистика

Типы данных

1. Категориальные не имеют значений в числовом смысле. Например: пол, раса.
2. Порядковые имеют порядок или ранг. Например: уровень образования, место в соревновании.
3. Количественные
   - дискретные принимают фиксированные значения. Например: 0, 1, 2, ...
   - непрерывные принимают любые значения в диапазоне (размах). Например: рост, вес.

Сбор данных

Методы: наблюдение, анкетирование, интервью, обсуждения в фокус-группе.

Выборка: сбор данных от меньшей группы из всей совокупности.

Пример

Диаграмма Венна

Диаграмма Кэрролла

Морепродукты	Не морепродукты
Умут	Акмат
Эльмира	Нурбек
Бурулай	Данияр

Таблица с двумя критериями

Классификация данных

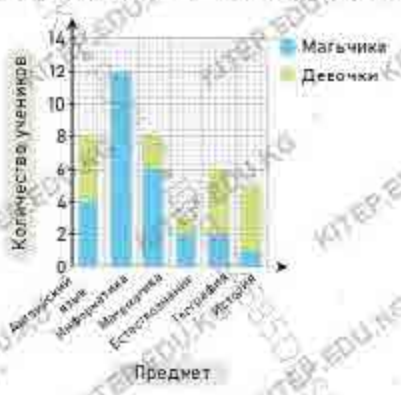
Средство передвижения	Группа учеников: Количество учеников 7-го класса	Группа учеников: Количество учеников 8-го класса	Итого
Пешком	16	12	28
Велосипед	3	17	20
Автомобиль	18	5	23
Общее количество учеников	37	34	71

KITEP.EDU.KG

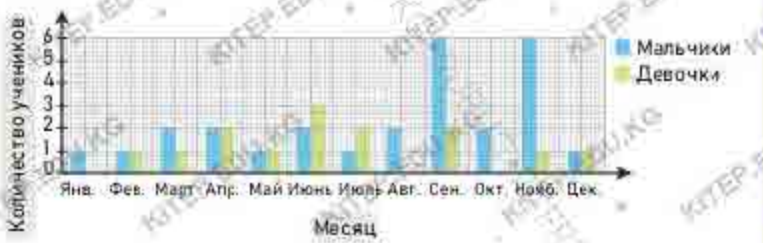
Представление данных

Пример

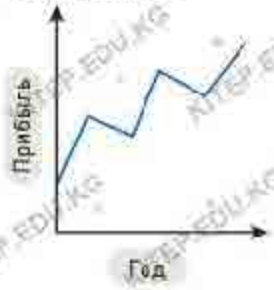
Составная столбчатая диаграмма



Двойная столбчатая диаграмма



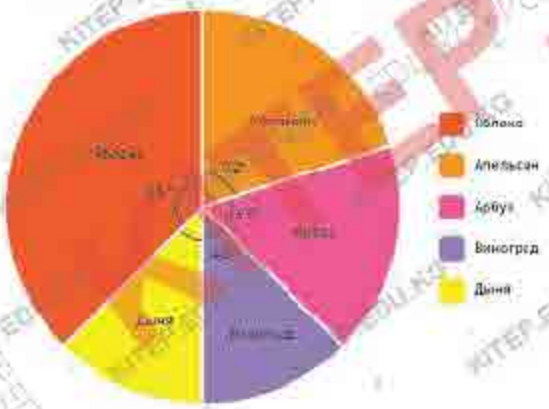
Инфографика



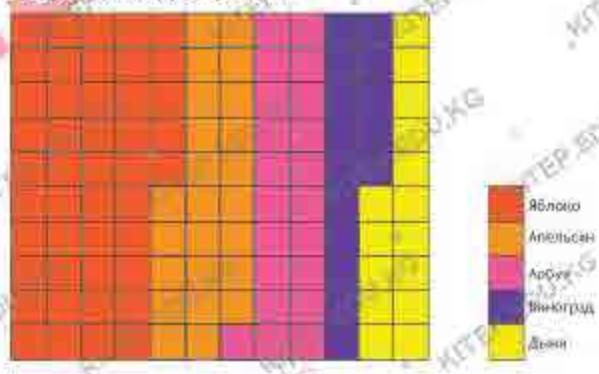
Растущая тенденция

Тенденция к снижению

Круговая диаграмма



Вафельная диаграмма



Анализ данных

Средние значения данных:

Среднее арифметическое: $\frac{\textit{сумма всех значений}}{\textit{количество значений}}$

Мода: значение, встречающееся наиболее часто в наборе данных.

Медиана: срединное значение в упорядоченном наборе данных.

Разброс данных:

Диапазон = Максимальное значение – Минимальное значение

KITEP.EDU.KG

Закрепление главы 6

1 В книге 200 страниц. Бакай хочет узнать количество сложных слов на каждой странице.

Номер страницы	Количество сложных слов
1	0
2	0
3	1
4	2
5	1

Бакай собрал информацию с первых пяти страниц. Он сделал вывод, что книга легко читается, так как на первых пяти страницах очень мало сложных слов. Вы согласны с ним? Объясните, почему.

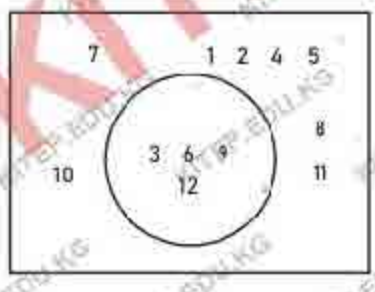
2 Жаныбек получил задание выяснить, какие телевизионные программы больше всего нравятся всем 100000 жителям города.

а Укажите тип данных (категориальные, дискретные или непрерывные), которые ему нужно собрать.

б Жаныбек решил собрать информацию, опросив 50 своих друзей вместо 100000 жителей города. Прокомментируйте его метод выборки. Как бы вы организовали выборку?

3 Множество чисел {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} классифицировано с помощью диаграммы Венна и диаграммы Кэрролла, как показано на рисунке.

а



Как можно назвать категорию для множества чисел, выделенных кружком?

б)

A	не A
1	3
2	4
5	6
10	7
	8
	9

Какую категорию обозначает буква A?

4 Все чётные числа от 2 до 20 необходимо классифицировать с помощью диаграммы Венна и диаграммы Кэрролла. Классифицируйте их по следующим категориям:

а) делится на 4 без остатка
б) делится на 8 без остатка

5 Таблица частот показывает результаты опроса, проведённого с целью выяснить, какой вкус мороженого самый популярный среди учеников двух классов по 40 человек.

Вкус	Количество учеников в классе «А»
клубника	3
кофе	9
шоколад	12
фисташка	6
ваниль	10

Вкус	Количество учеников в классе «Б»
клубника	5
кофе	4
шоколад	10
фисташка	10
ваниль	11

а) Представьте оба набора данных с помощью таблицы с двумя критериями.
б) Используя таблицу из пункта а), найдите:
1 количество учеников, которые выбрали вкус мороженого «кофе»
2 общее количество учеников в двух классах

KITEP.EDU.KG

6 Бесплатный маршрутный автобус перевозит покупателей в торговый центр «Чудесный мир» во время обеденного перерыва. В определённый день был проведён опрос, чтобы выяснить у покупателей о времени, затраченном на ожидание автобуса. Результаты представлены на следующей составной столбчатой диаграмме.

а Сколько всего покупателей ждали бесплатный автобус?

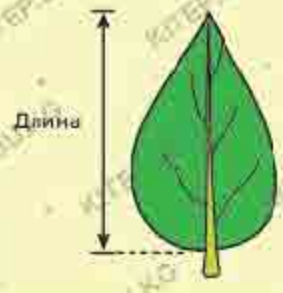
б Сколько женщин ждали автобус менее 8 минут?

в Какой процент покупателей ждали автобус 5 минут? Ответ округлите до 1-го десятичного разряда.

г Изобразите данные с помощью двойной столбчатой диаграммы.

7 Ученик, изучающий биологию, собрал 40 листьев с дерева и измерил длину каждого листа в сантиметрах.

8	10	12	14	9	11	11	12	10	9
11	12	12	11	10	8	9	10	11	11
12	10	9	9	8	11	12	11	10	8
11	12	10	13	10	11	11	9	9	12



а Перепишите и заполните следующую таблицу.

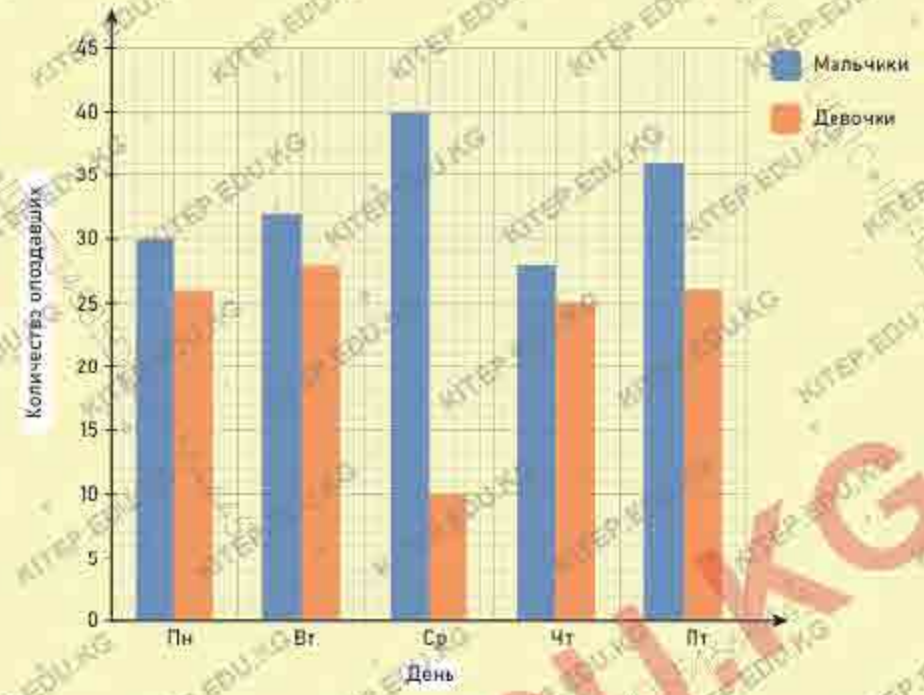
Длина листа (см)	8	9	10	11	12	13	14
Количество листьев							

б Листья длиной менее 10 см нельзя использовать для эксперимента. Сколько листьев можно использовать для эксперимента?

в Какой процент листьев имеет длину 10 см и более?

KITEP.EDU.KG

8 Общее количество опоздавших в школу за определённую неделю показано на диаграмме.



а В какой день опоздало больше всего мальчиков?

б В какой день было больше всего опоздавших?

в Постройте составную столбчатую диаграмму по приведённым данным.

г Приведите пример из жизни, в которой двойная столбчатая диаграмма будет более уместна, чем составная.

9 Группа проводит опрос 180 туристов в аэропорту о стране, из которой они приехали. Данные представлены в виде круговой диаграммы.

а Из какой страны было больше всего туристов в день опроса?

б Представьте данные с помощью вафельной диаграммы из 180 квадратов.

KITEP.EDU.KG

10 **а** Количество дней в мае с указанной средней дневной температурой в одном городе представлено ниже.

Среднесуточная температура (°C)	27	28	29	30	31	32	33
Количество дней	10	12	5	1	1	1	1

1. Найдите среднее арифметическое, моду, медиану и диапазон средней температуры.
2. Считаете ли вы, что мода является подходящей мерой средней температуры? Объясните, почему.

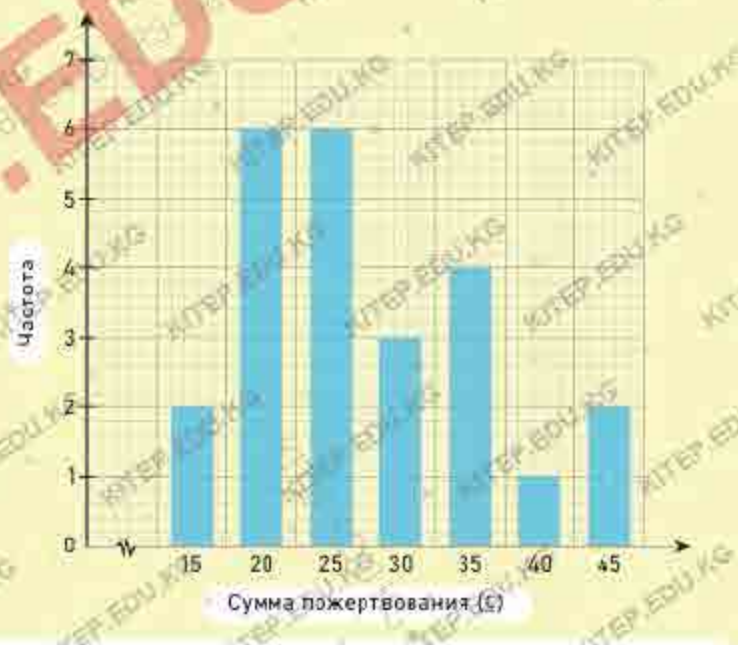
б Количество дней в июле со средней суточной температурой в том же городе показано ниже.

Среднесуточная температура (°C)	27	28	29	30	31	32	33
Количество дней	1	0	3	3	3	6	15

1. Найдите среднее арифметическое, моду, медиану и диапазон средней суточной температуры.
2. Какой из среди трёх найденных показателей в пункте 1 вы бы выбрали для представления средней суточной температуры в июле? Объясните, почему.

в Сравните два набора средних температур. Что вы замечаете?

11 Данные показывают сумму пожертвования, которую внёс каждый ученик школьного клуба «Помощь ближнему».



а Сколько учеников состоит в клубе «Помощь ближнему»?

б Найдите:

1. среднее арифметическое
2. моду
3. медиану
4. диапазон

в Объясните, почему при удалении информации об одном ученике из набора данных диапазон не изменится.

г Если информация об одном ученике добавляется в набор данных и диапазон увеличивается на 5, то какие возможные суммы пожертвований могли быть у этого ученика?

KITEP.EDU.KG

Используйте контрольный список, чтобы проверить, насколько вы поняли материал.

		Вопросы	Балл
1	Определение и объяснение типов данных и методов их сбора, включая выборку	1 2а, б, в, г	5
2	Сортировка данных с помощью диаграмм Венна и Кэрролла	3а, б; 4а, б	4
3	Табуляция данных	5а, б(1), б(2); 7а, б, в	6
4	Представление данных с помощью двойных и составных столбчатых диаграмм	6а, б, в, г; 8а, б, в, г	8
5	Представление данных с помощью вафельных и круговых диаграмм	9а, б	2
6	Вычисление среднего арифметического, моды, медианы и диапазона	10а(1), а(2), б(1), б(2), в; 11а, б(1), б(2), б(3), б(4), в, г	12
		Итого	37

KITEP.EDU.KG

ДАВАЙТЕ ИССЛЕДУЕМ!

ГЛАВА 7

Вероятность

7.1 Введение в вероятность
7.2 Взаимоисключающие события
7.3 Экспериментальная вероятность

KITEP.EDU.KG

7.1 Введение в вероятность

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- Нахождение вероятности, выражающей возможность наступления события
- Вычисление теоретической вероятности

Исходы

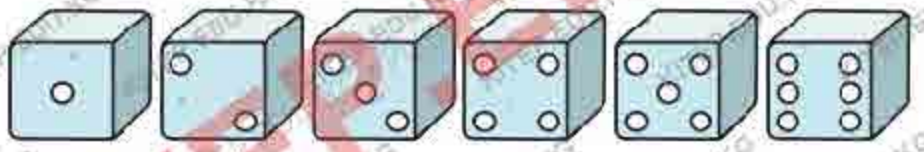
Когда мы выполняем какое-либо действие или проводим эксперимент, получаем результат. Эти результаты называются **исходами**.

Предположим, вы подбрасываете монету. Существует два возможных варианта, как она может упасть: орёл или решка. Мы говорим, что при подбрасывании монеты есть **два возможных исхода**.

Орёл Решка

Подумайте! Как вы думаете, откуда взялись названия «орёл» и «решка»?

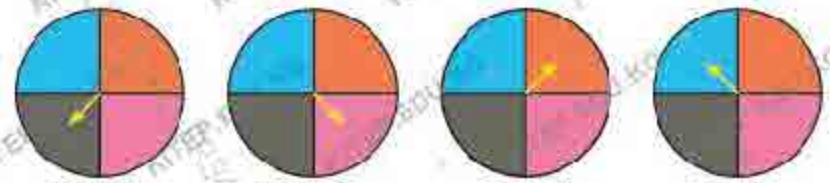
Аналогично, когда бросаем игровой кубик, любое из шести чисел 1, 2, 3, 4, 5 или 6 имеет шанс выпасть. Говорят, что при броске кубика есть шесть возможных исходов.



В мешке находится пять карточек. На каждой из них написана одна из букв A, B, C, D или E. Когда вы достаёте карточку из мешка, возможными исходами могут быть карточки с буквами A, B, C, D или E. Всего 5 возможных исходов. Записываем это так: {A, B, C, D, E}.

Сезим вращает спиннер, на котором есть 4 значения, как показано ниже.

Возможные исходы следующие:



чёрный розовый красный синий

Возможные исходы: {чёрный, розовый, красный, синий}

KITEP.EDU.KG

События

Давайте ещё раз рассмотрим шесть возможных исходов при броске кубика: 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Предположим, вас интересует только выпадение нечётного числа. Мы говорим, что **событие** выпадения нечётного числа состоит из исходов 1, 3 и 5.

В жизни обязательно происходят некоторые события. Такие события называются **достоверными** событиями.

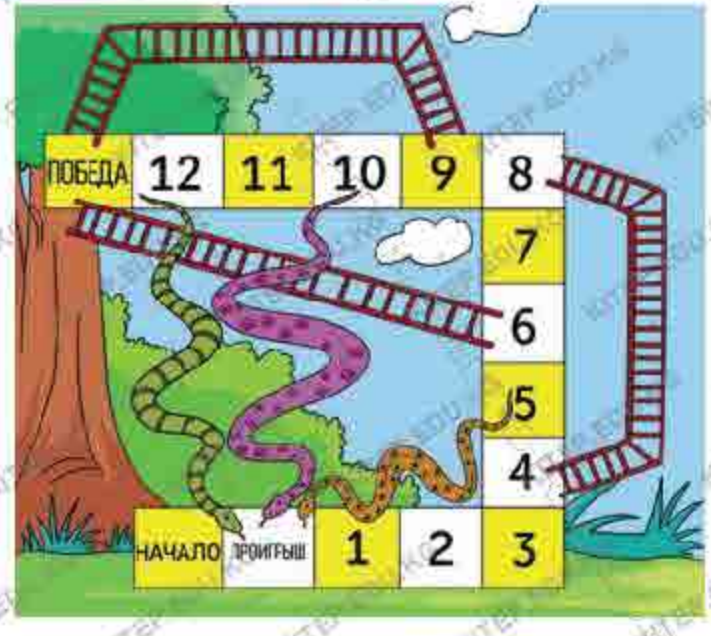
Есть также события, которые никогда не произойдут. Такие события называются **невозможными** событиями.

Однако в реальном мире есть много событий, исход которых не является определённым. Некоторые события имеют большую вероятность наступления, чем другие. Например, если вы берёте мяч из мешка, в котором 3 красных мяча и 1 синий, то у вас больше шансов вытянуть красный, чем синий.

В мешке шесть карточек, на каждой из которых написано число: 5, 6, 7, 8, 9 или 10. Рассмотрим чётные числа из этого списка. Возможные исходы при вытягивании чётного числа: {6, 8, 10}. Рассмотрим числа, которые больше 6. Возможные исходы при вытягивании числа больше 6: {7, 8, 9, 10}.

Задания на формирование понятий

В этой задаче вам предстоит предсказать вероятность получения определённого результата.
Рассмотрите эту упрощённую версию игры в «Змейки и лестницы».



KITEP.EDU.KG

1. Подбросьте монету.
2. Если выпадет орёл, сделайте один шаг вперёд.
3. Если выпадет решка, сделайте два шага назад. Играйте не менее 10 раундов.

а) Сколько раз вы выиграли? Сколько раз проиграли? Скопируйте и заполните таблицу.

Начало	Проигрыши	Количество игр

б) Как вы думаете, ваши шансы на победу высокие или низкие?

Что вы можете сказать о своём шансе на победу?

Задания на формирование понятий

В этом задании вы будете предсказывать вероятность события.

1. Для каждого из следующих событий решите, насколько оно вероятно или маловероятно, и поставьте галочку в соответствующей ячейке.

	Событие	Невозможно	Маловероятно	Равная вероятность	Вероятно	Обязательно произойдет
а	Я опоздаю на урок, который начинается в 7:25, если проснусь в 7:20.					
б	Я опоздаю на урок, который начинается в 7:25, если проснусь в 6:00.					
в	Я получу число 7 при броске кубика с числами.					
г	Металлическая монета потрескается, когда я её подброшу.					
д	Я получу число меньше 6 при броске кубика с числами.					
е	Я получу число меньше 7 при броске кубика с числами.					
ж	Я получу число меньше 1 при броске кубика с числами.					
з	Завтра будет дождь.					

2. Работайте в парах, сравните свои ответы и объясните свой выбор. Некоторые ответы бывают правильными или неправильными.

KITEP.EDU.KG

Вероятность наступления события

Мы изучили, что некоторые события обязательно произойдут, некоторые невозможны, а некоторые более вероятны, чем другие. Мера того, насколько вероятно наступление события, называется **вероятностью** этого события. В математике, говоря о вероятности наступления события, мы присваиваем число от 0 до 1 включительно.

Невозможное событие не произойдёт. Его вероятность равна **0** или **0%**.

Достоверное событие обязательно произойдёт.

Мы говорим, что его **вероятность равна 1**, или **100%**.

Говорят, что событие **равновероятное**, если его вероятность равна **0.5**, или $\frac{1}{2}$, или **50%**, или **«50 из 100»**.

Вероятное событие — это такое, вероятность которого **больше 50%**.

Маловероятное событие — это такое, вероятность которого **меньше 50%**.

Для любого другого события, которое может произойти, вероятность находится **между 0 и 1**. Вероятность можно выразить в виде обыкновенной дроби или десятичной дроби.

Мы можем выразить это с помощью схемы, как показано:

Чем ближе значение к 1, тем выше вероятность наступления события.

Чем ближе значение к 0, тем ниже вероятность наступления события.

Если вы усердно тренировались, **вероятно**, хорошо выступите на соревнованиях.

Маловероятно, чтобы в Кыргызстане шёл град.

KITEP.EDU.KG

Предположим, что вероятность дождя в определённый день составляет 0.8, а вероятность ясной погоды — 0.2. Мы говорим, что в этот день более вероятно будет дождь, чем ясная погода.

В реальном мире вероятность может выражаться по-разному.

Посмотрите на игру «Вращай колесо!» Если вы сыграете 100 игр, возможно, выиграете только 10 из них. Мы говорим, что вероятность выигрыша составляет $10\% = \frac{10}{100} = \frac{1}{10} = 0.1$.

Вероятность выигрыша ближе к 0, чем к 1, поэтому выигрыш маловероятен.

Посмотрите на игру «Метай кольца!» Если вы сыграете 20 игр, то, возможно, выиграете только 1 из них.

Вероятность выигрыша составляет $5\% = \frac{5}{100} = \frac{1}{20} = 0.05$, что ближе к 0, чем к 1.

Значит, выигрыш также маловероятен.

Посмотрите на игру «Счастливый случай!» Если вы сыграете 100 игр, то, возможно выиграете примерно в 70 из них.

Вероятность выигрыша составляет $70\% = \frac{70}{100} = \frac{7}{10} = 0.7$, что ближе к 1, чем к 0.

Значит, выиграть в этой игре более вероятно, чем в двух других.

Пример 1

У Бермет шанс выиграть теннисный матч против Розы 3 к 10. Какова вероятность того, что Бермет выиграет матч? Приведите ответ в виде упрощённой дроби.

Решение: 3 из 10 $\longrightarrow \frac{3}{10}$

Вероятность того, что Бермет выиграет, составляет $\frac{3}{10}$

Попробуйте!

Жамал пошла на собеседование. У неё шанс получить работу 7 из 10. Какова вероятность того, что она получит работу? Приведите ответ в виде упрощённой дроби.

$\frac{7}{10}$

KITEP.EDU.KG

Пример 2

У Жибек шанс выиграть партию в шахматы против своего отца 30 – 70. Какова вероятность того, что Жибек выиграет партию?

Решение:

Шанс выиграть 30 – 70

30 — выигрыш

70 — проигрыш

Обратите внимание! Шанс на выигрыш 30 — 70 можно представить как 30:70.

Если Жибек сыграет всего 30 + 70 = 100 игр, она может выиграть 30 из 100.

Значит, вероятность выигрыша $= \frac{30}{100}$

$= \frac{3}{10}$

Вероятность того, что Жибек выиграет партию $= \frac{3}{10}$.

Попробуйте! Вероятность проиграть игру в теннис 60:40. Какова вероятность проигрыша? Запишите ответ в виде упрощённой дроби.

Теоретическая вероятность

Мы определяем теоретическую вероятность события следующим образом:

$$\text{Вероятность события} = \frac{\text{Количество возможных исходов события}}{\text{Общее количество возможных исходов}}$$

Если все исходы **равновероятны**.

При подбрасывании монеты есть 2 возможных исхода: орёл или решка. Событие выпадения орла — 1 из 2 возможных исходов.

$$\text{Вероятность выпадения орла} = \frac{\text{Количество возможных исходов выпадения орла}}{\text{Общее количество возможных исходов}} = \frac{1}{2}$$

Следовательно, вероятность выпадения орла равна $\frac{1}{2}$.

Чтобы все исходы были равновероятными, монета должна быть «честной» (идеализированной). Это означает, что шанс выпадения орла такой же, как и решки. В случае «честного» (идеализированного) кубика вероятность получения любого числа должна быть равной и составлять $\frac{1}{6}$.

Пример 3

2 девочки и 3 мальчика сформировали команду для эстафеты на спортивных соревнованиях. Одного из них нужно выбрать случайным образом. Найдите:

а) вероятность выбрать мальчика;

б) вероятность выбрать девочку.

Решение: Все возможные исходы =

Количество возможных исходов = 5

а) Событие (выбор мальчика) =

Количество возможных исходов события = 3

$$\text{Вероятность выбрать мальчика} = \frac{\text{Количество возможных исходов события}}{\text{Общее количество возможных исходов}}$$

$$= \frac{3}{5}$$

Вероятность выбрать мальчика $\frac{3}{5}$.

Обратите внимание! В этом случае вероятность выбрать мальчика выше, чем девочку. Мы говорим, что если выбирать участника случайным образом, то вероятность выбрать мальчика больше.

б) Событие (выбор девочки) =

Количество возможных исходов события = 2

$$\text{Вероятность выбрать девочку} = \frac{\text{Количество возможных исходов события}}{\text{Общее количество возможных исходов}}$$

$$= \frac{2}{5}$$

Вероятность выбрать девочку $\frac{2}{5}$.

Попробуйте!

В мешке 20 апельсинов, из них 5 испорченных. Нужно случайным образом выбрать один апельсин. Найдите:

а) вероятность выбрать испорченный апельсин;

б) вероятность выбрать неиспорченный апельсин.

а) $\frac{1}{4}$ б) $\frac{3}{4}$

KITEP.EDU.KG

Пример 4

Какова вероятность получить чётное числс при броске «честного» (идеализированного) кубика?

Обратите внимание!

Кубик считается «честным», если все исходы равновероятны.

Кубик считается «нечестным» (несбалансированным), если все возможные исходы не равновероятны

Решение: Все возможные исходы = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Общее количество возможных исходов = 6

Событие (выпадение чётного числа) = {2, 4, 6}

Количество возможных исходов события = 3

$$\text{Вероятность выпадения чётного числа} = \frac{\text{Количество возможных исходов события}}{\text{Общее количество возможных исходов}}$$

$$= \frac{3}{6}$$

$$= \frac{1}{2}$$

Вероятность выпадения чётного числа $\frac{1}{2}$.

Обратите внимание!

Разный шанс получить чётное или нечётное число так как вероятности этих исходов равны.

Попробуйте! Какова вероятность получить число больше 4 при броске «честного» кубика?

$\frac{1}{3}$

Пример 5

Размер листа растения можно классифицировать как «Большой», «Средний» или «Маленький». 20 листьев положили в мешок. Данные представлены на точечном графике. Если Жибек случайным образом достанет лист из мешка с 20 листьями, какова вероятность, что она выберет маленький лист?

Решение: В мешке 10 больших, 6 средних и 4 маленьких листа.

$$\text{Вероятность выбрать маленький лист} = \frac{\text{Количество возможных исходов}}{\text{Общее количество исходов}}$$

$$= \frac{4}{20}$$

$$= \frac{1}{5}$$

Вероятность того, что Жибек выберет маленький лист, равна $\frac{1}{5}$.

Попробуйте! Какова вероятность, что Жибек выберет лист среднего размера в примере 5?

$\frac{10}{3}$

KITEP.EDU.KG

Практика 7А

Задания на формирование понятий

1 Выразите каждую из следующих вероятностей в виде упрощённой дроби.

а Шанс проиграть игру 24%.

б Шанс выиграть соревнование 50 на 50.

в Шанс быть отобранным на теннисное соревнование 40 на 60.

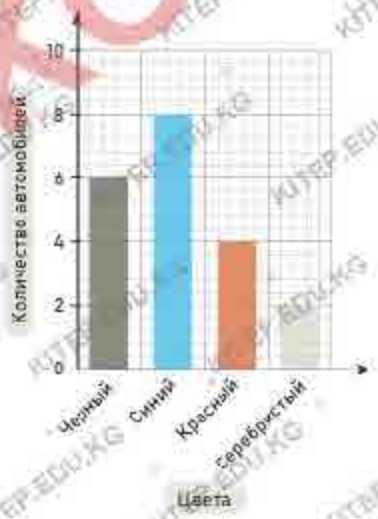
г Только 1 из 1000 человек выиграет призовую лотерею, предлагаемую банком.

д Дождь будет идти 2 дня из 7.

е Амантур будет приходить в школу на 30 минут раньше 3 дня из 2 недель.

2 В классе из 30 учеников 20 мальчиков и 10 девочек. Их классный руководитель случайным образом выбирает ученика в качестве представителя по математике. Какова вероятность того, что будет выбрана девочка?

3 На автостоянке количество автомобилей разного цвета показано на столбчатой диаграмме. Один автомобиль выбирается случайным образом. Какова вероятность того, что будет выбран красный автомобиль?



4 Брошен «честный» кубик. Найдите вероятность:

а выпадения «5»

б выпадения числа больше 2

в выпадения числа меньше 1

г выпадения числа меньше 3

Контекстные задания

5 а Какова вероятность случайно выбрать гласную букву из кыргызского алфавита от А до Я?

б Какова вероятность случайно выбрать согласную букву в слове «Кыргызстан»?

6 Канат случайным образом выбирает число от 10 до 16. Жибек утверждает, что вероятность выбрать чётное число равна $\frac{1}{2}$. Вы согласны с этим? Объясните.

7 У Каныбека 6 друзей. Среди них Айбек — его лучший друг. Если он случайно выбирает одного друга, чтобы пойти с ним на праздник, правильно ли сказать, что вероятность выбрать Айбека — $\frac{1}{6}$?

Рабочая тетрадь упражнение 7.1

KITEP.EDU.KG

7.2 Взаимоисключающие события

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Нахождение вероятности взаимоисключающих событий

Два или более события называются **взаимоисключающими**, если только одно из них может произойти в один момент времени. Например: Азим и Аскар играют в шахматы.

События: 1) Азим выигрывает игру, 2) Аскар выигрывает игру и 3) игра заканчивается вничью – являются взаимоисключающими. Поскольку эти три события представляют все возможные исходы, сумма их вероятностей равна 1, то есть

P означает «вероятность того, что...»

P (Азим выигрывает) + P (Аскар выигрывает) + P (ничья) = 1

Предположим, что «честный» кубик бросают, и вы хотите найти вероятность выпадения «1».

Общее количество возможных исходов = 6 {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Количество возможных исходов события = 1 {1}

Вероятность выпадения «1» = $\frac{1}{6}$

Обратите внимание! Выпавшее число может быть либо 1, либо не 1 (то есть любым из остальных чисел). Таким образом, эти два события не могут произойти одновременно. Говорят, что они являются взаимоисключающими.

Что если нужно найти вероятность выпадения числа, **не равного** 1?

Общее количество возможных исходов = 6 {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Количество возможных исходов события = 5 {2, 3, 4, 5, 6}

Вероятность получить число **не равное 1** = $\frac{5}{6}$

Бросают «честный» кубик. Найдите вероятность события:
A выпадения «1»,
B выпадения «2»,
C выпадения числа больше 2.

Обратите внимание, что события A, B и C – это все возможные исходы. P (A) + P (B) + P (C) = 1.

Невозможно, чтобы сумма вероятностей всех возможных исходов была больше 1.

KITEP.EDU.KG

Пример 6

Вероятность того, что я опоздаю в школу, равна 0.2. Какова вероятность, что я не опоздаю?

Решение: P (я опоздаю) + P (я не опоздаю) = 1

Так как P (я опоздаю) = 0.2,

то P (я не опоздаю) = 1 – 0.2 = 0.8

Вероятность того, что я не опоздаю, равна 0.8.

Попробуйте! Вероятность того, что учитель 7 «А» класса даст контрольную на этой неделе, равна 0.6. Какова вероятность того, что он не даст контрольную на этой неделе?

0.4

Пример 7

В классе 40 учеников, из которых 5 имеют базовые знания по оказанию первой помощи. Пусть ученик выбран случайным образом. Найдите вероятность того, что выбранный ученик:

а) имеет базовые знания по оказанию первой помощи.

б) не имеет базовых знаний по оказанию первой помощи

Решение:

а) Пусть A обозначает событие, при котором выбранный ученик имеет базовые знания по оказанию первой помощи.

Общее количество возможных исходов = 40

Количество возможных исходов события = 5

$$P(A) = \frac{\text{Количество возможных исходов события}}{\text{Общее количество возможных исходов}}$$

$$= \frac{5}{40}$$

$$= \frac{1}{8}$$

Вероятность того, что выбранный ученик имеет базовые знания по оказанию первой помощи, равна $\frac{1}{8}$.

б) Пусть A' обозначает событие, при котором выбранный ученик не обладает базовыми знаниями по оказанию первой помощи.

$$P(A') = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

Вероятность того, что выбранный ученик не имеет базовых знаний по оказанию первой помощи, составляет $\frac{7}{8}$.

Попробуйте! Всего в классе 30 учеников, 12 из них побывали в Ташкенте. Найдите вероятность того, что выбранный ученик:

а) побывал в Ташкенте

б) не побывал в Ташкенте

$\frac{2}{5}$; $\frac{3}{5}$

KITEP.EDU.KG

Задания на формирование понятий

«Я МЫСЛЮ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, Я СУЩЕСТВУЮ»
Рене Декарт (1596–1650)

Если бы вы случайным образом выбрали букву из этой цитаты, какова была бы вероятность того, что это будет буква А?

Знаете ли вы, что А — самая часто используемая буква в кыргызском языке? Некоторые другие часто встречающиеся буквы — это К, Ы, Н, Э и Т. Давайте исследуем это дальше.

1. Выберите абзац из 50 слов из текста, который вы недавно прочитали. Подсчитайте, сколько всего букв в этих 50 словах.

2. Запишите в таблицу с подсчётом, сколько раз встречаются буквы К, Ы, Н, Э и Т.

Буква	А	К	Ы	Н	Э	Т
Подсчёт						

Если бы вы случайным образом выбрали одну букву, вычислите вероятность выбора каждой из букв. Используйте следующую таблицу, чтобы помочь себе организовать полученные данные.

Буква	А	К	Ы	Н	Э	Т
Подсчёт						

Какая буква имеет высокую вероятность использования?

3. Сравните полученные вами вероятности с результатами вашего одноклассника. Совпали ли ваши результаты? Были ли они похожи?

4. Можете ли вы придумать реальные жизненные ситуации, в которых знание вероятности было бы полезно?

Задание	Уровень 1 (1 балл)	Уровень 2 (2 балла)	Уровень 3 (3 балла)	Уровень 4 (4 балла)
Нахождение примеров из жизни и их объяснение.	Я смог найти хотя бы один пример.	Я смог найти хотя бы два примера.	Я смог найти хотя бы три примера.	Я смог найти хотя бы четыре примера.

KITEP.EDU.KG

Имеет ли мужчина на картинке высокие шансы выиграть билет на концерт? Используйте понятие вероятности, чтобы объяснить.

Практика 7Б

Задания на формирование понятий

1. Вероятность того, что я выиграю поездку в Париж, равна 0.2. Вычислите вероятность того, что я не выиграю поездку.
2. Вероятность того, что Айсулуу ест хлопья на завтрак, равна 0.85. Какова вероятность того, что Айсулуу не ест хлопья на завтрак?
3. Вероятность того, что Урмат занимается игрой на скрипке в будний вечер, равна $\frac{3}{8}$. Какова вероятность того, что Урмат не занимается игрой на скрипке в будний вечер?

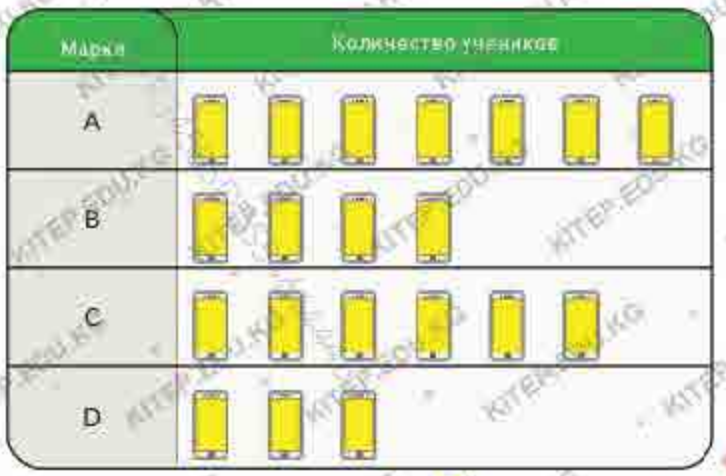
Контекстные задания

4. В классе у 10 из 35 учеников длинные волосы. Учительница случайным образом выбирает одного ученика. Найдите вероятность того, что выбранный ученик:
   а) имеет длинные волосы
   б) не имеет длинных волос

KITEP.EDU.KG

5 В игре вероятность победы составляет 0,4, а вероятность ничьей — 0,4. Какова вероятность проигрыша в игре?

6 Было опрошено 40 учеников о типе используемого ими смартфона. Результаты представлены в виде пиктограммы.



Условные обозначения: каждый обозначает 2 учеников.

а Ученика выбирают случайным образом. Какова вероятность того, что выбранный ученик пользуется смартфоном марки D?

б Какое событие является наименее вероятным, а какое — наиболее вероятным? Объясните, как вы пришли к такому ответу.

7 В шахматной партии вероятность победы обозначается как p, а вероятность поражения — как q. Что можно сказать об игре, если посмотреть нижеследующие условия:

а $p + q = 1$,

б $p > \frac{1}{2}$,

в $p + q < 1$,

г $p = \frac{1}{2}$?

Рабочая тетрадь упражнения 7.2

KITEP.EDU.KG

7.3 Экспериментальная вероятность

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Нахождение экспериментальной вероятности события

В предыдущем разделе мы изучили формулу теоретической вероятности события.

Если подбросить «честную» монету, вероятность выпадения орла составляет $\frac{1}{2}$.

Существует 2 исхода.
Выпадение орла — это один из них.

Однако нельзя с уверенностью сказать, что оба исхода равновероятны.
Другой способ — это оценить вероятность с помощью эксперимента.

$$P\ (\text{Благоприятный исход}) = \frac{\text{Количество благоприятных исходов}}{\text{Общее количество экспериментов}}$$

Например, Кайрат подбрасывает «честный» кубик 60 раз.
Он записывает результаты в таблицу.

Исход	1	2	3	4	5	6	Всего
Общее количество подбрасываний	8	14	9	12	10	7	60

P (получение «1») $= \frac{8}{60} = \frac{2}{15}$ P (получение «2») $= \frac{14}{60} = \frac{7}{30}$

Из записанных исходов экспериментальные значения вероятности могут отличаться от теоретической вероятности.

Из таблицы частот число 8 — это частота выпадения «1», 14 — частота выпадения «2» и так далее.

$$\text{Относительная частота} = \frac{\text{Частота}}{\text{Общая частота}}$$

В этом случае:

Относительная частота выпадения «1» равна $= \frac{\text{Частота}}{\text{Общая частота}}$

$= \frac{8}{60}$

$= \frac{2}{15}$

Относительная частота выпадения «2» равна $= \frac{\text{Частота}}{\text{Общая частота}}$

$= \frac{14}{60}$

$= \frac{7}{30}$

Подумайте!

Что, по вашему мнению, является связью между относительной частотой и вероятностью?

KITEP.EDU.KG

Задания на формирование понятий

❶ Подбросьте монету 20 раз и запишите результаты в таблицу.

Орел	Решка	Всего
		20

Оценённая P (орлов) = ☐

❷ Теперь подбросьте монету 40 раз и запишите результаты в таблицу.

Орел	Решка	Всего
		40

Оценённая P (орлов) = ☐

❸ Теперь подбросьте монету 100 раз и запишите результаты в таблицу.

Орел	Решка	Всего
		40

Оценённая P (орлов) = ☐

Обратите внимание! По мере увеличения количество экспериментов экспериментальная вероятность стремится к теоретической вероятности.

❹ Сравните значения, полученные в пунктах ❶, ❷ и ❸.

Что вы наблюдаете о P (орлов), когда количество подбрасываний увеличивается?

Пример 8

Количество орехов в 30 шоколадных плитках показано в таблице:

Количество орехов	46	48	50	52	54	56
Количество плиток	4	2	10	8	2	4

Какова вероятность того, что случайно выбранная плитка содержит:

а) 52 ореха б) больше 50 орехов?

Решение: а) $P(52 \text{ ореха}) = \frac{\text{Количество плиток с 52 орехами}}{\text{Общее количество плиток}}$

$= \frac{8}{30} = \frac{4}{15}$

KITEP.EDU.KG

б) P (более 50 орехов) = $\frac{\text{Количество плиток с более чем 50 орехами}}{\text{Общее количество плиток}}$

52 ореха
54 ореха
56 орехов

$= \frac{8+2+4}{30}$

$= \frac{14}{30}$

$= \frac{7}{15}$

Попробуйте! Количество испорченных яблок в 20 ящиках показано в таблице.

Количество гнилых яблок	0	1	2	3	4
Количество ящиков	8	5	2	4	1

Какова вероятность того, что случайно выбранный ящик содержит:

а) только 1 испорченное яблоко б) меньше 3 испорченных яблок?

а) $\frac{1}{5}$ б) $\frac{13}{20}$

Практика 7В

1. Каныбек подбросил монету 500 раз и записал результаты в следующей таблице.

Исход	Орёл	Решка
Количество подбрасываний	229	271

Найдите вероятность выпадения:

а) орла б) решки

в) Исходя из приведённого выше, как вы думаете, является ли монета «честной»? Обоснуйте свой ответ.

2. Айданек бросила игральный кубик 30 раз и записала результаты в следующей таблице.

Исход	1	2	3	4	5	6
Количество подбрасываний	3	2	1	6	10	8

Найдите вероятность выпадения:

а) «1» б) числа больше 3

Считаете ли вы, что кубик «честный»? Объясните.

KITEP.EDU.KG

3 Следующая таблица показывает баллы 40 учеников за контрольную работу.

Баллы	Количество учеников
0 9	2
10 19	13
20 29	18
30 39	5
40 50	2

Найдите вероятность того, что случайно выбранный ученик набрал:

а от 10 до 19 баллов **б** меньше 30 баллов

Какой вывод можно сделать по результатам теста?

4 В игре участник достаёт приз из коробки. Приз может быть в синей, жёлтой и красной упаковке. 20 участников случайным образом вытянули призы, и получены следующие результаты:

Цвет упаковки	Синий	Жёлтый	Красный
Количество участников	11	5	4

Если участник выбирается случайным образом, найдите вероятность того, что его приз:

а в синей упаковке

б не в жёлтой упаковке

Считаете ли вы, что количество синих, жёлтых и красных призов в коробке одинаковое? Объясните.

Рабочая тетрадь упражнение 7.3

KITEP.EDU.KG

Ключевые идеи главы 7

Вероятность

Исходы

- Это мера того, насколько вероятно произойдёт событие
- Вероятность выражена числом от 0 до 1 (включительно):
  0 – невозможно
  1 – обязательно произойдёт
- Чем выше вероятность события, тем более вероятно, что оно произойдёт

Теоретическая вероятность события

Если все события равновероятны, то вероятность наступления события $= \frac{\text{Количество возможных исходов события}}{\text{Общее количество возможных исходов}}$

Вероятность взаимоисключающих событий

Для трёх взаимоисключающих событий A, B и C

$P(A) + P(B) + P(C) = 1$.

Способы записи вероятности

Некоторые способы выражения вероятности:

- в виде дроби, например $\frac{1}{2}$
- в виде десятичной дроби, например 0,5
- в виде процента, например 50%
- 50 из 100
- 50 : 50
- 50 – 50

Экспериментальная вероятность

$P(\text{Благоприятный исход}) = \frac{\text{Количество благоприятных исходов}}{\text{Общее количество экспериментов}}$

Экспериментальная вероятность события обычно становится ближе к теоретической вероятности по мере увеличения количества повторений эксперимента.

Мы используем относительную частоту, чтобы оценить вероятность.

KITEP.EDU.KG

Закрепление главы 7

1 Выразите каждую из следующих вероятностей в виде упрощённой дроби.

а) шанс сдать экзамен по вождению 80 к 20

б) 1 из 3 учеников носит очки

в) шанс выиграть соревнование 2 : 3

2 Если бросить «честный» игральный кубик, найдите вероятность выпадения:

а) нечётного числа

б) числа большего или равного 4

3 В саду растёт 30 цветов. Кундуз случайным образом выбирает один цветок. Какова вероятность того, что она выберет фиолетовый цветок?

4 В 7-м классе 30 учеников из 40 сдали тест по математике. Правильно ли сказать, что вероятность сдать тест равна $\frac{3}{4}$? Как правильно сформулировать это утверждение о вероятности?

5 Группу учеников опросили о любимых фруктовых соках. Данные представлены на точечном графике.

Случайно выбран один ученик. Найдите вероятность того, что он любит:

а) морковный сок б) яблочный сок в) апельсиновый или арбузный сок

KITEP.EDU.KG

6 В игре Жибек вращает стрелку на спиннере и получает очки в зависимости от числа, на которое укажет стрелка. Она выигрывает, если набирает больше 15 очков.

а Как, по-вашему, игра справедливая для Жибек? Объясните.

б Правила игры изменены: «Она выигрывает, если набирает очки больше ▨». Какого может быть значение ▨, чтобы игра была справедливой?

7 Вероятность того, что в любой день декабря пойдёт дождь, равна 0.3. Какова вероятность того, что 3 декабря дождя не будет?

8 Жамал играет в игру на удачу против компьютера. Она может выиграть, проиграть или сыграть вничью. Если вероятность выигрыша 0.3, а вероятность проигрыша 0.4, какова вероятность ничьей?

9 Вероятность того, что Эсен опоздает в школу $\frac{13}{25}$, а вероятность прийти вовремя — 0,18.

Какова вероятность того, что он придёт раньше?

10 Правильный тетраэдр бросают 40 раз. Результаты записаны в таблице.

Выпавшее число	1	2	3	4
Частота	12	13	7	8

Вычислите вероятность того, что в результате броска выпадет

а число 4 **б** число больше 2

11 20 учеников ответили на вопрос с 5 вариантами ответов (A, B, C, D и E). Их выбор записан в таблице. Верный ответ D.

Выбор	A	B	C	D	E
Количество учеников	3	2	4	8	3

Вычислите вероятность того, что случайно выбранный ученик:

а выберет верный ответ **б** выберет вариант A или B в качестве ответа

KITEP.EDU.KG

Используйте контрольный список, чтобы проверить, насколько вы поняли материал.

		Вопрос	Балл
1	Использование вероятности для выражения шанса наступления события	1а, б, в	3
2	Нахождение теоретической вероятности наступления события	2а, б; 3 4 5а, б, в; 6	8
3	Нахождение вероятности взаимоисключающих событий	7а, б; 8; 9	4
4	Нахождение экспериментальной вероятности события	10а, б; 11а, б	4
	Итого		19

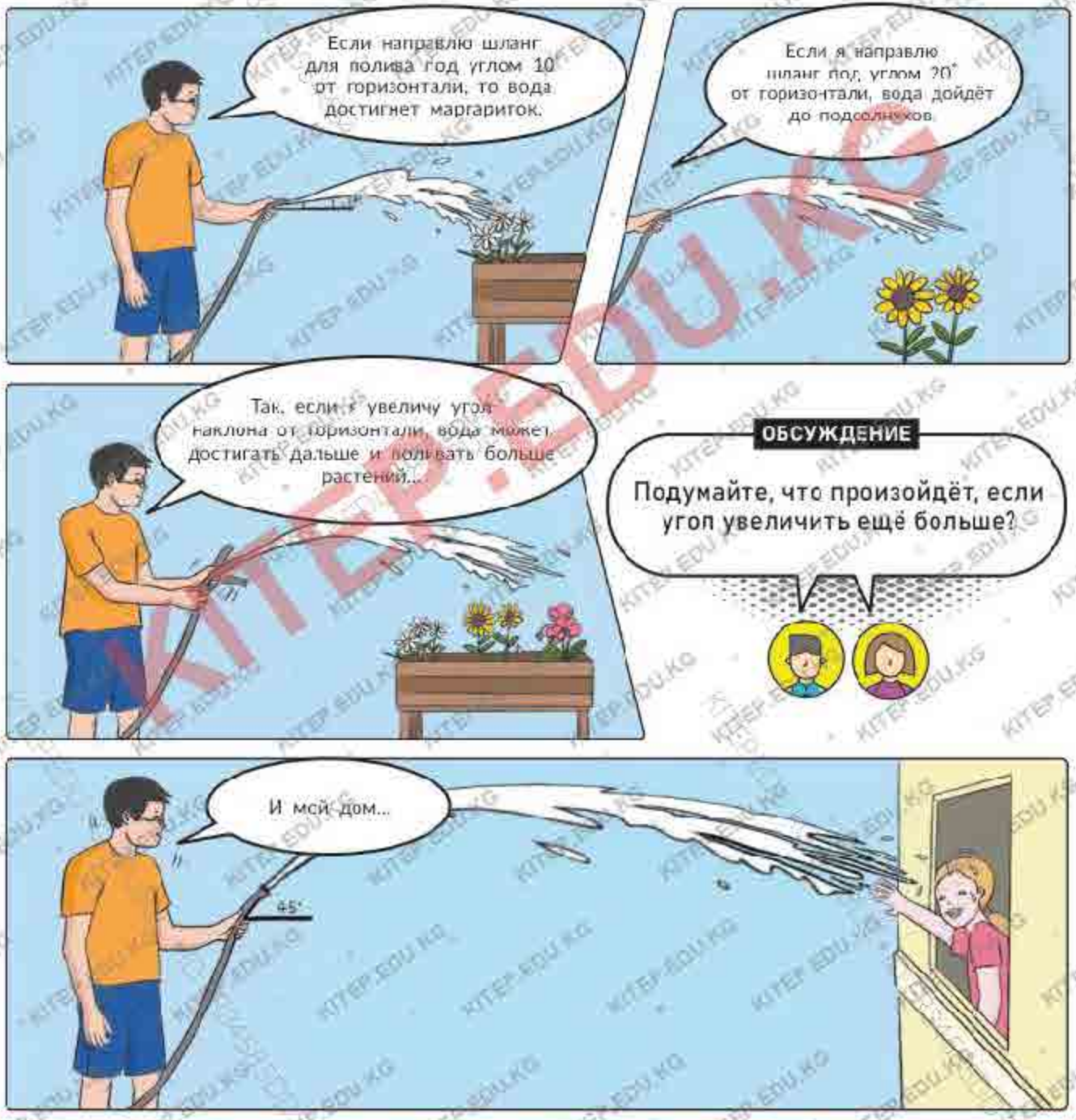
KITEP.EDU.KG

ДАВАЙТЕ ИССЛЕДУЕМ!

ГЛАВА 8

2D и 3D фигуры

8.1 Точки, прямые и углы
8.2 Параллельные прямые, перпендикулярные прямые и связанные с ними углы
8.3 Конгруэнтные фигуры
8.4 Осевая и вращательная симметрии
8.5 Многоугольники и круг
8.6 3D фигуры: план и проекция



KTEP.EDU.KG

8.1 Точки, прямые и углы

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Решение задач на углы вокруг точки

В геометрии основными элементами являются точки и прямые.
Точка обычно представляется в виде «•» и выглядит как след от прикосновения кончиком карандаша, а линия — то, что можно начертить с помощью линейки.

Три точки

Две прямые

Прямая, проходящая через две точки

Когда две прямые сходятся или пересекаются в одной точке, образуется **угол**.
Угол — величина расхождения между двумя прямыми, пересекающимися в одной точке.

Углы обозначаются знаками: ∠ или ^. Угол на рисунке обозначен как ∠ *ABC* или $\hat{B}$.
Углы измеряются в **градусах** (°).
Для измерения углов используем транспортир. Он имеет форму полукруга или круга.

KITEP.EDU.KG

Суплементарные углы

Углы, которые в сумме дают 180°, называются **суплементарными**. Если такие углы имеют общую сторону и лежат на одной прямой, они являются смежными.

Например:

$\angle a$ и $\angle b$ вместе дают 180°. Они суплементарные углы.
Их можно обозначить сокращенно супл. $\angle s$ (смеж. $\angle s$).

Пример 1

Найдите неизвестные углы.

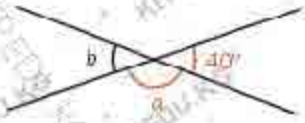
а

б

Решение:

а $35° + 45° + \angle p = 180°$ (смеж. $\angle s$)
$\angle p = 180° - 35° - 45°$
$= 100°$

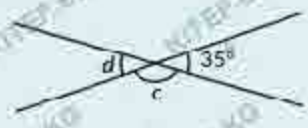
б $\angle a + 40° = 180°$ (смеж. $\angle s$)
$\angle a = 180° - 40°$
$= 140°$
$\angle b = 180° - 140°$
$= 40°$



Попробуйте! Найдите неизвестные углы.

а

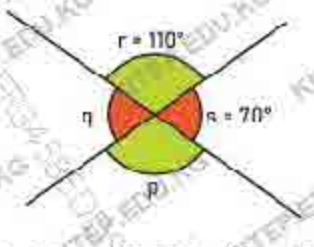
б



KITEP.EDU.KG

Вертикальные углы

Посмотрите на следующий рисунок. Сможете найти $\angle p$ и $\angle q$?



Обратите внимание: $\angle q = \angle s$, где $\angle s = 70°$.
Также $\angle r = \angle p$, где $\angle r = 110°$. Здесь $\angle q$ и $\angle s$ называются вертикальными углами. Аналогично $\angle r$ и $\angle p$ образуют другую пару вертикальных углов.

Когда две прямые пересекаются, углы, расположенные друг против друга, называются **вертикальными углами**. Их можно обозначить сокращённо «верт. $\angle$s».

Пример 2

Найдите неизвестные углы.

а)

б)

Решение:

а) $\angle e = 40°$ (верт. $\angle$s)

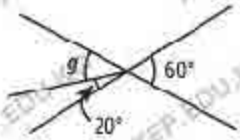
$\angle f = 180° - 40°$ (смеж. $\angle$s или супл $\angle$s)

$= 140°$

б) $\angle g + 20° = 60°$ (верт. $\angle$s)

$\angle g = 60° - 20°$

$= 40°$

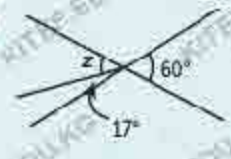


Попробуйте!

Найдите каждый из следующих неизвестных углов.

а)

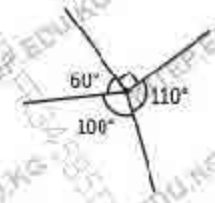
б)



KITEP.EDU.KG

Углы вокруг точки

Углы, имеющие общую вершину, в сумме дают 360°. Такие углы называются **углами вокруг точки**. Например:



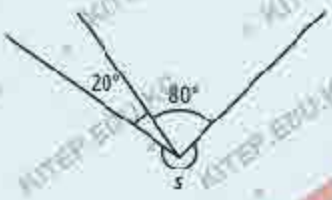
$90° + 60° + 100° + 110° = 360°$

Угол вокруг точки можно обозначить «$\angle s$ вокр. тчк.».

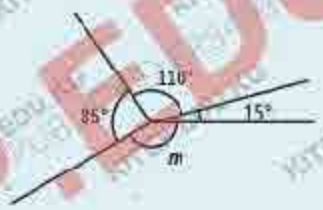
Пример 3

Найдите каждый из следующих неизвестных углов.

а



б



Решение: а $20° + 80° + \angle s = 360°$ ($\angle s$ вокр. тчк.)

$\angle s = 360° - 20° - 80°$

$= 260°$

б $85° + 110° + 15° + \angle m = 360°$ ($\angle s$ вокр. тчк.)

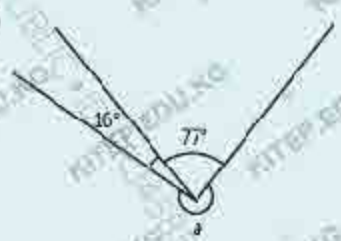
$\angle m = 360° - 85° - 110° - 15°$

$= 150°$

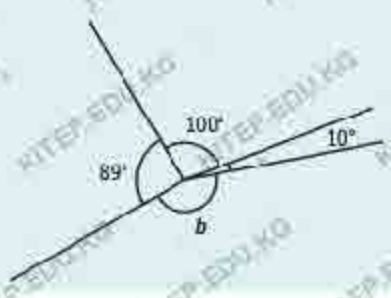
Попробуйте!

Найдите неизвестный угол на каждом из следующих рисунков.

а



б



KITEP.EDU.KG

Практика 8A

Не используя транспортир, найдите ответы в заданиях ❶ — ❸.

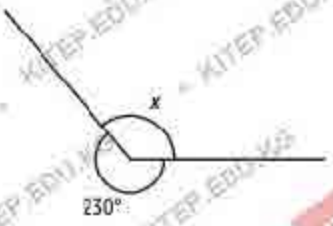
❶ На рисунке изображена буква «X».

а Определите две пары смежных углов.

б Найдите $\angle x$, $\angle y$ и $\angle z$.

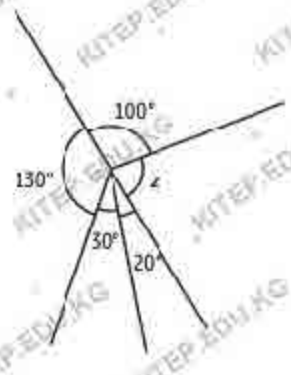
❷ Найдите каждый из следующих неизвестных углов.

а



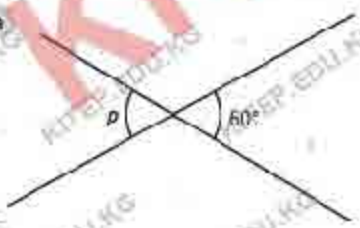
б

в

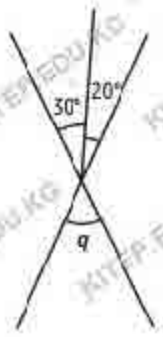


❸ Найдите каждый из следующих неизвестных углов.

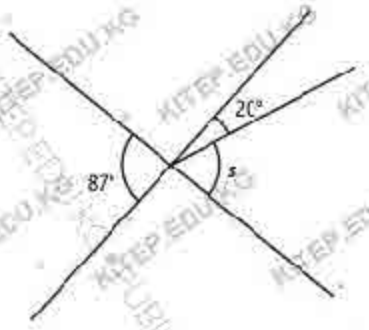
а



б



в



❹ Рассмотрите углы на прямой и объясните, почему углы вокруг точки в сумме составляют 360°.

Рабочая тетрадь упражнение 8.1

KITEP.EDU.KG

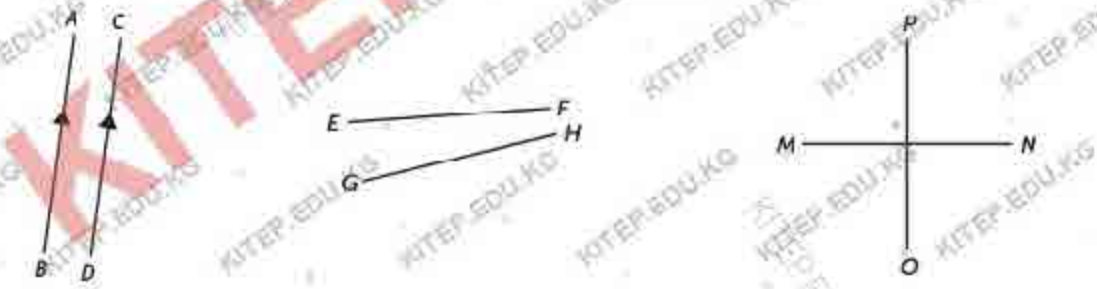
8.2 Параллельные прямые, перпендикулярные прямые и связанные с ними углы

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- Построение параллельных и перпендикулярных прямых
- Решение задач, связанных со свойствами углов на параллельных, секущих и перпендикулярных прямых

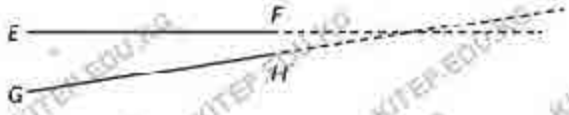
Параллельные прямые

Можете ли вы определить пару прямых, параллельных друг другу?



Прямые AB и CD **параллельны**. Как бы далеко ни протянуть прямые, они никогда не пересекутся. Мы записываем это как $AB \parallel CD$.

С другой стороны, EF и GH не параллельны. Когда мы протянем прямые достаточно далеко, они пересекутся друг с другом, как показано на рисунке.



Прямые MN и OP пересекаются друг с другом под углом 90°.
Они называются **перпендикулярными прямыми**.
Мы записываем это как $MN \perp OP$.

Углы между перпендикулярными прямыми

Углы между двумя перпендикулярными прямыми дают 90°.
Эти углы называются **комплементарными (дополнительными) углами.**

Например:

$\angle x$, $\angle y$ и $\angle z$ можно расположить сторона к стороне так, чтобы их сумма составляла прямой угол (90°). Эти углы комплементарные.

Их углы можно обозначить сокращённо «комп. $\angle s$ или доп. $\angle s$».

Пример 4

На каждом из приведённых ниже рисунков две красные прямые перпендикулярны друг другу. Найдите неизвестные углы.

а)

б)

Решение: Поскольку дополнительные углы в сумме дают 90°, то

а) $\angle x = 90° - 30°$
$= 60°$

б) $\angle z = 90° - 36° - 39°$
$= 15°$

Попробуйте!

На каждом из приведённых ниже рисунков две красные прямые перпендикулярны друг другу. Найдите неизвестные углы.

а)

б)

а) $y = 45°$ б) $a = 12°$

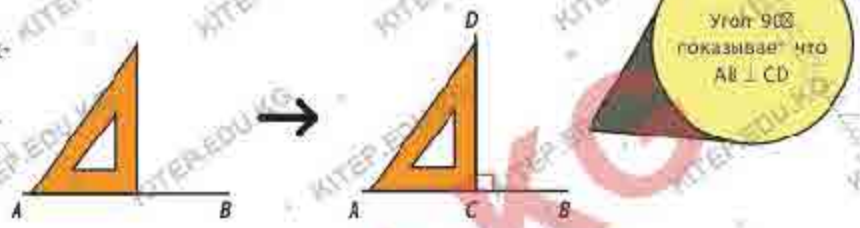
KITEP.EDU.KG

Построение перпендикулярных прямых

Предположим, дана прямая AB и нужно построить прямую, перпендикулярную AB.
Для этого вы можете использовать чертёжный угольник.

Совместите одну сторону чертёжного угольника с прямой AB.

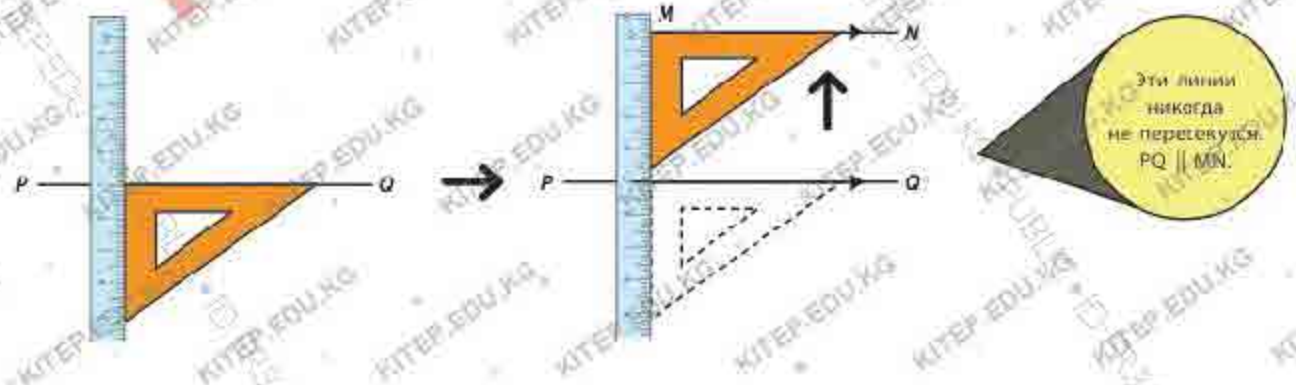
Затем проведите прямую по другой стороне угольника и обозначьте её как CD.



Построение параллельных прямых

Предположим, дана прямая PQ и нужно построить прямую, параллельную PQ. Для построения удобно использовать линейку и чертёжный угольник.

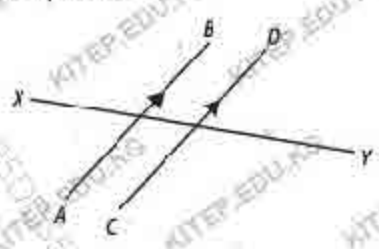
Совместите прямую PQ с длинной стороной угольника, как показано на рисунке, и положите линейку на другую сторону угольника. Затем передвиньте угольник вдоль линейки и проведите прямую по другой стороне угольника. Обозначьте эту линию как MN.



KITEP.EDU.KG

Секущие прямые

Секущая прямая — это прямая, которая пересекает две или более параллельных прямых.

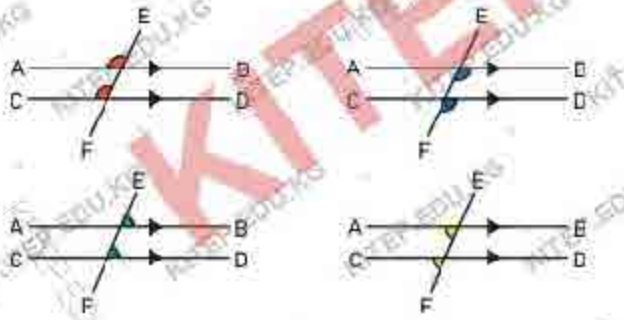


На рисунке прямая XY пересекает параллельные прямые AB и CD. Прямая XY является секущей.

Когда секущая прямая пересекает две или более параллельных прямых, образуются **соответственные углы, накрест лежащие углы и внутренние углы.**

Соответственные углы

На рисунках ниже показаны четыре пары соответственных углов, образованных пересечением параллельных прямых *AB* и *CD* с секущей прямой *EF*.



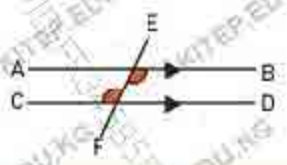
Если две параллельные прямые пересекаются секущей, то **пары соответственных углов равны.**

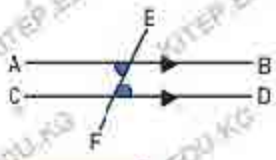
Их сокращённо можно обозначить «соотв. ∠s».

KITEP.EDU.KG

Накрест лежащие углы

На рисунке показаны две пары накрест лежащих углов, образованных при пересечении параллельных прямых *AB* и *CD* секущей *EF*.





Накрест лежащие углы можно узнать по форме $\angle$ или $\angle$.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то **накрест лежащие углы равны.**

Сокращённо обозначим это «накр. ∠s».

Внутренние углы

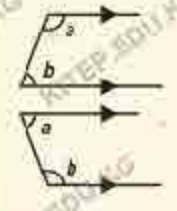
На рисунке показаны две пары внутренних углов, которые образованы при пересечении прямой *EF* с параллельными прямыми *AB* и *CD*. Здесь *EF* – секущая прямая.

При пересечении двух параллельных прямых секущей **пара внутренних углов, лежащих по одну сторону от секущей, в сумме даёт 180°.**

Обратите внимание!

Внутренние углы:

$\angle a + \angle b = 180°$



Внутренние углы сокращённо можно обозначить «внутр. ∠s».

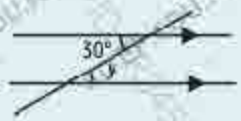
Получайте!

Выведите свойство внутренних углов из свойства накрест лежащих углов.

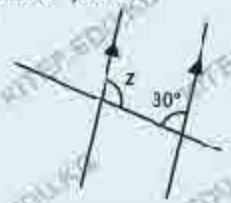
Пример 5

Найдите каждый из следующих неизвестных углов.

а



б



KITEP.EDU.KG

Решение: а) $\angle y = 30°$ — накрест лежащие углы

б) $\angle z = 180° - 80° = 100°$ — внутренние углы между параллельными прямыми

Попробуйте! Найдите каждый из следующих неизвестных углов.

а)

б)

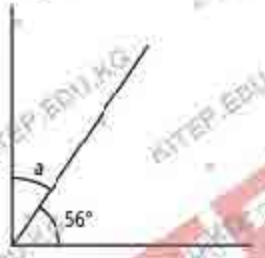
а) $\angle y = 70°$, б) $\angle z = 104°$

Практика 8Б

Не используя транспортир, решите задачи 1 и 2

1 В каждом множестве комплементарных углов найдите неизвестный.

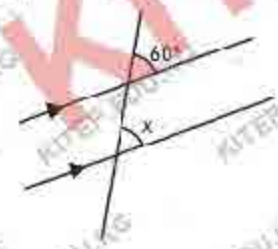
в)



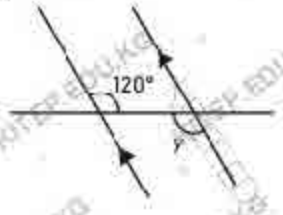
г)

2 Найдите каждый из следующих неизвестных углов.

а)

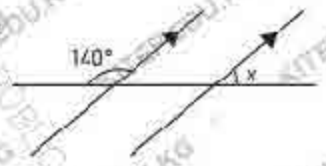


б)



KITEP.EDU.KG

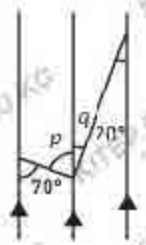
в)



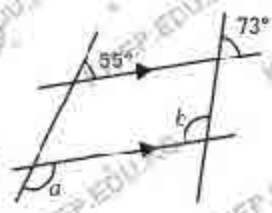
г)

д)

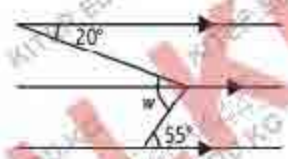
е)



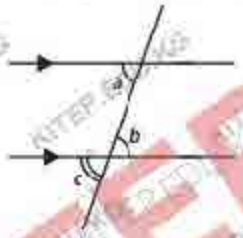
ж)



з)



3 Зная, что накрест лежащие углы a и b равны,



объясните, почему a и c являются соответственными углами.

Рабочая тетрадь упражнение 8.2

KITEP.EDU.KG

8.3 Конгруэнтные фигуры

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- Проверка конгруэнтности двух фигур
- Нахождение неизвестных сторон и углов двух конгруэнтных фигур

Говорят, что две фигуры конгруэнтны, если при налсжении они полностью совпадают. В этом случае две фигуры должны иметь одинаковые соответствующие углы и стороны.

На рисунке 1 два треугольника конгруэнтны. Можно увидеть, что сни имеют равные соответствующие углы и сторонь.

Рисунок 1

Аналогично на рисунках 2 и 3 показаны пары конгруэнтных фигур.

Рисунок 2

Рисунок 3

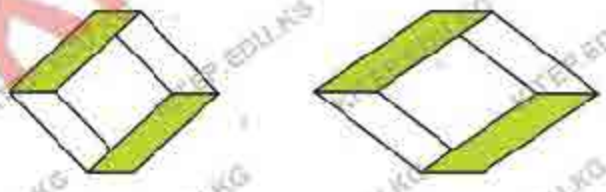


Рисунок 4

Две фигуры на рисунке 4 **не конгруэнтны**, так как одна из них больше другой

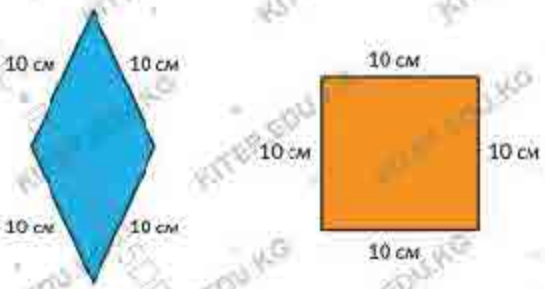


Рисунок 5

Фигуры, изображённые на рисунке 5, имеют равные соответствующие стороны, но они **не конгруэнтны**, поскольку их соответстеующие углы не равны.

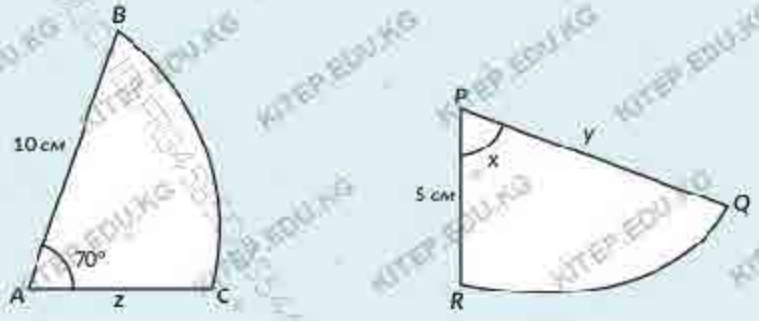
Обратите внимание!

Если начертим и вырежем две конгруэнтные фигуры, то пэи наложении они полностью совпадут.

KITEP.EDU.KG

Пример 6

На рисунке показаны две конгруэнтные фигуры. Найдите неизвестные значения.



Решение: Поскольку эти две фигуры конгруэнтны,

$AB = PQ$

Значит, $y = 10$ см.

$\angle A = \angle P$

Значит, $x = 70°$.

$AC = PR$

Значит, $z = 5$ см.

Попробуйте!

На рисунке показаны две конгруэнтные фигуры. Найдите неизвестные значения.

$x = 2$ см, $y = 3$ см, $z = 12$ см

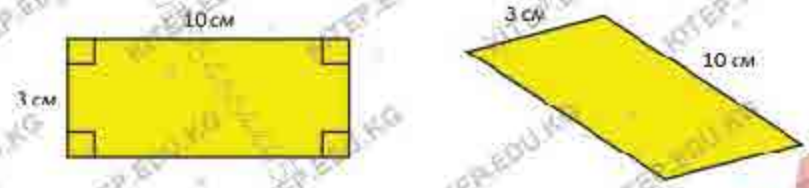
KITEP.EDU.KG

Практика 8В

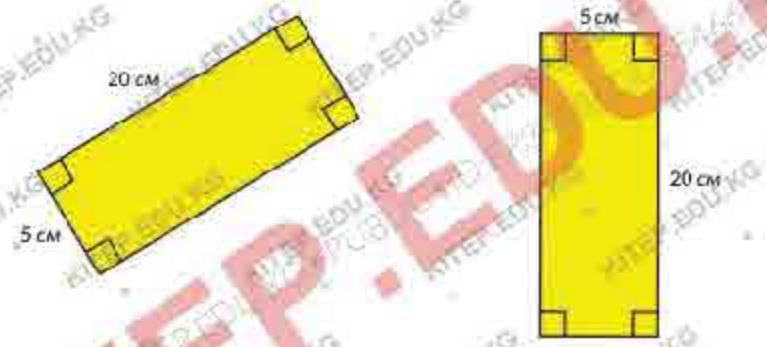
1 Определите, являются ли фигуры в каждой паре фигур конгруэнтными.

а)

б)



в)



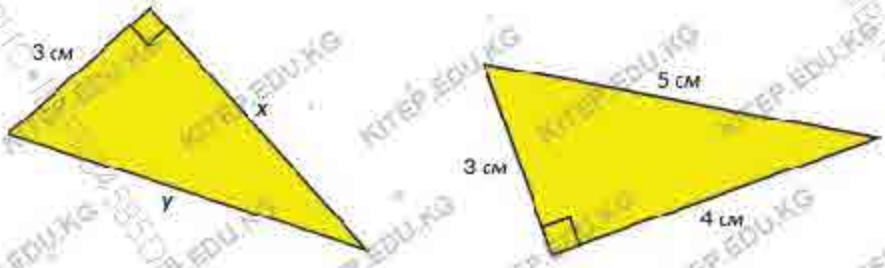
г)

д)

KITEP.EDU.KG

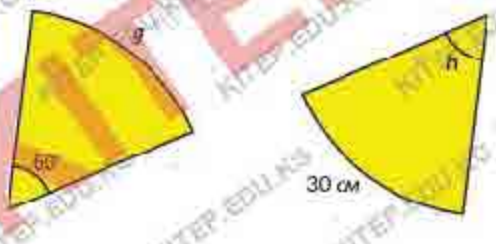
2 Найдите недостающие значения в каждой из следующих пар конгруэнтных фигур (масштаб не соблюдён).

а



б

в



Рабочая тетрадь упражнение 8.3

KITEP.EDU.KG

8.4 Осевая и вращательная симметрии

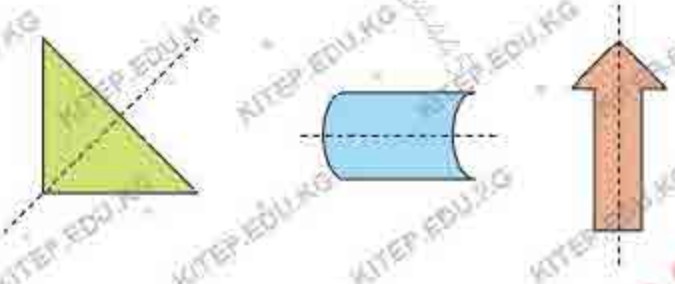
ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Определение осевой и вращательной симметрии 2D фигур

Вспомним

Осевая симметрия

Возьмите лист бумаги. На нём начертите предложенные фигуры. Затем согните каждую фигуру по пунктирной линии, как показано на рисунке.



Линия сгиба, представленная пунктиром, называется **линией (осью) симметрии.** Каждая из фигур имеет **одну линию (ось) симметрии.**

Вращательная симметрия

Давайте понаблюдаем за работой вентилятора. Посмотрите на лопасти – все они идентичны.

Включите вентилятор так, чтобы лопасти вращались на низкой скорости. Наблюдайте за лопастями, пока они делают полный оборот.

Они соответствуют своей первоначальной форме перед тем, как сделать полный оборот.

KITEP.EDU.KG

Фигура имеет **вращательную симметрию**, если при повороте на некоторый угол она совпадает сама с собой. **Порядок** – это сколько таких совпадений происходит за полный оборот. Обратите внимание, что за 360° вращения вентилятор совпадает сам с собой три раза. В таком случае скажем, что вентилятор обладает **вращательной симметрией 3-го порядка.** Вентилятор повторяет свой вид трижды за один полный оборот вокруг центра. Эта точка зяляется **центром вращения.** На следующих рисунках показаны некоторые примеры вращательной симметрии в нашей повседневной жизни. Можете ли вы вспомнить другие?

Вертушка

Ветряная турбина

Подумайте! Почему мы не говорим, что объект имеет вращательную симметрию 1-го порядка?

Пример 7

Для каждой из следующих букв укажите количество линий симметрии и порядок вращательной симметрии, если таковые имеются.

C X D L

Решение:

C	X	D	L
Имеет одну линию симметрии	Имеет две линии симметрии	Имеет одну линию симметрии	Не имеет линий симметрии
Не имеет вращательной симметрии	Имеет вращательную симметрию 2-го порядка	Не имеет вращательной симметрии	Не имеет вращательной симметрии

Попробуйте!

Для каждой из следующих букв укажите количество линий симметрии и порядок вращательной симметрии, если таковой имеется.

E A T N

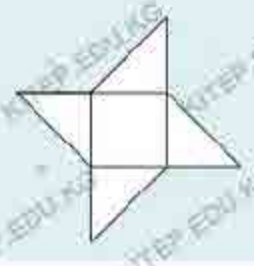
Линии симметрии: E, A, T, N; O
Порядок вращательной симметрии: E, O, A, H, T, O, N, S

Пример 8

Начертите линии симметрии и укажите порядок вращательной симметрии для каждой из следующих фигур.

а)

б)



Решение:

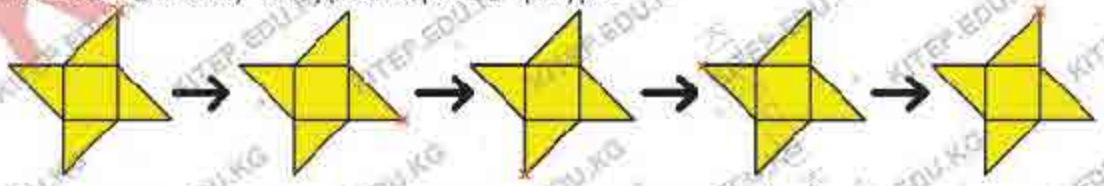
а)

Три линии симметрии

Поставьте точку на одной из стрел фигуры.

Фигура совпадает сама с собой три раза за один полный оборот.
Порядок вращательной симметрии 3.

б) Нет линий симметрии.
Поставьте отметку на одной вершине фигуры.



Фигура повторяет саму себя четыре раза за один полный оборот.
Поэтому порядок вращательной симметрии равен 4.

Попробуйте!

Проведите линии симметрии и укажите порядок вращательной симметрии для каждой из следующих фигур.

а)

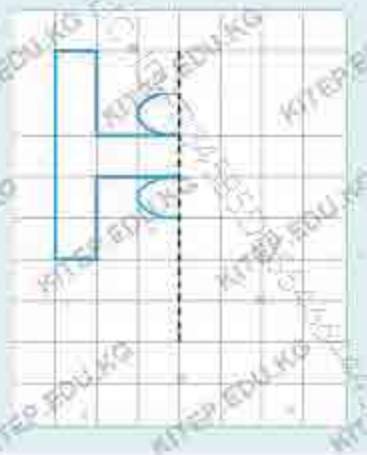
б)

KITEP.EDU.KG

Пример 9

На следующих рисунках каждая пунктирная линия представляет собой линию симметрии. Завершите рисунки, указав порядок вращательной симметрии.

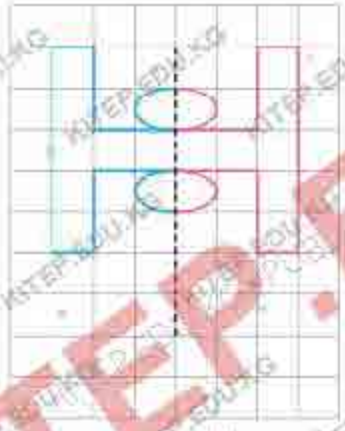
а



б

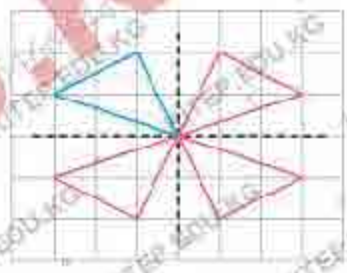
Решение:

а



Порядок вращательной симметрии = 2

б



Порядок вращательной симметрии = 4

Попробуйте!

На каждом из следующих рисунков пунктир показывает линию симметрии. Дополните каждую фигуру и укажите порядок вращательной симметрии.

а

б

Ответ в конце задания

KITEP.EDU.KG

Практика 8Г

1 Для каждой из следующих фигур укажите линии симметрии и порядок вращательной симметрии, если таковые имеются.

а

б

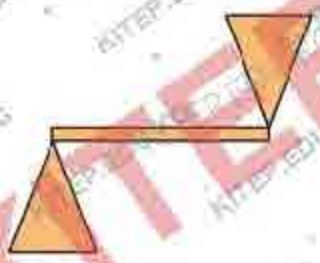
в

г

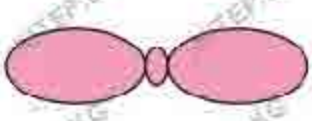
д

е

2 Для каждой из следующих фигур укажите линии симметрии и порядок вращательной симметрии, если таковые имеются.

а 

б

в 

3 Сколько линий симметрии имеет каждая из следующих фигур? Укажите порядок вращательной симметрии в каждом случае.

а

б

в

KITEP.EDU.KG

4 Какой из этих номерных знаков имеет осевую и вращательную симметрии?

а) 456 б) 279 в) 808

5 Завершите каждую из следующих фигур, скопировав относительно линии симметрии *AB*.

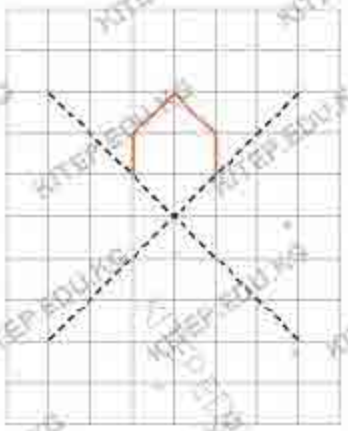
а)

б)

6 Завершите каждую из следующих фигур, скопировав относительно пунктирных линий, являющихся линиями симметрии.

а)

б)



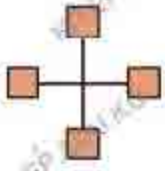
7 Какие из букв имеют и осевую, и вращательную симметрии?

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

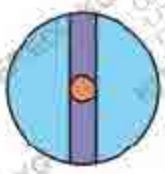
KITEP.EDU.KG

8 Сгруппируйте фигуры, имеющие одинаковый порядок вращательной симметрии.

а

б 

в

г 

д

е

9 Атай определяет количество линий симметрии и порядок вращательной симметрии на картинках ниже.

Напишите выражение для количества линий симметрии цветка с n лепестками. Проверьте, справедливо ли это выражение для цветов с 6 и 7 лепестками.

10 Начертите фигуры, отвечающие следующим условиям:

а 4 линии симметрии и вращательная симметрия 4-го порядка

б 2 линии симметрии и вращательная симметрия 2-го порядка

в 0 линий симметрии и вращательная симметрия 4-го порядка

Рабочая тетрадь упражнение 8.4

KITEP.EDU.KG

8.5 Многоугольники и круг

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- Применение свойства суммы углов четырёхугольника
- Решение задач, связанных с кругом

Замкнутая плоская фигура, образованная соединением трёх или более непересекающихся отрезков прямой, называется **многоугольником** (или полигоном).

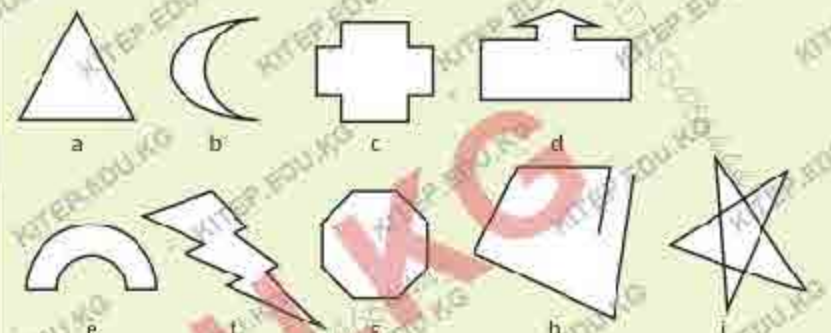
Каждый из этих отрезков называется **стороной** многоугольника. Многоугольник — это замкнутая плоская фигура, стороны которой являются отрезками.

Точка соединения отрезков, то есть общая точка двух соседних сторон многоугольника, называется **вершиной** многоугольника.

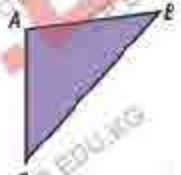
Треугольники и четырёхугольники — это два самых простых вида многоугольников.

Подумайте!

Как вы считаете, являются ли следующие фигуры многоугольниками? Объясните ответ.

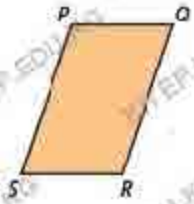


Треугольник — это многоугольник с тремя сторонами.



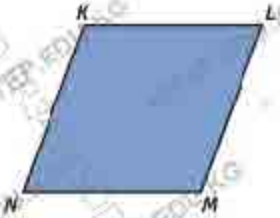
Точки *A*, *B*, *C* являются **вершинами** треугольника. Отрезки *AB*, *BC* и *CA* являются **сторонами** треугольника.

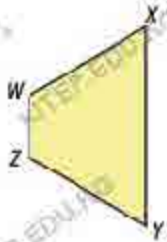
Четырёхугольник — это многоугольник с четырьмя сторонами.



Точки *P*, *Q*, *R* и *S* являются **вершинами** четырёхугольника.
Отрезки *PQ*, *QR*, *RS* и *SP* являются **сторонами** четырёхугольника.

Каждая из этих фигур является четырёхугольником.





KITEP.EDU.KG

В таблице расположены различные многоугольники. Каждый многоугольник состоит из отрезков, называемых сторонами. Стороны соединяются в точках, называемых вершинами.

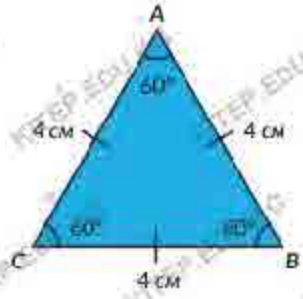
Количество сторон	Название	Вид
3	Треугольник	
4	Четырёхугольник	
5	Пятиугольник (пентагон)	
6	Шестиугольник (гексагон)	
7	Семиугольник (гептагон)	
8	Восьмиугольник (октагон)	
9	Девятиугольник (нонагон)	
10	Десятиугольник (декагон)	

KITEP.EDU.KG

Правильные многоугольники

Правильный многоугольник имеет равные стороны и равные углы.

Правильный треугольник известен как **равносторонний треугольник.** Все его стороны равны, а все углы равны 60°.



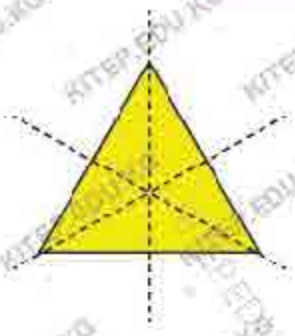
Правильный четырёхугольник – это **квадрат.** Все его стороны равны а все углы равны 90°.

Подумайте!

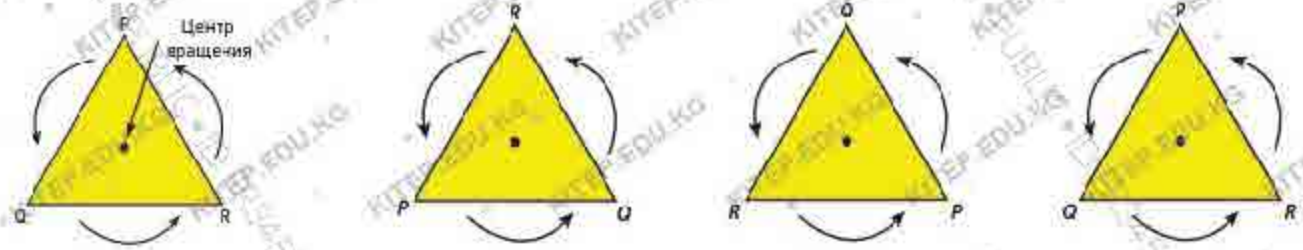
Объясните, почему следующие четырехугольники не являются правильными.

Свойства симметрии правильного многоугольника

Рассмотрим равносторонний треугольник. Он имеет три линии симметрии, как показано на рисунке.

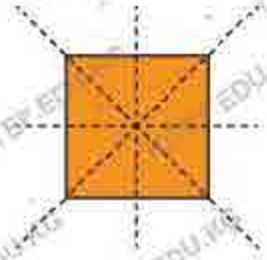


Равносторонний треугольник имеет вращательную симметрию 3-го порядка.

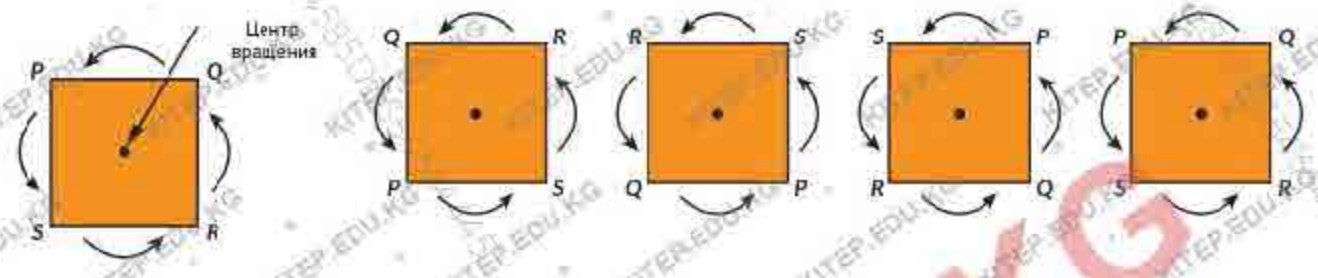


KITEP.EDU.KG

Рассмотрим квадрат. У него четыре линии симметрии, как показано.



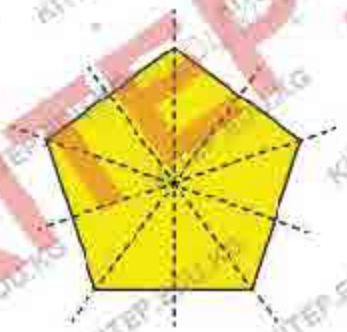
Квадрат имеет вращательную симметрию 4-го порядка.



Пример 10

Начертите правильный пятиугольник.
Проведите все его линии симметрии и укажите порядок симметрии вращения.

Решение:



Правильный пятиугольник имеет вращательную симметрию 5-го порядка.

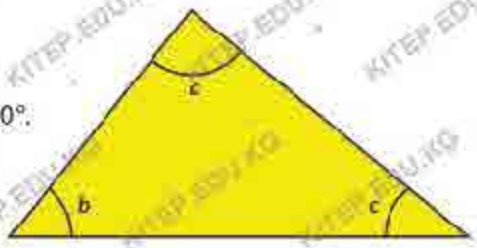
Попробуйте! Начертите правильный шестиугольник. Обозначьте все его линии симметрии и укажите порядок его вращательной симметрии.

ответ в конце учебника

Вспомним

Углы треугольника

Вы изучили, что сумма углов любого треугольника равна 180°. Используем это свойство для определения суммы углов четырёхугольника.

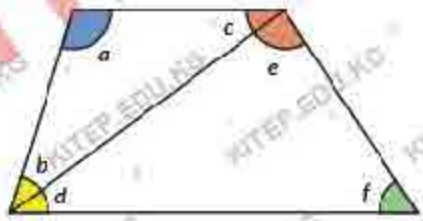


$\angle a + \angle b + \angle c = 180°$

Углы четырёхугольника

Чему равна сумма углов четырёхугольника?

Мы знаем, что четырёхугольник можно разделить на два треугольника:



$\angle a + \angle b + \angle c = 180°$

$\angle d + \angle e + \angle f = 180°$

Сумма углов четырёкугольника $= \angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e + \angle f$

$= 180° + 180°$

$= 360°$

Подумайте! Используя идею разбиения четырёхугольника на треугольники, можете найти сумму углов пятиугольника?

KITEP.EDU.KG

Пример 11

Найдите неизвестный угол.

Решение: $\angle x + 100° + 120° + 80° = 360°$

$\angle x + 300° = 360°$

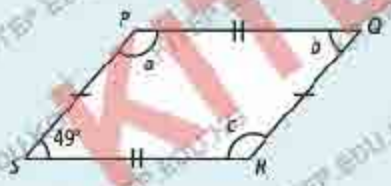
$\therefore \angle x = 60°$

Попробуйте! Найдите $\angle y$.

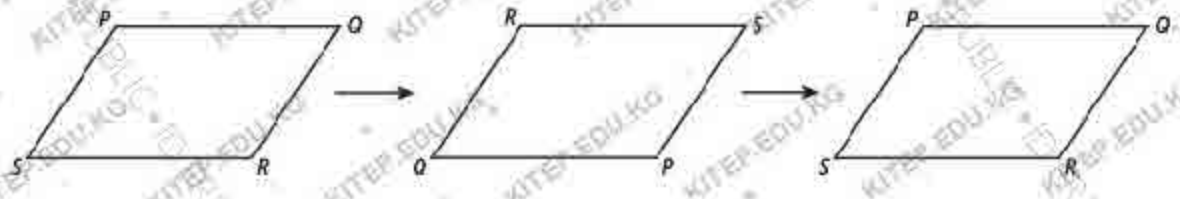
$\angle y = 50°$

Пример 12

Найдите неизвестные углы.



Решение: Обратите внимание, что четырёхугольник имеет вращательную симметрию 2-го порядка.



Поэтому $\angle b = 49°$ и $\angle a = \angle c$.

$\angle a + \angle c + 49° + 49° = 360°$

KITEP.EDU.KG

$\therefore \angle a + \angle c = 360° - 98°$

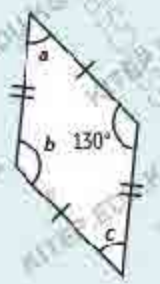
$= 262°$

$\angle a = \angle c$

$= 262° \div 2$

$= 131°$

Попробуйте! Найдите $\angle a$, $\angle b$ и $\angle c$.



$\angle a = \angle c = 131°$

Подумайте!

Найдите сумму отмеченных углов правильного пятиугольника.

Объясните, как вы получили свой ответ.

Круг и окружность

Окружность — это множество всех точек, разноудалённых от данной точки.

KITEP.EDU.KG

Точка P, находящаяся на одинаковом расстоянии от всех точек окружности, называется **центром круга**. Длина полного обхвата круга называется **длиной окружности круга**.

Радиус — это отрезок, соединяющий центр круга с любой точкой окружности.

Диаметр — это отрезок, соединяющий две точки на окружности и проходящий через её центр.

Хорда — отрезок, соединяющий две любые точки на окружности, не проходящий через её центр.

Обратите внимание!

Длина диаметра = 2 × длина радиуса.
Диаметр — это самый длинный отрезок, концы которого лежат на окружности.

Прямая, которая касается окружности в одной точке, называется **касательной**.

Обратите внимание!

Касательная к окружности перпендикулярна радиусу, проведённому в точку касания.

Прямая, которая пересекает окружность в двух точках, не является касательной.

Окружность можно построить с помощью циркуля.

Поставим иглу циркуля на бумагу. Отрегулируем расстояние так, чтобы оно было равно радиусу нужной окружности.

Перемещаем карандаш вокруг центра, не двигая иглу, чтобы построить окружность.

Подумайте

Сколько линий симметрии имеет круг?

Каков порядок вращательной симметрии круга?

Практика 8Д

1. Начертите правильный семиугольник.
   а) Проведите все его линии симметрии.
   б) Укажите порядок его вращательной симметрии.
2. Начертите правильный восьмиугольник.
   а) Проведите все его линии симметрии.
   б) Укажите порядок его вращательной симметрии.

KITEP.EDU.KG

3 а Начертите шестиугольник с двумя линиями симметрии и вращательной симметрией 2-го порядка.

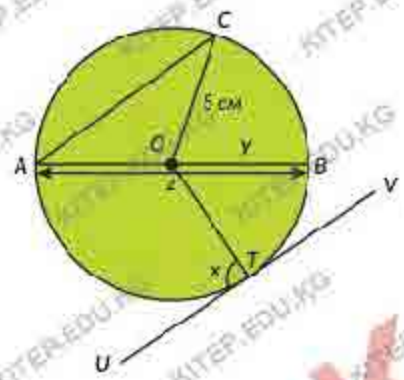
б Начертите шестиугольник, не имеющий линии симметрии и вращательной симметрии.

4 Назовите следующие элементы круга.

а AC б CC в OB

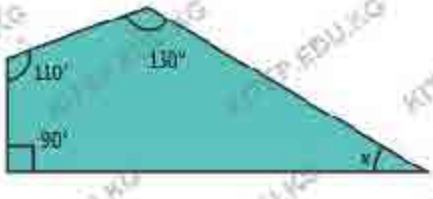
г AB д CT е UV

Найдите значения $\angle x$, y и z.

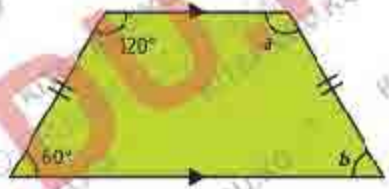


5 Найдите неизвестные углы.

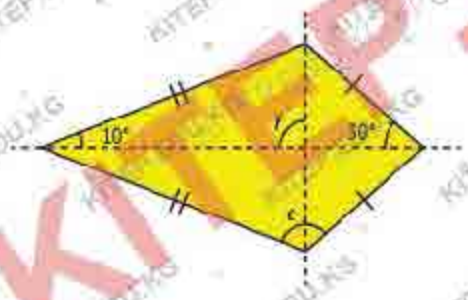
а



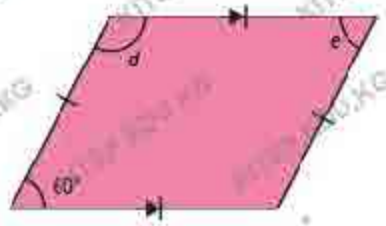
б



в



г



Рабочая тетрадь упражнение 8.5

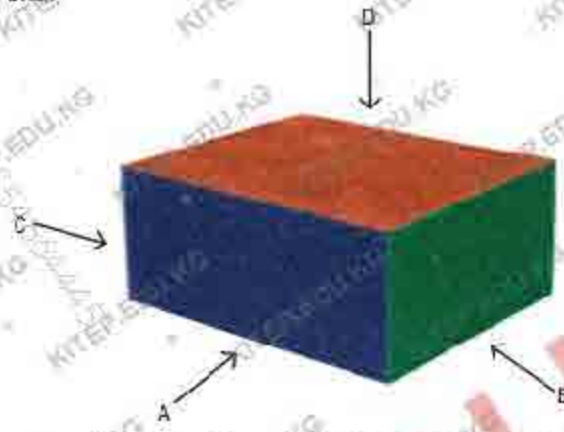
KITEP.EDU.KG

8.6 3D фигуры: план и проекция

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Решение задач, связанных с планом и проекциями

На рисунке изображена губка.



Изображённая губка является трёхмерной фигурой. Если смотреть на неё с разных сторон она выглядит по-разному.

Со стороны A
вид спереди

Со стороны B
вид справа

Со стороны C
вид слева

Вид с каждой из трёх сторон называется **проекцией**.

Со стороны D вид сверху.
Вид сверху также известен как **план** объекта.

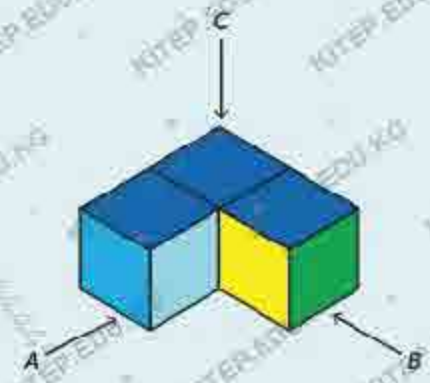
Для изображения трёхмерной фигуры обычно используем план и проекцию.

KITEP.EDU.KG

Пример 13

На рисунке дано изображение трёх соединённых кубов.

Начертите две проекции (*A* и *B*) и план *C*.



Решение:

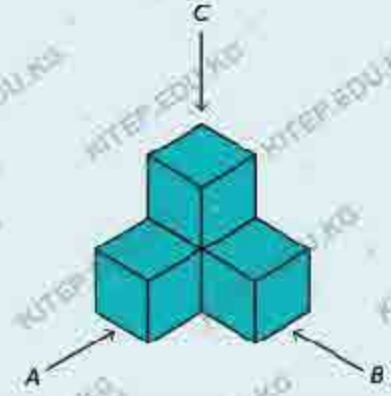
Проекция со стороны A

Проекция со стороны B

План со стороны C

Попробуйте!

На рисунке дано изображение четырёх соединённых кубов.
Начертите две проекции (*A* и *B*) и план *C*.



Ответ в конце учебника

KITEP.EDU.KG

Пример 14

На рисунке даны план и проекции 3D фигуры. Начертите фигуру.

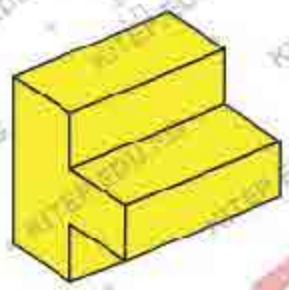
Проекция слева

Проекция спереди

Проекция справа

План

Решение:



Попробуйте!

На рисунке даны план и проекции 3D фигуры. Начертите фигуру.

Проекция слева

Проекция спереди

Проекция справа

План

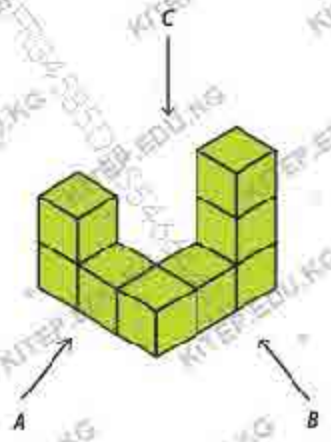
Ответ в конце учебника

KITEP.EDU.KG

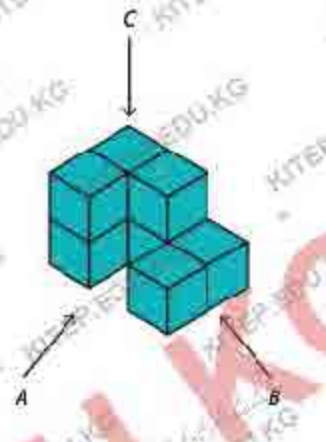
Практика 8E

❶ Для каждого из следующих объектов начертите план (*C*) и две проекции (*A* и *B*).

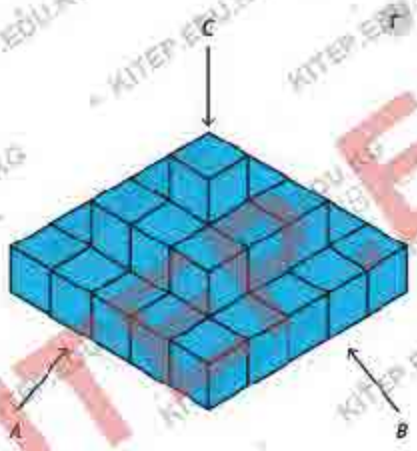
а



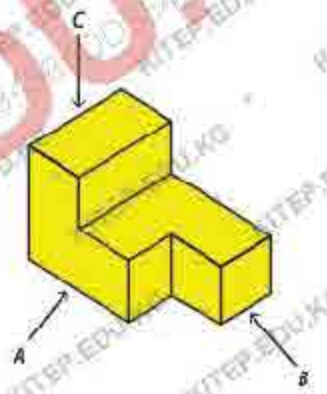
б



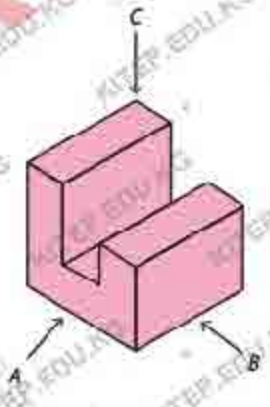
в



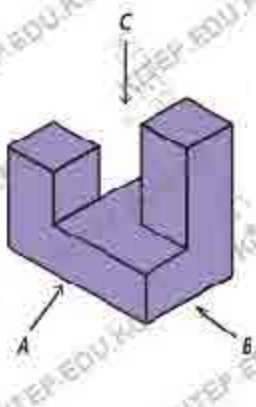
г



д



е



KITEP.EDU.KG

2 На каждом рисунке даны план и три проекции 3D фигур. Начертите фигуру в каждом случае.

а)

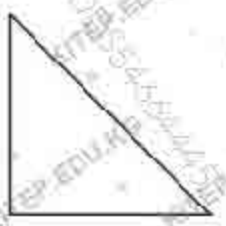
Проекция слева

Проекция спереди

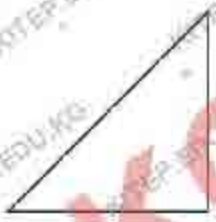
Проекция справа

План

б)


Проекция слева

Проекция спереди


Проекция справа

План

в)

Проекция слева

Проекция спереди

Проекция справа

План

3 На рисунке даны план и три проекции объекта. Начертите фигуру.

Проекция слева

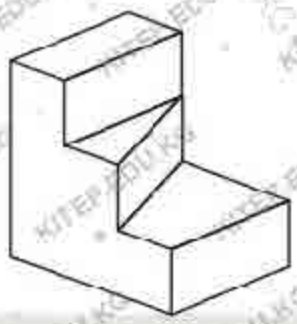
Проекция спереди

Проекция справа

План

Атай начертил некоторый объект, как показано на рисунке.

Объясните, правильно ли начертил Атай. Если нет, то исправьте его чертёж.



Рабочая тетрадь упражнение 8.6

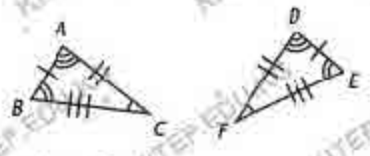
KITEP.EDU.KG

2D и 3D фигуры

Углы

Конгруэнтность

Две фигуры конгруэнтны, если имеют одинаковые соответствующие углы и стороны.



$\angle A = \angle D$

$\angle B = \angle E$

$\angle C = \angle F$

$AB = DE$

$AC = DF$

$BC = EF$

Здесь два треугольника конгруэнтны.

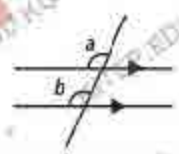
Свойства углов

Углы вокруг точки

- в сумме дают 360°

Соответственные углы

- равны



Вертикальные углы

- равны

Накрест лежащие углы

- равны

Сумма углов четырёхугольника

$\angle a + \angle b + \angle c + \angle d = 360°$

Внутренние углы

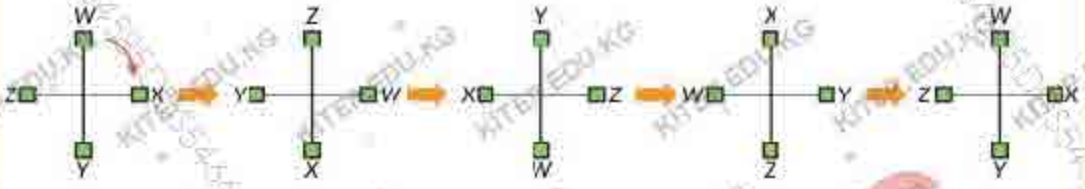
- лежат по одну сторону от секущей
- в сумме дают 180°

KITEP.EDU.KG

Симметрия

Осевая и вращательная симметрии фигур

Четыре линии симметрии



Вращательная симметрия 4-го порядка.

Осевая и вращательная симметрии многогранников

Квадрат — Четыре линии симметрии

Порядок вращательной симметрии = 4.

Прямоугольник — Две линии симметрии

Порядок вращательной симметрии = 2.

Круг

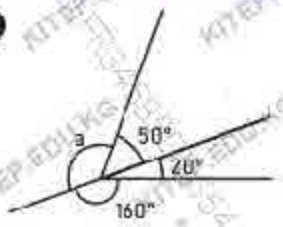
План и проекция

KITEP.EDU.KG

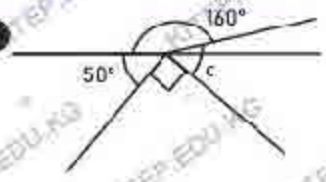
Закрепление главы 8

1 Найдите неизвестные углы.

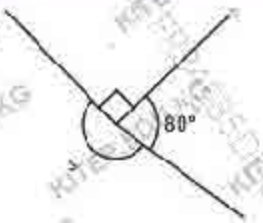
а)



б)

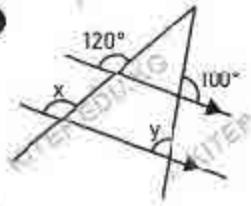


в)

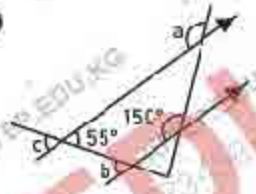


2 Найдите неизвестные углы.

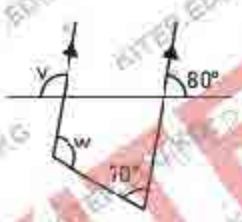
а)



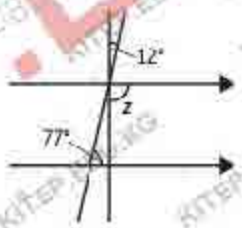
б)



в)

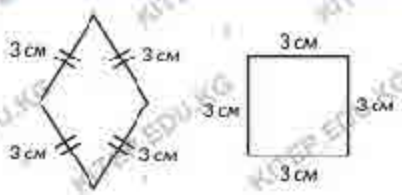


г)

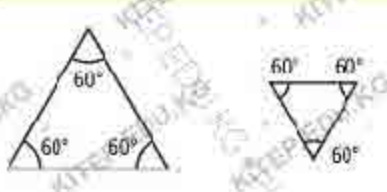


3 Определите конгрузнтность фигур.

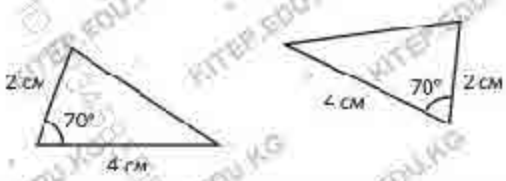
а)



б)



в)

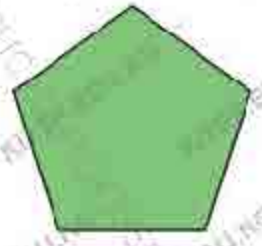


KITEP.EDU.KG

4 Для каждого из следующих рисунков:

1. определите количество линий симметрии и проведите их, если имеются;
2. найдите порядок вращательной симметрии, если имеется.

а)

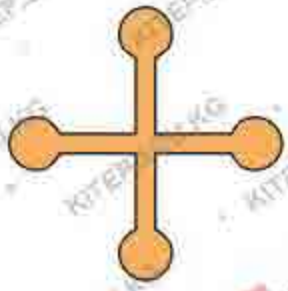


б)

в)

г)

д)



е)

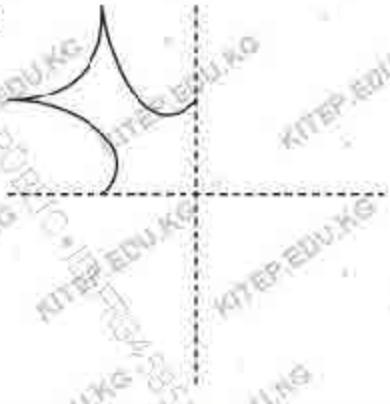
5 Завершите каждую из следующих фигур, скопировав относительно пунктирных линий, являющихся линиями симметрии.

а)

б)

KITEP.EDU.KG

в)

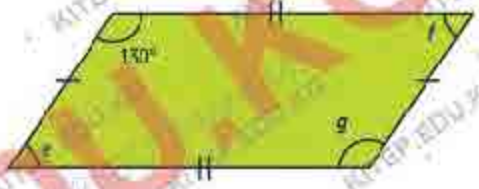


г)

6 Найдите неизвестные углы.

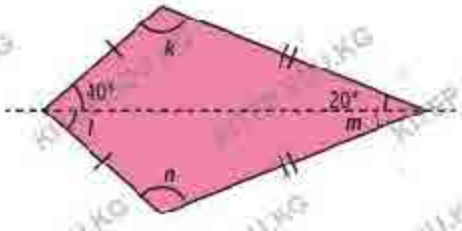
а)

б)



в)

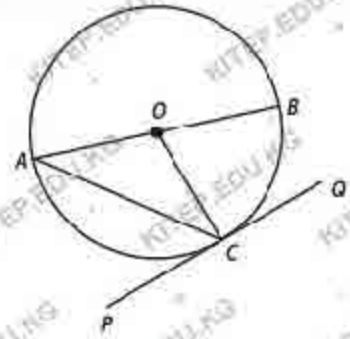
г)



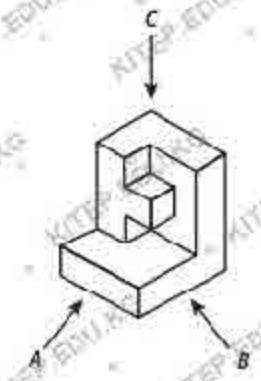
KITEP.EDU.KG

7 Назовите следующие элементы круга, здесь O — центр круга.

а) AB
б) OA
в) OC
г) AC
д) PQ
е) $\angle OCQ$



8 На рисунке изображён объект.
Начертите проекции (*A* и *B*) и план *C*.



9 На рисунке даны проекции слева, спереди, справа и план объекта.
Начерти объект.

Проекция слева

Проекция спереди

План

Проекция справа

KITEP.EDU.KG

Используйте контрольный список, чтобы проверить, насколько вы поняли материал.

		Вопросы	Балл
1	Решение задач на углы вокруг точки	1а, б, в	3
2	Решение задач, связанных со свойствами углов на параллельных, секущих и перпендикулярных прямых	2а, б, в	3
3	Проверка конгруэнтности двух фигур	3а, б, в	3
4	Определение осевой и вращательной симметрии 2D фигур	4а, б, в, г, д, е 5а, б, в, г	10
5	Применение свойства суммы углов четырёхугольника	6а, б, в, г	4
6	Решение задач, связанных с кругом	7	1
7	Решение задач, связанных с проекцией и планом	8; 9	2
		Итого	26

KITEP.EDU.KG

ДАВАЙТЕ ИССЛЕДУЕМ!

ГЛАВА 9

Карта, масштаб и преобразования

9.1 Карта и масштаб карты
9.2 Перенос и координатная плоскость
9.3 Огражение
9.4 Поворот
9.5 Увеличение

KITEP.EDU.KG

9.1 Карта и масштаб карты

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Интерпретация масштаба карты

Карта и масштаб

Масштабный чертеж – увеличенное или уменьшенное изображение (рисунок) реального объекта.

Масштаб чертежа – отношение размера рисунка к реальному размеру объекта.

Некоторые примеры использования масштабных чертежей в реальной жизни показаны ниже.

Карта

План комнат

Прототип

Масштаб карты

Масштаб карты обычно указывается в её верхнем или нижнем правом углу. Масштаб обычно выражается в виде отношения $1:n$, где n – это целое число.

Если единицы измерения не указаны, предполагается, что обе величины указаны в одних и тех же единицах.

Например: масштаб 1:2000 означает, что 1см соответствует 2000 см на земной поверхности, т.е. размер чертежа уменьшен в 2000 раз.

Пример 1

Масштаб карты 1 *см* к 2 *км*. Найдите масштаб карты в виде 1:*n*.

Решение: 1 см на карте соответствует 2 км на реальной местности.

2 км = 200 м

= 2000 × 100

= 200000 *см*

Масштаб 1:*n* будет 1:200000.

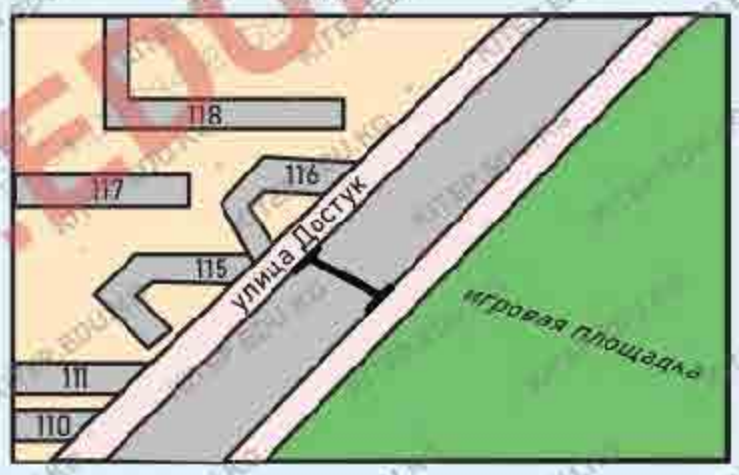
Попробуйте!

Масштаб другой карты 1 см к 5 км. Найдите масштаб карты в виде 1:*n*.

Ответ: 1:500000

Пример 2

Масштаб карты 1:2500. Реальное расстояние между улицей Достук и игровой площадкой составляет 50 м. Найдите расстояние между этими двумя местами на карте.



Решение: 1 м = 100 *см*

50 м = 50 × 100

= 5000 *см*

2500 *см* на местности соответствуют 1 *см* на карте.

5000 *см* на местности $\frac{5000}{2500} = 2$ *см* на карте.

Расстояние между двумя точками на карте составляет 2 *см*.

Попробуйте!

Масштаб карты 1:50000. Реальное расстояние между двумя садами составляет 1500 м. Найдите расстояние между этими двумя местами на карте.

Ответ: 3 *см*

KITEP.EDU.KG

Практика 9А

Задания на формирование понятий

1 Напишите следующие масштабы в виде 1:r.

а) 1 см соответствует 2 м
б) 1 см соответствует 50 м
в) 1 см соответствует 5 км
г) 1 см соответствует 25 км
д) 2 см соответствует 50 м

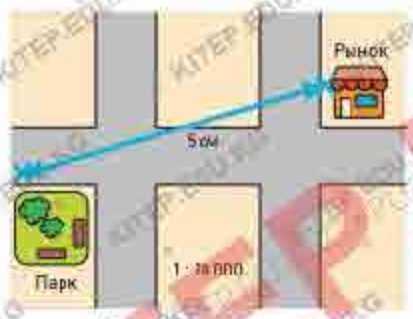
Контекстные задания

2 Масштаб карты 1:1500. Если длина футбольного поля на карте 8 см, какова фактическая длина поля в метрах?

3 Длина бассейна 20 м. Найдите его длину на карте, если масштаб карты 1:400.

4 Масштаб карты 1:500. Если длина дороги, ведущей к торговому центру, 25 см на карте, какова фактическая длина дороги?

5 Найдите расстояние между данными точками.

а)


От парка до рынка

б)

От дома до кинотеатра

в)

От природного парка до торгового центра

г)

От автозаправочной станции до торгового центра

6 Жамал утверждает, что карта, на которой 5 см соответствует 50 км, имеет масштаб 1:50000. Согласны ли вы? Если не согласны, как бы вы исправили утверждение Жамал?

7 У Кыял есть две карты одного и того же района. На одной карте использован масштаб, где 1 см соответствует 100 км, а на другой 1 см соответствует 100 м. Сравните карты.

Рабочая тетрадь упражнение 9.1

KITEP.EDU.KG

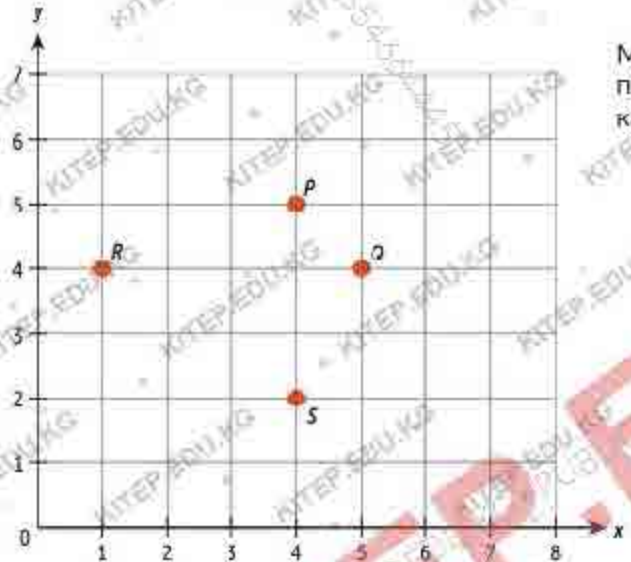
9.2 Перенос и координатная плоскость

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- Нахождение расстояния между двумя координатами
- Распознавание и нахождение местоположения объектов при переносе

Координатная плоскость

Рассмотрим координатную плоскость.



Можем отмечать точки на координатной сетке. Например, точка (4, 5) обозначена как P, а точка (5, 4) как Q. Точки R (1, 4) и S (4, 2) также отмечены.

Обратите внимание!

Порядок координат точки (a, b) имеет значение.

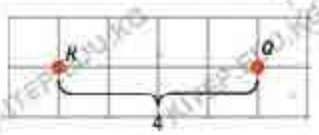
Например, (4, 5) и (5, 4) представляют разные точки на координатной сетке.

Точки P (4, 5) и S (4, 2) лежат на одной вертикальной линии, потому что у них совпадает x-координата.

Расстояние $PS = 5 - 2 = 3$

Точки R (1, 4) и Q (5, 4) лежат на одной горизонтальной линии, потому что у них совпадает y-координата.

Расстояние $RQ = 5 - 1 = 4$



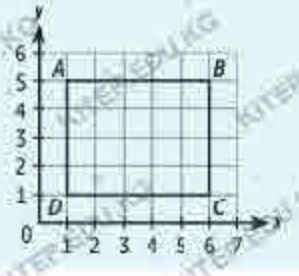
Обратите внимание!

Расстояние можно вычислять и без координатной сетки.

KITEP.EDU.KG

Пример 3

Точки A (1, 5), B (6, 5), C (6, 1) и D (1, 1) на координатной сетке образуют прямоугольник. Найдите длины AB и BC.



Решение:

$AB = 6 - 1 = 5$ единиц

$BC = 5 - 1 = 4$ единицы

Попробуйте! На координатной сетке отмечены точки P (1, 10), Q (1, 1) и R (6, 1). Найдите длины PQ и QR.

длина PQ = 9 единиц, длина QR = 5 единиц

Перенос

Перенос (трансляция) – это параллельное перемещение объекта без изменения его размера или направления.

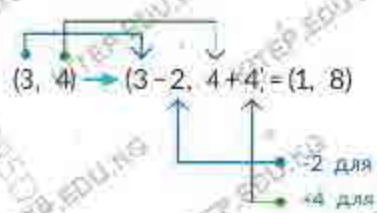
На координатной плоскости перенос осуществляется путём прибавления или вычитания к обоим координатам x и y.

KITEP.EDU.KG

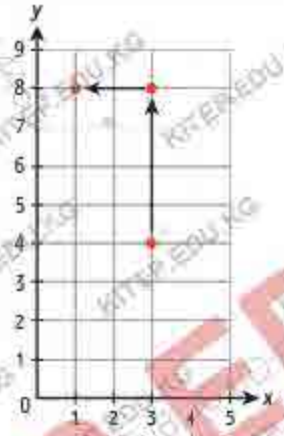
Пример 4

Точка (3, 4) перенесена на 4 единицы вверх и 2 единицы влево. Найдите новые координаты точки.

Решение:



Можем проверить это на координатной сетке.



Обратите внимание!

Обратите внимание, что положительная ось x направлена вправо, а положительная ось y — вверх.

Координата x	Координата y
+ движение вправо	+ движение вверх
− движение влево	− движение вниз

Попробуйте! Точка (1, 6) перенесена на 2 единицы вправо и 4 единицы вниз. Найдите новые координаты точки.

(7, 2)

Пример 5

Точка (4, 6) перенесена в точку (5, −3). Опишите перенос.

Решение: (4, 6) → (4 + 1 , 6 − 9) = (5, −3)

на 1 единицу вправо; на 9 единиц вниз

Перенос на 1 единицу вправо и 9 единиц вниз.

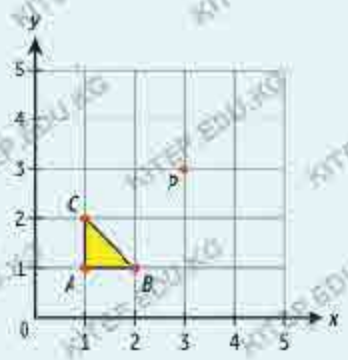
Попробуйте! Точка (6, 2) перенесена в точку (2, 10). Опишите перенос.

влево 4 единицы и вверх 8 единиц

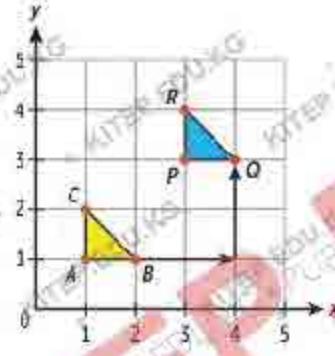
KITEP.EDU.KG

Пример 6

Треугольник ABC перенесён в треугольник PQR. Точка P отмечена на координатной плоскости. Дополните чертёж и найдите координаты точек Q и R.



Решение: Перенос A в P выполняется сдвигом на 2 клетки вправо и 2 вверх. Следовательно, $B \longrightarrow Q$ и $C \longrightarrow R$ переносятся тем же самым сдвигом.

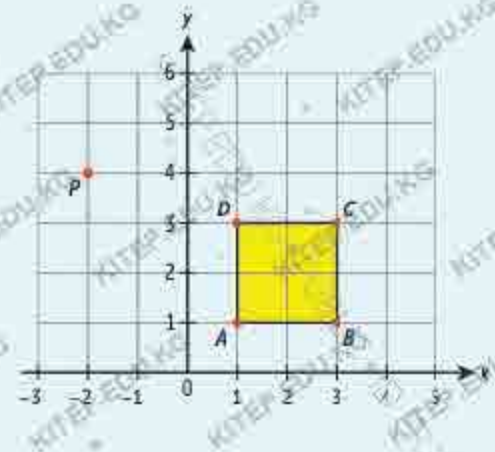


$B\ (2,\ 1) \longrightarrow Q\ (2 + 2,\ 1 + 2) = Q\ (4,\ 3)$

$C\ (1,\ 2) \longrightarrow R\ (1 + 2,\ 2 + 2) = R\ (3,\ 4)$

Попробуйте!

Квадрат $ABCD$ перенесён в квадрат $PQRS$. Точка P отмечена на координатной плоскости. Найдите координаты точек Q, R и S.



$Q\ (0,\ 4),\ R\ (0,\ 6),\ S\ (-2,\ 6)$

KITEP.EDU.KG

Практика 9Б

Задания на формирование понятий

1 На рисунке показана координатная плоскость.

а) Отметьте точки A (2, 2), B (2, 1), C (1, 8), D (8, 2), E (2, 9) и F (6, 1).

б) Найдите длины:

1) AC

2) BE

3) AD

4) BF

2 Определите новые координаты точки (4, 5) после каждого из указанных ниже переносов.

а) 4 единицы влево, 5 единиц вверх

б) 3 единицы вправо, 2 единицы вверх

в) 6 единиц вправо, 3 единицы вниз

г) 2 единицы влево, 4 единицы вниз

д) Как изменится положение точки на координатной плоскости, если переместить её на m единиц влево и на n единиц вверх? Как проверить, что ваш ответ верный?

е) Справедлив ли ваш ответ на вопрос д для отрицательных значений m и n? Приведите два примера, подтверждающих ваш ответ.

3 Опишите новые координаты точки (4, 5) после каждого из указанных ниже переносов.

а) (2, 10)

б) (−2, 5)

в) (10, −7)

4 Дан треугольник ABC.

KITEP.EDU.KG

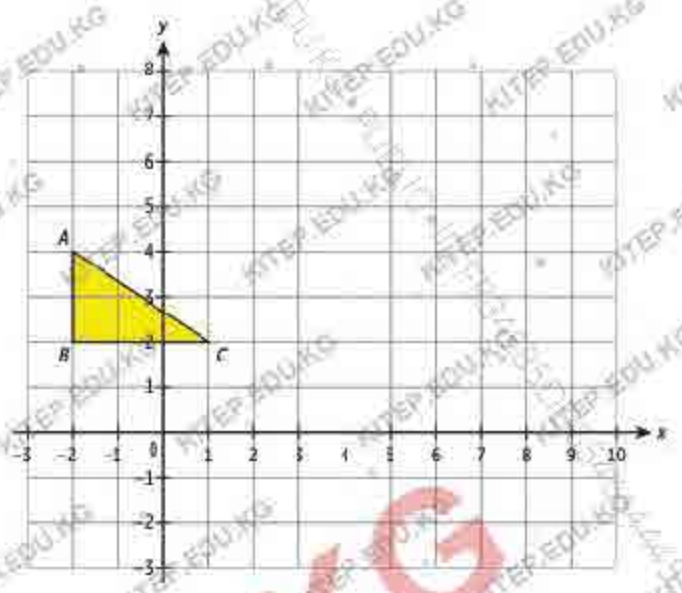
Выполните указанные переносы треугольника ABC

а) в PQR на 2 единицы вправо и 3 единицы вниз.

б) в XYZ на 3 единицы вправо и 3 единицы вверх.

в) в UVW на 5 единиц вправо и 2 единицы вниз.

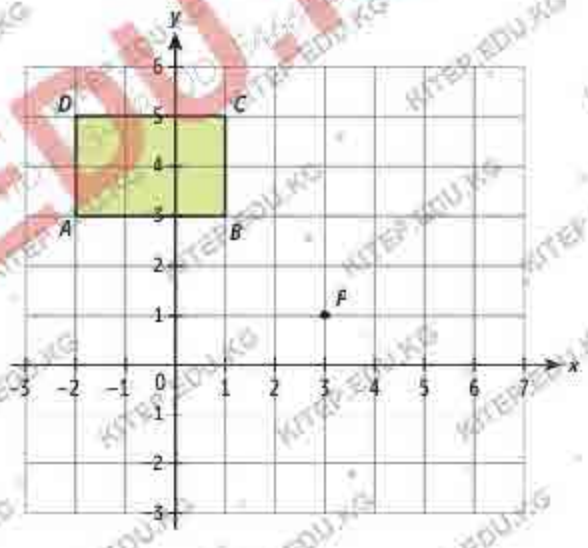
г) в DEF на 1 единицу влево и 5 единиц вниз.



5 Прямоугольник $ABCD$ перенесен в $PQRS$. Точка P отмечена на координатной плоскости.

а) Опишите перенос

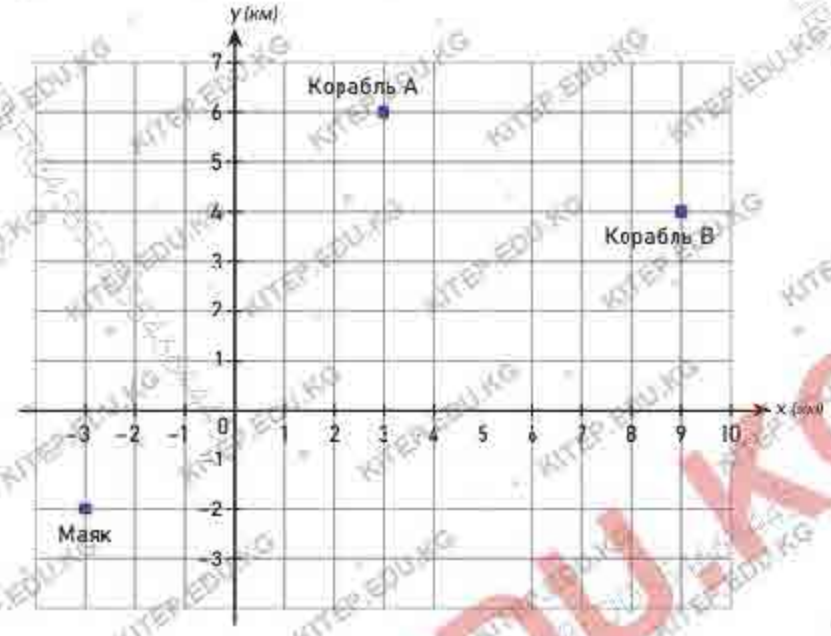
б) Начертите прямоугольник $PQRS$ и обозначьте вершины.



KITEP.EDU.KG

Контекстные задания

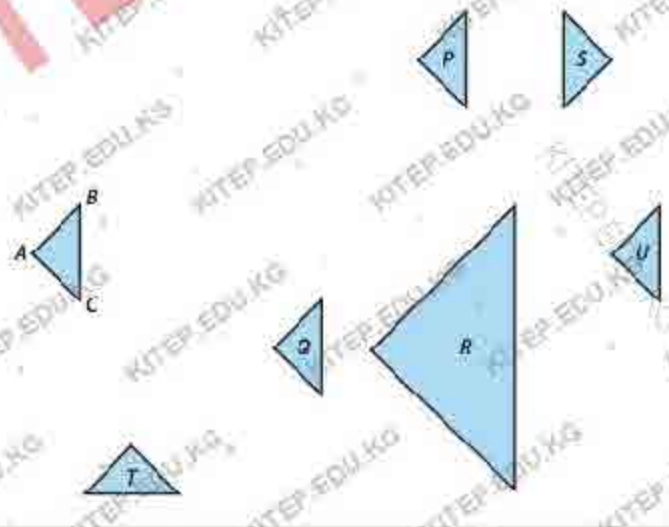
6 В море корабли *A* и *B* увидели маяк.



а Корабль *A* переместился на 3 км вправо и на 8 км вниз. Каково будет расстояние от корабля до маяка после этого перемещения?

б Корабль *B* переместился в точку, которая находится в 3 км выше маяка. Опишите перемещение корабля *B* в километрах.

7 Какой из предложенных треугольников не может быть получен из треугольника *ABC* в результате переноса?



Рабочая тетрадь упражнение 9.2

KITEP.EDU.KG

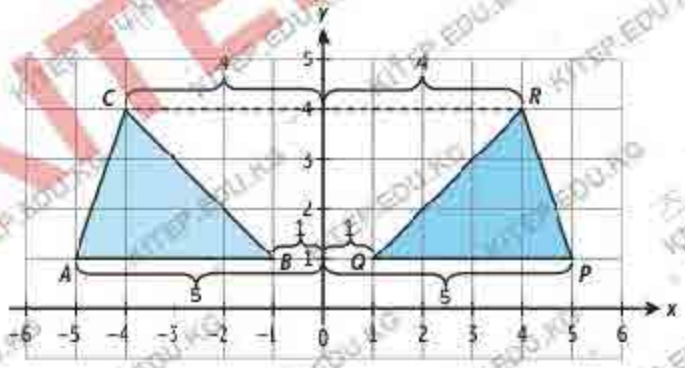
9.3 Отражение

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Распознавание и нахождение местоположения объектов при отражении

В реальной жизни мы видим отражения повсюду.
Когда смотрим в зеркало, мы также видим своё отражение.

В математике мы также можем отразить объект относительно «зеркала» — оси y.
Рассмотрим треугольники *ABC* и *PQR*.



Обратите внимание, что точки *B* и *Q* находятся на одинаковом расстоянии от оси y. Точки *A* и *P* также находятся на одинаковом расстоянии от оси y. Точки *C* и *R* также имеют одинаковое расстояние от оси y. Треугольники *ABC* и *PQR* **конгруэнтны**.

Точки *A* (−5, 1) и *P* (5, 1) это зеркальные отражения друг друга относительно оси y. Точки *B* (−1, 1) и *Q* (1, 1) также являются отражениями друг друга относительно оси y.

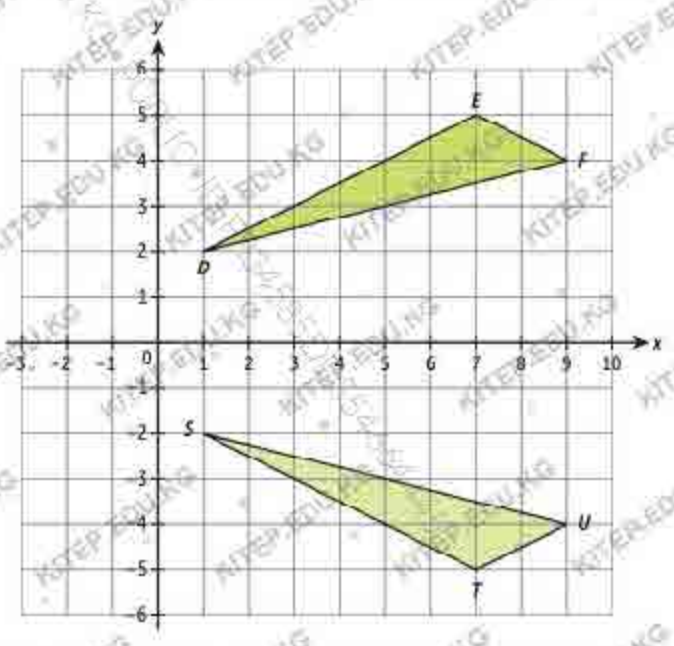
Обратите внимание!

В общем случае, точки *P* (*a*, *b*) и *Q* (−*a*, *b*) — это зеркальные отражения друг друга относительно оси y.

KITEP.EDU.KG

Что можно сказать о точках C (–4, 4) и R (4, 4)?

Далее рассмотрим ось x как линию отражения.



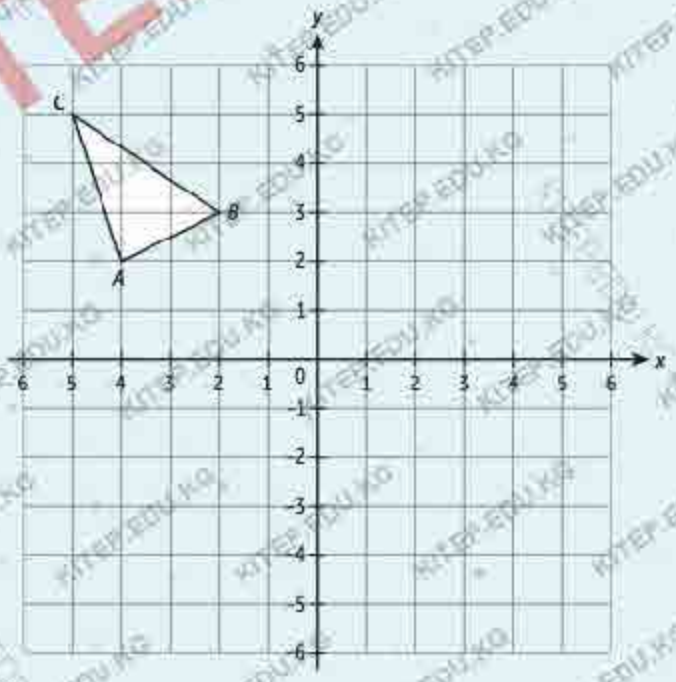
Обратите внимание!

В общем случае, $P(a, b)$ и $Q(a, -b)$ — это зеркальные отражения друг друга относительно оси x.

Точки D (1, 2) и S (1, –2) отражения друг друга относительно оси x. Точки E (7, 5) и T (7, –5) также являются отражениями друг друга относительно оси x. Можете ли вы указать ещё две точки, которые являются отражениями друг друга относительно оси x?

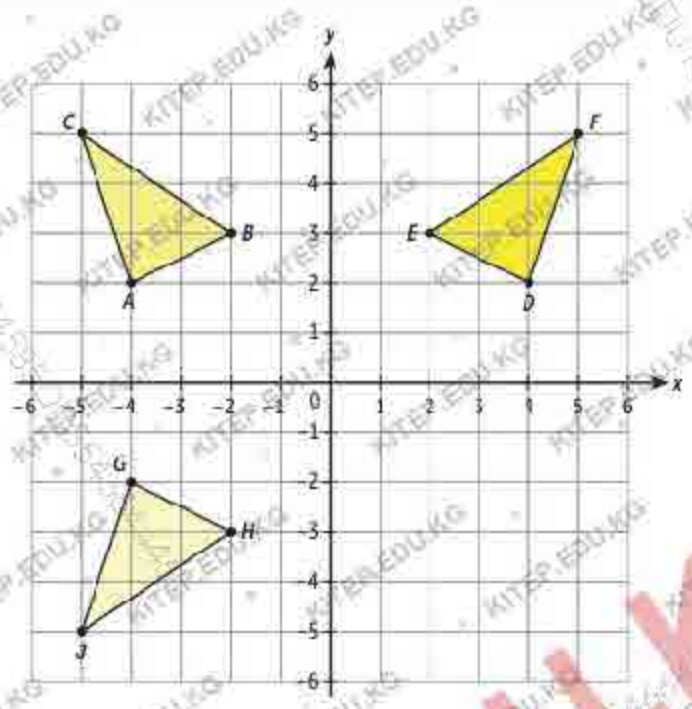
Пример 7

Начертите треугольник DEF как отражение треугольника ABC относительно оси y. Затем начертите треугольник GHJ как отражение треугольника ABC относительно оси x.



KITEP.EDU.KG

Решение:



Отражение относительно оси *y*:

A (–4, 2) ⟶ *D* (4, 2)

B (–2, 3) ⟶ *E* (2, 3)

C (–5, 5) ⟶ *F* (5, 5)

Отражение относительно оси *x*:

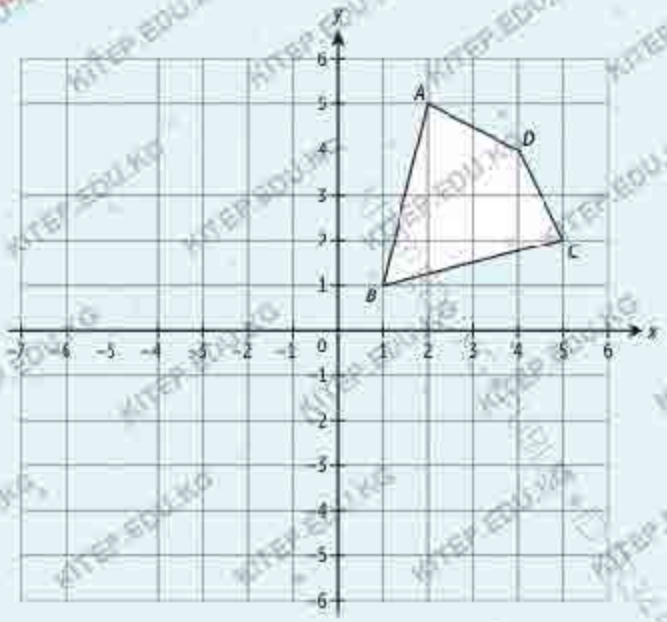
A (–4, 2) ⟶ *G* (–4, –2)

B (–2, 3) ⟶ *H* (–2, –3)

C (–5, 5) ⟶ *J* (–5, –5)

Попробуйте!

На рисунке изображен четырёхугольник *ABCD*. Начертите его отражение *PQRS* относительно оси *y* и *UTVW* как его отражение относительно оси *x*.



Ответ в конце учебника

KITEP.EDU.KG

Пример 8

Укажите координаты точки (5, −13) после её отражения относительно

а) оси x б) оси y

Решение: а) отражение относительно оси x: $(5, -13) \longrightarrow (5, 13)$

б) отражение относительно оси y: $(5, -13) \longrightarrow (-5, -13)$

Попробуйте!

Укажите координаты точки (−6, 3) при отражении относительно:

г) оси x д) оси y

г) (−6, −3) д) (6, 3)

Практика 9B

1 Укажите координаты следующих точек при отражении относительно оси x и оси y:

а) (6, 2) б) (−2, 3) в) (−5, −4)

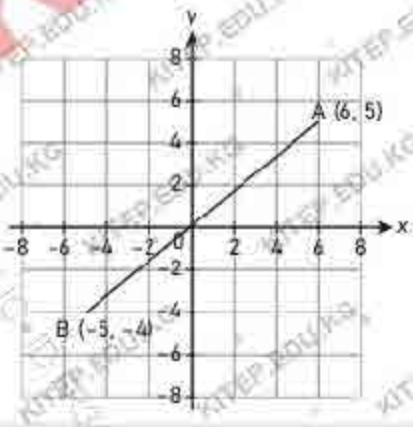
г) (5, −6) д) (−2, 1) е) (−1.2, 6.4)

ж) Предположите, какими будут координаты точки (s, t) после отражения относительно оси x. Затем выполните чертёж, чтобы подтвердить свой ответ.

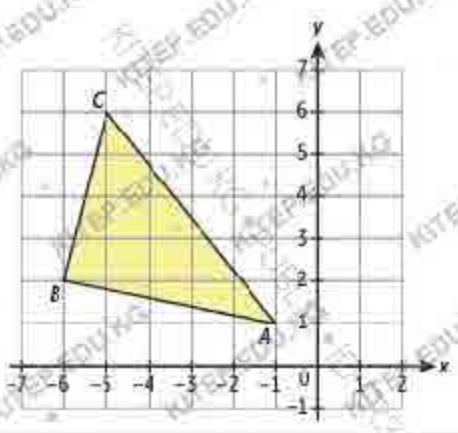
з) Что будет, если точку (s, t) отразить относительно оси y? Приведите пример, чтобы подтвердить свой ответ.

2 Следующие фигуры отражены относительно оси y. Начертите в тетради каждую фигуру и её отражение на отдельной координатной сетке.

а)

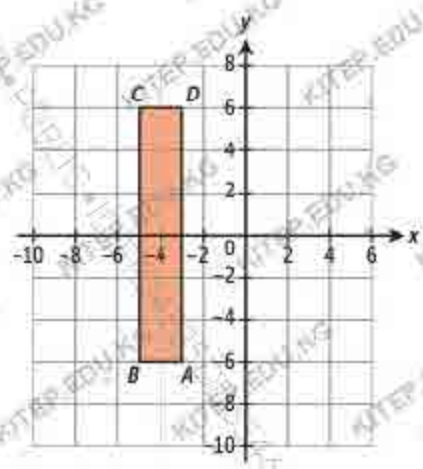


б)

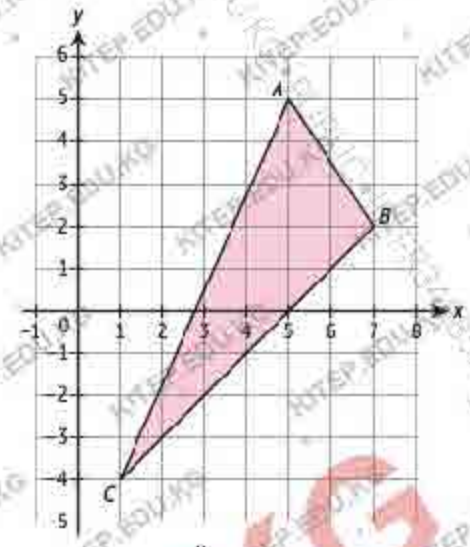


KITEP.EDU.KG

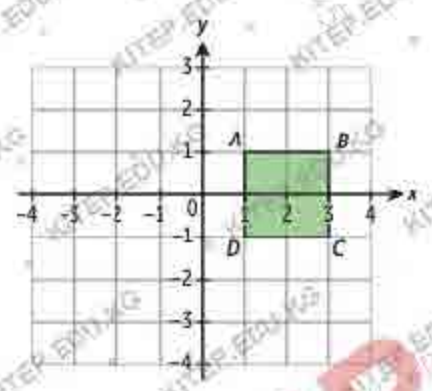
в)



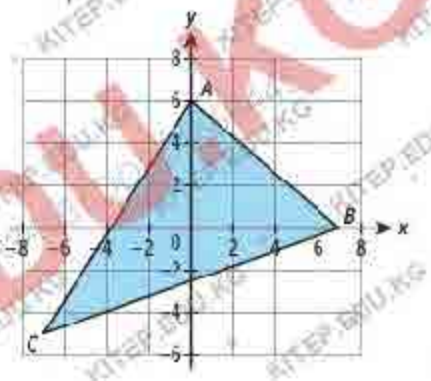
г)



д)

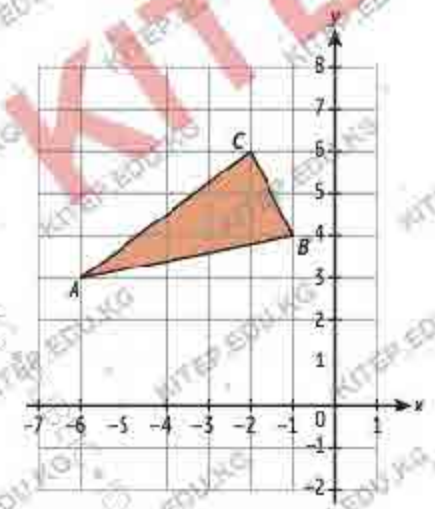


е)

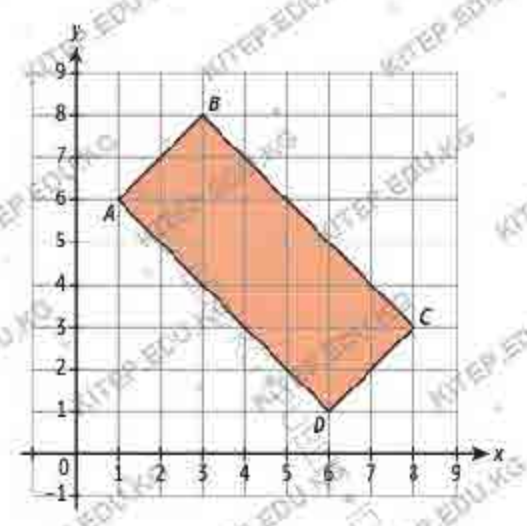


3 Следующие фигуры отражены относительно оси x. Начертите каждую фигуру и её отражение на отдельной координатной сетке.

а)

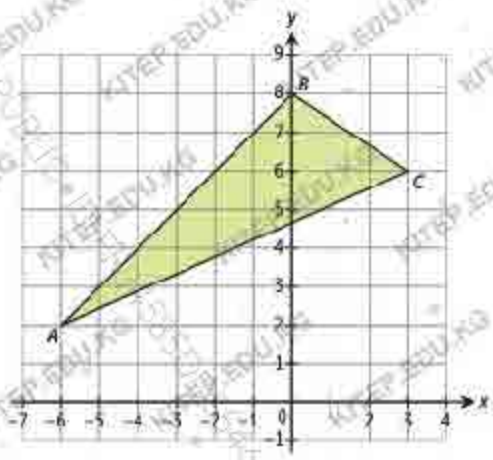


б)

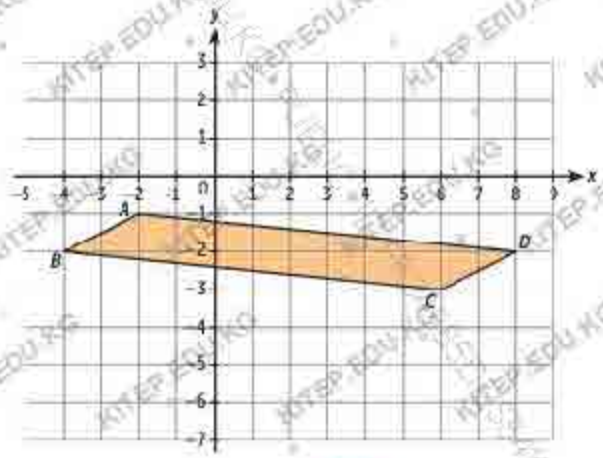


KITEP.EDU.KG

в



г



4 а На координатной сетке начертите фигуру так, чтобы чертёж оставался неизменным после отражения этой фигуры относительно оси *x*.

б На координатной сетке начертите фигуру так, чтобы чертёж оставался неизменным после отражения этой фигуры относительно оси *y*.

5 Треугольник *PQR* является отражением треугольника *ABC*. Какие из предложенных утверждений будут истинными?

а Два треугольника имеют одинаковую площадь.

б Два треугольника имеют одинаковый периметр.

в Если треугольник *ABC* назван по часовой стрелке, то треугольник *PQR* также будет назван по часовой стрелке.

Рабочая тетрадь упражнение 9.3

KITEP.EDU.KG

9.4 Поворот

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Распознавание и нахождение местоположения объектов при повороте.

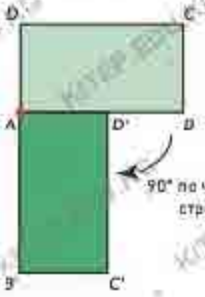
Рассмотрим прямоугольник $ABCD$.

Обратите внимание!

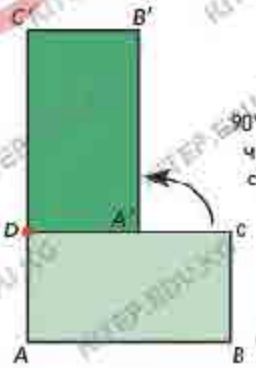
по часовой стрелке

против часовой стрелки

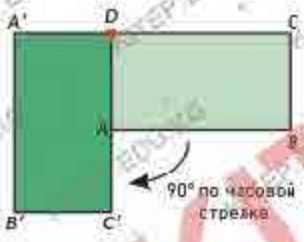
Предположим, что мы поворачиваем прямоугольник на 90° по часовой стрелке вокруг точки A. Тогда каждая точка прямоугольника поворачивается на 90° по часовой стрелке вокруг точки A.



Если мы повернём прямоугольник $ABCD$ на 90° против часовой стрелки вокруг точки D, то он станет:



Если мы повернём прямоугольник $ABCD$ на 90° по часовой стрелке вокруг точки D, то он станет:



Пример 9

Обратите внимание!

Поворот фигуры на 180° по часовой стрелке даёт тот же результат, что и поворот на 180° против часовой стрелки.

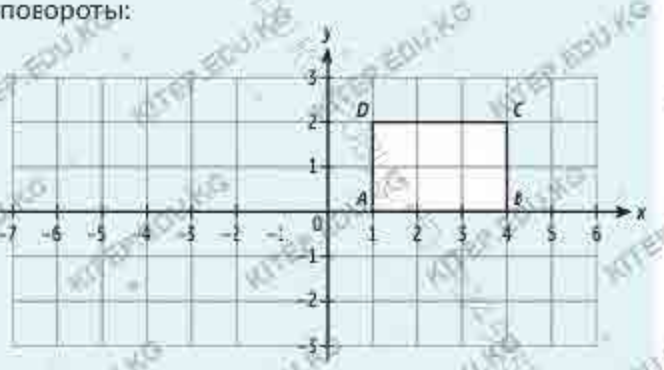
Дан прямоугольник $ABCD$. Выполните следующие повороты:

а) на 90° по часовой стрелке вокруг точки B, обозначьте образ $EBFG$;

б) на 90° против часовой стрелки вокруг точки C, обозначьте образ $XYCZ$;

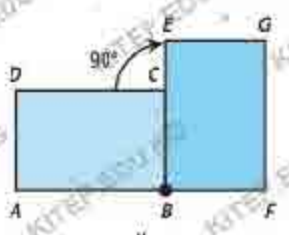
в) на 180° вокруг точки C, обозначьте образ $HJCK$.

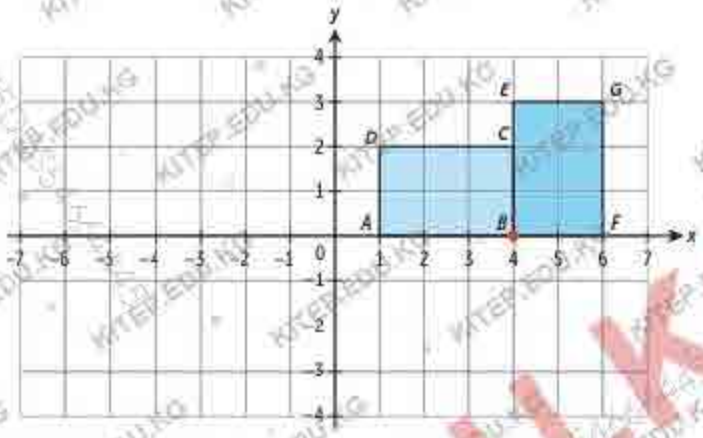
Для каждого случая выполните чертёж.



KITEP.EDU.KG

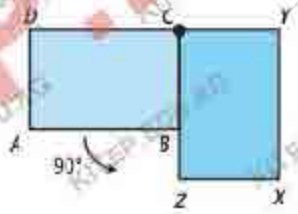
а **Решение:**

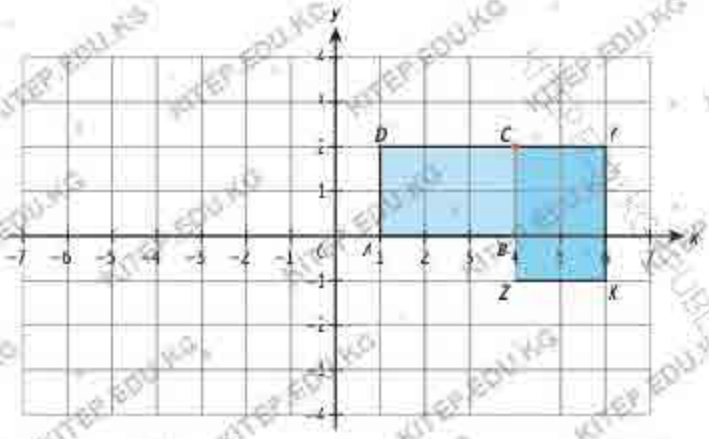




$A\ (1,\ 0) \longrightarrow E\ (4,\ 3)$
$B\ (4,\ 0) \longrightarrow B\ (4,\ 0)$
$C\ (4,\ 2) \longrightarrow F\ (6,\ 0)$
$D\ (1,\ 2) \longrightarrow G\ (6,\ 3)$

б **Решение:**

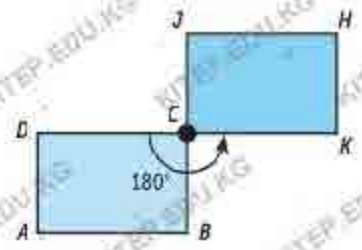


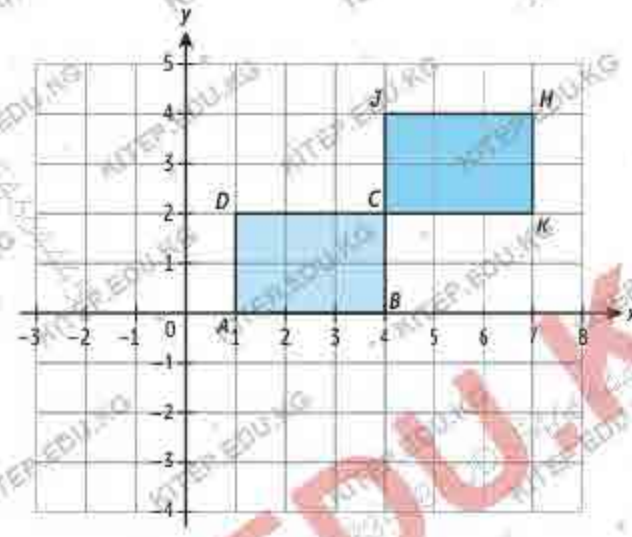


$A\ (1,\ 0) \longrightarrow X\ (6,\ -1)$
$B\ (4,\ 0) \longrightarrow Y\ (6,\ 2)$
$C\ (4,\ 2) \longrightarrow C\ (4,\ 2)$
$D\ (1,\ 2) \longrightarrow Z\ (4,\ -1)$

KITEP.EDU.KG

в Решение:





$A\ (1,\ 0) \longrightarrow H\ (7,\ 4)$
$B\ (4,\ 0) \longrightarrow J\ (4,\ 4)$
$C\ (4,\ 2) \longrightarrow C\ (4,\ 2)$
$D\ (1,\ 2) \longrightarrow K\ (7,\ 2)$

Попробуйте! Прямоугольник *ABCD* из примера 9 поворачивается:

а на 90° против часовой стрелки вокруг точки *A*, получится *APQR*

б на 90° по часовой стрелке вокруг точки *D*, получится *XYZD*

в на 180° вокруг точки *B*, получится *UBVW*

Для каждого случая выполните чертёж.

Практика 9Г

1 Дан прямоугольник *ABCD*. Выполните чертёж после поворота:

а на 90° по часовой стрелке вокруг точки *A*

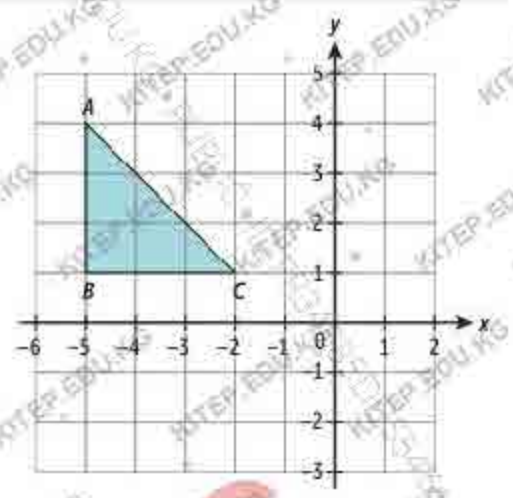
б на 90° по часовой стрелке вокруг точки *B*

в на 90° против часовой стрелки вокруг точки *D*

г на 180° вокруг точки *C*

KITEP.EDU.KG

2 Дан треугольник ABC. Начертите этот треугольник на координатной сетке и постройте треугольники:



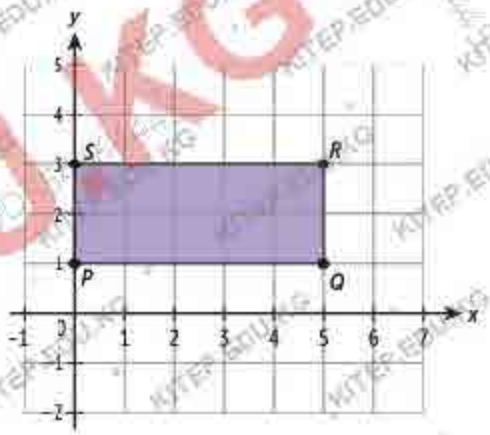
а) PQC при повороте на 90° против часовой стрелки вокруг точки C

б) RSC при повороте на 180° вокруг точки C

в) XBY при повороте на 90° против часовой стрелки вокруг точки B

г) AUV при повороте на 90° по часовой стрелке вокруг точки A

3 Дан прямоугольник $PQRS$. Начертите этот прямоугольник на координатной сетке и постройте прямоугольники:



а) $ABCD$ при повороте на 90° против часовой стрелки вокруг точки R

б) $EFGH$ при повороте на 90° по часовой стрелке вокруг точки S

в) $JKLM$ при повороте на 90° против часовой стрелки вокруг точки O

г) $UVWX$ при повороте на 180° вокруг точки P

4 Дан треугольник ABC. Какие из следующих утверждений будут истинными:

а) поворот треугольника ABC на 90° по часовой стрелке вокруг точки A даёт тот же треугольник, что и при повороте ABC на 90° по часовой стрелке вокруг точки B

б) площадь образа, полученного при повороте треугольника ABC на 90° по часовой стрелке вокруг точки A, равен площади образа, полученного при повороте треугольника ABC на 90° по часовой стрелке вокруг точки B

в) образ, полученный при повороте треугольника ABC на 90° по часовой стрелке вокруг точки A, совпадает с образом, полученным при повороте треугольника ABC на 270° против часовой стрелки вокруг точки A

Будут ли истинными эти утверждения для любого треугольника? Объясните.

Рабочая тетрадь упражнение 9.4

КИТЕР.EDU.KG

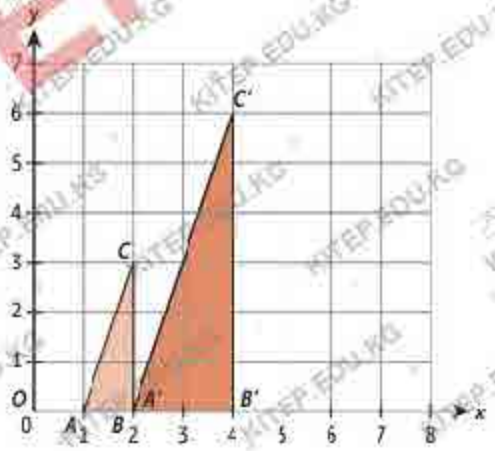
9.5 Увеличение

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Распознавание и нахождение местоположения объектов при увеличении

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с увеличением. Когда мы проецируем изображение (образ) на экран, оно увеличивается.

Рассмотрим треугольники ABC и $A'B'C'$. Мы говорим, что треугольник $A'B'C'$ является увеличением треугольника ABC.



Подумайте! Сравните увеличение с отражением, поворотом и переносом. В чём заключается основное отличие?

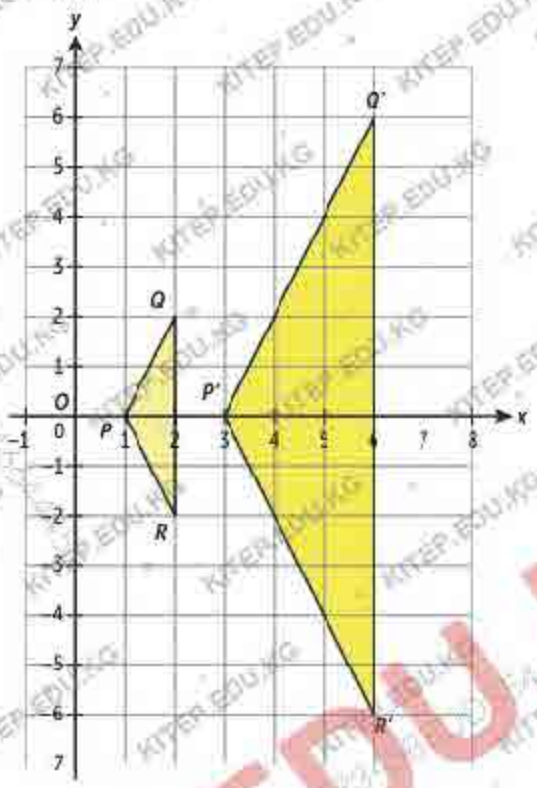
$\frac{OA'}{OA} = \frac{2}{1} = 2$ и $\frac{OB'}{OB} = \frac{4}{2} = 2$. Так же $\frac{OC'}{OC} = 2$.

Мы можем измерить соответствующие длины. Отношение длин также равно 2.

$\frac{A'B'}{AB} = 2$, $\frac{B'C'}{BC} = 2$, $\frac{A'C'}{AC} = 2$

Треугольник $A'B'C'$ является увеличением треугольника ABC с коэффициентом увеличения 2.

Давайте рассмотрим треугольник PQR, который увеличен с коэффициентом 3, чтобы получить треугольник $P'Q'R'$.



Обратите внимание!

Объект и его увеличенный образ могут быть разделены или перекрываться. В этом примере они разделены, а в примере 10 перекрываются.

$\frac{OP'}{OP} = 3, \quad \frac{OQ'}{OQ} = 3, \quad \frac{OR'}{OR} = 3$

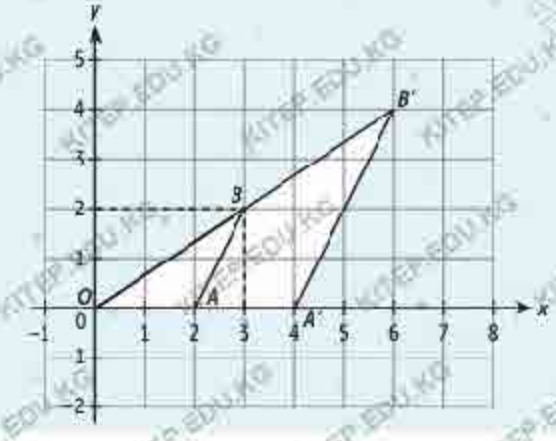
Отношение соответствующих длин также равно 3.

$\frac{P'Q'}{PQ} = 3, \quad \frac{P'R'}{PR} = 3, \quad \frac{Q'R'}{QR} = 3$

Обратите внимание, что увеличенный объект и исходный объект имеют одинаковую форму, но могут не иметь одинакового размера. Мы говорим, что эти фигуры **подобные**.

Пример 10

Рассмотрим треугольники OAB и $OA'B'$. Найдите коэффициент увеличения от треугольника OAB к треугольнику $OA'B'$.



KITEP.EDU.KG

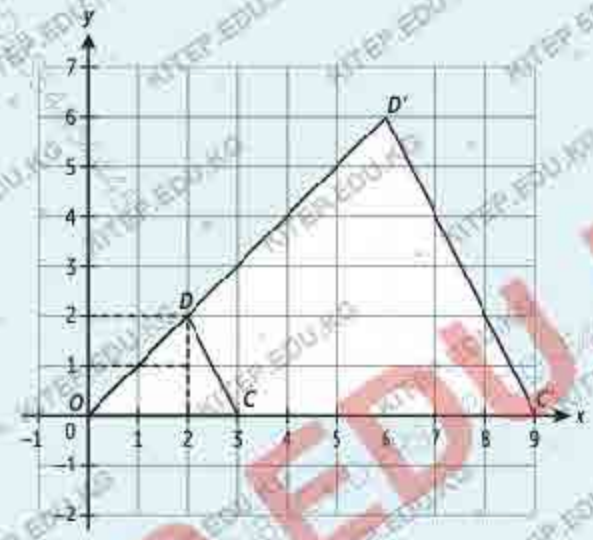
Решение:

$$\frac{OA'}{OA} = \frac{4}{2} = 2$$

Точно так же $\frac{OB'}{OB} = \frac{A'B'}{AB} = 2$

Коэффициент увеличения равен 2.

Попробуйте! Рассмотрим треугольник OCD и его увеличение $OC'D'$. Найдите коэффициент увеличения.

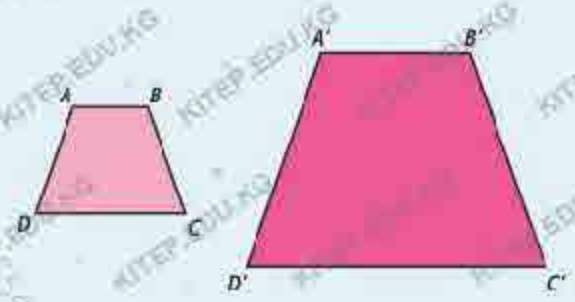


Ответ: коэффициент увеличения равен 3

KITEP.EDU.KG

Пример 11

На чертеже показаны объект $ABCD$ и его увеличение $A'B'C'D'$. Оба объекта выполнены в масштабе. Укажите коэффициент увеличения.



Решение: По измерению $\frac{A'B'}{AB} = \frac{2}{1} = 2$

$\frac{D'C'}{BC} = 2$

$\frac{C'D'}{CD} = 2$

$\frac{D'A'}{DA} = 2$

Коэффициент увеличения 2.

Попробуйте!

На чертеже показаны объект $PQRS$ и его увеличение $P'Q'R'S'$. Оба объекта выполнены в масштабе. Укажите коэффициент увеличения.

Покумекай! Как изменятся форма и размер объекта при увеличении с коэффициентом 1?

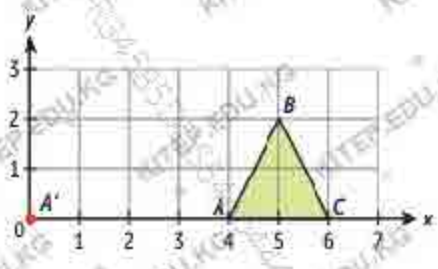
Коэффициент увеличения 2

KITEP.EDU.KG

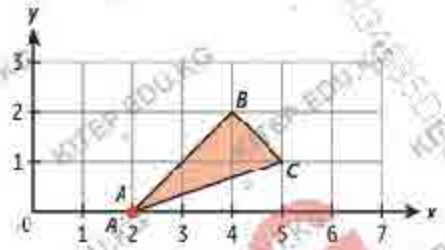
Практика 9Д

1 Для каждого треугольника ABC начертите на координатной сетке его образ $A'B'C'$ после увеличения с указанным коэффициентом, при условии, что точка A' уже задана.

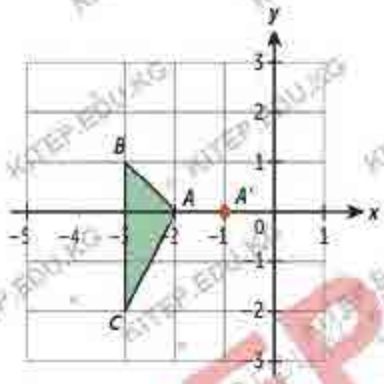
а Коэффициент увеличения 3



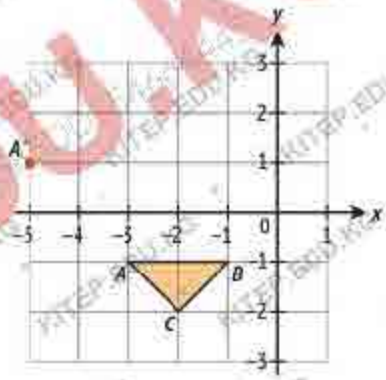
б Коэффициент увеличения 2



в Коэффициент увеличения 3

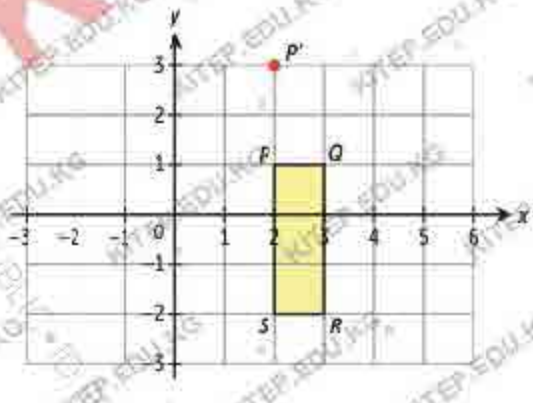


г Коэффициент увеличения 4

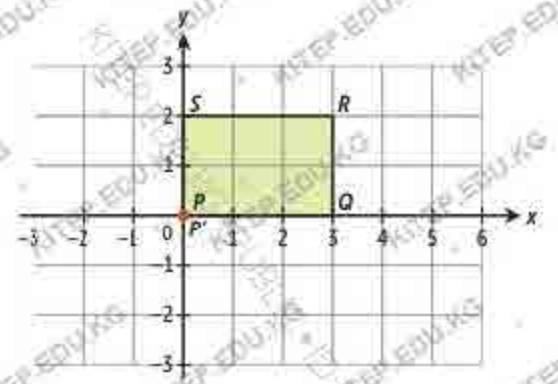


2 Для каждого четырёхугольника $PQRS$ начертите в тетради на координатной сетке его образ $P'Q'R'S'$ после увеличения с указанным коэффициентом, при условии, что точка A уже задана.

а Коэффициент увеличения 2

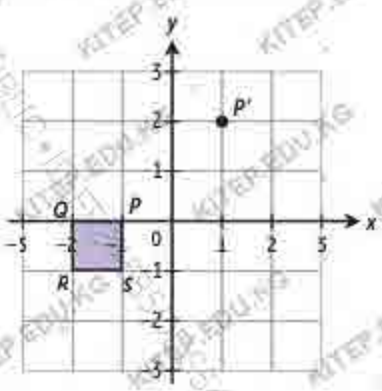


б Коэффициент увеличения 3

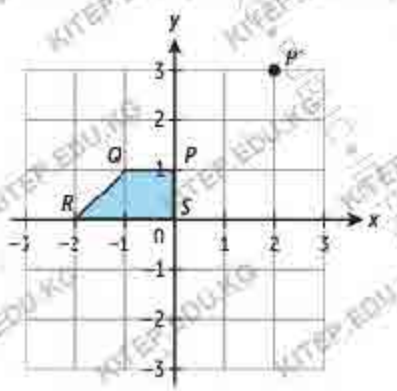


KITEP.EDU.KG

в Коэфоициент увеличения 2



г Коэффициент увеличения 4



3 Если треугольник $A'B'C'$ является увеличением треугольника ABC с коэффициентом 2, то мы также можем рассматривать треугольник ABC как увеличение треугольника $A'B'C'$ с коэффициентом увеличения ▨. Какое значение представляет собой ▨? Объясните ваш ответ.

Рабочая тетрадь упражнение 9.5

KITEP.EDU.KG

Ключевые идеи главы 9

Карта, масштаб и преобразования

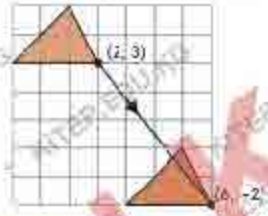
Масштаб карты

1 : n означает, что 1 см на карте соответствует n см на местности.

- 1 : 1000000
  1 см на карте соответствует 1000000 см на местности.
  = 10000 м
  = 10 км

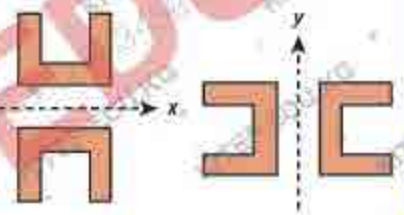
Перенос

- (2, 3) $\xrightarrow[5\text{ единиц вниз}]{4\text{ единицы вправо}}$ (2 + 4, 3 − 5) = (6, −2)
- (2, 3) $\xrightarrow[5\text{ единиц вверх}]{4\text{ единицы влево}}$ (2 − 4, 3 + 5) = (−2, 8)



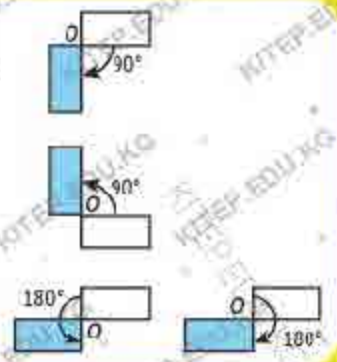
Отражение

- относительно оси x $(x, y) \leftrightarrow (x, -y)$
  (4, −5) → (4, 5)
  (−2, 6) → (−2, −6)
- относительно оси y $(x, y) \leftrightarrow (-x, y)$
  (3, 4) → (−3, 4)
  (−5, −6) → (5, −6)



Поворот

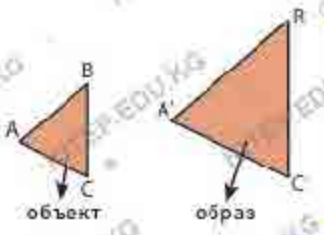
- на 90° по часовой стрелке вокруг точки O
- на 90° против часовой стрелки вокруг точки O
- поворот на 180° вокруг точки O



Объект и образ конгруэнтны (одинаковой формы и размера)

Увеличение

- $\frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{A'C'}{AC}$ = коэффициент увеличения



Объект и его образ подобны

KITEP.EDU.KG

Закрепление главы 9

1 Выразите каждое из следующих значений как масштаб карты в виде $1:n$.

а 1 см соответствует 500 м

б 1 см соответствует 3 км

в 1 см соответствует 50 м

г 1 см соответствует 20 км

2 Масштаб карты 1:2000. Если длина поля на карте 9 см, какова реальная длина поля в метрах?

3 Длина дороги 50 м. Найдите её длину на карте с масштабом 1:5000.

4 Найдите расстояние между супермаркетом и автобусной остановкой в каждом городе.

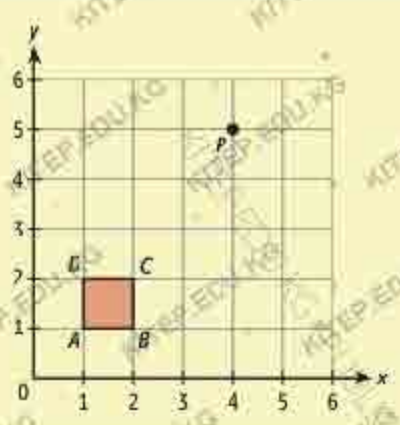
а Город A

1:5000

б Город B

1:4000

5 Квадрат $ABCD$ перенесён в квадрат $PQRS$. Точка P отмечена.

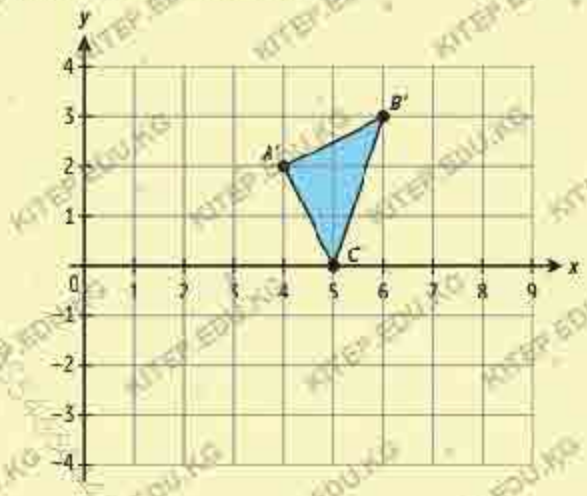


а Опишите перенос.

б Постройте точки Q, R и S.

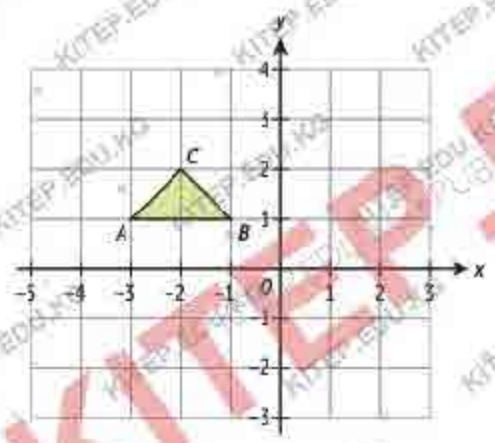
KITEP.EDU.KG

6 При переносе треугольник ABC отображается в треугольник $A'B'C'$ с переносом на 3 клетки вправо и 4 клетки вниз. Перенесите чертёж на координатную сетку и постройте исходный треугольник ABC.

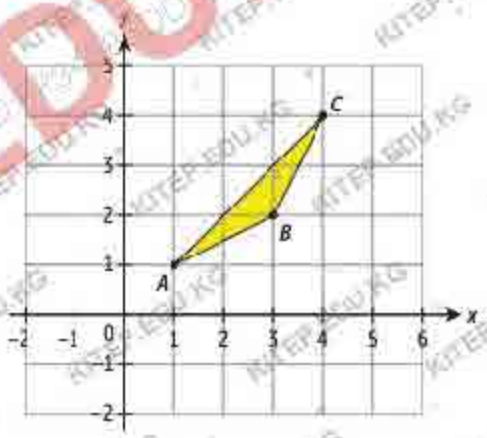


7 Перенесите каждый чертёж на координатную сетку. Постройте отражение каждого треугольника ABC относительно оси x и оси y.

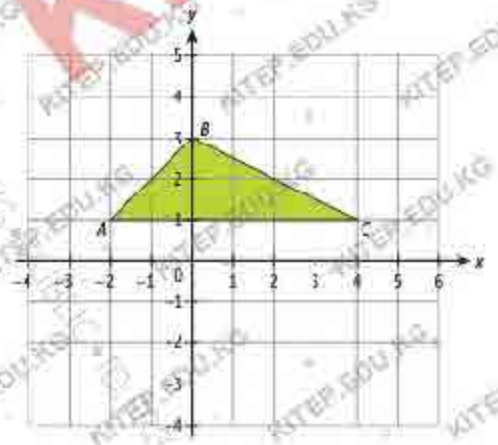
а



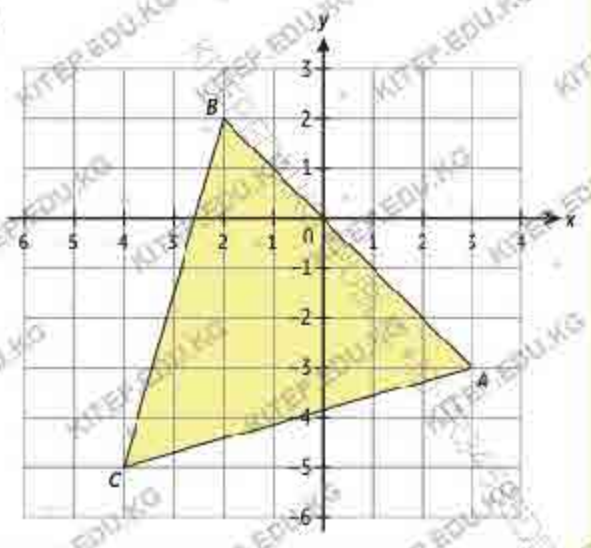
б



в



г



KITEP.EDU.KG

8 Укажите координаты следующих точек при отражении относительно оси x и y:

а (3, 5) б (-3, 4) в (2, -1) г (-2, -6)

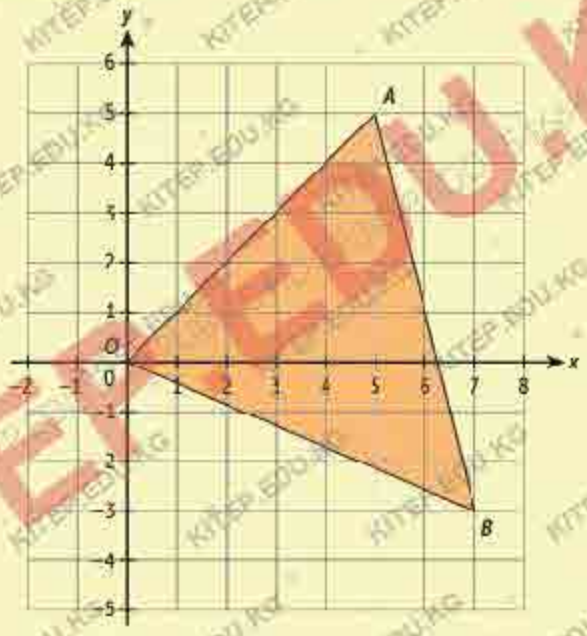
9 Укажите координаты точки (a, b) при отражении относительно:

а оси x

б оси y

Для проверки ответа используйте конкретные значения.

10 Ниже показан треугольник OAB.



Начертите треугольник OAB на координатной сетке. Постройте образ треугольника при повороте:

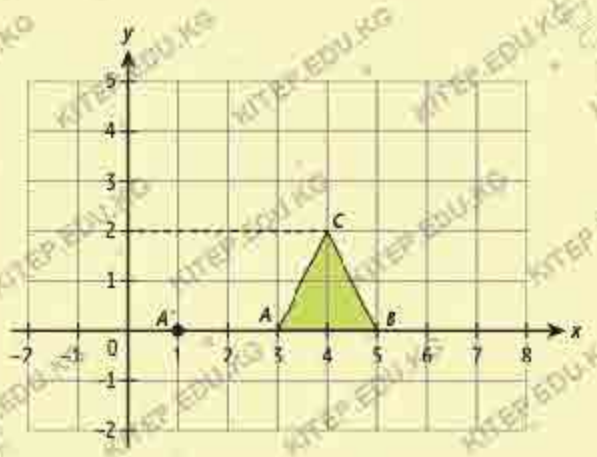
а на 90° по часовой стрелке вокруг точки O. Обозначьте новый треугольник как OCD

б на 90° против часовой стрелки вокруг точки O. Обозначьте новый треугольник как OEF

в на 180° вокруг точки O. Обозначьте новый треугольник как OXY

KITEP.EDU.KG

11 Дан треугольник ABC.



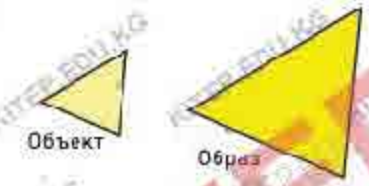
Начертите в тетради образ $A'B'C'$ треугольника ABC при заданном положении точки A'.

а) с коэффициентом увеличения 2

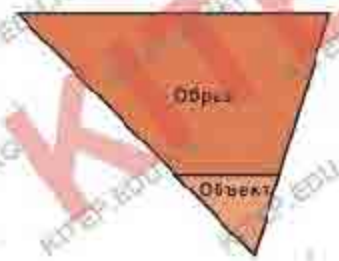
б) с коэффициентом увеличения 3

12 Для каждого из следующих случаев укажите коэффициент увеличения.

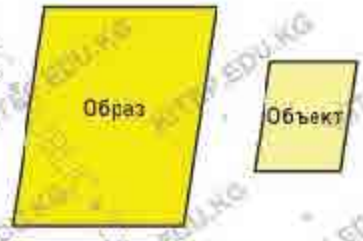
а)



б)



в)



13 Азим заявил, что объект $ABCD$ и его увеличение $A'B'C'D'$ не могут перекрываться. Считаете ли вы его утверждение истинным? Объясните, почему.

Используйте контрольный список, чтобы проверить, насколько вы поняли материал.

		Вопросы	Баллы
1	Интерпретация и использование масштаба карты при чтении карт	1а, б, в, г 2, 3; 4а, b	8
2	Нахождение расстояния между двумя координатами, построение и определение переноса	5а, б 6	3
3	Распознавание и нахождение местоположения и построение образа при отражении	7а, б, в, г; 8, 9а, б	7
4	Распознавание и нахождение местоположения и построение образа при повороте	10а, б, в	3
5	Распознавание и нахождение местоположения и построение образа при увеличении	11а, б 12а, б, в, 13	6
	Итого		27

KITEP.EDU.KG

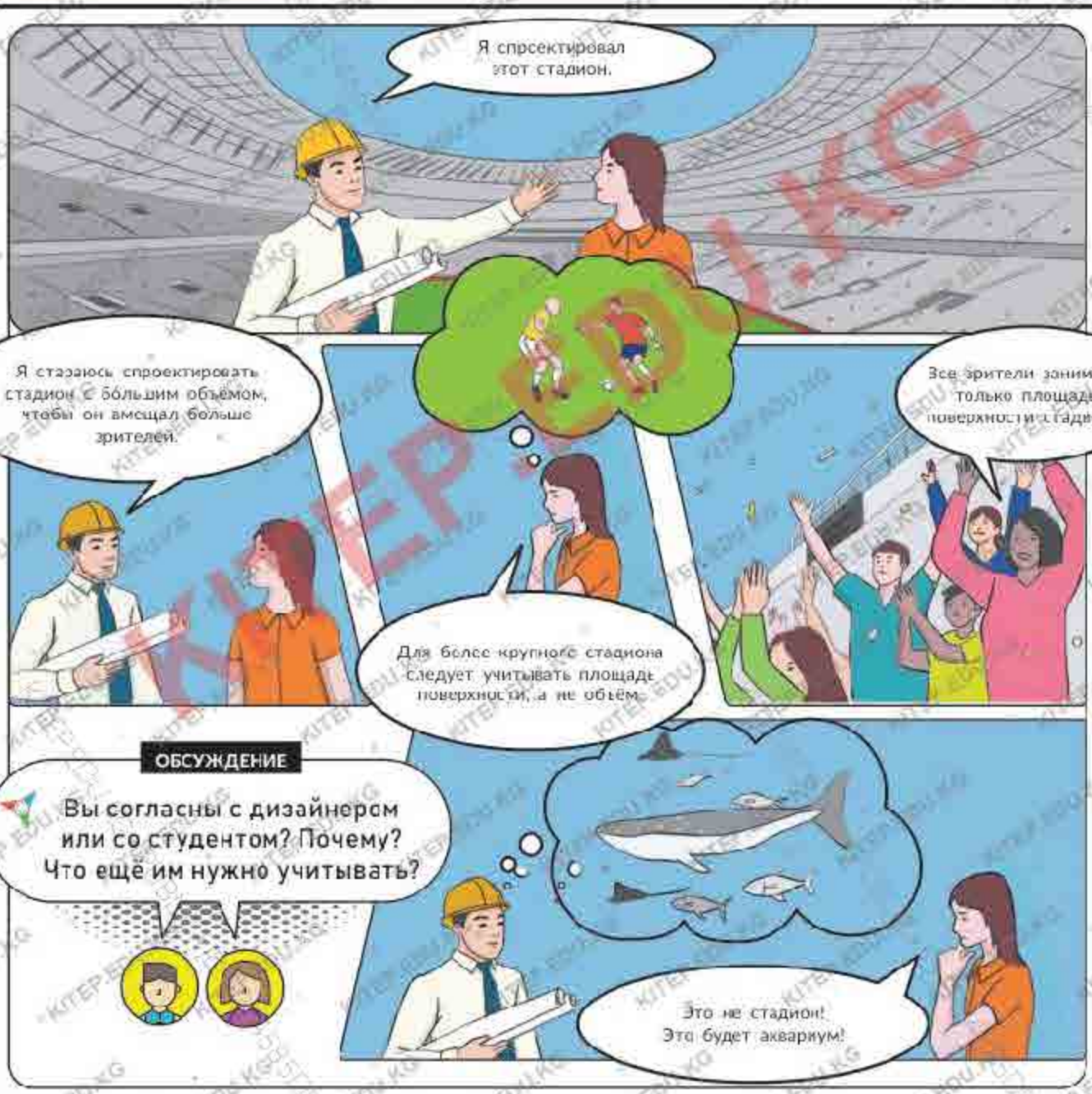
ГЛАВА

10

Измерение 2D и 3D фигур

ДАВАЙТЕ ИССЛЕДУЕМ!

10.1 Измерение площади
10.2 Площадь треугольников и составных фигур
10.3 3D фигуры
10.4 Объём куба и кубоида
10.5 Площадь поверхности куба и кубоида
10.6 Объём и площадь поверхности составных фигур



10.1 Измерение площади

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Перевод единиц измерения площади (*см², м², га, мм²*)

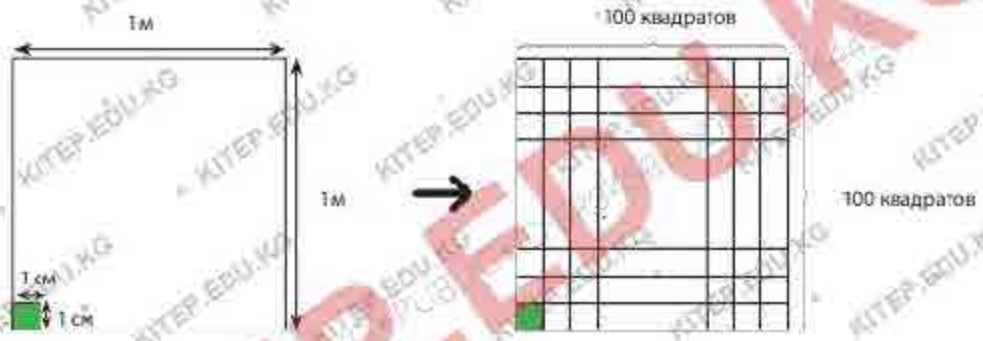
Вспомним

Площадь 2D фигуры – это количество пространства внутри неё.

Площадь квадрата = 1 *см* × 1 *см* = 1 *см²*

Единицы измерения площади

Квадратный сантиметр (*см²*) и **квадратный метр (*м²*)** – стандартные единицы измерения площади. Сколько квадратов в 1 *см²* может поместиться 1 *м²*?



Из представления видно, что 10000 квадратов в 1 *см²* может поместиться в 1 *м²*.

Площадь квадрата 1 *м²* = 1 *м* × 1 *м* = 100 *см* × 100 *см* = 10000 *см²*.

$$1\ м^2 = 10000\ см^2$$

Обратите внимание!

Быстрый способ перевода

1 м = 100 см

1 м² = 100 см²

= 10000 см²

Наоборот, 10000 квадратов площадью 1 *см²* равны одному квадрату площадью 1 *м²*.

Тогда $1\ см^2 = \frac{1}{10000}\ м^2$.

$$1\ см^2 = \frac{1}{10000}\ м^2$$

Подумайте!

Мы знаем, что 1 см = 10 мм.

Объясните, почему 1 см² = 100 мм².

Для больших площадей также используется **квадратный километр** (*км²*).

Площадь квадрата 1 *км²* = 1 *км* × 1 *км* = 1000 *м* × 1000 *м* = 1000000 *м²*

Гектар (*га*) – это ещё одна единица измерения площади.

$$1\ км^2 = 1000000\ м^2 \text{ и } 1\ м^2 = \frac{1}{1000000}\ км^2$$

$$1\ га = 10000\ м^2$$

Подумайте!

Мы знаем, что 1 м = 1000 мм.

Как выразить 1 м² в мм²?

KITEP.EDU.KG

Пример 1

Переведите каждое из следующих измерений в указанные единицы.

а) $1.4\ м^2$ в $см^2$ б) $26000\ см^2$ в $м^2$

Решение а) $1\ м^2 = 10000\ см^2$

$1.4\ м^2 = (1.4 \times 10000)\ см^2$

$= 14000\ см^2$

б) $1\ см^2 = \frac{1}{10000}\ м^2$

$26000\ см^2 = 26000 \times \frac{1}{10000}\ м^2$

$= 2.6\ м^2$

Попробуйте!

Переведите каждое из следующих измерений в требуемые единицы.

а) $0.8\ м^2$ в $см^2$ б) $7000\ см^2$ в $м^2$

KITEP.EDU.KG

Пример 2

Переведите каждое из следующих измерений в требуемые единицы.

а) $1.5\ км^2$ в $м^2$ б) $500000\ м^2$ в $км^2$ в) $4.5\ га$ в $м^2$

г) $20000\ м^2$ в $га$ д) $2.5\ см^2$ в $мм^2$ е) $5600\ мм^2$ в $см^2$

Решение:

а) $1\ км^2 = 1000000\ м^2$

$\therefore 1.5\ км^2 = 1.5 \times 1000000\ м^2$

$= 1500000\ м^2$

б) $1000000\ м^2 = 1\ км^2$

$1\ м^2 = \frac{1}{1000000}\ км^2$

$\therefore 500000\ м^2 = \frac{500000}{1000000}\ км^2$

$= 0.5\ км^2$

в) $1\ га = 10000\ м^2$

$\therefore 4.5\ га = 4.5 \times 10000$

$= 45000\ м^2$

г) $1\ м^2 = \frac{1}{10000}\ га$

$\therefore 20000\ м^2 = \frac{20000}{10000}$

$= 2\ га$

д) $1\ см^2 = 100\ мм^2$

$\therefore 2.5\ см^2 = 2.5 \times 100$

$= 250\ мм^2$

е) $1\ мм^2 = \frac{1}{100}\ см^2$

$\therefore 5600\ мм^2 = \frac{5600}{100}$

$= 56\ см^2$

Попробуйте!

Переведите каждое из следующих измерений в требуемые единицы.

а) $2.3\ км^2$ в $м^2$ б) $400000\ м^2$ в $км^2$ в) $2.7\ га$ в $м^2$

г) $45000\ м^2$ в $га$ д) $12\ см^2$ в $мм^2$ е) $8400\ мм^2$ в $см^2$

а) $2300000\ м^2$ б) $0.4\ км^2$ в) $27000\ м^2$ г) $4.5\ га$ д) $1200\ мм^2$ е) $84\ см^2$

Практика 10A

Задания на формирование понятий

1 Переведите каждое из измерений в $см^2$.

а) $4\ м^2$ б) $20\ м^2$ в) $3.1\ м^2$ г) $0.008\ м^2$

2 Переведите каждое из измерений в $м^2$.

а) $20\ см^2$ б) $900\ см^2$ в) $5060\ см^2$ г) $17000\ см^2$

3 Переведите каждое из измерений в единицы, указанные в скобках.

а) $81.5\ см^2$ $(м^2)$ б) $1.25\ м^2$ $(см^2)$ в) $1283\frac{3}{10}\ см^2$ $(м^2)$ г) $8\frac{4}{11}\ м^2$ $(см^2)$

4 Переведите каждое из измерений в требуемые единицы.

а) $6.2\ км^2$ в $м^2$ б) $0.25\ км^2$ в $м^2$ в) $12.1\ км^2$ в $м^2$

г) $6500000\ м^2$ в $км^2$ д) $125000\ м^2$ в $км^2$

5 Переведите каждое из измерений в требуемые единицы.

а) $3.4\ га$ в $м^2$ б) $0.56\ га$ в $м^2$ в) $12.1\ га$ в $м^2$

г) $4500\ м^2$ в $га$ д) $13000\ м^2$ в $га$

6 Переведите каждое из измерений в требуемые единицы.

а) $12\ см^2$ в $мм^2$ б) $15.6\ см^2$ в $мм^2$ в) $140\ мм^2$ в $см^2$

г) $2500\ мм^2$ в $см^2$ д) $41\ м^2$ в $мм^2$ е) $180000\ мм^2$ в $м^2$

Контекстные задания

7 У листа картона длина $2\ м$ и ширина $1.2\ м$. Рассчитайте его площадь в ...

1 $м^2$ 2 $см^2$

8 Посмотрите на фото участка. Найдите площадь участка в $м^2$.

9 Аймончок утверждает, что поскольку $1\ км = 1000\ м$, то $4.2\ км^2 = 4200\ м^2$. Согласны ли вы с этим? Объясните.

10 Жапар хочет купить прямоугольный участок земли, который больше $1\ га$ и меньше $1.8\ га$.

Начертите возможный прямоугольник с целочисленными длинами сторон в метрах, чтобы показать участок земли, который может купить Жапар.

Рабочая тетрадь упражнение 10.1

KITEP.EDU.KG

10.2 Площадь треугольников и составных фигур

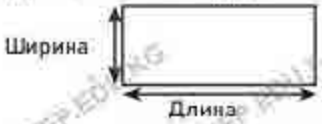
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

- Нахождение площади треугольников
- Нахождение площади составных фигур

Площадь треугольников

Задания на формирование понятий

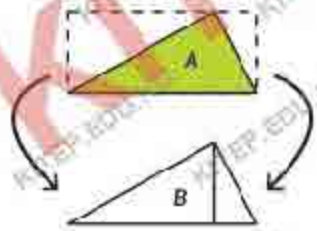
1. Разрежьте лист бумаги формата А4 на четыре равных прямоугольника. Обозначьте их как прямоугольники 1, 2, 3 и 4. Измерьте и запишите длину и ширину одного прямоугольника. Затем найдите его площадь.



Прямоугольник 1

2. Отметьте точку в любом месте на одной из длинных сторон прямоугольника 1. Затем проведите линии от этой точки к каждому углу на противоположной стороне прямоугольника и закрасьте получившийся треугольник, как показано на рисунке.

3. Разрежьте по линиям треугольник и переложите два незакрашенных треугольника так, чтобы образовать другой треугольник, как показано на рисунке. Как площади треугольников A и B соотносятся с площадью прямоугольника 1?

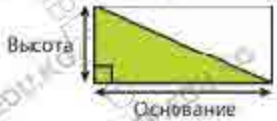


4. Сравните основание и высоту треугольника A с длиной и шириной прямоугольника 1. Что вы замечаете?

Треугольник A

Прямоугольник 1

5. Повторите шаги со 2-го по 4-й с оставшимися прямоугольниками 2, 3 и 4. Используйте разные точки в шаге 2 каждый раз, как показано на рисунке.



Прямоугольник 2

Прямоугольник 3

Прямоугольник 4

6. Выразите площадь треугольника, используя его основание и высоту.

KITEP.EDU.KG

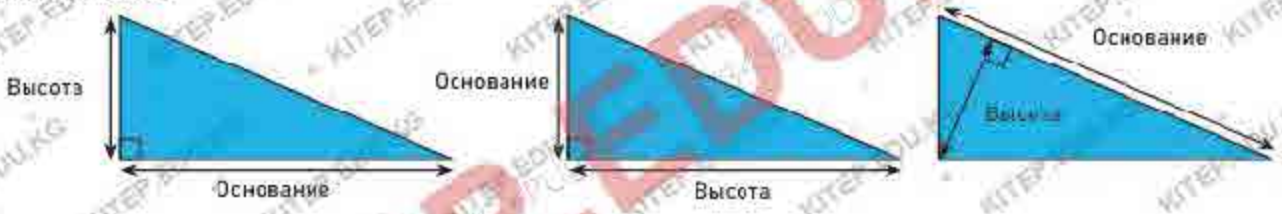
Согласно заданию, площадь треугольника равна половине площади прямоугольника с тем же основанием и той же высотой.

$$\text{Площадь треугольника} = \frac{1}{2} \times \text{основание} \times \text{высота}$$
$$= \frac{1}{2} \times b \times h$$

Для треугольника существует несколько способов определить его основание и соответствующую ему высоту.

Треугольник 1

Треугольник 2



Треугольник 3

KITEP.EDU.KG

Пример 3

Найдите площадь каждого из следующих треугольников

а

б

Решение:

а

Площадь треугольника $= \frac{1}{2} \times$ основание $\times$ высота

Площадь треугольника $= \frac{1}{2} \times 20\ см \times 15\ см$

$= 150\ см^2$

б

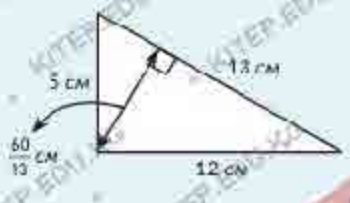
Здесь $b = 20$, $h = 10$

Площадь треугольника $= \frac{1}{2} \times 20 \times 10$

$= 100\ см^2$

Попробуйте! Найдите площади каждого из следующих треугольников.

а

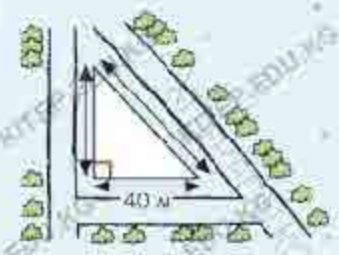


б

а) 30 см², б) 72 см²

Пример 4

Площадь треугольного участка земли 600 м². Учитывая, что периметр 120 м, а основание 40 м, найдите длину самой длинной стороны треугольника.



Решение: площадь $= \frac{1}{2} \times b \times h$

$600 = \frac{1}{2} \times 40 \times h$

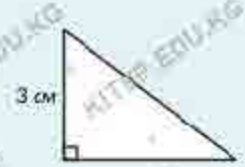
$h = 30\ м$

Длина самой длинной стороны $= 120 - 40 - 30 = 50\ м$

KITEP.EDU.KG

Попробуйте!

Площадь треугольника 6 см². Периметр 17 см. Учитывая, что высота 3 см, найдите самую длинную сторону треугольника.



Составные фигуры

Рассмотрите следующие фигуры.

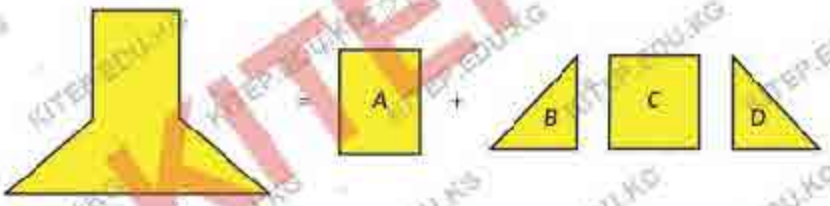
Фигура 1

Фигура 2

Фигура 1 — прямоугольник. Площадь фигуры 1 можно вычислить по формуле:

Площадь прямоугольника = $l \times b$

Чтобы найти площадь фигуры 2, заметьте, что она состоит из двух фигур, **прямоугольника** и **трапеции**.



Фигура 2

Подумайте! Какими другими способами можно разделить фигуру 2 на простые фигуры?

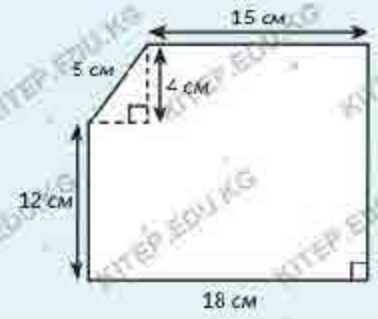
Площадь фигуры 2 = площадь прямоугольника A + площадь треугольника B + площадь прямоугольника C + площадь треугольника D.

Многие фигуры вокруг нас могут состоять из более чем одной фигуры. Определите, из каких простых фигур состоят следующие составные фигуры.

KITEP.EDU.KG

Пример 5

Найдите площадь фигуры



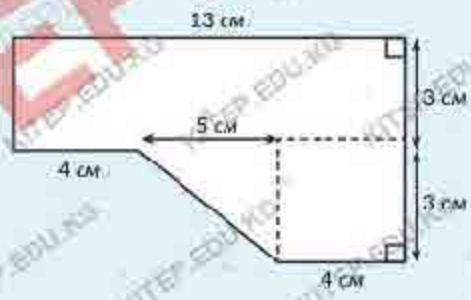
Решение

Площадь фигуры = площадь A + B + C

$$= \frac{1}{2} \times 3 \times 4 + 15 \times 4 + 18 \times 12$$

$$= 282 \text{ см}^2$$

Попробуйте! Найдите площадь фигуры.



из 5'55

Практика 10Б

Задания на формирование понятий

1. Учитывая основание каждого из треугольников, отметьте соответствующую высоту.

а)

б)

в)

г)

KITEP.EDU.KG

2 Учитывая высоту каждого из следующих треугольников, отметьте его соответствующее основание.

а

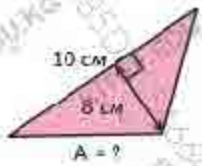
б

в

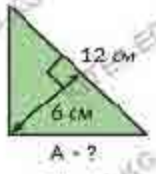
г

3 Найдите пропущенные числа.

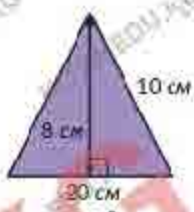
а



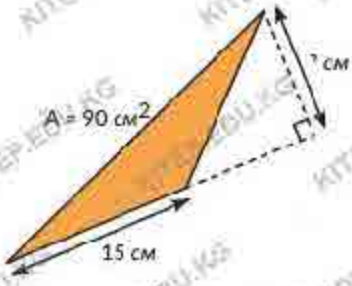
б



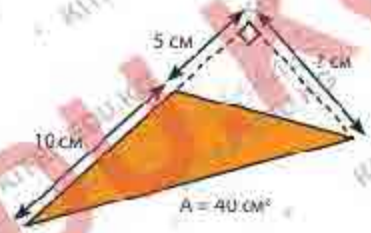
в



г

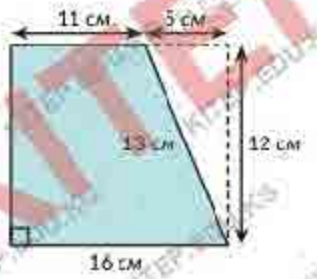


д



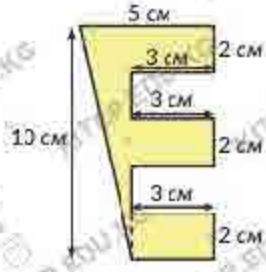
4 Найдите площадь каждой из следующих фигур.

а

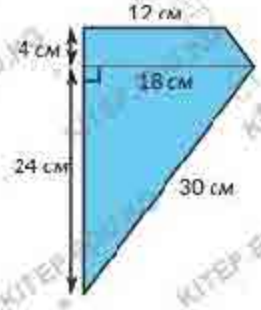


б

в



г



5 Площадь треугольника 15 см². Начертите два возможных треугольника с такой же площадью.

KITEP.EDU.KG

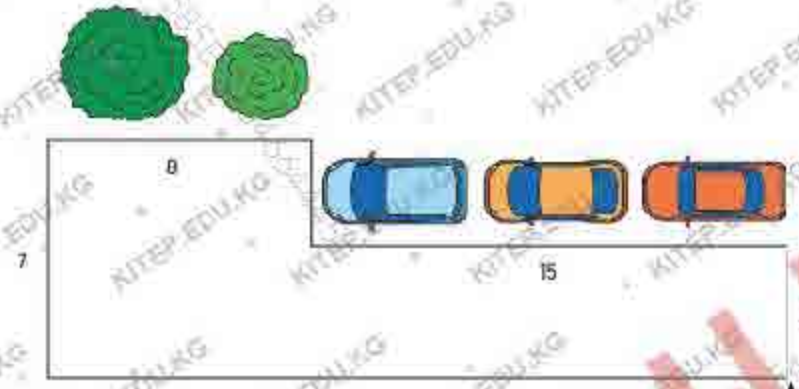
6 На схеме показан треугольный пруд.
Найдите площадь пруда двумя способами:

а) используя 12 м в качестве основания

б) используя 15 м в качестве основания

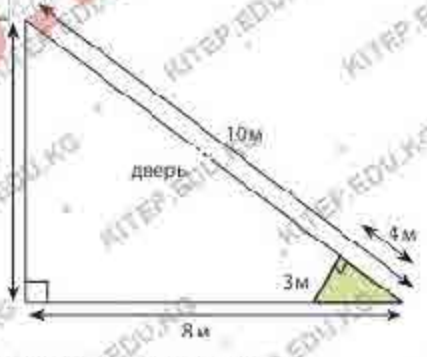
Что вы замечаете?

7 На схеме показан план этажа школьного комплекса.
Все размеры указаны в метрах. Вычислите площадь этажа.



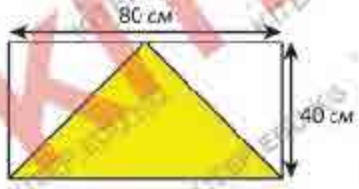
8 На схеме показан план этажа магазина в торговом центре.

Закрашенная часть магазина не занята.
Найдите площадь занятой части магазина.

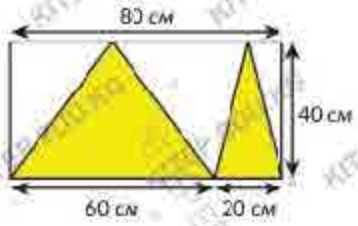


9 На каждом из следующих прямоугольников вырезаны треугольники, как показано.

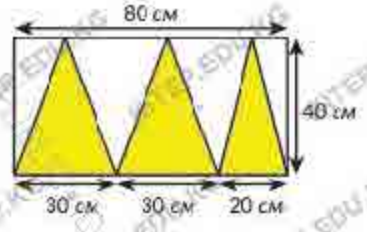
1)



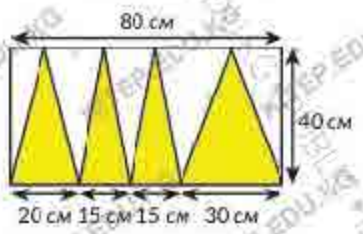
2)



3)



4)



а) В каждом случае вычислите площадь закрашенных невырезанных частей.
Что вы замечаете?

б) Какой вывод вы можете сделать из своего наблюдения?

Рабочая тетрадь упражнение 10.2

KITEP.EDU.KG

10.3 3D фигуры

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Нахождение граней, вершин и рёбер 3D фигур

Свойства 3D фигур

Как мы видели в предыдущих главах, 3D фигура имеет объём, в отличие от плоской фигуры на листе бумаги.

Рисунок 1 показывает примеры 3D фигур.

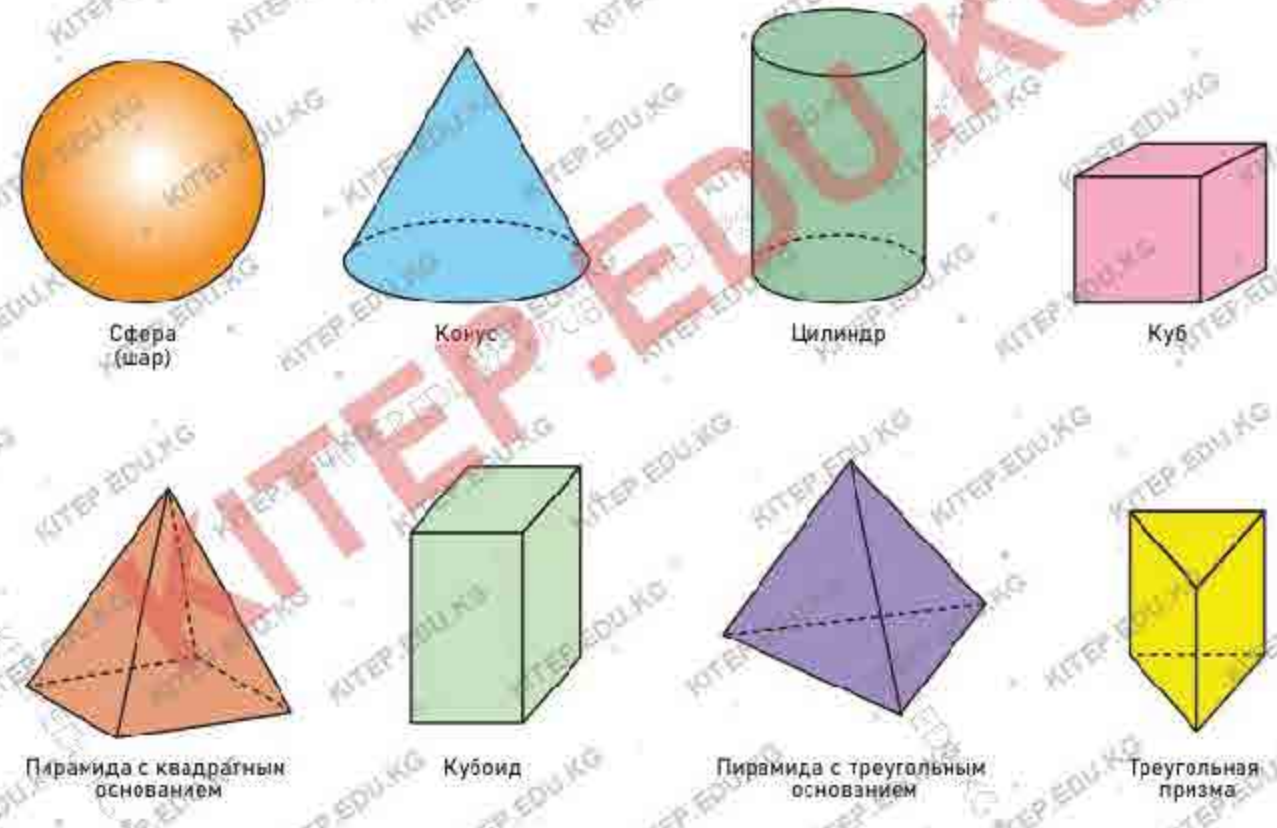


Рисунок 1

KITEP.EDU.KG

Мы можем классифицировать 3D фигуры на рисунке 1 на две категории: с криволинейной поверхностью и без криволинейной поверхности.

Сфера имеет только одну криволинейную поверхность.

Сфера (шар)

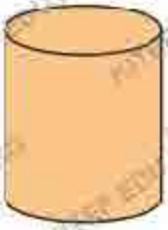
Конус имеет одну изогнутую поверхность и одну плоскую грань.

Конус

Изогнутая поверхность

Круглое основание

Цилиндр имеет одну изогнутую поверхность и две плоские грани.

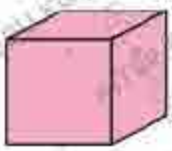


Цилиндр

Изогнутая поверхность

Круглые основания

Все остальные 3D фигуры на рисунке 1 имеют только плоские грани. Они называются **многогранниками** (полиэдр).

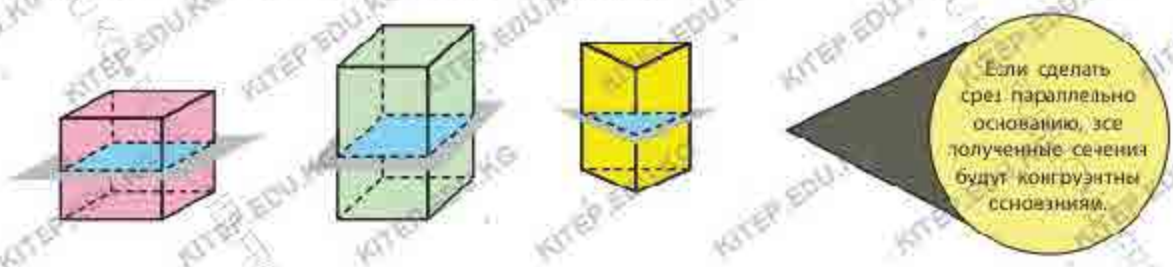


Куб

Кубоид

Треугольная призма

Рассмотрите три фигуры. У них одинаковая площадь поперечного сечения и только плоские грани. Это семейство 3D фигур называется призмами.

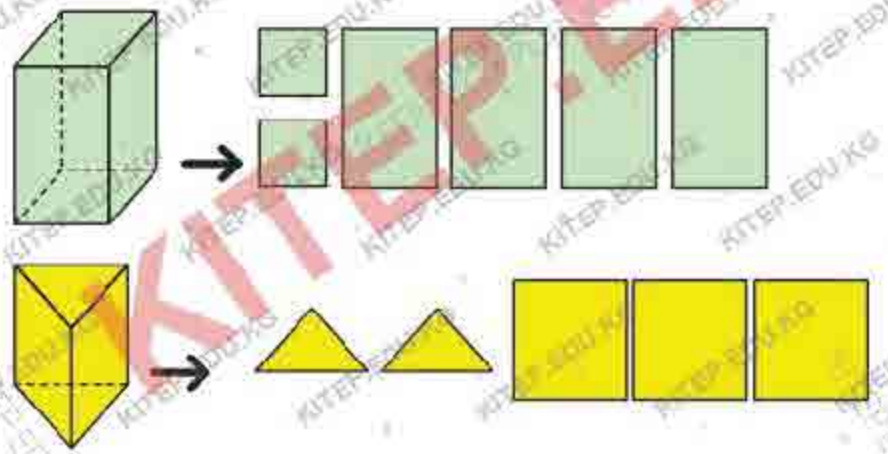


Во всех вышеуказанных 3D фигурах:

1. **Рёбра** – это стороны граней. Куб и кубоид имеют по 12 рёбер. Треугольная призма имеет 9 рёбер.

2. **Вершины** – это точки, где встречаются хотя бы два ребра. Куб и кубоид имеют по 8 вершин. Треугольная призма имеет 6 вершин.

3. **Грани** – это плоские поверхности фигуры.



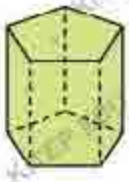
Обратите внимание! Грань — плоская поверхность. Поэтому изогнутую поверхность не считаем гранью.

Куб и кубоид имеют по 6 граней. Треугольная призма имеет 5 граней.

KITEP.EDU.KG

Задания на формирование понятий

а Рассмотрите каждое из следующих геометрических тел и запишите количество рёбер (E), вершин (V) и граней (F) этих тел.

Призма	Количество рёбер (E)	Количество вершин (V)	Количество граней (F)
			

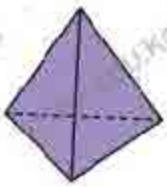
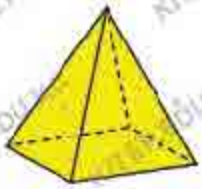
б Что вы замечаете относительно количества рёбер? Обобщите закономерность, которую вы наблюдаете. Используя эту закономерность, убедитесь, что количество рёбер всегда делится на 3.

в Убедитесь, что количество вершин всегда чётно.

KITEP.EDU.KG

Задания на формирование понятий

а Рассмотрите каждое из следующих геометрических тел и запишите в таблицу количество рёбер (E), вершин (V) и граней (F) этих тел.

Пирамида	Количество рёбер (E)	Количество вершин (V)	Количество граней (F)
			
			

б Что вы замечаете относительно количества рёбер? Обобщите наблюдаемую закономерность. Используя эту закономерность, убедитесь, что количество рёбер всегда является чётным числом.

в Что можно сказать о количестве граней и вершин у пирамид?

KITEP.EDU.KG

Практика 10В

Задания на формирование понятий

1 Для каждой из следующих фигур укажите количество изогнутых поверхностей и количество плоских граней.

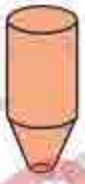
а)

б)

в)

г)

д)

е) 

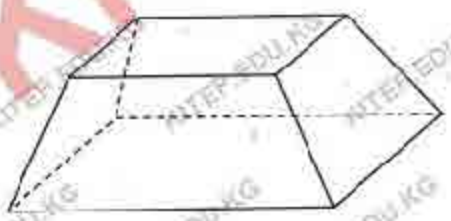
2 Начертите геометрическое тело, которое удовлетворяет каждому из свойств.

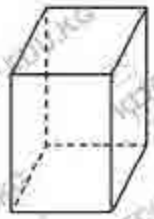
а) 1 изогнутая поверхность и 1 грань.
Сколько вершин имеет это геометрическое тело?

б) 6 граней и 10 рёбер.
Сколько вершин имеет это геометрическое тело?

в) 10 вершин и 7 граней.
Сколько рёбер имеет это геометрическое тело?

3 На рисунке показаны два геометрических тела.





Что вы можете сказать о количестве граней, вершин и рёбер?

4 Клара сказала, что если от геометрического тела отрезать часть, то количество граней, вершин и рёбер уменьшится.

Вы согласны с этим? Объясните на примерах.

Рабочая тетрадь упражнение 10.3

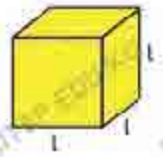
KITEP.EDU.KG

10.4 Объём куба и кубоида

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Нахождение объёма куба и кубсида

Куб — это трёхмерная фигура, у которой грани перпендикулярны друг другу. Рёбра куба равны. Все рёбра куба имеют одинаковую длину, обозначаемую как l.

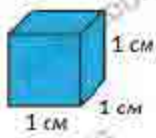


Кубоид — это фигура, у которой грани перпендикулярны друг другу. Однако его рёбра могут быть неравными. У кубоида есть длина (**l**), ширина (***b***) и высота (***h***).

Объём твёрдого тела, куба или кубоида — это количество пространства внутри него

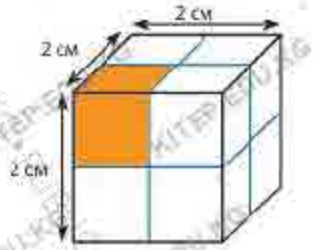
Объём куба

Рассмотрим куб с ребром 2 см. Сколько нужно кубов с ребром 1 см, чтобы заполнить его?



KITEP.EDU.KG

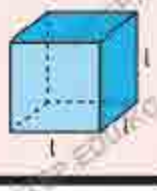
Разделив большой куб на маленькие кубики объёмом 1 $см^3$, увидим, что нужно 8 кубиков с ребром 1 см, чтобы заполнить его.



объём = 8 × 1 $см^3$
= 8 $см^3$

или же объём = l × l × l
= 2 см × 2 см × 2 см
= 8 $см^3$

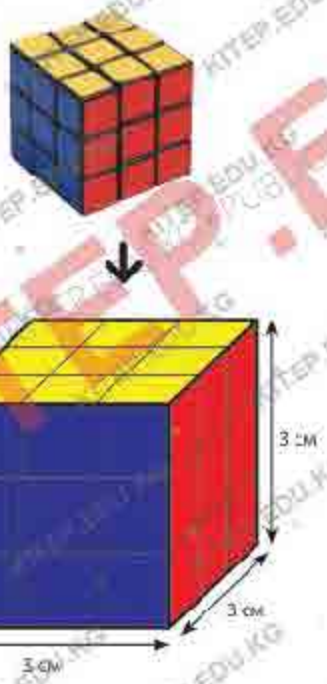
Объём куба = ребро × ребро × ребро
= l × l × l
= l^3



Пример 6

Тело состоит из 27 кубиков с ребром 1 см. Найдите объём этого тела.

Решение:



1-й способ

Объём одного куба с ребром 1 см
= 1 $см^3$

Объём 27 кубов с ребром 1 см
= 27 × 1 $см^3$
= 27 $см^3$

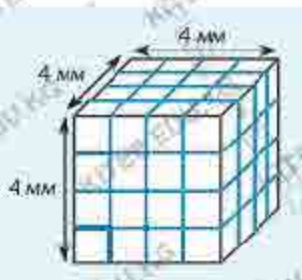
2-й способ

Объём тела = 3 см × 3 см × 3 см = 27 $см^3$

Объём этого тела 27 $см^3$

Попробуйте!

Тело состоит из 64 кубиков с ребром 1 мм. Найдите объём этого тела.

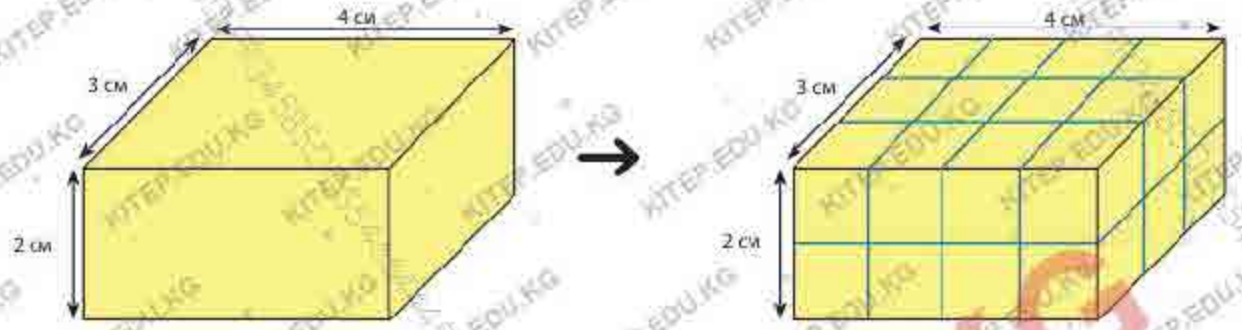


KITEP.EDU.KG

Объём кубоида

Рассмотрим кубоид размером 4 см × 3 см × 2 см.

Чтобы вычислить его объём, попытаемся заполнить его кубиками с ребром 1 см.



Находим количество кубиков с ребром 1 см, которыми можно заполнить кубоид. Убедимся, что объём кубоида равен 24 $см^3$.

В общем случае, каков объём кубоида с длиной l, шириной b и высотой h?

Объём кубоида = длина × ширина × высота
$= l \times b \times h$

Проверьте, что формула может быть применена к указанному выше кубоиду.

KITEP.EDU.KG

Пример 7

Найдите объём подарочной коробки, длина которой 12 *см*, ширина — 8 *см*, а высота — 5 *см*.

Решение: Объём коробки = длина × ширина × высота

= 12 *см* × 8 *см* × 5 *см*

= 480 $см^3$

Объём подарочной коробки составляет 480 $см^3$.

Попробуйте!

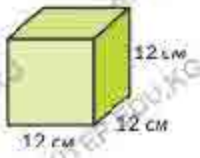
Пусть длина кубоида справа 18 *мм*, ширина — 3 *мм*, а высота — 4 *мм*, найдите его объём.

216 $мм^3$

Практика 10Г

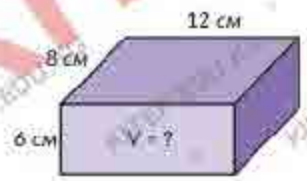
Задания на формирование понятий

❶ Найдите объём куба с ребром 12 *см*.

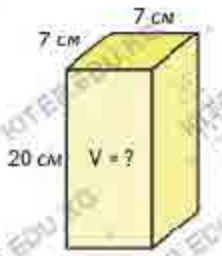


❷ Найдите неизвестные.

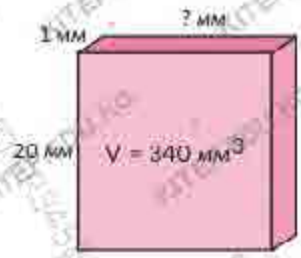
а



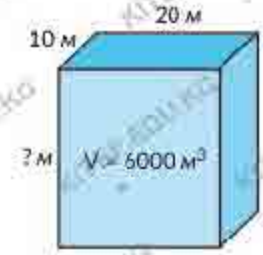
б



в



г

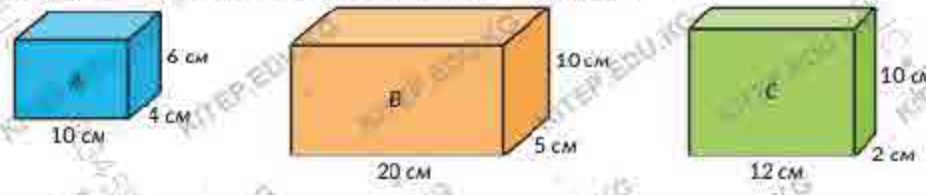


KITEP.EDU.KG

3 Найдите объём каждой прямоугольной коробки с указанными размерами.

а $l = 3$ см, $b = 2.5$ см, $h = 1.5$ см б $l = 8$ см, $b = 5$ см, $h = 3.5$ см

4 Какие из этих кубоидов имеют объём 240 см³?



Контекстные задания

5 Аквариум имеет длину 1.2 м, ширину 80 см и высоту 50 см.

Найдите объём аквариума. Ответ дайте в ...

а см³ б м³

6 Картонная коробка имеет длину 28 см, ширину 10 см и высоту 12 см.

а Найдите объём картонной коробки.

б Сколько кубиков с ребром 1 см можно поместить внутрь картонной коробки?

в Сколько кубиков с ребром 2 см можно поместить внутрь картонной коробки?

г Нурадил хочет узнать максимальное количество кубиков с ребром 3 см, которое можно поместить внутрь картонной коробки. Он рассчитал ответ следующим образом:

$(28 \times 10 \times 12) \div (3 \times 3 \times 3) = 124.4$

Затем он заключил, что максимальное количество кубиков 124. Прокомментируйте решение и ответ Нурадила.

Рабочая тетрадь упражнение 10.4

KITEP.EDU.KG

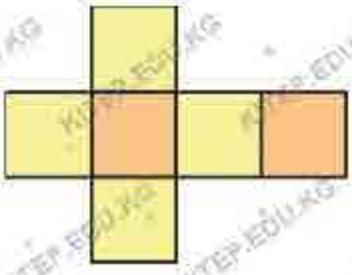
10.5 Площадь поверхности куба и кубоида

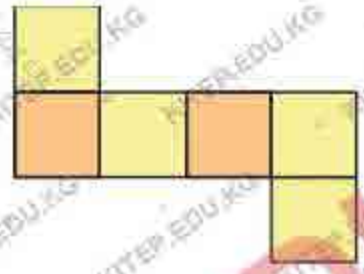
ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- Нахождение площади поверхности куба и кубоида

Развёртки куба

Каждый из показанных наборов квадратов можно сложить в куб. Эти две фигуры — **развёртки куба**.



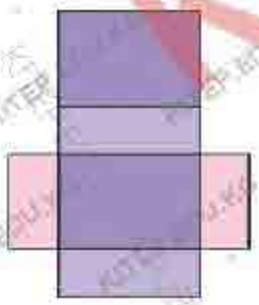


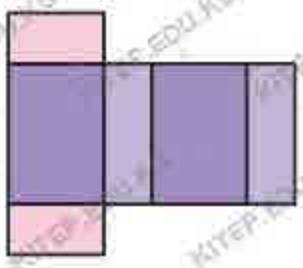
Развёртка куба состоит из 6 квадратов.

Развёртки кубоида

Подумайте! Каковы характеристики развёртки открытого куба? Начертите две возможные развёртки открытого куба.

Следующие наборы прямоугольников при складывании могут образовать кубоид. Они являются **развёртками кубоида**.





Развёртка кубоида состоит из 6 прямоугольников.

Подумайте Сколько ещё есть способов начертить развёртку куба?

Чтобы найти площадь поверхности куба или кубоида, сначала найдите площадь каждой его грани, затем суммируйте их. Развёртка помогает нам определить все грани куба или кубоида.

Пример 8

Найдите площадь поверхности куба двумя способами.
Проанализируйте эти способы. Объясните.

Решение: Куб имеет 6 квадратных граней.

Площадь каждой грани = $3\ см \times 3\ см$

$= 9\ см^2$

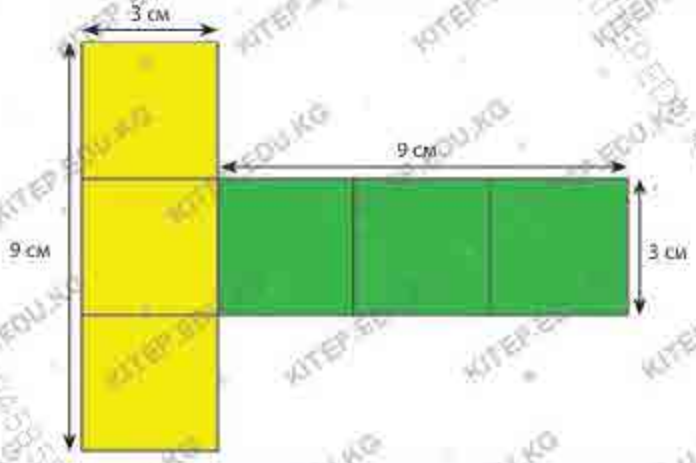
Площадь 6 квадратных граней = $6 \times 9\ см^2$

$= 54\ см^2$

Площадь поверхности куба равна $54\ см^2$.

Площадь поверхности куба такая же, как площадь его развёртки. Мы также можем использовать развёртку куба, чтобы найти площадь его поверхности.

Один из возможных вариантов развёртки куба показан ниже.



KITEP.EDU.KG

1-й способ

Развёртку можно разбить на два прямоугольника.

Площадь зелёного прямоугольника = 3 см × 9 см = 27 см²

Площадь жёлтого прямоугольника = 3 см × 9 см = 27 см²

Площадь поверхности куба = сумма площадей 2 прямоугольников = 27 см² + 27 см² = 54 см²

2-й способ

Площадь поверхности куба = сумме площадей 6 квадратов = 6 × 9 см² = 54 см²

1-й способ делит развёртку куба на 2 прямоугольника, в то время как 2-й способ использует количество квадратных граней куба для вычисления площади поверхности. 2-й способ более рациональный.

Попробуйте!

Найдите площадь полной поверхности куба.

150 см²

Пример 9

Найдите площадь полной поверхности кубоида размерами 2 см, 3 см и 4 см.

Решение: Развертка кубоида показана на рисунке.

Площадь 2 зелёных прямоугольников = 2 × 3 см × 4 см

= 24 см²

Площадь 2 жёлтых прямоугольников = 2 × 2 см × 4 см

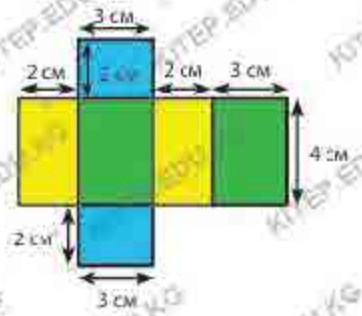
= 16 см²

Площадь 2 синих прямоугольников = 2 × 2 см × 3 см

= 12 см²

Площадь полной поверхности = 24 см² + 16 см² + 12 см²

= 52 см²



Попробуйте!

Найдите площадь поверхности спичечного коробка.

38 см²

KITEP.EDU.KG

Практика 10Д

Задания на формирование понятий

1 Найдите площадь полной поверхности следующих кубов.

а

б

2 Найдите площадь полной поверхности следующих кубоидов.

а

б

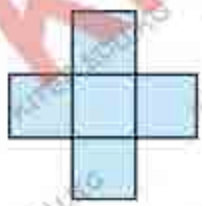
в

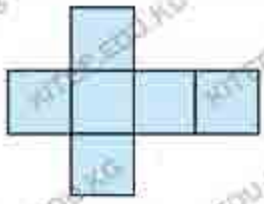
Контекстные задания

3 Райкан должен покрасить внешнюю поверхность кубоида с размерами 2 м × 3 м × 5 м. За каждый окрашенный 1 м² он получает 50 с. Сколько денег он заработает за покраску всего кубоида?

4 Площадь поверхности куба 24 см². Найдите длину ребра куба.

5 Рассмотрите развёртку открытого и закрытого кубов





Сравните объём и площадь полной поверхности кубов, образующихся из этих развёрток.

а Что можно сказать об их объёме?

б Что можно сказать о площади полной поверхности?

в Что можно сказать об объёме и площади поверхности кубов а и б ?

Рабочая тетрадь упражнение 10.5

KITEP.EDU.KG

10.6 Объём и площадь поверхности составных фигур

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

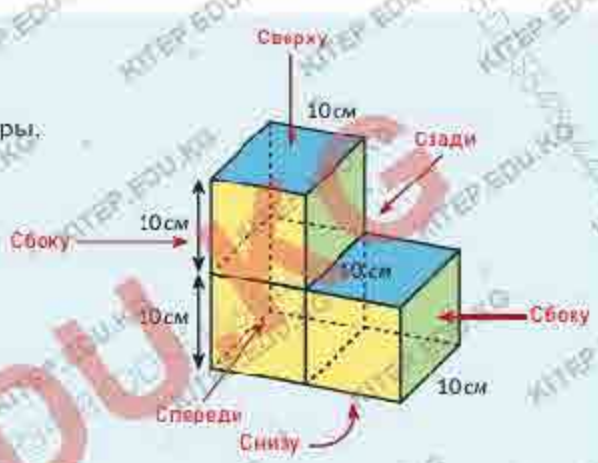
- Нахождение объёма и площади поверхности составных фигур

Подумайте!

На рисунке показано тело, состоящее из двух кубов. Как вы думаете, равен ли объём этого тела сумме объёмов двух кубов? А как насчёт площади поверхности?

Пример 10

Найдите объём и площадь полной поверхности фигуры, которая состоит из трёх соединённых кубов.



Решение:

Объём составной фигуры = 3 × объём одного куба
= 3 × (10 см × 10 см × 10 см)
= 3 × 1000 см³
= 3000 см³

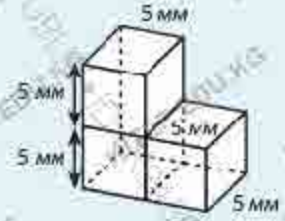
Количество квадратных граней, образующих составную фигуру = 2 × (3 + 2 + 2)
= 14

Площадь 1 квадратной грани = 10 см × 10 см
= 100 см²

Площадь полной поверхности = 14 × 100 см²
= 1400 см²

Попробуйте!

Найдите объём и площадь полной поверхности составной фигуры.

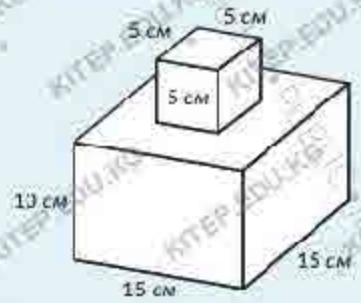


Ответ: 375 мм³, площадь полной поверхности = 350 мм²

KITEP.EDU.KG

Пример 11

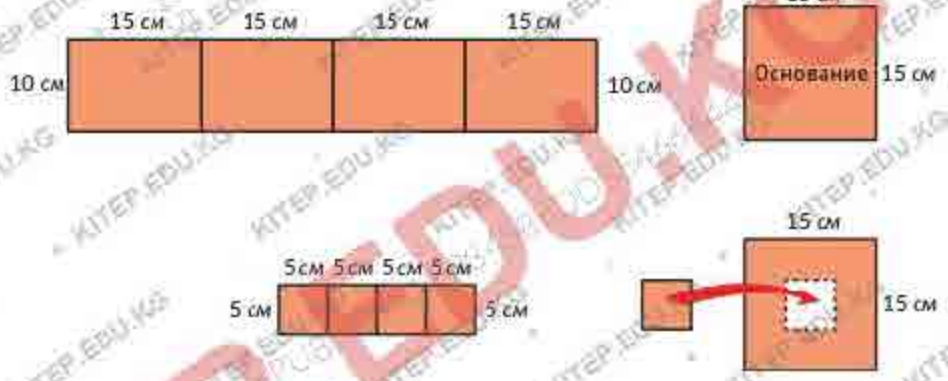
Найдите объём и площадь поверхности тела.



Решение: Объём = $[(15 \times 15 \times 10) + (5 \times 5 \times 5)]$ см³

= (2250 + 125) см³

= 2375 см³

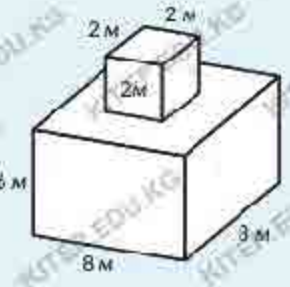


Площадь полной поверхности = $[(15 \times 10 \times 4) + (15 \times 15 \times 2) + (5 \times 5 \times 4)]$ см²

= 1150 см²

Попробуйте!

Найдите объём и площадь поверхности тела.

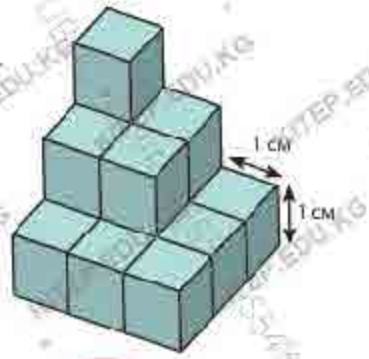


Объем = 392 м³, площадь поверхности = 336 м²

KITEP.EDU.KG

Практика 10E

1 Посмотрите на рисунок.

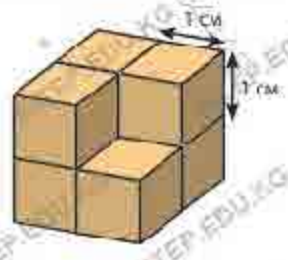


а) Апал говорит: «Поскольку площадь поверхности маленького кубика 6 $см^2$, площадь полной поверхности фигуры будет 6×14 $см^2$». Права ли Апал? Объясните.

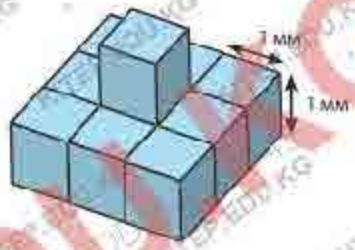
б) Нурлан говорит: «Поскольку объём маленького кубика 1 $см^3$, общий объём фигуры будет 14×1 $см^3$». Прав ли Нурлан? Объясните.

2 Найдите объём и площадь поверхности следующих составных тел из кубиков с ребром 1 см.

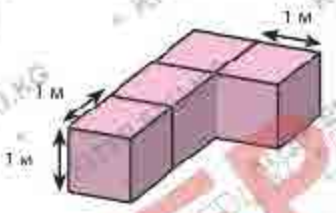
а)



б)

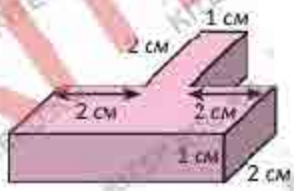


в)

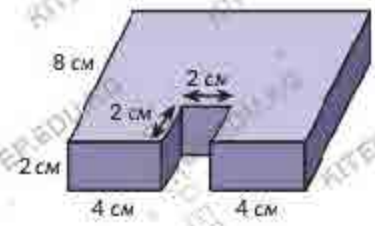


3 Для каждого из следующих тел найдите его объём и площадь поверхности.

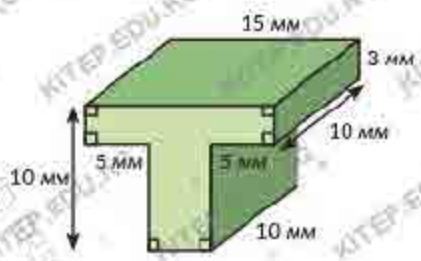
а)



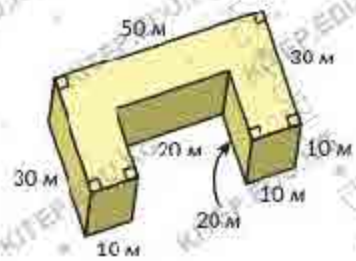
б)



в)

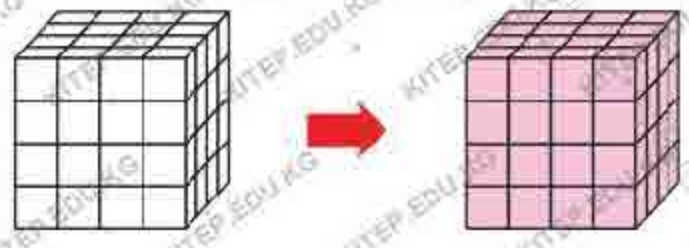


г)



KITEP.EDU.KG

4 Дан куб размером 4 *см* × 4 *см* × 4 *см*. Все грани куба окрашены, как показано.



а Какая площадь голной поверхности окрашена?

б Когда куб разберут, сколько будет кубиков размером 1 *см*, не окрашенных ни с однсй грани?

Рабочая тетрадь упражнение 10.6

Практико-ориентированное задание

Найдите объём и площадь поверхности

Обратите внимание на объекты в форме кубов и кубоидов. Нарисуйте или сфотографируйте эти объекты. Найдите их объём и площадь поверхности. Начертите увеличенное изображение их развёртки.

Запишите подробно свои вычисления и ответы, используйте оценочную шкалу в качестве ориентира.

Критерии оценивания

Задание	Уровень 1 (1 балл)	Уровень 2 (2 балла)	Уровень 3 (3 балла)	Уровень 4 (4 балла)
Сколько объектов я нашёл/нашла?	Я нашёл/нашла только один объект похожий на куб.	Я нашёл/нашла один объект, похожий на куб, и один — похожий на кубоид.	Я нашёл/нашла один объект, похожий на куб, и два объекта, похожих на кубоид.	Я нашёл/нашла два объекта, похожих на куб, и два объекта, похожих на кубоид.
Нахождение объёма и площади поверхности (баллы начисляются, если найдено не менее трёх объектов)	Я смог/ла найти либо объём, либо площадь поверхности, но не оба.	Я смог/ла найти объём и площадь поверхности, но с большими неточностями.	Я смог/ла найти как объём, так и площадь поверхности, но с незначительными неточностями.	Я смог/ла точно найти объём и площадь поверхности.
Построение развёрток (баллы начисляются, если найдено не менее трёх объектов)	Я смог/ла построить развёртку, но не с соблюдением масштаба.	Я смог/ла построить развёртку по своему масштабу, но она оказалась неточной.	Я смог/ла построить развёртку по своему масштабу, но с небольшими неточностями.	Я смог/ла точно построить развёртку по своему масштабу.

KITEP.EDU.KG

Измерение 2D и 3D фигур

Площадь

Стандартные единицы - это $см^2$, $м^2$, $км^2$, $мм^2$

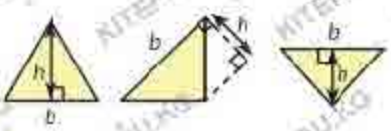
$1\ м^2 = 10000\ см^2$ $\quad 1\ см^2 = \frac{1}{10000}\ м^2$

$1\ км^2 = 1000000\ м^2$ $\quad 1\ м^2 = \frac{1}{1000000}\ км^2$

$1\ га = 10000\ м^2$ $\quad 1\ м^2 = \frac{1}{10000}\ га$

$1\ см^2 = 100\ мм^2$ $\quad 1\ мм^2 = \frac{1}{100}\ см^2$

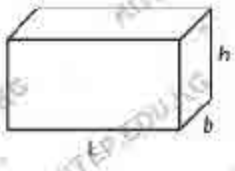
Площадь треугольника $= \frac{1}{2} \times b \times h$



Объём - это количество пространства внутри тела.

Объём куба $= l \times l \times l$

Объём кубоида $= l \times b \times h$



3D фигуры

а) с изогнутой поверхностью

б) без изогнутой поверхности

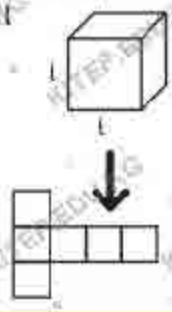
рёбра : ——

вершины :

грани :

Площадь поверхности можно наглядно представить с помощью развёрток фигур.

Площадь полной поверхности куба $= 6 \times l \times l$



Площадь полной поверхности кубоида $= 2[(l \times b + l \times h + b \times h)]$

KITEP.EDU.KG

Закрепление главы 10

1. Переведите каждое из следующих значений в $см^2$.

   а) $0.4\ м^2$ б) $3\ м^2$ в) $1.56\ м^2$

2. Переведите каждое из следующих значений в $м^2$.

   а) $3000\ см^2$ б) $40\ см^2$ в) $600000\ см^2$

3. Переведите каждое из следующих значений в $м^2$.

   а) $2.5\ км^2$ б) $0.5\ км^2$ в) $12.2\ км^2$

4. Переведите каждое из следующих значений в $км^2$.

   а) $6000000\ м^2$ б) $750000\ м^2$

5. Переведите каждое из следующих значений в $мм^2$.

   а) $42\ см^2$ б) $3.8\ см^2$

6. Переведите каждое из следующих значений в $см^2$.

   а) $120\ мм^2$ б) $48\ мм^2$

7. Переведите каждое из следующих значений в $м^2$.

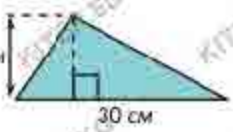
   а) $2.4\ га$ б) $0.56\ га$

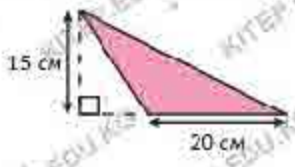
8. Переведите каждое из следующих значений в гектары (*га*).

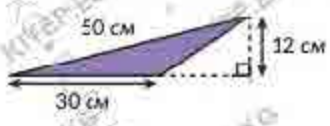
   а) $13000\ м^2$ б) $412000\ м^2$

KITEP.EDU.KG

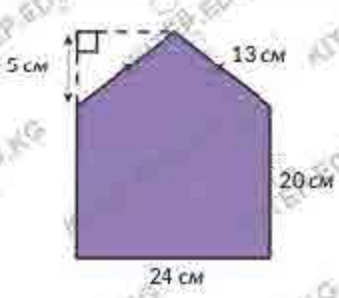
9 Найдите площадь каждого из следующих треугольников.

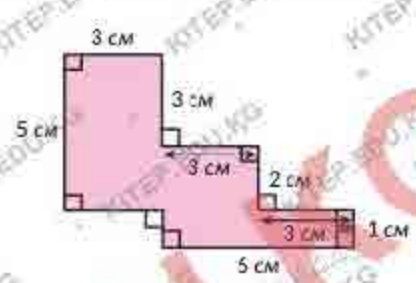
а) 

б) 

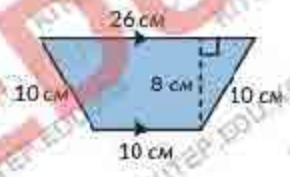
в) 

10 Найдите площадь каждой из следующих фигур.

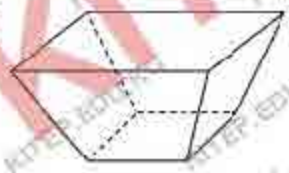
а) 

б) 

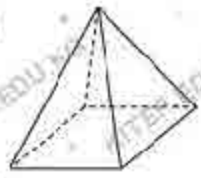
в)

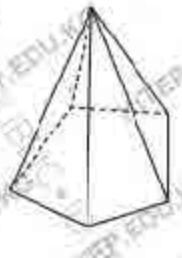
г) 

11 Рассмотрите следующие фигуры.

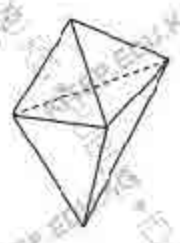
а) 

б)

в) 

г) 

д)

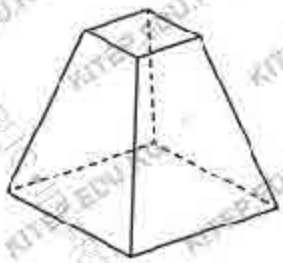
е) 

а) Классифицируйте данные фигуры по количеству граней.
б) Классифицируйте данные фигуры по количеству рёбер.
в) Классифицируйте данные фигуры по количеству вершин.

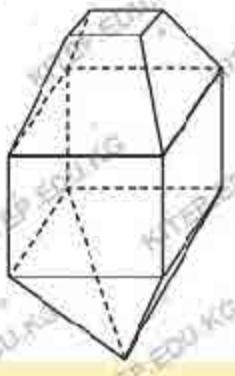
KITEP.EDU.KG

12 Найдите количество граней, вершин и рёбер у данных фигур.

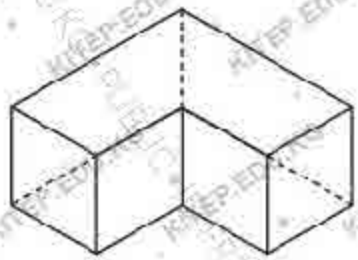
а)



б)

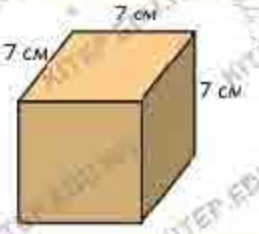


в)

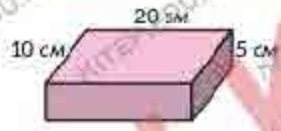


13 Найдите объём и площадь поверхности следующих кубов и кубоидов.

а)

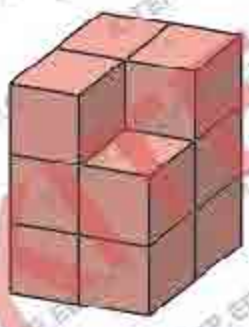


б)



14 Найдите объём и площадь поверхности следующих составных 3D фигур, которые состоят из кубов с ребром 1 см.

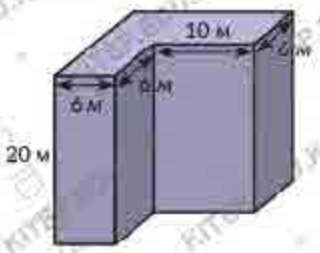
а)



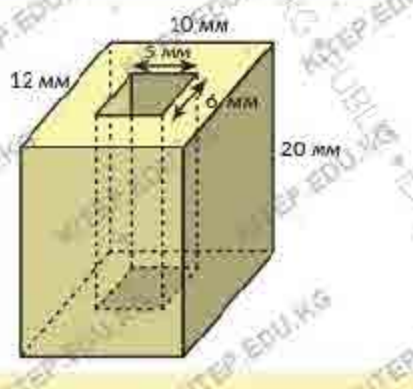
б)

15 Найдите объём и площадь поверхности следующих 3D фигур.

а)



б)



KITEP.EDU.KG

Используйте контрольный список, чтобы проверить, насколько вы поняли материал.

		Вопросы	Балл
1	Перевод между $м^2$ и $см^2$	1а, б, в 2а, б, в	6
2	Перевод между $км^2$ и $м^2$	3а, б, в 4а, б	5
3	Перевод между $см^2$ и $мм^2$	5а, б 6а, б	4
4	Перевод между $м^2$ и *га*	7а, б 8а, б	4
5	Вычисление площади треугольника	9а, б, в	3
6	Вычисление площади составных фигур	10а, б, в, г	4
7	Нахождение граней, вершин и рёбер 3D фигур	11а, б, в; 12а, б, в	6
8	Нахождение объёма и площади поверхности куба, кубоида и составных фигур	13а, б; 14а, б, в; 15а, б	7
	Итого		37

KITEP.EDU.KG

ОТВЕТЫ

ГЛАВА 01 Числа

Практика 1А

1. а) 4 б) -5 в) 19
   г) 3 д) 2 е) 9
2. а) 7 б) 2 в) –2 г) –9
3. а) 0 б) 6 в) 3 г) –8
4. а) –60 б) –119 в) –12 г) –25
5. а) Нет
   б) **ММД.03. Предположение.**
   Вывод: порядок вычитания имеет значение.
6. 6 яблок
7. 10 ς
8. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
   а) Ответы могут различаться. Пример:
   У Маши было 16 апельсинов. Она отдала 3 апельсина своим друзьям. После этого она купила ещё 5 апельсинов. Сколько стало апельсинов у Маши?
   б) Ответы могут различаться. Пример:
   Айдар купил 14 апельсинов. Мама дала ему ещё 2 апельсина. Он раздал 10 апельсинов своим друзьям. Сколько апельсинов осталось у Айдара?

Практика 1Б

1. а) Кратные 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
   Кратные 7: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70
   НОК 3 и 7 — 21.
   б) Кратные 9: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90
   Кратные 12: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120
   НОК 9 и 12 — 36.
   в) Кратные 8: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80
   Кратные 64: 64, 128, 192, 256, 320, 384, 448, 512, 576, 640
   НОК 8 и 64 — 64.
   г) Кратные 35: 35, 70, 105, 140, 175, 210, 245, 280, 315, 350
   Кратные 14: 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126, 140
   НОК 35 и 14 — 70
2. а) 63 б) 36 в) 40
3. а) Делители 3: 1, 3
   Делители 7: 1, 7
   НОД 3 и 7 — 1.
   б) Делители 9: 1, 3, 9
   Делители 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12
   НОД 9 и 12 — 3.
   в) Делители 8: 1, 2, 4, 8
   Делители 64: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
   НОД 8 и 64 — 8
   г) Делители 35: 1, 5, 7, 35
   Делители 14: 1, 2, 7, 14
   НОД 35 и 14 — 7.
4. а) 7 б) 4 в) 6
5. 72
   ММД.04 Обоснованное убеждение.
   Наименьшее число яблок и апельсинов должно быть наименьшим общим кратным чисел 18 и 24
6. 4 см; 112 больших квадратов
   ММД.04 Обоснованное убеждение.
   Сторона квадрата должна быть наибольшим общим делителем чисел 64 и 28.
7. 10 : 10

Практика 1В

1. а) Нет б) Да в) Да
2. а) Делится на: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 25
   Не делится на: 4, 8, 100
   б) Делится на: 2, 3, 4, 6, 7, 9
   Не делится на: 5, 8, 10, 25, 100
   в) Делится на: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
   Не делится на: 7, 25, 100
3. 1 или 7
4. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
   Мээрим неправа. Её метод не будет работать для всех чисел. Например, число 12 делится на 4, но сумма его цифр 3 не делится на 4.
5. **ММД.03 Предположение и ММД.04 Обоснованное убеждение.**
   Если число делится на 3 и на 5, то оно делится на 15. Потому что 15 является общим кратным чисел 3 и 5.

Практика 1Г

1. а) 9 б) 49 в) 61 г) 623
2. а) 2704 б) 4489 в) 1514 г) 2331
3. а) 10 б) 12 в) 2 г) 25
4. а) 5 б) 5824 в) 2675 г) 178 386
5. а) **1)** 3 **2)** 5 **3)** 7 **4)** 19 **5)** 23 **6)** 29
   б) **ММД.03 Предположение.**
   Чтобы найти разность квадратов двух соседних целых чисел, нужно сложить эти два числа.
   Пример: $2^2 - 1^2 = 2 + 1 = 3$.
   в) $200^2 - 199^2 = 399$
6. **ММД.07 Критический анализ.**
   Нет, Сезим неправа. Нельзя менять местами сложение и извлечение квадратного корня.
7. 13

Практика 1Д

1. а) 512 б) 1728 в) 64 г) 125
2. а) 7 б) 3 в) 4 г) 9
3. а) 67 б) 4 в) 30 г) 132
4. а) 341 б) 4 в) 248 г) –2
5. Сторона квадрата = $\sqrt{64}$ *см*
   Площадь квадрата = 64^2 *см*^{2}
   Ребро куба = $\sqrt[3]{64}$ *см*
   Объём куба = 64^3 *см*^{3}

KITEP.EDU.KG

6. а) 1) $(1+2)^3 = 27$, $1^3 + 2^3 = 9$
2) $(2+3)^3 = 125$, $2^3 + 3^3 = 35$
3) $(3+5)^3 = 512$, $3^3 + 5^3 = 152$
4) $(4+6)^3 = 1000$, $4^3 + 6^3 = 280$
б) **ММД.03 Предположение.**
Нельзя менять порядок сложения и возведения в куб.
в) (1) Истина (2) Истина (3) Неистина

7. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев и ММД.08 Улучшение.**
$(6^3 - 16) \div 2^2 + 6 = 56$.

8. 2 *см*

Закрепление главы 1

1. а) 4 б) −11 в) 19 г) −3
2. а) −14 б) −10 в) −120
г) −4 д) −37 е) 140
3. 12:00
4. **ММД.03 Предположение и ММД.08 Улучшение.**
а) 6 *см* б) 30
5. а) Делится на: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Не делится на: 5, 10, 25, 100
б) Делится на: 2, 3, 6, 9
Не делится на: 4, 5, 7, 8, 10, 25, 100
6. **ММД.03 Предположение и ММД.08 Улучшение.**
12 600
7. а) 32 б) 5 в) 183 г) 710
8. а) > б) > в) > г) <

ММД.03 Предположение.
Квадратный корень числа больше, чем кубический корень этого числа.

9. а) 63 б) −15 в) 12

ГЛАВА 02 Обыкновенные дроби, десятичные дроби и проценты

Практика 2А

1. а) $\frac{11}{7}$ б) $\frac{29}{18}$ в) $\frac{27}{10}$ г) $\frac{14}{3}$ д) $\frac{19}{10}$ е) $\frac{31}{15}$
2. а) $\frac{6}{5}, \frac{13}{10}, \frac{3}{2}$ б) $\frac{7}{4}, \frac{11}{6}, \frac{25}{12}$ в) $\frac{89}{38}, \frac{45}{19}, \frac{7}{2}$
3. а) $\frac{3}{2}, \frac{10}{7}, \frac{19}{14}$ б) $\frac{32}{13}, \frac{31}{13}, \frac{61}{26}$ в) $\frac{81}{22}, \frac{39}{11}, \frac{7}{2}$
4. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
Ответы могут различаться. Пример: $5\frac{7}{9}$.
5. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
Ответы могут различаться. Пример: $2\frac{9}{40}$.
6. $\frac{21}{11}, \frac{21}{10}, \frac{32}{15}$
7. $\frac{5}{2}, \frac{33}{22}, \frac{14}{11}$
8. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
ММД.03 Предположение и ММД.08 Улучшение.
Ответы могут различаться. Пример: привести дроби к общему знаменателю 14:
$\frac{22}{14} < \square < \frac{24}{14}$. Поэтому пропущенная дробь $\frac{23}{14}$.
9. **ММД.03 Предположение и ММД.02 Обобщение.**
$\frac{6}{5}, \frac{5}{4}, \frac{4}{3}, \frac{3}{2}$
При увеличении числителя и знаменателя каждой дроби на 1 полученная дробь становится меньше.

Практика 2Б

1. а) $2\frac{1}{2}$ б) $6\frac{1}{2}$ в) 4
2. а) 7, 7 б) 5, 5 в) 9, 9
3. а) $3\frac{9}{10}$ б) $5\frac{1}{3}$ в) $5\frac{6}{9}$
4. а) $5, 5\frac{1}{6}$ б) $19, 19\frac{1}{14}$ в) $17, 16\frac{8}{9}$
5. **ММД.07 Критический анализ и ММД.08 Улучшение.**
а) Метод Тимура верный. Он может записать ответ в виде смешанного числа в упрощенном виде: $\frac{27}{6} = 4\frac{3}{6} = 4\frac{1}{2}$.
б) Ответ Сезим записан в необычной форме.
Она может переписать ответ так, чтобы числитель был меньше знаменателя: $3\frac{3}{2} = 3 + \frac{3}{2} = 3 + 1\frac{1}{2} = 4\frac{1}{2}$.

Практика 2В

1. а) $\frac{2}{7}$ б) $\frac{12}{45}$ в) $\frac{21}{40}$ г) $\frac{7}{16}$
д) $\frac{4}{39}$ е) $\frac{25}{77}$ ж) $\frac{2}{7}$ з) $\frac{1}{15}$
2. а) $1\frac{1}{2}$ б) $1\frac{1}{5}$ в) $\frac{3}{4}$ г) $\frac{4}{15}$
3. а) $\frac{6}{7}$ б) $\frac{8}{15}$
4. **ММД.07 Критический анализ.**
Так как $\frac{3}{8} < 1$, $\frac{2}{5} \times \frac{3}{8} < \frac{2}{5}$. Но $\frac{6}{4} > \frac{2}{5}$, следовательно, ответ $\frac{6}{4}$ явно неверен.
5. **ММД.07 Критический анализ и ММД.08 Улучшение.**
Так как $\frac{3}{5} < 1$, $\frac{6}{7} \div \frac{3}{5} > \frac{6}{7}$. Но $\frac{2}{15} < \frac{6}{7}$, поэтому ответ $\frac{2}{15}$ явно неверен. Правильный ответ должен быть $1\frac{3}{7}$, что подтверждается следующим вычислением:
$\frac{6}{7} \div \frac{3}{5} = \frac{6}{7} \times \frac{5}{3} = \frac{10}{7} = 1\frac{3}{7}$.
6. 16 полных мешков.
$\frac{3}{7} \div \frac{3}{112} = \frac{3}{7} \times \frac{112}{3} = 112 \div 7$. Так как 112 делится на 7, ответ — целое число.

Практика 2Г

1. а) 0,25 б) 1,2 в) 1,03
г) 1,2 д) 3,36 е) 0,64
2. а) $\frac{11}{20}$ б) $\frac{43}{200}$ в) $7\frac{11}{50}$
г) $100\frac{3}{5}$ д) $\frac{2}{125}$ е) $25\frac{7}{20}$
3. а) $\frac{9}{4}$ б) $\frac{513}{100}$ в) $\frac{63}{5}$
г) $\frac{93}{50}$ д) $\frac{213}{2}$ е) $\frac{72}{25}$

4. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев, ММД.07 Критический анализ и ММД.08 Улучшение.**
В числе 7.105 цифры 105 означают 105 тысячных (то есть 0.105, или 1 десятая и 5 тысячных).
В числе 7.20 цифра «20» означает 2 десятых (0.20).
Поскольку 0.20 > 0.105, то 7.105 < 7.20, а довод Жусупа неверен. Правильно говорить так:
так как 0.105 < 0.20, значит 7.105 < 7.20.

Практика 2Д

1. а) > б) = в) >
г) = д) < е) >
2. а) 0.005, $\frac{50}{1000}$, $\frac{5}{10}$ б) $\frac{605}{1000}$, 6.05, $6\frac{5}{10}$
в) $\frac{54}{1000}$, 1.4, 4.54
3. а) 17.07, $\frac{177}{100}$, $1\frac{71}{100}$ б) $3\frac{9}{60}$, $\frac{39}{60}$, 0.32
в) 20.54, $20\frac{4}{100}$, $\frac{54}{100}$
4. Ответы могут различаться. Пример: 2.135
5. Ответы могут различаться. Пример: 4.6401
6. Лаура, Чынара, Мира, Салима, Бермет, Камила, Динара, Жылдыз
7. Киоск «Свежие фрукты». Обоснование: 3 груши в «Счастливые фрукты» стоят 7 × 3 = 21 с, 3 груши в «Свежие фрукты» стоят 20 с, что дешевле.
8. а) $\frac{3}{4} = 0.75$, $\frac{1}{5} = 0.2$, $\frac{8}{10} = 0.8$, $\frac{9}{20} = 0.45$, $\frac{11}{5} = 2.2$
Дроби по возрастанию: $\frac{1}{5}$, $\frac{9}{20}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{8}{10}$, $\frac{11}{5}$.
б) **ММД.08 Улучшение.**
Среди всех дробей только $\frac{11}{5}$ — неправильная, поэтому она наибольшая. Остальные приводим к общему знаменателю: $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$, $\frac{1}{5} = \frac{4}{20}$, $\frac{8}{10} = \frac{16}{20}$, $\frac{9}{20}$
Следовательно: $\frac{1}{5} < \frac{9}{20} < \frac{3}{4} < \frac{8}{10}$.
Порядок по убыванию: $\frac{11}{5}$, $\frac{8}{10}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{9}{20}$, $\frac{1}{5}$.

Практика 2Е

1. а) 81.5 б) 0.8 в) 0.4
2. а) 38.42 б) 2.99 в) 0.10
3. а) 1 б) 8 в) 0
4. а) 0.03 б) 0.6 в) 0.32
5. а) 4.472 б) 2.75892 в) 9.869604
6. 7
7. 0.03852
8. 9
ММД.06 Классификация:
$\sqrt{49} = 7$ → недостающее цифра — 9.
9. **ММД.07 Критический анализ.**
$8^2 = 64$ и $\sqrt{64} = 8$.
Поскольку 80 > 64, $\sqrt{80} > \sqrt{64}$, т.е. $\sqrt{80} > 8$.
Следовательно, $\sqrt{80}$ не равен 7.9 (с точностью до 1 д. р.)

Практика 2Ж

1. а) 22, 22.2 б) 81, 81 в) 10, 10.9
г) 54, 53.91
2. а) 18, 18.4 б) 155, 155.6 в) 69, 69.07
г) 63, 63.057
3. а) 300, 298.74 б) 300, 311.74 в) 4000, 3950.4
г) 2.5, 2.45 д) 4, 3.43 е) 0.7, 0.705
4. а) 630, 634.28 б) 195, 198.91 в) −40, −39.64
г) 42, 41.69
5. а) 250 б) 252 000 в) 1700
г) 0.08 д) 0.2853 е) 0.000005
6. $ 10.95
7. **ММД.07 Критический анализ и ММД.08 Улучшение.**
30.25 г ≈ 30 г
6 × 30 = 180
Итак, 6 × 30.25 г должно быть приблизительно 180 г.
Оценка количества граммов 250.20 г сильно отличается от 180 г. Следовательно, оценка Жанар неточная.
8. $ 54.57
9. а) 82.5 с
б) Я бы выбрал магазин А, так как там тетради дешевле.
10. $ 8
11. 0.025

Практика 2И

1. а) −57.41 б) −97.93 в) 78.1
г) 10.9 д) 20.5 е) 13.99
2. а) −4.3466 б) 4.3466
в) 1.7587 г) −2.5879
3. **ММД.07 Критический анализ и ММД.08 Улучшение.**
Отрицательное значение −3.14 — это + 3.14, так что Мурат неправ.
Правильно: 8.76 − (−3.14) = 8.76 + 3.14.
4. 7.5°C
5. 4.45 балла.
6. 11

Практика 2К

1. а) 0.32 б) 390.98 в) 1.78
г) 15.50 д) 7.12 е) 7.57
2. а) $2\frac{2}{3}$ б) $2\frac{2}{3}$ в) $2\frac{2}{3}$ г) $3\frac{5}{61}$
Значения в а), б), в) одинаковы. Порядок выполнения действий не важен для умножения/деления, но скобки важны, если есть +/− перед умножением/делением.
3. а) 47.6 кг б) 49.2 кг
в) **ММД.08 Улучшение.**
Фактическая масса Мадины = 44.3 кг, Асель = 46.4 кг, Раяны = 48 кг.
4. а) 182.40 с б) 117.60 с
5. а) 71.1 м б) 28.9 м

Практика 2Л

1. а) $\frac{1}{20}$ б) $\frac{8}{25}$ в) $1\frac{3}{25}$ или $\frac{28}{25}$
г) $1\frac{1}{2}$ или $\frac{3}{2}$ д) $\frac{1}{40}$ е) $\frac{1}{8}$
2. а) 0.68 б) 0.95 в) 1.99
г) 0.065 д) 0.405 е) 0.507

KITEP.EDU.KG

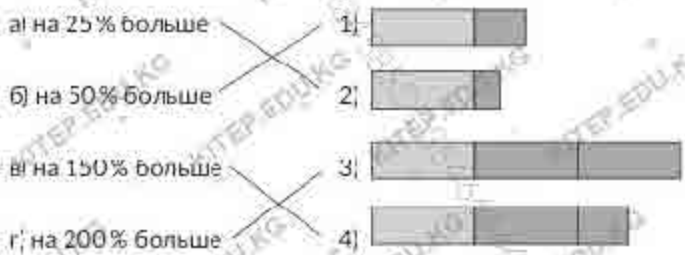
3. а) Больше 100. Заметь, что $\frac{32}{100}$ = 32%. Так как 20% меньше 30%, то знаменатель, который обозначен □, должен быть больше 100.

4. а) $\frac{2}{5}$ б) 0.4

5. а) $\frac{193}{500}$ б) 0.386

6. а) $\frac{9}{20}$ б) 0.45

7. **ММД.05 Характеристика.**



Практика 2М

1. а) 80% б) $66\frac{2}{3}$% в) 12,5% г) $183\frac{1}{3}$%
   д) $333\frac{1}{3}$% е) 625% ж) 13% з) 101%
2. а) 14% б) 4% в) 125%
   г) 75% д) 1% е) 310%
3. 0.2, 20%, $\frac{13}{25}$, 52%, 2.25, 225%, $3\frac{51}{100}$, 351%, $\frac{7}{25}$, 0.28, $1\frac{59}{100}$, 1.59
4. а) 75% б) 25%
5. а) 45% б) 55%
6. а) 20% б) 25%
7. **ММД. 05 Характеристика.**
   а) Преобразуй все в дроби, десятичные или проценты.
   б) $\frac{1}{8}$, 13%, $\frac{1}{4}$, 26%, 0.32, 60%, $\frac{5}{8}$

Практика 2Н

1. а) 30% б) 50% в) 50%
   г) $5\frac{5}{24}$% д) 10% е) 25%
2. а) 26% б) 4% в) 20%
   г) 50% д) 35% е) 51%
   ж) 10% з) 34% и) $16\frac{2}{3}$%
3. а) 37.5% б) 62.5%
4. а) 68% б) 32%
5. а) 20% б) 80%
6. а) 12.5% б) 6.25% в) 81.25%
7. а) 50% б) 10% в) 10%
8. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев, ММД.07 Критический анализ и ММД.08 Улучшение.**
   а) Истинно. Например, количество учеников в классе «А» = 40, в классе «Б» = 20:
   40 = 2 × 20, следовательно, количество учеников в классе «А» = 2 × количество учеников в классе «Б».
   20 = $\frac{1}{2}$ × 40, следовательно, количество учеников в классе «Б» = $\frac{1}{2}$ × количество учеников в классе «А».
   б) Неверно.
   Если количество учеников в классе «А» = 60% числа учеников в классе «Б», то количество учеников в классе «А» = $\frac{3}{5}$ количества учеников в классе «Б», следовательно, количество учеников в классе «Б» = $\frac{5}{3}$ количества учеников в классе «А» = $166\frac{2}{3}$% количества учеников в классе «А».

Закрепление главы 2

1. а) $\frac{5}{4}$ б) $\frac{13}{10}$ в) $\frac{27}{20}$ г) $\frac{20}{17}$
2. $\frac{10}{7}$, $\frac{5}{3}$, 2
3. $\frac{12}{5}$, $2\frac{1}{10}$, $\frac{17}{10}$
4. а) 4 б) $5\frac{2}{5}$ в) $3\frac{7}{12}$ г) $4\frac{1}{2}$
5. а) $5\frac{11}{15}$ б) $10\frac{7}{12}$ в) $6\frac{2}{3}$ г) $4\frac{23}{36}$
6. а) $\frac{8}{25}$ б) $\frac{2}{35}$ в) $\frac{31}{63}$ г) $\frac{1}{30}$
7. а) $1\frac{1}{5}$ б) $1\frac{1}{5}$ в) $1\frac{1}{6}$ г) $1\frac{1}{8}$
8. а) 0.875 б) 1.5 в) 4.5 г) 2.2
9. а) $\frac{189}{200}$ б) $3\frac{24}{25}$ в) $\frac{3}{10}$ г) $-1\frac{9}{20}$
10. а) $\frac{3}{20}$, 0.8215, $8\frac{25}{100}$ б) $-8\frac{2}{5}$, -0.8, 8.1
11. а) 118.1 б) 10.57 в) 0.138
    г) 67.11 д) -0.1 е) -0.7
12. а) 162 б) -1.6 в) 3.95 г) 5.01
13. **ММД. 05 Характеристика**
    4.2 + 3 × 8.8 − 4
14. а) 3000 б) 6410 в) 0.0803 г) 7.723
15. 3.58 ℓ
16. а) 9 кг б) 1082.70 ℓ
17. а) $1\frac{3}{10}$ б) $\frac{1}{4}$ в) $\frac{121}{500}$
18. а) 0.11 б) 2.05 в) 0.136
19. а) 60% б) 256% в) 15%
20. а) 1500 б) 270
21. $6\frac{1}{4}$% или 6.25%
22. **ММД. 05 Характеристика**
    а) Нет. Я не согласен с выводом Улана
    Например, зарплата Улана = 10000 ⊆ и зарплата Эрлана = 10000 ⊆. 10% прибавки к зарплате Улана = 10000 ⊆ × 10% = 1000 ⊆. 15% прибавки к зарплате Эрлана = 1000 ⊆ × 15% = 150 ⊆. Следовательно, неверно, что Эрлан получил повышение к зарплате больше, чем Улан.
    б) Процент показывает лишь относительную величину, но не указывает фактическую сумму.

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 03 Отношение и пропорция

Практика 3А

1. 53 : 65
2. 161 : 138
3. а) 85 : 73 б) 1 : 7
   в) 15 : 17 г) 783 : 8210
4. а) 31 : 53 б) 31 : 53
5. а) 53 : 15 б) 53 : 20
6. **ММД.07 Критический анализ.**
   Нельзя использовать отношение для сравнения двух разных видов величин.
7. а) **ММД.07 Критический анализ и ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
   Утверждение невозможно. Например: число мячей у Жоодара = 20, число мячей у Нурлана = 30. Если каждому из них дать по 5 мячей, отношение станет 25 : 35 = 5 : 7, а не 2 : 3.
   б) **ММД.03 Предположение.**
   Отношение может измениться, если к обоим членам отношения прибавить одно и то же число.

Практика 3Б

1. а) 1 : 3 б) 2 : 1 в) 1 : 7
2. а) Нет б) Да
3. 48
4. а) 5 : 3 б) 5 : 3
   в) **ММД.07 Критический анализ.**

Зарплаты справедливы, так как отношения отработанных часов и отношение выплаченной суммы одинаковы.

5. Жусуп: 48 с; Канымбек: 32 с
6. 35 мл
7. а) 20 : 1 б) 150 : 9
   в) **ММД.04 Убеждение и ММД.05 Характеристика.**
   Я предпочёл бы выбрать школу В, так как отношение числа учеников к числу учителей меньше, чем в школе А. В школе В примерно 1 учитель на каждые 17 учеников.

Практика 3В

1. Апельсиновый сок: 8 л, яблочный сок: 12 л
2. Самара: 40 с; Назира: 60 с
3. 0,17 с
4. 500 г
5. **ММД.04 Убеждение и ММД.07 Критический анализ.**
   Автомобиль А проезжает $12\frac{2}{3}$ км на 1 литр бензина, а автомобиль В $12\frac{1}{2}$ км на 1 литр. Автомобиль А проезжает большее расстояние на том же объёме топлива, значит он более экономичен.
   Поэтому я выбрал бы автомобиль А.

Закрепление главы 3

1. а) 5 : 7 б) 1 : 15 в) 3 : 10 г) 12 : 17
   д) 20 : 3 е) 1 : 200 ж) 13 : 8
2. Ответы могут различаться.
   а) 12 : 9 б) 3 : 4 в) 8 : 2 г) 1 : 2
3. 7 : 8
4. Мээрим: 250 мл, брат: 350 мл
5. Мужчины: 1875; женщины: 3125
6. 36 см
7. Нет
8. **ММД.07 Критический анализ и ММД.07 Улучшение.**
   Аргументация Гульбарчын неверна. Отношение показывает пропорцию яблок и апельсинов в сумке, но не точное количество. Гульбарчын могла бы сказать, что в сумке не менее 4 яблок и 5 апельсинов.
9. **ММД.07 Критический анализ и ММД.07 Улучшение.**
   Нет, я не согласен.
   Если преобразовать отношение $\frac{1}{2} : \frac{1}{3}$ в целые числа, то оно примет вид 3 : 2.

ГЛАВА 04 Алгебра

Практика 4А

1. а) $\frac{x}{y} - 1$ б) $mn + 6$ в) $\frac{9a}{2} - b$ г) $(p + q)r$
2. $s + t$
3. $(200 + m - n)$ с
4. а) $10y$ б) $10y + w$
5. а) $15p$ б) $\frac{15p}{q}$
6. $2x + 4y$

ММД.01 Рассмотрение особых случаев.
Каждая курица имеет 2 ноги, а каждый кролик — 4 ноги. Если есть 30 куриц и 50 кроликов, то общее количество ног равно $30 \times 2 + 50 \times 4 = 260$.
Формула верна.

7. а) ab км б) $\frac{100}{ab}$

Практика 4Б

1. а) 11 б) 26
2. а) 7 б) 15
3. а) 0 б) 4
4. а) 7 лет б) 2 года в) 5 лет
5. а) 38 с б) 28 с
6. а) 130 с б) 230 с
7. **ММД.07 Критический анализ и ММД.07 Улучшение.**
   Член $2v$ означает $2 \times 5 = 10$, а не 25. Акыл ошибся.
   Правильное решение: $2v + 1 = 2 \times 5 + 1 = 10 + 1 = 11$.
8. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
   а) Неистина. Пример: если $a = -3$, $2a = 2(-3) = -6 < a$.
   б) Неистина. Пример: если $a = -1$ и $b = -2$, тогда $a + b = -1 - 2 = -3 < a$.
   в) Неистина. Пример: если $a = 5$ и $b = -1$, тогда $a - b = 5 - (-1) = 5 + 1 = 6 > a$.

KITEP.EDU.KG

Практика 4В

1. **ММД.05 Характеристика и ММД.06 Классификация.**
   Множество 1: $5x$, x; множество 2: y, y, $12y$; множество 3: $3y^2$, $6y^2$; множество 4: $2xy$, $6xy$, xy, yx; множество 5: x^2, $-3x^2$, $4x^2$
2. **ММД.05 Характеристика и ММД.06 Классификация.**
   а) 1 б) -4 в) $2x$
3. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
   Принимаются все возможные ответы.
4. **ММД.05 Характеристика и ММД.06 Классификация.**
   а) $4m$ б) $5a^2$ в) $42a^2b$ г) $28ab^2$
5. **ММД.07 Критический анализ.**
   Я не согласен. Переменные в членах разные: есть a^2, a^2, a и ab.

Практика 4Г

1. а) $8x$ б) $9y$ в) $\frac{5m}{6}$
2. а) $8x + 5$ б) $3q + 10$
3. а) $8x + 4y + 5$ б) $13m + n + 3$
4. а) $3x$ б) y
5. а) $6x - 3$ б) $-\frac{13b}{20} + 2$
6. а) $c - 2d$ б) $-a$ $2b - 39$ в) $-m - 2$
7. $3x + 1$
8. $(5t + 3)$ ç
9. а) $2x - 2$
   б) 8
10. а) Вычитание выполнено неверно.
    Нужно вычесть оба члена: $4m$ и $-n$.
    б) Добавить скобки к членам $4m - n$. Правильно выполненные действия приведены.
    $3m + n$ $(4m$ $n) - 3m + n$ $4m + n =$ $m + 2n$
    в) **ММД.03 Предположение.**
    Скобки используются, чтобы показать, что $4m$ и n рассматриваются как одна группа, к которой применяется вычитание.

Практика 4Д

1. а) $2x$ б) -1 в) $m - 2$ г) $2n$
2. а) $4x + 12$ б) $17 - 6x$ в) $5x - 1$
   г) $1 - 5x$ д) $r + 5s$ е) $8v - 2w$
3. **ММД.07 Критический анализ и ММД.08 Улучшение.**
   Член y тоже должен быть умножен на 3. Правильный ответ: $(x + y) \times 3 = 3x + 3y$ по дистрибутивному правилу.
4. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
   Варианты ответов могут быть разными.
   Например: $x = 1$, $y = 0$.
   $3(x + y) = 3(1 + 0) = 3$
   $3x + y = 3(1) + 0 = 3$
   Оба выражения дают одно и то же значение: 3.
5. 7

Практика 4Е

1. 18. Проверка: $18 + 5 = 23$
2. 4, 7. Проверка: $7 - 4 = 3$
   $7 + 4 = 11$
3. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
   Алия: 21 год, Эльмира: 18 лет
4. 10 лет
5. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
   14 см
6. 4 см

Закрепление главы 4

1. $x + y$
2. $(500 - x)$ ç
3. $20t - w$
4. 360 ç
5. 40 ç
6. а) $6a + 1$ б) $7b + 3$
   в) $9c + 13$ г) $6p + 5q$
7. а) $-8a + 16b$ б) $12p - 7q$
8. а) $5m + 4n$ б) $2m + 2n$
9. **ММД.03 Предположение и ММД.08 Улучшение.**
   а) $m - 7$ б) $n - 4$ в) $x - 2$
10. 9
11. 6, 7
12. 10 см
13. 24 года
14. а) Бектур: $(x + 1)$ лет, Чынгыз: $(x - 3)$ лет
    б) $x + (x + 1) + (x - 3) = 10$
    в) Акыл: 4 года, Бектур: 5 лет, Чынгыз: 1 год
15. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
    Ответы могут различаться. Например:
    $3x + 5 = 17$, $2x + 3 = 11$

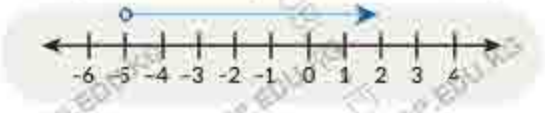
ГЛАВА 05 Неравенства, последовательности, функции и графики

Осваиваем

Практика 5А

1. а) $x < 10$

б) $x > -5$



в) $x > 5$

KITEP.EDU.KG

г) $x \leq -10$

2. а) $x < 10$

б) $x > 4$

5, 6, 7, 8, 9

3. а) $x < 10$

б) $x > 15$

Нет целых чисел, которые удовлетворяют обоим неравенствам.

4. ММД.03 Предположение и **ММД.04 Обоснование.**
С учётом условий, $(x + y) < 8$.
Если $x = 2$ и $y = -4$, то $x + y = -2 < 8$.
То же самое нельзя сказать про $(x - y)$.
Мы не можем утверждать, что $(x - y) < -2$.
Если $x = 2$ и $y = -4$, то $x - y = 6 > -2$.

Практика 56

1. а) Прибавить 2: 25, 27, 29 б) Вычесть 2: 4, 2, 0
в) Прибавить 7: 42, 49, 56 г) Прибавить 10: 50, 60, 70

2. а) 46, 52, 58, 64, 70 б) 100, 90, 80, 70, 60
в) 18, 16, 14, 12, 10

3. ММД.02 Обобщение.
а) Прибавить 1: $n + 2$ б) Прибавить 3: $3n$
в) Прибавить 10: $10n$

4. а) **ММД.02 Обобщение.**
Прибавить 2. б) 20, 22, 24
в) **ММД.02 Обобщение.**
Нет. Это не член последовательнсти. n-й член равен $4 + 2n$. При $4 + 2n = 63$ получаем $n = 29,5$, что не является целым числом.

5. ММД.02 Обобщение.
а) Вычесть 3. б) 79, 76, 73
в) **ММД.02 Обобщение.**
n-й член этой последовательности равен $103 - 3n$.
При использовании этого выражения 43 и 37 являются членами.

6. ММД.02 Обобщение.
а) $n + 1$ б) 101

7.

4-й член

5-й член

а) **ММД.02 Обобщение.**
$n + 1$
б) **ММД.02 Обобщение.**
$n + 2$

8. а) 4, 5, 6, 7 б) Прибавить 1
в) **ММД.02 Обобщение.**
$n + 3$

Практика 58

1. а)

Вход	Выход
1	6
2	7
3	8
4	9
5	10

б)

Вход	Выход
1	3
2	4
3	5
4	6
5	7

в)

Вход	Выход
1	7
2	8
3	9
4	10
5	11

г)

Вход	Выход
1	−1
2	0
3	1
4	2
5	3

2. а)

Вход	Выход
16	13
18	15
20	17
22	19

б)

Вход	Выход
7	1
8	2
9	3
10	4

в)

Вход	Выход
8	12
10	14
12	16
14	18

г)

Вход	Выход
5	10
6	11
7	12
8	13

KITEP.EDU.KG

3. ММД.01 Рассмотрение особых случаев.

а) Вход → × 3 → Выход

Вход	Выход
2	6
3	9
4	12
5	15
6	18

б) Вход → − 5 → Выход

Вход	Выход
1	−4
2	−3
3	−2
4	−1
5	0

ММД.02 Обобщение.

в) Умножить 4

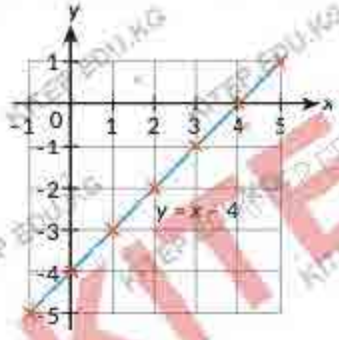
Вход	Выход
−1	−4
−2	−8
−3	−12
−4	−16
−5	−20

г) Прибавить 8

Вход	Выход
1	9
2	10
3	11
4	12
5	13

Пример 6. Попробуйте!

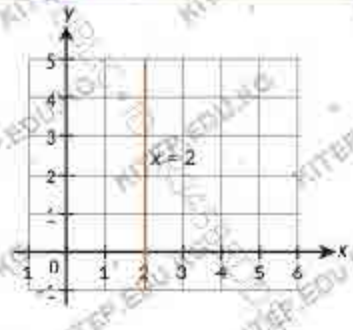
x	−1	0	1	2	3	4	5
y	−5	−4	−3	−2	−1	0	1
(x, y)	(−1, −5)	(0, −4)	(1, −3)	(2, −2)	(3, −1)	(4, 0)	(5, 1)



Пример 7. Попробуйте!

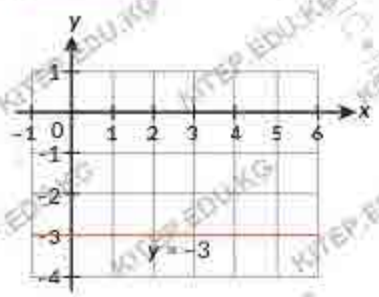
а) $x = 2$

x	2	2	2
y	−2	0	2
Координаты	(2, −2)	(2, 0)	(2, 2)



б) $y = -3$

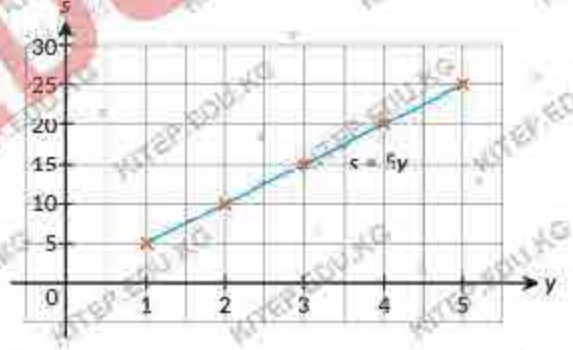
x	−2	0	2
y	−3	−3	−3
Координаты	(−2, −3)	(0, −3)	(2, −3)



Пример 9. Попробуйте!

$s = 5v$

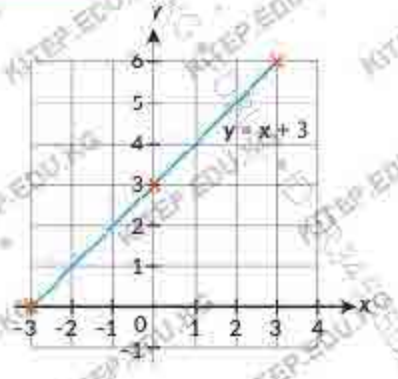
s	1	2	3	4	5
v	5	10	15	20	25
Координаты	(1, 5)	(2, 10)	(3, 15)	(4, 20)	(5, 25)



Практика 57

1. а)

x	−3	0	3
y	0	3	6
Координаты	(−3, 0)	(0, 3)	(3, 6)



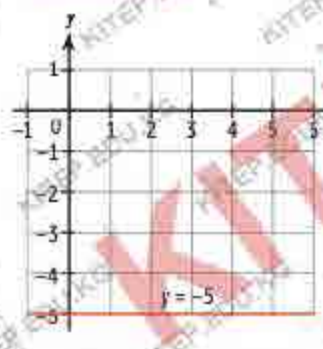
КИТЕР.EDU.KG

б)

x	−3	0	3
y	−6	0	6
Координаты	(−3, −6)	(0, 0)	(3, 6)

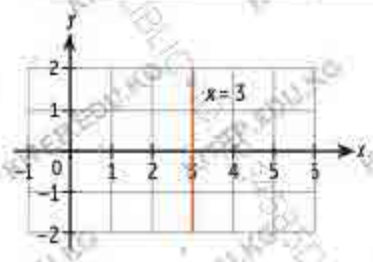
2. а)

x	−2	0	2
y	−5	−5	−5
Координаты	(−2, −5)	(0, −5)	(2, −5)



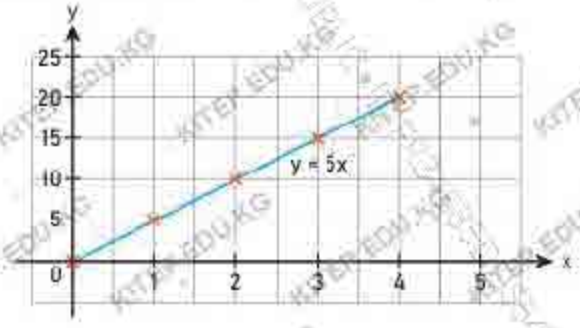
б)

x	3	3	3
y	−2	0	2
Координаты	(3, −2)	(3, 0)	(3, 2)



3.

x	0	1	2	3	4
y	0	5	10	15	20
Координаты	(0, 0)	(1, 5)	(2, 10)	(3, 15)	(4, 20)



4.

x	0	1	2	3	4
y	3	4	5	6	7
Координаты	(0, 3)	(1, 4)	(2, 5)	(3, 6)	(4, 7)

8

5. а) ММД.02 Обобщение. C = 20W

б)

W	0	1	2	3	4	5
C	0	20	40	60	80	100
(W, C)	(0, 0)	(1, 20)	(2, 40)	(3, 60)	(4, 80)	(5, 100)

в)

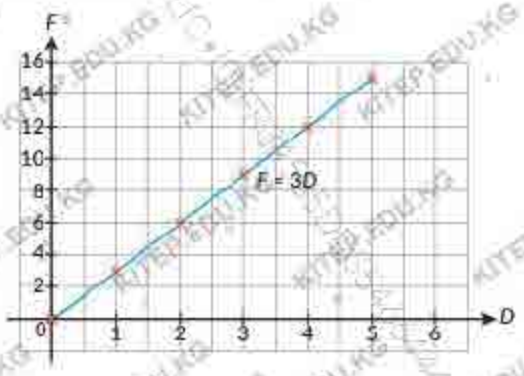
KITEP.EDU.KG

6. а) **ММД.02 Обобщение.** $F = 3D$

б)

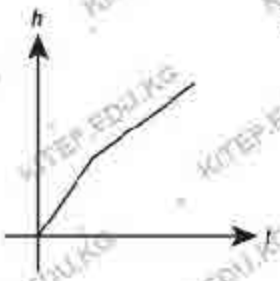
D	0	1	2	3	4	5
F	0	3	6	9	12	15
$(D; F)$	(0, 0)	(1, 3)	(2, 6)	(3, 9)	(4, 12)	(5, 15)

в)

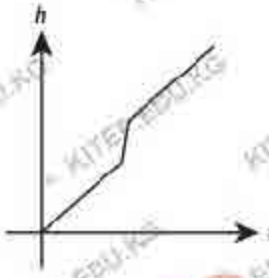


Пример 10. Попробуйте!

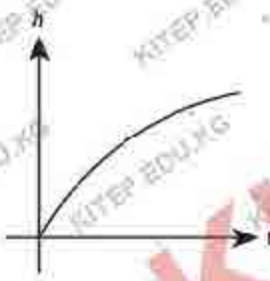
а)



б)

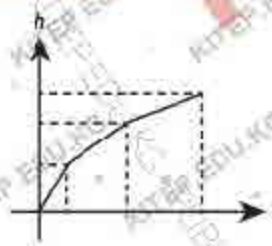


в)

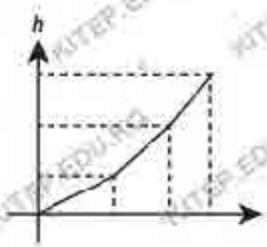


Практика 5Д

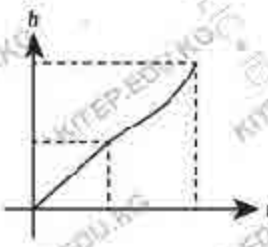
а)



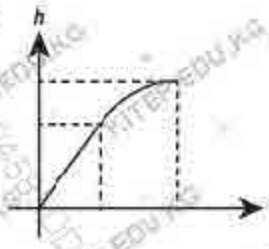
б)



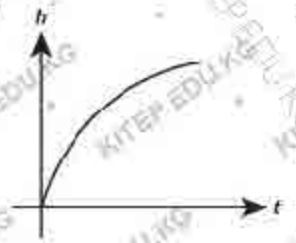
в)



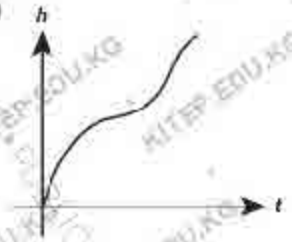
г)



д)



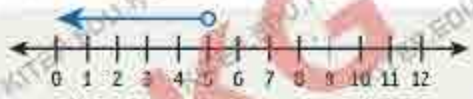
е)



2. **ММД.05 Характеристика.**

Закрепление главы 5

1. а) $x < 5$



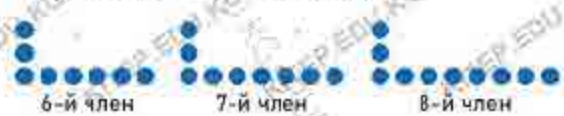
б) $x > 1$

2. а) $x > -1$ б) $x < 6$

3. а) **ММД.02 Обобщение.**
Прибавить 3
б) 34, 37, 40
в) **ММД.02 Обобщение.**
n-й член этой последовательности равен $13 + 3n$. Используя это выражение, 55 и 88 являются членами последовательности.

4. а) **ММД.02 Обобщение.**
Вычесть 5
б) –24, –29, –34
в) **ММД.02 Обобщение.**
Нет. Это не член последовательности. n-й член равен $11 - 5n$. При $11 - 5n = -90$ получаем $n = 20{,}2$, что не является целым числом.

5. а)



б) **ММД.02 Обобщение.** $n + 2$

6. а)

б) **ММД.02 Обобщение.** $5n$

KITEP.EDU.KG

7. а)

Вход	Выход
3	−2
5	0
7	2
9	4
n	$n - 5$

б)

Вход	Выход
1	11
2	12
3	13
4	14
n	$n + 10$

в)

Вход	Выход
12	19
14	21
16	23
18	25
20	27

г) **ММД.01 Рассмотрение особых случаев и ММД.02 Обобщение.**
Прибавить 6

Вход	Выход
1	7
2	8
3	9
4	10
	11

8. а) $y = 2x$

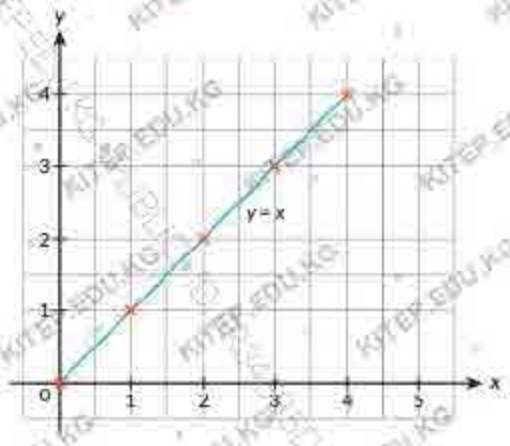
x	1	2	3	4
y	2	4	6	8
$(x; y)$	(1, 2)	(2, 4)	(3, 6)	(4, 8)

б) $y = x + 3$

x	1	2	3	4	5
y	4	5	6	7	8
$(x; y)$	(1, 4)	(2, 5)	(3, 6)	(4, 7)	(5, 8)

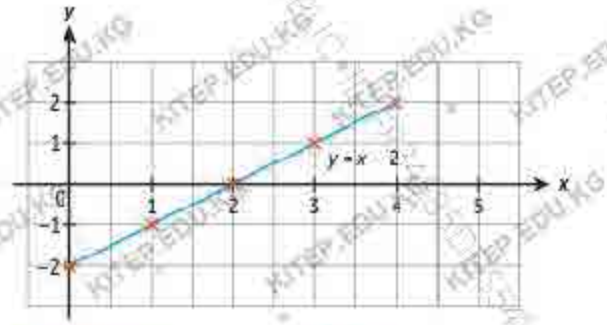
9. а)

x	0	1	2	3	4
y	0	1	2	3	4
$(x; y)$	(0, 0)	(1, 1)	(2, 2)	(3, 3)	(4, 4)



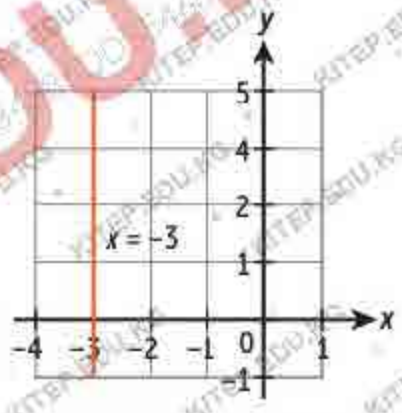
б)

x	0	1	2	3	4
y	−2	−1	0	1	2
$(x; y)$	(0, −2)	(1, −1)	(2, 0)	(3, 1)	(4, 2)



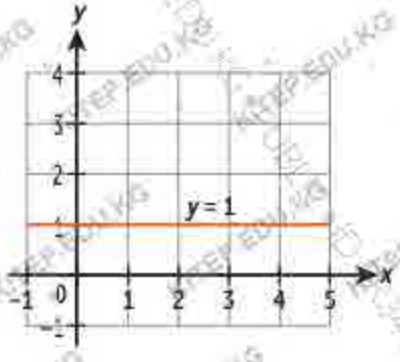
в)

x	−3	−3	−3	−3	−3
y	0	1	2	3	4
Координаты	(−3, 0)	(−3, 1)	(−3, 2)	(−3, 3)	(−3, 4)



г)

x	0	1	2	3	4
y	1	1	1	1	1
Координаты	(0, 1)	(1, 1)	(2, 1)	(3, 1)	(4, 1)

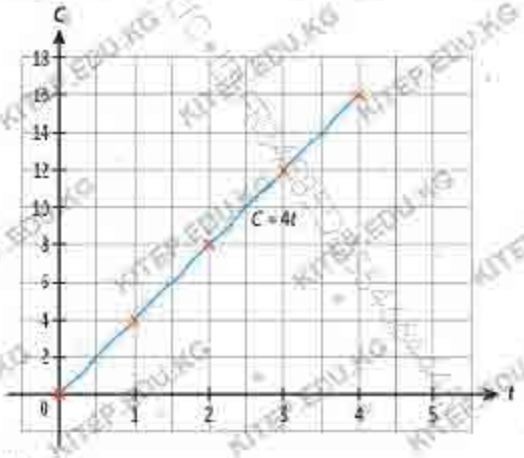


KITEP.EDU.KG

10. а) $C = 4t$

б)

t	0	1	2	3	4
C	0	4	8	12	16
$(t; C)$	(0, 0)	(1, 4)	(2, 8)	(3, 12)	(4, 16)



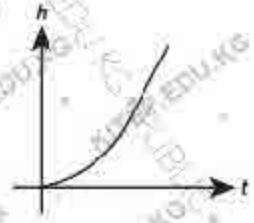
11. а) $K = 3 + s$

б)

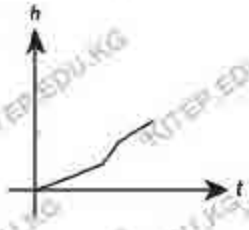
s	0	1	2	3	4
K	3	4	5	6	7
$(s; K)$	(0, 3)	(1, 4)	(2, 5)	(3, 6)	(4, 7)

в)

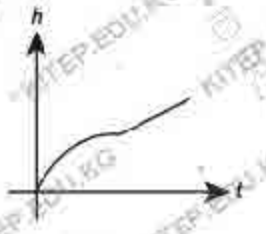
12. а)



б)



в)



ГЛАВА 06 Статистика

Пример 1. Попробуйте!

Диаграмма Венна:

Диаграмма Кэрролла:

Положительные числа	Отрицательные числа
1	0
2	–1
3	–2
4	–3
5	–4

Нет, это неверно. Число 0 не является отрицательным.

Практика 6А

1. **ММД.06 Классификация.**
   а) Категориальные данные
   б) Количественные, дискретные
   в) Количественные, непрерывные
   г) Количественные, дискретные
   д) Категориальные
   е) Количественные, непрерывные
   ж) Количественные, дискретные
2. а) Категориальные
   б) Нет. Сбор данных будет слишком трудоёмким, так как слишком много учеников и слишком большой объём информации. / Да. Сбор данных у всех учеников даст точное представление.
   в) Он должен выбрать 60 учеников случайным образом.
3. **ММД.07 Критический анализ** и **ММД.08 Улучшение.**
   а) Нет, я не согласен/на.
   б) Да, кайым могла бы либо увеличить размер выборки, либо выборка должна лучше представлять всю совокупность яблок.
4. а) **ММД.07 Критический анализ.**
   Результат выборки, вероятно, будет предвзятым. Большему проценту из 50 опрошенных, скорее всего, понравится новый напиток.
   б) **ММД.07 Критический анализ.**
   Метод Алины является удобной выборкой.
   в) Принимаются все возможные ответы

KITEP.EDU.KG

5. **ММД.06 Классификация.**

а) Диаграмма Венна

б) Диаграмма Кэрролла

Нечётные числа	Чётные числа
-3	-2
-1	0
1	2
3	4
5	6
7	

в) Эта категория относится ко множеству чётных чисел.

6. **ММД.06 Классификация.**

а) Диаграмма Венна

б) Диаграмма Кэрролла

Делится на 5	Прочие
10	1
15	2
35	3
60	8
	9
	12
	13
	14
	32
	33

в) Диаграмма Венна

7. **ММД.05 Характеристика**

Делители числа 12

Пример 2. Попробуйте!

Перекусы	Ученики, которым нравятся определенные перекусы				Всего
	Начальные классы		Средние классы		
	Метка	Колич-во	Метка	Колич-во	
Мороженое	𝍸 ||	7	𝍸	3	10
Шоколад	𝍸 |	6	𝍸 |	6	12
Кудук	||	2	𝍸 |	6	8
Итого	15		15		30

Пример 3. Попробуйте!

L: приносит свой обед

W: ходит в школу пешком

	Приносит свой обед	Не приносит свой обед
Ходит в школу пешком	Алмаз	Канат, Мээрим
Не ходит в школу пешком	Айбек, Айсалкын, Бермет	Сыймык, Сезим

	Приносит свой обед	Не приносит свой обед	Всего
Ходит в школу пешком	1	2	3
Не ходит в школу пешком	3	2	5
Итого	4	4	8

Практика 65

1. а)

Группа	Жанры				
	Комедия	Мелодрама	Фантастика	Прочие	Итого
Подростки	32	12	10	5	59
Работающие	40	23	25	6	94
Пенсионеры	23	40	16	12	91
Всего	95	75	51	23	244

б) комедия в) мелодрама

KITEP.EDU.KG

2. а)

Тема	Вид транспорта				
	Автомобиль	Автобус	Велосипед	Поезд	Итого
Взрослые	421	796	267	116	1 600
Дети	522	256	100	122	1 000
Всего	943	1 052	367	238	2 600

б) Велосипед

в) Автобус

3. а) **ММД.06 Классификация.**

Группа	Количество часов, проведённых за просмотром телевизора			
	1	2	3	Итого
Н — начальная	3	1	1	5
О — основная	1	0	2	3
С — средняя	1	2	4	7
Всего	5	3	7	15

б) 10

в) Среднее общее образование

4. **ММД.06 Классификация.**

Группы	Ученики, которым нравятся фрукты		
	Учащиеся 7 класса	Учащиеся 8 класса	Итого
Яблоко	3	2	5
Апельсин	2	2	4
Груша	2	0	2
Мандарин	3	4	7
Ананас	0	2	2
Всего	10	10	20

5. **ММД.06 Классификация.**

а)

Пол	Размер обуви								
	34	35	36	37	38	39	40	41	Итого
М	0	0	3	4	2	1	3	3	16
Д	3	4	2	3	0	1	1	0	14
Всего	3	4	5	7	2	2	4	3	30

б) 37

в) **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
В целом у мальчиков размер обуви больше, чем у девочек.

6. **ММД.06 Классификация.**

а) Диаграмма Венна

W ходит в школу пешком
M: слушает музыку

Диаграмма Кэрролла

	Ходит в школу пешком	Не ходит в школу пешком
Слушает музыку	Айбек, Эсен	Канат, Мээрим, Айсалкын, Жибек
Не слушает музыку	Сезим, Аалай	Канбек, Сыймык

б)

	Ходит в школу пешком	Не ходит в школу пешком	Итого
Слушает музыку	2	4	6
Не слушает музыку	2	2	4
Всего	4	6	10

7. а) 12, 11, 28, 48

б) Автобус

в) Автобус

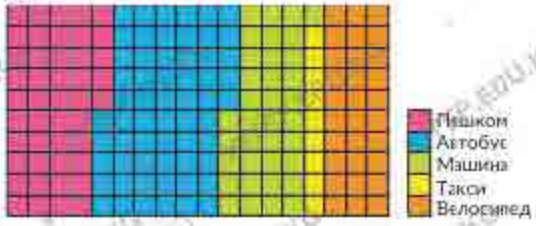
г) **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
Такси. Ответы могут различаться. Пример: студентам дорого ездить в школу на такси.

Пример 5: Попробуйте!

а)

KITEP.EDU.KG

б)



Практика 6Е

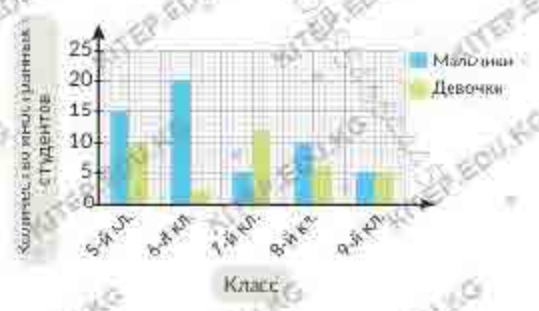
1. а) Математика, английский язык

б) Человек и общество

2. а) 6 класс, 22

б) 12

в)

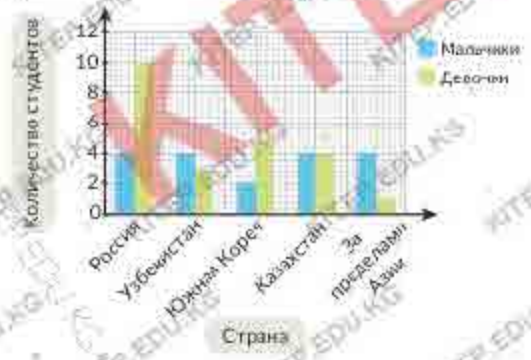


г) **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
Двойная столбчатая диаграмма сравнивает два и более набора значений внутри одной и той же категории данных между разными категориями. Пример: двойная столбчатая диаграмма может использоваться для сравнения количества девочек и мальчиков всех 7-х классов, посетивших школьную библиотеку.

3. а) Россия

б) 3

в)



г) **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
Составная столбчатая диаграмма показывает взаимосвязь между различными категориями данных. Пример: компания продаёт два бренда стиральных машин в течение пяти лет. Составная столбчатая диаграмма может использоваться для показа общей тенденции продаж стиральных машин за эти пять лет.

4. **ММД.05 Классификация и ММД.07 Критический анализ.**

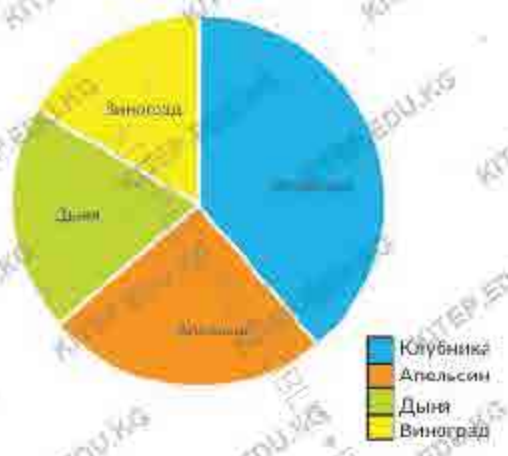
а)

б)

Ответы могут различаться. Например, преимущество и недостаток круговой диаграммы: позволяет наглядно сравнивать части, не становится менее эффективной, если частей слишком много. Преимущество и недостаток вафельной диаграммы: её легко читать и интерпретировать, не сложно сравнивать категории, расположенные нерядом.

5. а) $\frac{1}{4}$ б) 38.9%

в)



г) **ММД.05 Характеристика.**
Вафельная диаграмма показывает только долю учащихся, которые предпочитают каждый фрукт. Общее количество учащихся неизвестно.

KITEP.EDU.KG

Практика 6Г

1. а) Мода 0 посещений, медиана 2 посещения, среднее арифметическое 1.6 посещения
   б) Диапазон 5 посещений
   в) **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.** Ученик с 5 посещениями
2. а) Среднее арифметическое 54.9, мода 57, медиана 55
   б) Диапазон 8
   в) **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.** Среднее арифметическое увеличится до 55.0 (до 1-го д.р.), мода и медиана не изменятся, диапазон увеличится до 9.
3. а) Среднее арифметическое 3.41 (до 2 д. р.), мода 4 медиана 4
   б) Диапазон = 4
4. а) Мода 2 и 5 баллов
   б) Медиана 3 балла
   в) Диапазон 4 балла
5. **ММД.07 Критический анализ.** Среднее арифметическое 1.3 (до 1 д. р.), медиана 1 гол, мода 2 гола, диапазон 3 гола
   Ответ может различаться.
   Пример я выбираю среднее арифметическое, так как оно реалистично отражает данные.
6. а) Среднее арифметическое 1.3 концерта
   б) Мода 1 концерт в) Медиана 1 концерт
7. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.** Шесть целых чисел: 14, 15, 15, 15, 15 и 16. Среднее арифметическое = мода = медиана = 15, диапазон = 2.
8. а) Среднее арифметическое 4.6 мобильных телефона, медиана 4 телефона
   б) Среднее арифметическое 4.8 (до 1-го д.р.), медиана 4 телефона

Закрепление главы 6

1. **ММД.07 Критический анализ.** Я не согласен с Бакаем. В книге 200 страниц, но Бакай собрал данные только с первых 5 страниц. Он должен взять данные с большего количества страниц, прежде чем заключать, что книга лёгкая для чтения.
2. а) **ММД. 05 Характеристика и ММД.06 Классификация.** Категориальные данные
   б) **ММД.07 Критический анализ и ММД.08 Улучшение.** Интервьюируя 30 своих друзей, Жаныбек использует удобную выборку. Такая выборка не представляет всю совокупность.
   Я бы рекомендовал Жаныбеку использовать случайную выборку.
3. **ММД.06 Классификация.**
   а) Кратные 3
   б) Делители 10
4. **ММД.06 Классификация.**
   а) Диаграмма Венна

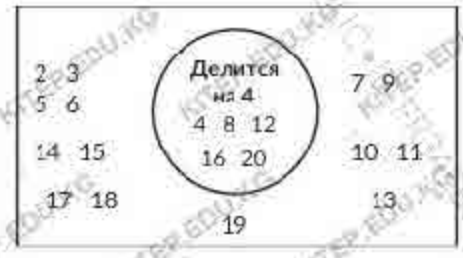


Диаграмма Кэрролла:

Делится на 4	Не делится на 4
4	2
8	3
12	5
16	6
20	7
	9
	10
	11
	13
	14
	15
	17
	18
	19

   б) Диаграмма Венна

KITEP.EDU.KG

Диаграмма Кэрролла

Делится на 8	Не делится на 8
8	2
16	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	17
	18
	19
	20

5. а)

	Ученики, которым нравится какой-то вкус мороженого		
Вкус	Класс А	Класс Б	Всего
клубника	3	5	8
Кофе	9	4	13
шоколад	12	10	22
фисташки	6	10	16
ванилл	10	11	21
Итого	40	40	80

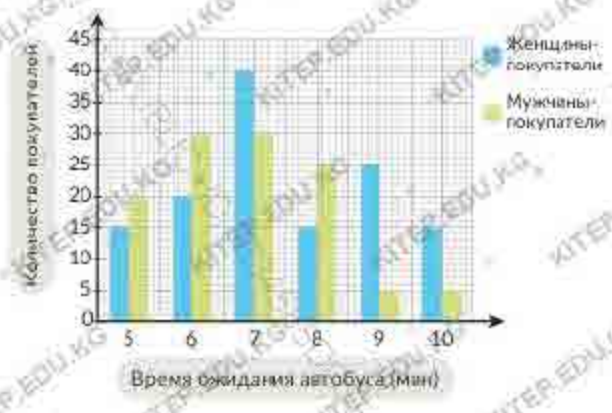
б) 1) 13 2) 80

6. а) 245 покупателей

б) 75

в) 14.3 %

г)



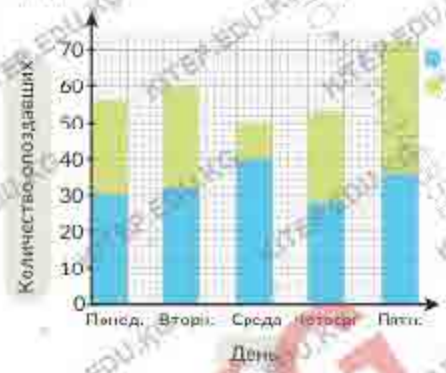
7. а) **ММД.06 Классификация.**

Длина листа (см)	8	9	10	11	12	13	14
Количество листьев	4	7	8	11	8	1	1

б) 29 листьев в) 72.5%

8. а) Среда б) Пятница

в)



г) **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
Ответы могут различаться. Пример: косметическая компания выпускает три разных оттенка помады. Двойная столбчатая диаграмма может использоваться для сравнения ежемесячных продаж трёх оттенков помады в течение 6 месяцев. На основе диаграммы компания может увидеть, какой оттенок был самым популярным в каждом месяце.

9. а) Узбекистан

б)

10. а) 1) Среднее арифметическое 28.3 °C, мода 28 °C, медиана 28 °C, диапазон 6 °C

2) **ММД.07 Критический анализ.**
Да. Мода равна 28 °C и показывает наибольшее число дней с такой температурой в месяце, что хорошо отражает среднюю температуру.

б) 1) Среднее арифметическое 31,7 °C, мода 33 °C, медиана 32 °C, диапазон 6 °C

2) **ММД.07 Критический анализ.**
Я бы выбрал моду для представления средней суточной температуры, так как более полсвины дней в июле имеют температуру около 33 °C.

в) **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
Средняя температура в июле выше, чем в мае и в обоих месяцах мода является хорошей характеристикой средней температуры.

11. а) 24 ученика

б) 1) 27.5 ç 2) 20 ç, 25 ç
3) 25 ç 4) Диапазон: 30 ç

KITEP.EDU.KG

в) **ММД.05 Характеристика.**
Диапазон определяется по наибольшему и наименьшему значениям в данных. В данном случае 2 ученика пожертвовали 15 ⊆ (минимум) и 2 ученика — 45 ⊆ (максимум). Поэтому, кого бы ни убрали, диапазон не изменится.

г) **ММД.05 Характеристика.**
Возможная сумма пожертвования этим учеником — 10 ⊆ или 50 ⊆.

ГЛАВА 07 Вероятность

Практика 7А

1. а) $\frac{6}{25}$ б) $\frac{1}{2}$ в) $\frac{2}{5}$
   г) $\frac{1}{1000}$ д) $\frac{2}{7}$ е) $\frac{3}{14}$
2. $\frac{1}{3}$
3. $\frac{1}{5}$
4. а) $\frac{1}{6}$ б) $\frac{2}{3}$ в) 0 г) $\frac{5}{9}$
5. а) $\frac{2}{9}$ б) $\frac{7}{10}$
6. **ММД.04 Убеждение, ММД.07 Критический анализ и ММД.08 Улучшение.**
   Я не согласен с Жибек. Есть 7 чисел от 10 до 16. Среди них 4 чётных числа: 10, 12, 14 и 16.
   P (чётное число) = $\frac{4}{7}$
7. **ММД.07 Критический анализ и ММД.08 Улучшение.**
   Да. Вероятность того, что Канибек выберет Айбека, равна $\frac{1}{5}$. При случайном выборе результат будет случайным. Все возможные исходы имеют равные шансы на появление.

Практика 7Б

1. 0.8
2. 0.15
3. $\frac{5}{8}$
4. а) $\frac{2}{7}$ б) $\frac{5}{7}$
5. 0.2
6. а) $\frac{3}{20}$

   б) **ММД.05 Характеристика.**
   Наименее вероятное событие — что случайно выбранный ученик имеет смартфон бренда D. Наиболее вероятное событие — что случайно выбранный ученик имеет смартфон бренда A.
7. а) Если p и q в сумме дают 1, это означает, что p и q — единственные возможные исходы в игре.

   б) Если p больше $\frac{1}{2}$, это показывает, что игра может быть нечестной или существуют другие возможные исходы помимо p и q.

   в) Если сумма p и q меньше 1, это показывает, что существуют другие возможные исходы, помимо p и q.

   г) Если $p = \frac{1}{2}$, это показывает, что вероятность выигрыша в игре равна 50%.

Практика 7В

1. а) $\frac{229}{500}$ б) $\frac{271}{500}$

   в) **ММД.05 Характеристика.**
   Монета «честная», так как вероятность выпадения орла и решки почти равна $\frac{1}{2}$.
2. а) $\frac{1}{10}$ б) $\frac{4}{5}$

   ММД.04 Убеждение и ММД.05 Характеристика.
   Нет. Это «нечестный» кубик. Вероятности для каждого исхода не совсем равны.
3. а) $\frac{13}{40}$ б) $\frac{33}{40}$

   ММД.05 Характеристика. Тест сложный.
4. а) $\frac{11}{20}$ б) $\frac{3}{4}$

   ММД.04 Обоснованное убеждение.
   Количество пакетиков в коробке не равно, поэтому вероятность их выбора тоже не равна.

Закрепление главы 7

1. а) $\frac{4}{5}$ б) $\frac{1}{3}$ в) $\frac{2}{5}$
2. а) $\frac{1}{2}$ б) $\frac{1}{2}$
3. $\frac{1}{15}$
4. **ММД.07 Критика и ММД.08 Улучшение.**
   Нет, это неверно. Нельзя утверждать, что вероятность сдачи теста равна $\frac{3}{4}$, так как успешность теста зависит от способностей конкретного ученика. Формулировка вероятности должна звучать так: «Если случайным образом выбран ученик, вероятность того, что он сдаст тест, равна $\frac{3}{4}$».
5. а) $\frac{1}{16}$ б) $\frac{1}{4}$ в) $\frac{9}{16}$
6. а) **ММД.04 Обоснованное убеждение и ММД.05 Характеристика.**
   Нет, это несправедливо, так как есть только 2 числа больше 15. Вероятность того, что выпадет число больше 15, равна $\frac{1}{3}$.

   б) **ММД.05 Характеристика.** 13 или 14
7. 0.7
8. 0.3
9. 0.3
10. а) $\frac{1}{5}$ б) $\frac{3}{8}$
11. а) $\frac{2}{5}$ б) $\frac{1}{4}$

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 08

Двухмерные и трехмерные фигуры

Практика 8Д

1. а) Любые два: $\angle x$ и $\angle y$, $\angle y$ и $\angle z$, $\angle x$ и 30°, $\angle z$ и 30°
   $\angle x = 150°$, $\angle y = 30°$, $\angle z = 150°$
2. $\angle x = 130°$ $\angle y = 140°$ $\angle z = 80°$
3. $\angle p = 60°$ $\angle q = 50°$ $\angle s = 67°$
4. **ММД.04 Обоснованное убеждение.**
   Прямая линия делит плоскость на две половины. Выберите точку на линии. Угол, образованный в этой точке, является развернутым углом. Углы в верхней и нижней половинах равны 180° каждый и в сумме дают 360°.

Практика 8Е

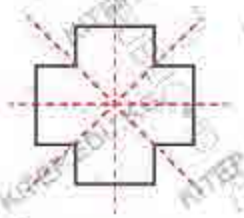
1. а) 34° б) 27°
2. а) $\angle x = 60°$
   б) $\angle y = 120°$
   в) $\angle x = 40°$
   г) $\angle x = 120°$
   д) $\angle t = 50°$
   $\angle u = 70°$
   $\angle v = 70°$
   е) $\angle p = 70°$
   $\angle q = 20°$
   ж) $\angle a = 125°$
   $\angle b = 107°$
   з) $\angle w = 75°$
3. **ММД.04 Обоснованное убеждение.**
   Поскольку углы a и b являются накрест лежащими углами, угол a = угол b. Поскольку углы b и c вертикальные, то угол b = угол c. Следовательно, можно сделать вывод, что угол a = угол c. Поскольку углы a и c образованы двумя параллельными линиями, они являются соответственными углами.

Практика 8Ё

1. **ММД. 05 Характеристика.**
   а) Да б) Нет в) Да
   г) Да д) Нет
2. а) $x = 4$ см, $y = 5$ см
   б) $\angle w = 120°$, $\angle v = 60°$, $u = 4$ см
   в) $\angle h = 60°$, $\angle g = 30$ см

Пример 8. Попробуйте!

а)



Симметрия при вращении 4-го порядка

б)

Симметрия при вращении 5-го порядка

Пример 9. Попробуйте!

а)

Симметрия при вращении 2-го порядка

б)

Симметрия при вращении 4-го порядка

Практика 8Г

1. **ММД.05 Характеристика.**
   а)

   Нет вращательной симметрии.

   б)

   Нет линий симметрии. Вращательная симметрия 2-го порядка.

   в)

   Нет вращательной симметрии.

   г)

   Нет вращательной симметрии.

   д)

   Вращательная симметрия 4-го порядка.

   е)

   Нет линий симметрии. Вращательная симметрия 2-го порядка.

2. а)

   Нет линий симметрии. Вращательная симметрия 2-го порядка

   б)

   Нет линий симметрии. Вращательная симметрия 4-го порядка

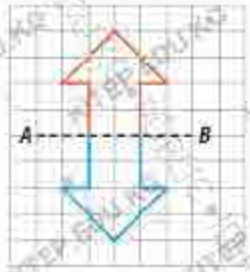
   в)

   Вращательная симметрия 2-го порядка

3. а) Линии симметрии: 5, вращательная симметрия 5-го порядка
   б) Линии симметрии: 6, вращательная симметрия 6-го порядка
   в) Линии симметрии: 4, вращательная симметрия 4-го порядка

KITEP.EDU.KG

4. **ММД.06 Классификация.** в) 808

5. а) 

б)

6. а)
б)

7. **ММД.06 Классификация.** Н, I, X и Z

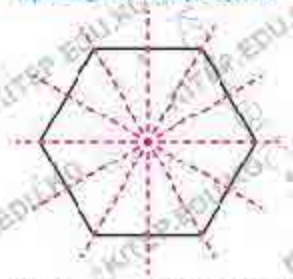
8. **ММД.06 Классификация.**
б) и в) имеют вращательную симметрию 4-го порядка
г) и е) имеют вращательную симметрию 2-го порядка
а) и д) не имеют вращательную симметрию

9. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев и ММД.02 Обобщение.**

Цветок с n лепестками будет иметь n линий симметрии.
Цветок с 6 лепестками будет иметь 6 линий симметрии.
Цветок с 7 лепестками будет иметь 7 линий симметрии.

10. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
Ответы могут различаться. Пример:
а)
б)
в)

Пример 10. Попробуйте!



Имеет вращательную симметрию 6-го порядка

Практика 8Д

1. а)
б) 7

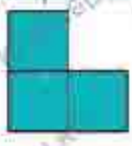
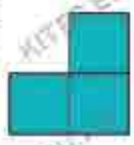
2. а)
б) 8

3. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
Ответы могут различаться. Пример:
а)
б)

4. а) AC: хорда
б) OC: радиус
в) OB: радиус
г) AB: диаметр
д) OT: радиус
е) UV: касательная
$\angle x = 90°$, $y = 5$ см, $z = 10$ см

5. а) $\angle x = 30°$
б) $\angle a = 120°$, $\angle b = 60°$
в) $\angle e = 140°$, $\angle f = 90°$
г) $\angle d = 120°$, $\angle e = 60°$

Пример 13. Попробуйте!

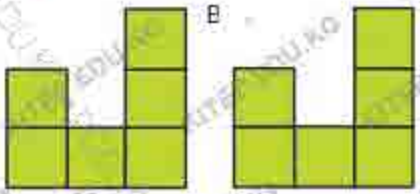
A 
B
C 

Пример 14. Попробуйте!

KITEP.EDU.KG

Практика 8Е

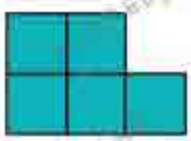
1. а) A



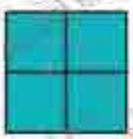
B

C

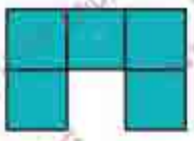
б) A



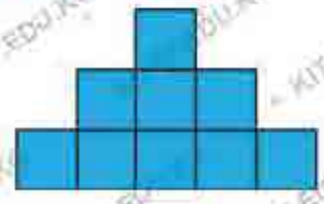
B



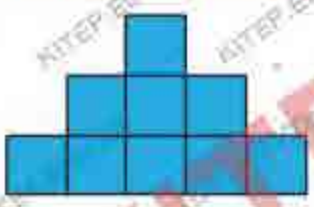
C



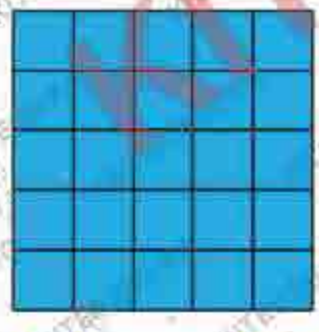
в) A



B



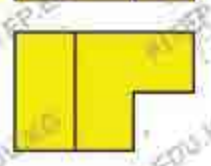
C



г) A

B

C

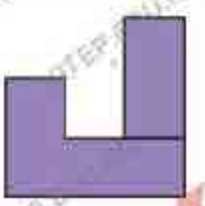


д) A

B

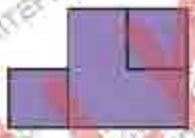
C

е) A



B

C

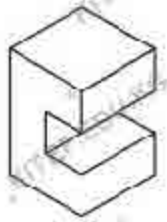


2. ММД.01 Рассмотрение особых случаев.

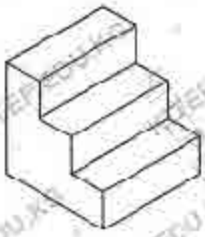
а)

б)

в)



3. ММД.07 Критика и ММД.08 Обоснованное улучшение.
Полученный рисунок незерный. Вторым шагом должен быть прямоугольник.



Закрепление главы 8

1 а) $\angle a = 130°$ б) $\angle c = 60°$ в) $\angle s = 190°$

2. а) $\angle x = 120°$, $\angle y = 80°$
б) $\angle a = 150°$, $\angle b = 55°$, $\angle c = 55°$
в) $\angle y = 100°$, $\angle w = 110°$
г) $\angle z = 91°$

3. ММД.06 Классификация.
а) Нет б) Нет в) Да

KITEP.EDU.KG

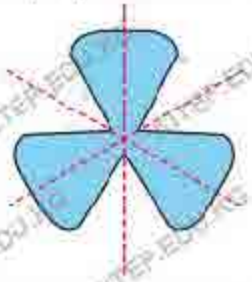
4. а) 1) 5

2) Вращательная симметрия 5-го порядка

б) 1) 1

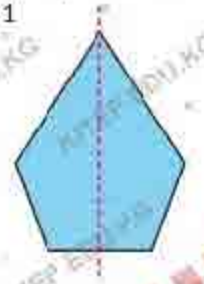
2) Нет вращательной симметрии

в) 1) 3



2) Вращательная симметрия 3-го порядка

г) 1) 1

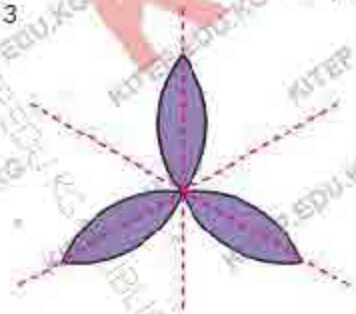


2) Нет вращательной симметрии

д) 1) 4

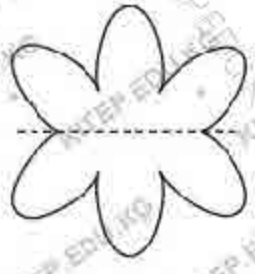
2) Вращательная симметрия 4-го порядка

е) 1) 3



2) Вращательная симметрия 3-го порядка

5. а)

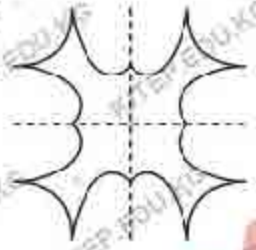


Вращательная симметрия 2-го порядка

б)

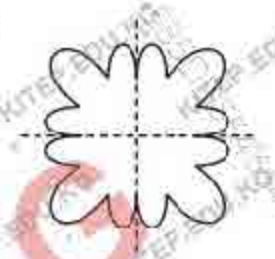
Нет вращательной симметрии

в)



Вращательная симметрия 4-го порядка

г)



Вращательная симметрия 4-го порядка

6. а) $\angle c = 100°$

б) $\angle e = 50°$, $\angle f = 50°$, $\angle g = 130°$

в) $\angle h = 40°$, $\angle j = 120°$

г) $\angle l = 40°$, $\angle m = 20°$, $\angle k = 120°$, $\angle n = 120°$

7. а) AB: диаметр

б) CA: радиус

в) OC: радиус

г) AC: хорда

д) PQ: касательная

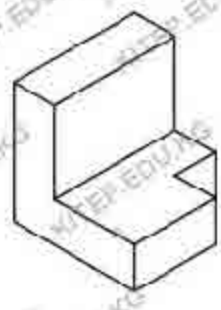
е) $\angle OCQ = 90°$

8. A

B

C

9.



KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 09

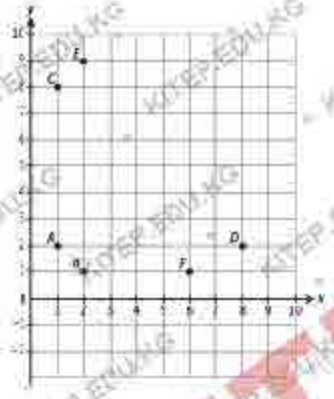
Карты, масштабы и координаты

Практика 9A

1. а) 1 : 200 б) 1 : 5000 в) 1 : 500 000
г) 1 : 2 500 000 д) 1 : 2500
2. 120 м
3. 5 см
4. 125 м
5. а) 500 м б) 6 км в) 600 м г) 16 км
6. **ММД.07 Критический анализ.**
Нет. Я не согласен. Так как 1 км = 100 000 см, то 50 км = 5 000 000 см.
Масштаб должен быть 1 : 1 000 000.
7. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
Масштабы карт разные. Карта, на которой 1 см соответствует 100 км, будет намного меньше по сравнению с картой, на которой 1 см соответствует 100 м. Карта с масштабом 1 см к 100 м будет как «увеличенный фрагмент» другой.

Практика 9B

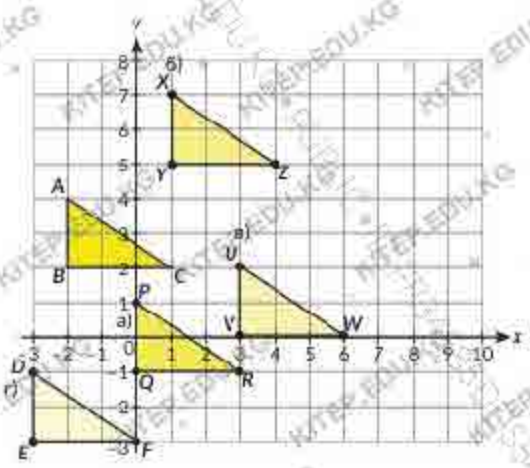
1. а)



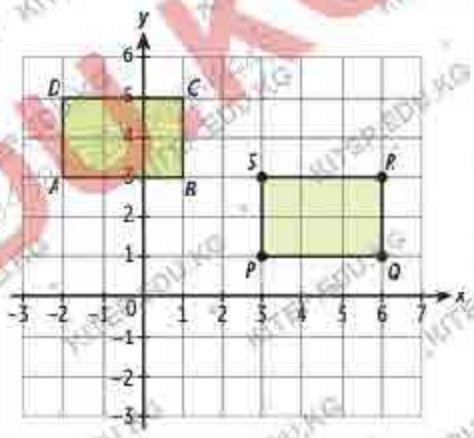
б) 1) 6 единиц 2) 8 единиц
3) 7 единиц 4) 4 единицы

2. а) (0, 10) б) (7, 7) в) (10, 2) г) (2, 1)
д) **ММД.03 Предположение и ММД.04 Обоснованное убеждение.**
Рассмотрим координаты (4, 5). После переноса новые координаты будут (4 – m, 5 + n). Так как сдвиг влево означает движение к отрицательным значениям по оси x, а сдвиг вверх — к положительным значениям по оси y, мой ответ верен.
е) **ММД.01 Рассмотрение особых случаев и ММД.03 Предположение.**
Нет. Если значения m и n отрицательные, выражение для нахождения новых координат будет (4 + m, 5 – n). Например, если m = –2 и n = –3, новые координаты будут (6, 2). Перенос теперь на 2 единицы вправо и на 3 единицы вниз. Рассмотрим точку (1, 1) и m = –1 и n = –1, новые координаты будут (2, 0). Перенос теперь на 1 единицу вправо и на 1 единицу вниз.

3. а) (6, 15) б) (2, 10) в) (14, –2)
4.

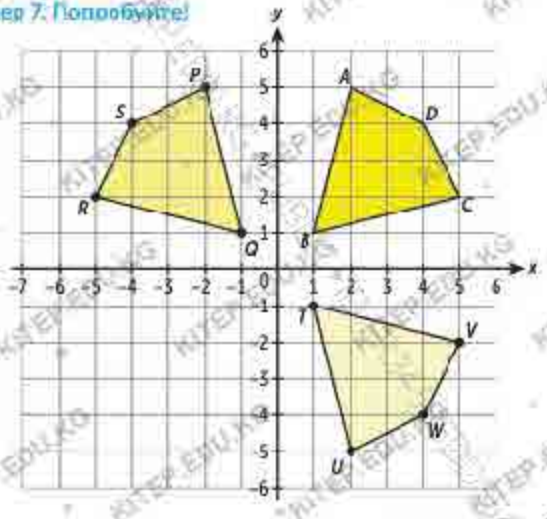


5. а) **ММД. 05 Характеристика.**
Прямоугольник ABCD переносится в PQRS сдвигом на 5 единиц вправо и 2 единицы вниз.
б)



6. а) 9 км
б) **ММД.05 Характеристика.**
12 км влево и 3 км вниз
7. **ММД.05 Характеристика.**
Треугольники S, R и T не могут быть переносами треугольника ABC.

Пример 7. Попробуйте!

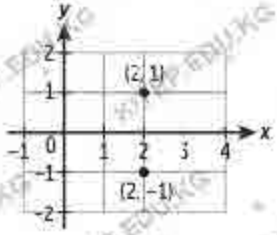


КИТЕР.EDU.KG

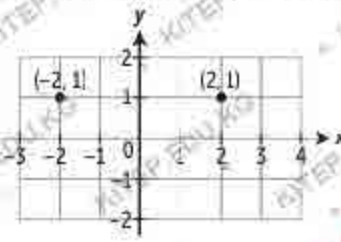
Практика 9С

1. а) ось x: (6, –2,
ось y: (–6, 2)
б) ось x: (–2, –3)
ось y: (2, 3)
в) ось x: (–5, 4)
ось y: (5, –4)
г) ось x: (5, 6)
ось y: (–5, –6)
д) ось x: (–2, –1)
ось y: (2, 1)
е) ось x: (–1.2, –6.4)
ось y: (1.2, 6.4)

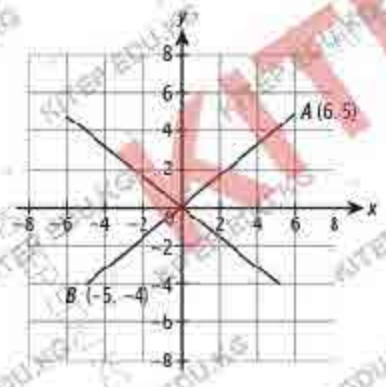
ж) **ММД.03 Предположение и ММД.04 Обоснованное убеждение.**
Координаты будут (s, –t). На координатной сетке точка (2, 1) отражается относительно оси x, и координаты отражённой точки: (2, –1).



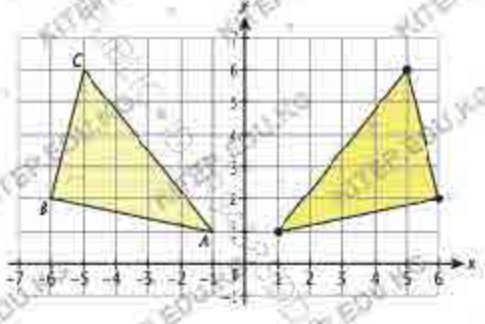
з) **ММД.01 Рассмотрение особых случаев и ММД.03 Предположение.**
Координаты будут (–s, t). На координатной сетке точка (2, 1) отражается относительно оси y, и координаты отражённой точки: (–2, 1).



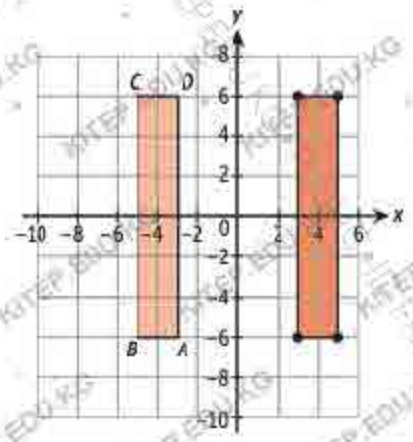
2. а)



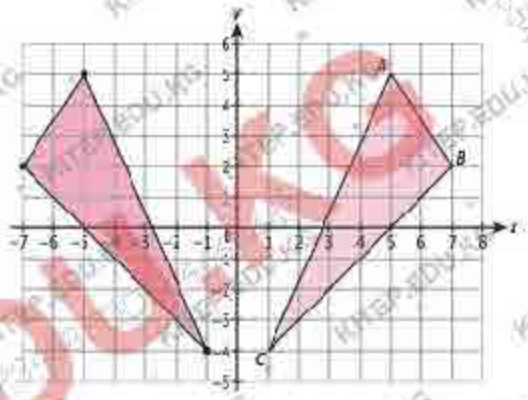
б)



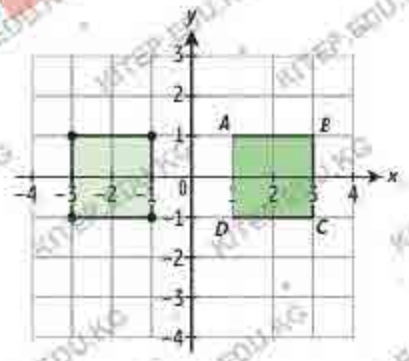
в)



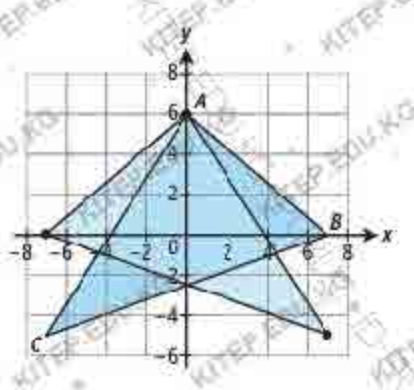
г)



д)

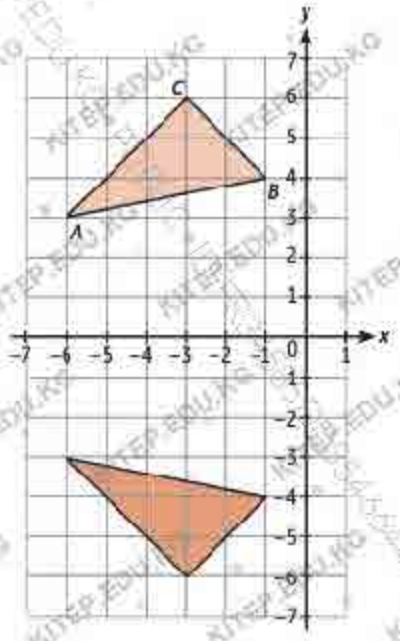


е)

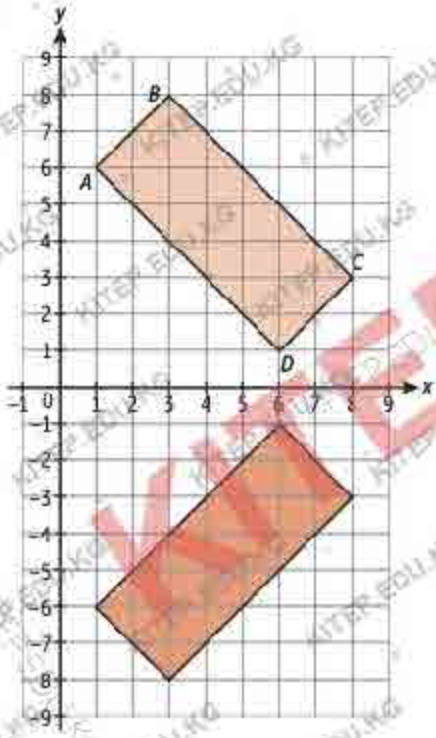


КИТЕР.EDU.KG

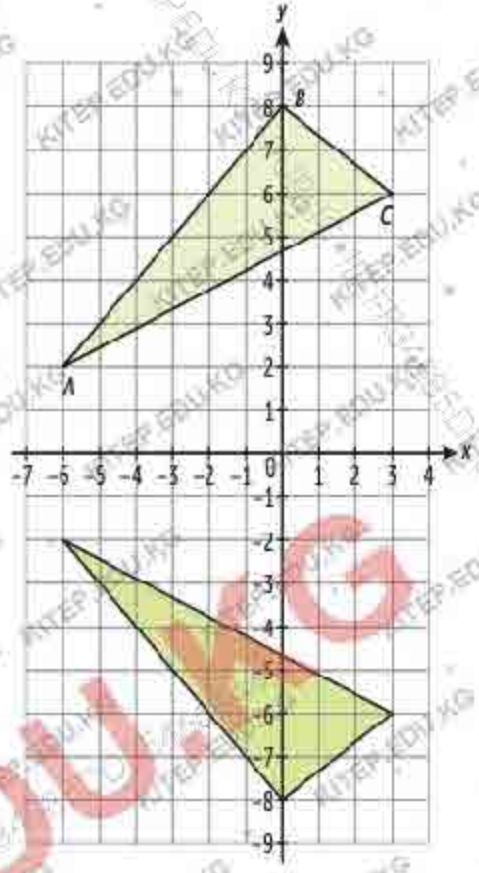
3. а)



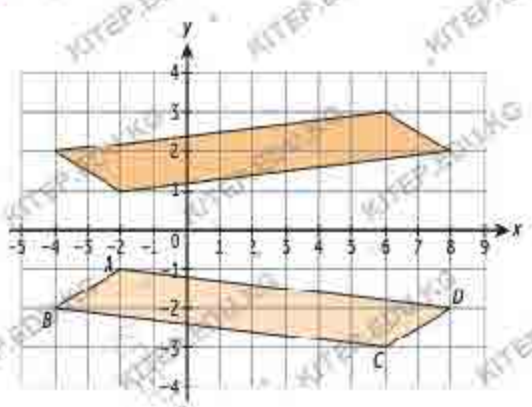
б)



в)

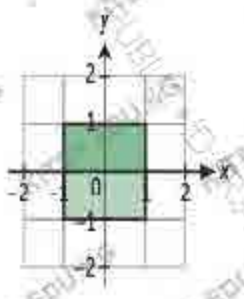


г)



4. ММД.01 Рассмотрение особых случаев.

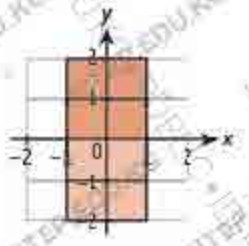
а) Принимаются все возможные ответы. Например:



KITEP.EDU.KG

б) Принимаются все возможные ответы.

Например:

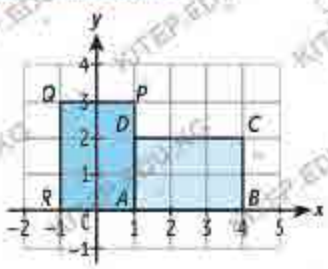


5. ММД.01 Рассмотрение особых случаев.

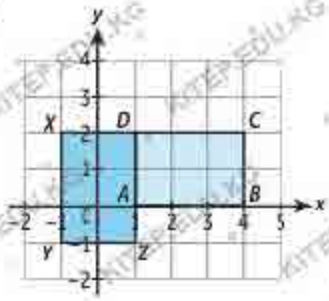
Утверждения A и B истинны. Утверждение C неистинно.

Пример 9. Попробуйте!

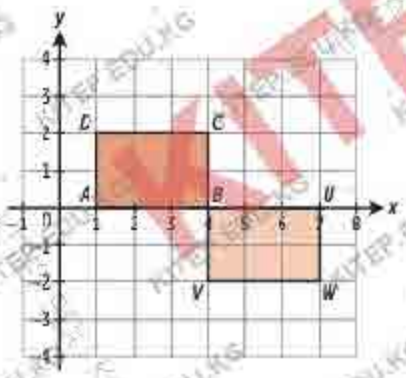
а)



б)

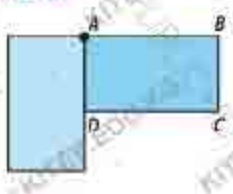


в)



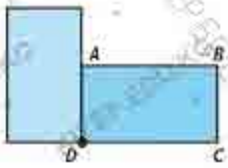
Практика 9Г

1. а)

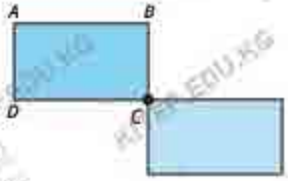


б)

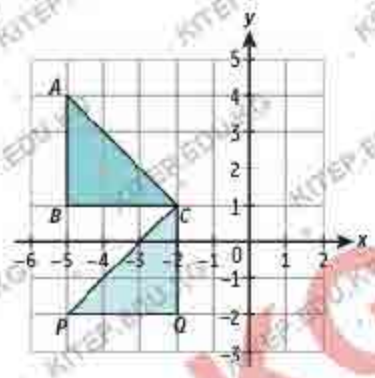
в)



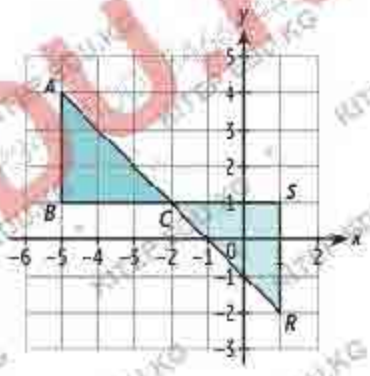
г)



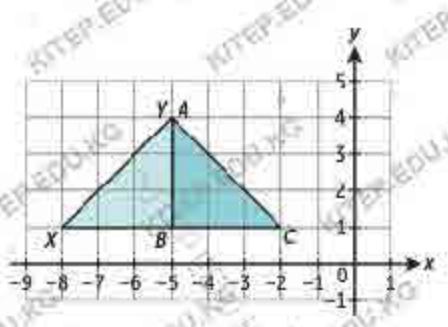
2. а)



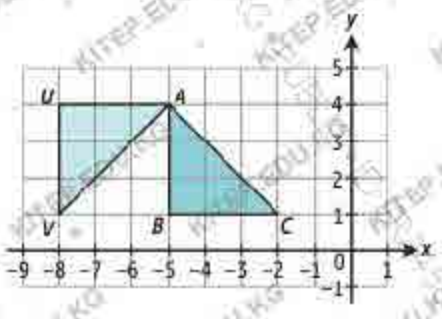
б)



в)

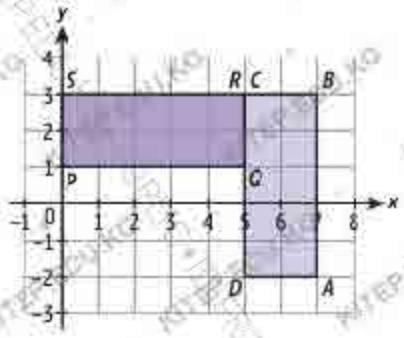


г)

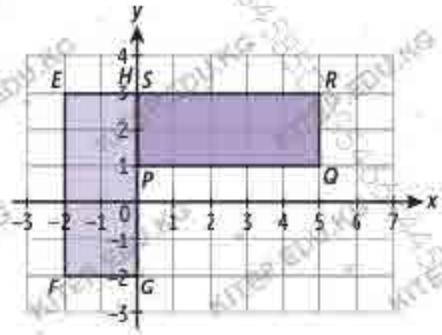


KITEP.EDU.KG

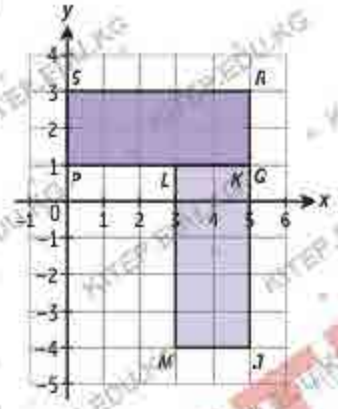
3. а)



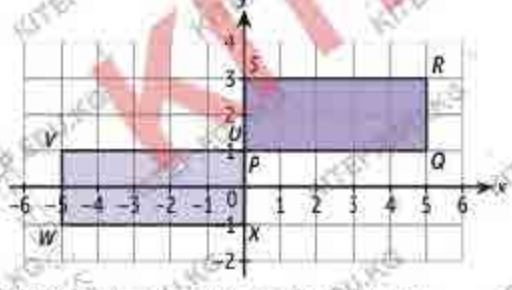
б)



в)



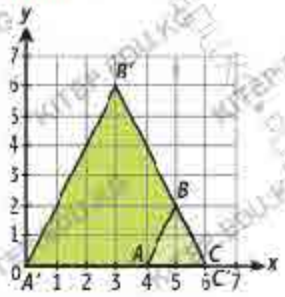
г)



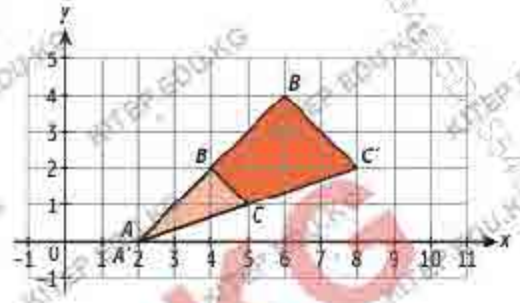
4. ММД.01 Рассмотрение особых случаев.
Утверждения B и C истинны. Утверждение A неистинно. Истинные утверждения подходят для любого треугольника, потому что вращение не изменяет форму объекта. Треугольник остаётся того же размера и формы.

Практика 9Д

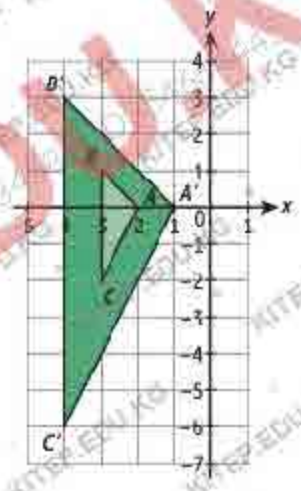
1. а)



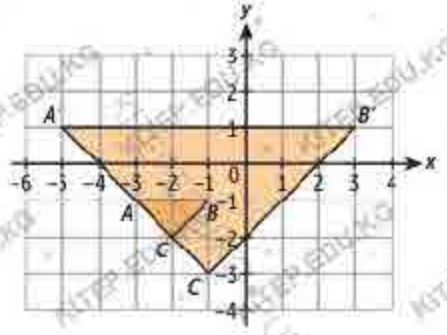
б)



в)

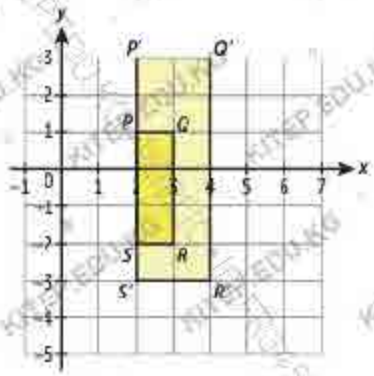


г)

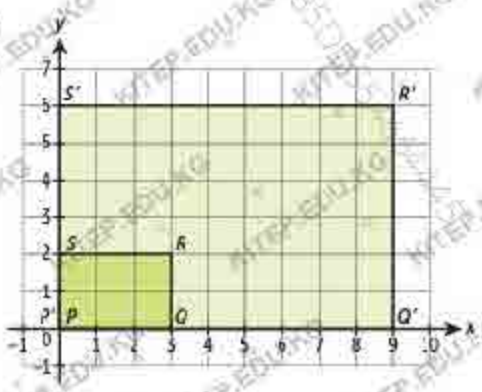


KITEP.EDU.KG

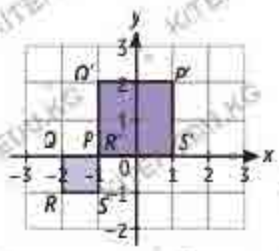
2. а)



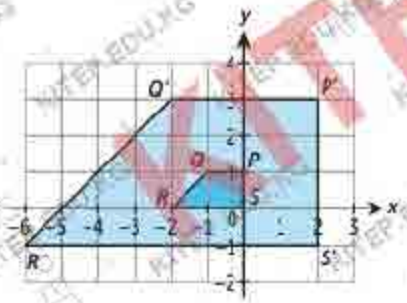
б)



в)



г)



3. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев и ММД.04 Обоснованное убеждение**

Коэффициент увеличения равен $\frac{1}{2}$.

Так как $\frac{A'B}{AB} = 2$, тогда $\frac{AB}{A'B'} = \frac{1}{2}$.

Закрепление главы 9

1. а) 1 : 50000 б) 1 : 300000
в) 1 : 5000 г) 1 : 2000000

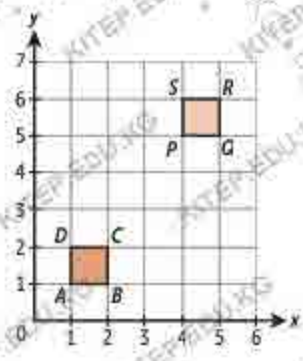
2. 180 м

3. 1 см

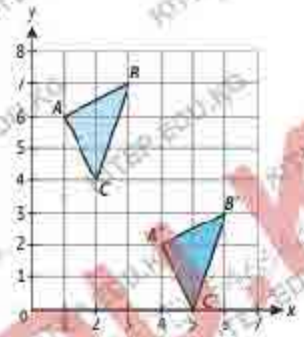
4. а) 400 м б) 400 м

5. а) **ММД.05 Характеристика.**
3 единицы вправо и 4 единицы вверх

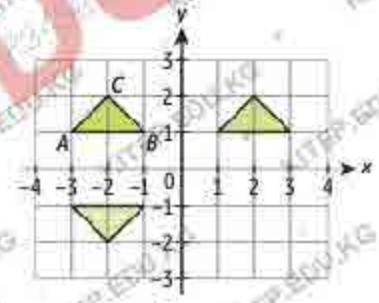
б)



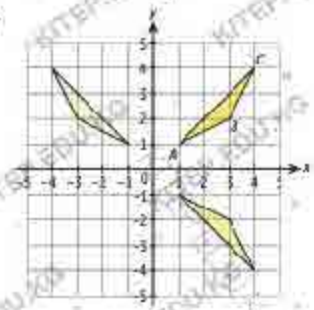
6.



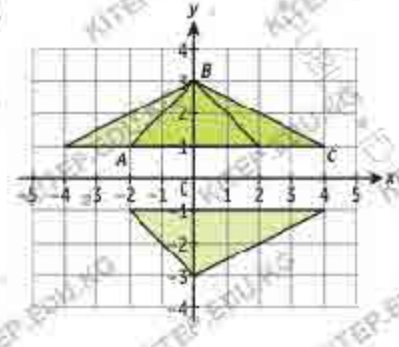
7. а)



б)

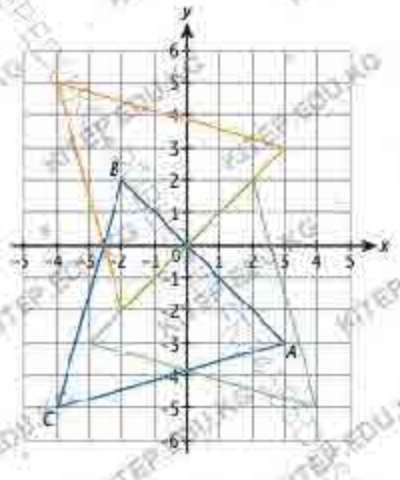


в)



KITEP.EDU.KG

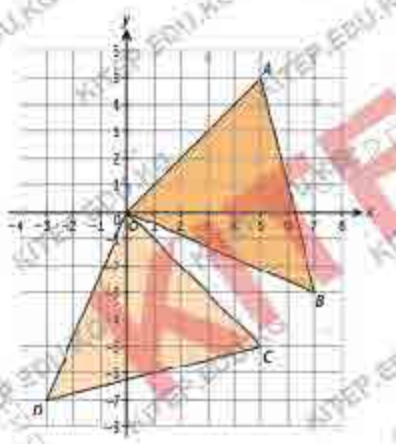
г)



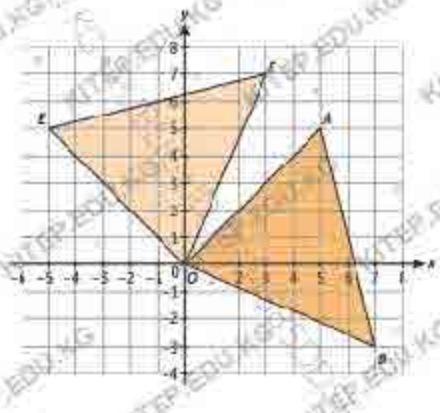
8. а) ось x: (3, –5) ось y: (–3, 5)
б) ось x: (–3, –4) ось y: (3, 4)
в) ось x: (2, 1) ось y: (–2, –1)
г) ось x: (–2, 6) ось y: (2, –6)

9. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев и ММД.02 Обобщение.**
а) $(a, -b)$ б) $(-a, b)$
Рассмотрим точку (1, 1).
Если точка отражается относительно оси x, меняется только значение y. Тогда координаты точки: (1, –1).
Если точка отражается относительно оси y, меняется только значение x. Тогда координаты точки: (–1, 1).

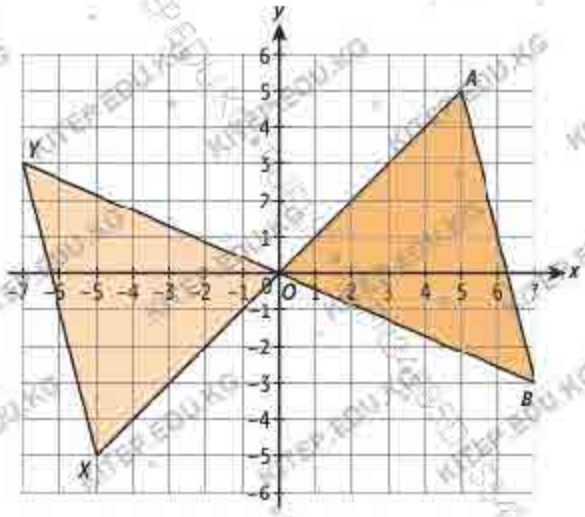
10. а)



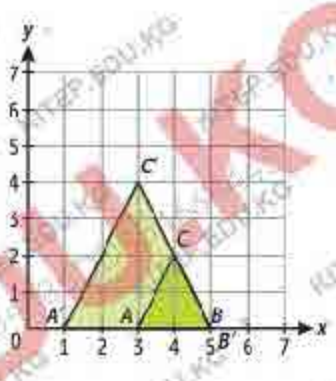
б)



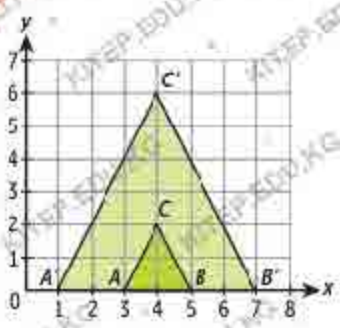
в)



11. а)



б)



12. а) коэффициент увеличения 2
б) коэффициент увеличения 3
в) коэффициент увеличения 2

13. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев и ММД.07 Критический анализ.**
Утверждение Азима неистинно. Объект ABCD и его увеличение A'B'C'D' могут совпадать. Например, если коэффициент масштабирования равен 1, то ABCD и A'B'C'D' идентичны и полностью совпадают.

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 10

Измерение 2D и 3D фигур

Практика 10А

1. а) 40 000 $см^2$ б) 200 000 $см^2$
   в) 31 000 $см^2$ г) 80 $см^2$
2. а) 0.002 $м^2$ б) 0.09 $м^2$
   в) 0.506 $м^2$ г) 1.7 $м^2$
3. а) 0.00815 $м^2$ б) 12 500 $см^2$
   в) 0.12833 $м^2$ г) $83\,636\frac{4}{11}$ $см^2$
4. а) 6 200 000 $м^2$ б) 250 000 $м^2$
   в) 12 100 000 $м^2$ г) 6.5 $км^2$
   д) 0.125 $км^2$
5. а) 34 000 $м^2$ б) 5600 $м^2$
   в) 12 000 $м^2$ г) 0.45 *га*
   д) 1.3 *га*
6. а) 1200 $мм^2$ б) 1560 $мм^2$
   в) 1.4 $см^2$ г) 25 $см^2$
   д) 41 000 000 $мм^2$ е) 0.18 $м^2$
7. а) 2.4 $м^2$ б) 24 000 $см^2$
8. 52 000 $м^2$
9. **ММД.07 Критический анализ** и **ММД.08 Улучшение.**
   Я не согласен. 1 $км^2$ = 10 000 $м^2$. Аймончок должна была умножить 4.2 $км^2$ на 10 000, а не на 1000.
10. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
    Ответы могут различаться. Принимаются все возможные ответы, где площадь прямоугольника больше 1 *га* и меньше 1.8 *га*.

Практика 10Б

1. а)

б)

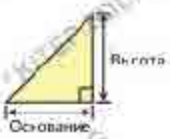
в)

г)

2. а)

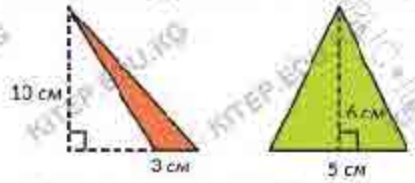
б)

в)



г)

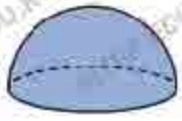
3. а) 40 $см^2$ б) 36 $см^2$ в) 80 $см^2$
   г) 12 *см* д) 8 *см*
4. а) 162 $см^2$ б) 775 $см^2$
   в) 28 $см^2$ г) 276 $см^2$
5. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
   Ответы могут различаться. Пример:



6. а) 54 $м^2$ б) 54 $м^2$
7. 116 $м^2$
8. 18 $м^2$
9. а) **ММД.01 Рассмотрение особых случаев** и **ММД.05 Характеристика.**
   1) Площадь закрашенной части
   = (80 × 40) ÷ 2 = 1600 $см^2$
   2) Площадь закрашенной части
   = [(60 × 40) ÷ 2] + [(20 × 40) ÷ 2] = 1600 $см^2$
   3) Площадь закрашенной части
   = [(30 × 40) ÷ 2] × 2 + [(20 × 40) ÷ 2] = 1600 $см^2$
   4) Площадь закрашенной части
   = [(30 × 40) ÷ 2] + [(20 × 40) ÷ 2] + [(15 × 40) ÷ 2 × 2] = = 1600 $см^2$
   Площадь незакрашенных частей одинакова.
   б) **ММД.02 Обобщение.**
   Так как прямоугольники имеют одинаковую длину и ширину, а общая длина основания вырезанных треугольников равна длине прямоугольника, и высоты этих треугольников равны ширине прямоугольника, площадь вырезанного равна половине площади прямоугольника.

Практика 10В

1. а) Изогнутые поверхности: 2, Плоские грани: 0
   б) Изогнутые поверхности: 2, Плоские грани: 0
   в) Изогнутые поверхности: 2, Плоские грани: 1
   г) Изогнутые поверхности: 3, Плоские грани: 0
   д) Изогнутые поверхности: 2, Плоские грани: 1
   е) Изогнутые поверхности: 2, Плоские грани: 2
2. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев**
   а) 0 вершин



   б) 6 вершин

   в) 15 рёбер

KITEP.EDU.KG

3. **ММД.05 Характеристика.**
Оба тела имеют 6 граней, 12 рёбер и 8 вершин.
4. **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
Нет, я не согласен. Например, если мы срежем верхушку пирамиды с квадратным основанием, то оставшееся тело будет иметь на 1 грань, 4 вершины и 4 ребра больше, чем исходная пирамида.

Практика 10Г

1. 1728 $см^3$
2. а) 576 $см^3$ б) 980 $см^3$
   в) 17 *мм* г) 30 *м*
3. а) 11,25 $см^3$ б) 140 $см^3$
4. **ММД.06 Классификация.**
Кубоиды A и C имеют объём 240 $см^3$.
5. а) 480000 $см^3$ б) 0,48 $м^3$
6. а) 3360 $см^2$ б) 3360 в) 420
   г) **ММД.07 Критический анализ.**
Решение неверно. Нурадил не может делить объём коробки на объём каждого куба. Он должен делить каждую сторону коробки на длину ребра куба, а потом перемножить количество кубиков по каждой стороне. Останется немного места, но его недостаточно, чтобы вместить ещё один ряд кубиков.

Практика 10Д

1. а) 384 $см^2$ б) 3750 $см^2$
2. а) 328 $см^2$ б) 88 $см^2$ в) 812 $см^2$
3. Райкан получит 3100 $г$.
4. 2 *см*
5. а) **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
Объём одинаковый, так как обе развёртки относятся к одному кубу.
   б) **ММД.01 Рассмотрение особых случаев.**
Площадь поверхности разная. У открытого куба на одну грань меньше, чем у закрытого.
   в) **ММД.05 Характеристика.**
Объём кубов не меняется независимо от того, открыт он или закрыт. Площадь поверхности зависит от числа граней. Так как у открытого куба на одну грань меньше, его площадь поверхности меньше, чем у закрытого куба.

Практика 10Е

1. а) **ММД.07 Критический анализ.**
Я не согласен/на. Некоторые части кубиков не будут видны. Поэтому она не может просто умножить площадь поверхности одного куба на количество кубов, чтобы получить площадь всей фигуры. Нужно посчитать количество видимых квадратов и умножить на площадь одного квадрата (1 $см^2$).
   б) **ММД.07 Критический анализ.**
Я согласен с Нурланом. Общий объём фигуры равен сумме объёмов кубиков.
2. а) 7 $см^3$, 24 $см^2$ б) 10 $см^3$, 34 $см^2$
   в) 4 $см^3$, 18 $см^2$
3. а) 12 $см^3$, 42 $см^2$ б) 152 $см^3$, 232 $см^2$
   в) 800 $см^3$, 660 $см^2$ г) 9000 $см^3$, 3800 $см^2$
4. а) 96 $см^2$
   б) **ММД.03 Предположение и ММД.08 Улучшение.** 8

Закрепление главы 10

1. а) 4000 $см^2$ б) 30000 $см^2$
   в) 15 600 $см^2$
2. а) 0,3 $м^2$ б) 0,004 $м^2$
   в) 60 $м^2$
3. а) 2 500 000 $м^2$ б) 500000 $м^2$
   в) 12 200 000 $м^2$
4. а) 6 $км^2$ б) 0,75 $км^2$
5. а) 4200 $мм^2$ б) 380 $мм^2$
6. а) 1,2 $см^2$ б) 0,48 $см^2$
7. а) 24 000 $м^2$ б) 5600 $м^2$
8. а) 1,3 *га* б) 41,2 *га*
9. а) 180 $см^2$ б) 150 $см^2$
   в) 180 $см^2$
10. а) 540 $см^2$ б) 27 $см^2$
    в) 84 $см^2$ г) 144 $см^2$
11. **ММД.05 Классификация.**
    а) Тела в **а**, **б**, **г** и **е** имеют одинаковое число граней — по 6 граней.
    б) Тела в **а** и **г** имеют одинаковое число рёбер — по 12 рёбер. Тела в **д** и **е** имеют одинаковое число рёбер — по 9 рёбер.
    в) Тела в **а** и **б** имеют одинаковое число вершин — по 8 вершин. Тела в **в** и **е** имеют одинаковое число вершин — по 5 вершин. Тела в **г** и **д** имеют одинаковое число вершин — по 6 вершин.
12. а) граней 6, вершин 8, рёбер 12
    б) граней 13, вершин 13, рёбер 24
    в) граней 8, вершин 12, рёбер 18
13. а) Объём 343 $см^3$, площадь поверхности 294 $см^2$
    б) Объем 1000 $см^3$, площадь поверхности 700 $см^2$
14. а) 11 $см^3$, 32 $см^2$ б) 14 $см^3$, 42 $см^2$
15. а) 2640 $м^3$, 1 384 $м^2$ б) 1800 $мм^3$, 620 $мм^2$

КИТЕР.EDU.KG